

特种

TEZHONG
NAIHUO CAILIAO

耐火材料

(第3版)

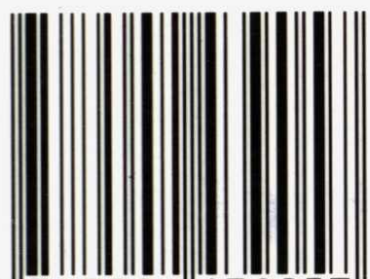
顾立德 编著

冶金工业出版社



TEZHONG NAIHUO CAILIAO

ISBN 7-5024-3905-6



9 787502 439057 >

ISBN 7-5024-3905-6

TQ · 151 定价 29.00 元

销售分类建议：耐火材料

特种耐火材料

(第3版)

顾立德 编著

北 京

冶金工业出版社

2006

内 容 简 介

本书内容包括：绪论，原料，特种耐火材料的制造工艺，氧化铝制品的制造工艺，其他氧化物制品的制造工艺，难熔化合物制品的制造工艺，金属陶瓷，高温无机涂层，纤维及纤维增强材料，特种耐火材料发展动态等。

本书可供从事耐火材料专业及热工专业的工程技术人员、科研工作者和大专院校有关专业师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

特种耐火材料/顾立德编著. —3 版. —北京：冶金工业出版社，2006. 3

ISBN 7-5024-3905-6

I. 特… II. 顾… III. 耐火材料 IV. TQ175

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 156946 号

出版人 曹胜利 (北京沙滩嵩祝院北巷 39 号，邮编 100009)

责任编辑 章秀珍 美术编辑 李 心

责任校对 王永欣 李文彦 责任印制 牛晓波

北京百善印刷厂印刷；冶金工业出版社发行；各地新华书店经销

1982 年 8 月第 1 版；2000 年 1 月第 2 版；

2006 年 3 月第 3 版，2006 年 3 月第 4 次印刷

850mm × 1168mm 1/32；10.375 印张；276 千字；317 页；9501-12500 册

29.00 元

冶金工业出版社发行部 电话：(010)64044283 传真：(010)64027893

冶金书店 地址：北京东四西大街 46 号(100711) 电话：(010)65289081

(本社图书如有印装质量问题，本社发行部负责退换)

第3版前言

高新技术的高速发展促进了材料科学的发展，作为材料领域的三大支柱——金属材料、有机材料、无机非金属材料的发展更是日新月异。特种耐火材料是在传统陶瓷和普通耐火材料基础上发展起来的一组新型无机非金属材料，近80年的科学实验和生产实践不断促进制造技术和应用技术的发展，本次对《特种耐火材料》的修订就是力图反映技术的进步，比较系统地、完整地介绍这组材料的基本面貌。

《特种耐火材料》自1982年第1版和2000年第2版出版以后，得到广大读者的关心和支持，本次修订，参考了国内外有关文献资料，对原书做了适当删节和补充，改正了一些不妥之处，并增补了原料和特种耐火材料发展动态等两章内容。

全书分十章，前三章介绍特种耐火材料基本面貌和工艺基础，后六章介绍单一材料和复合材料的基本制造工艺技术。其中第三、四、五、六章重点介绍了特种耐火材料的基本工艺技术、工艺原理和具有工业生产意义、工艺技术成熟、应用比较广泛的几种高熔点纯氧化物和难熔化合物材料；第七、八、九章对金属陶瓷、高温无机涂层、纤维及其增强材料进行了介绍；第十章介

绍特种耐火材料的发展概况。

由于编者水平有限，书中不妥之处恳请广大读者不吝批评指正。

顾立德

2006 年 3 月

第2版前言

现代新技术的发展促进了材料科学的发展。在传统的陶瓷和耐火材料的基础上发展起来的特种耐火材料是一组新型的无机材料。在国内，对特种耐火材料的研制、生产已有近50年的历史，在科学实验和生产实践中，生产技术和应用技术不断发展。为了系统地反映这组材料的面貌，编者从各单位积累的宝贵经验和资料中吸收了比较成熟的、带有先进性和代表性的工艺技术，并参考了国内外有关的文献资料，编写了这本《特种耐火材料》。

《特种耐火材料》自1982年第1版出版以来，很受读者欢迎。现在，特种耐火材料无论是制造技术、生产工艺、装备还是生产品种、数量、规模等又有了较大的提高和发展，因此对该书进行修订再版。这次修订对原版第三章、第四章、第五章做了适当的增删修改，对有关章节做重新安排，全书调整为八章，以求能较完整地反映特种耐火材料的新面貌。

全书分八章。前两章叙述工艺基础，第三章、第四章介绍单一材料，第五章、第六章、第七章、第八章介绍复合材料。在第二章、第三章、第四章、第五章中，

重点介绍了特种耐火材料的基本工艺和具有工业生产意义、工艺技术成熟、应用比较广泛的几种高熔点氧化物和难熔化合物耐火材料。考虑到特种耐火材料系统的完整性、科学性和先进性，因此在第六章、第七章、第八章中，对金属陶瓷、高温无机涂层、纤维及其增强材料也做了一定的介绍。

由于编者水平有限，恳请广大读者对书中的错误不吝批评指正。

编 者
1999 年

第1版前言

现代新技术的发展促进了材料科学的发展。在传统的陶瓷和耐火材料的基础上发展起来的特种耐火材料是一组新型的无机材料。在国内，对特种耐火材料的研制、生产已有30年的历史，在科学实验和生产实践中，生产技术和应用技术不断发展。为了系统地反映这组材料的面貌，我们从各单位积累的宝贵经验和资料中吸收了比较成熟的、带有先进性和代表性的工艺技术，并参考了清华大学的《高温材料讲义》、上海科技大学编著的《电子陶瓷工艺基础》，以及有关的国内外文献资料，编写了这本《特种耐火材料》。

全书分七章。前两章叙述工艺基础，第三章、第四章介绍单一材料，第五章、第六章、第七章介绍复合材料。在第二章、第三章、第四章中，重点介绍了特种耐火材料的基本工艺和具有工业生产意义、工艺技术成熟、应用比较广泛的几种高熔点氧化物和难熔化合物耐火材料。考虑到特种耐火材料系统的完整性、科学性和先进性，因此在第五章、第六章、第七章中，对金属陶瓷、高温无机涂层、纤维及其增强材料也做了一定的介绍。

在编写本书过程中，得到洛阳耐火材料研究所、北京钢铁研究院、清华大学、洛阳耐火材料厂、牡丹江磨料磨具工业公司等单位的大力支持，借此向他们表示谢意。

由于编者水平有限，恳请广大读者对书中的错误不吝批评指正。

编 者
1981 年

目 录

第一章 绪论	1
第一节 特种耐火材料的基本概念.....	1
第二节 特种耐火材料的一般性能	10
第三节 特种耐火材料的组织结构	19
第四节 特种耐火材料的主要用途	26
第二章 原料	31
第一节 天然原料	34
第二节 合成原料	41
第三节 辅助原料	50
第三章 特种耐火材料的基本工艺	55
第一节 坯料的制备	55
第二节 成型	61
第三节 烧成	63
第四节 质量控制和检测	74
第五节 冷加工	76
第四章 氧化铝制品的制造工艺	81
第一节 氧化铝的性质和原料制备	81
第二节 氧化铝薄壁制品的制造工艺	88
第三节 氧化铝砖类制品的制造工艺.....	108
第四节 氧化铝异型和细长制品的制造工艺.....	119
第五节 氧化铝隔热制品的制造工艺.....	125
第六节 氧化铝水泥及混凝土的制造工艺.....	132
第七节 氧化铝熔铸砖的制造工艺.....	139

第五章 其他氧化物制品的制造工艺	149
第一节 氧化锆制品的制造工艺.....	149
第二节 氧化锆固体电解质制品的制造工艺.....	154
第三节 氧化锆发热体.....	163
第四节 石英玻璃陶瓷的制造工艺.....	168
第五节 熔融石英浸入式水口砖的制造工艺.....	176
第六节 氧化镁制品的制造工艺.....	180
第六章 难熔化合物制品的制造工艺	190
第一节 概述.....	190
第二节 碳化硅制品的制造工艺.....	195
第三节 碳化硅发热体.....	203
第四节 碳化硼制品和磨料的制造工艺.....	207
第五节 四氮化三硅的制造工艺.....	210
第六节 氮化硼的制造工艺.....	221
第七节 氮化铝的制造工艺.....	235
第八节 二硅化钼及其发热体.....	239
第九节 硼化锆的制造工艺.....	244
第七章 金属陶瓷	248
第一节 金属陶瓷的概念.....	248
第二节 氧化铝金属陶瓷.....	251
第三节 氧化镁金属陶瓷.....	255
第四节 碳化钛金属陶瓷.....	258
第五节 碳化铬金属陶瓷.....	260
第八章 高温无机涂层	261
第一节 高温熔烧涂层.....	261
第二节 火焰喷涂涂层.....	265
第三节 等离子体喷涂涂层.....	266
第四节 低温烘烤补强涂层.....	270
第五节 气相沉积涂层.....	272

第九章 纤维及纤维增强材料	275
第一节 纤维发展概况.....	275
第二节 几种无机纤维的制造方法.....	279
第三节 纤维增强材料的成型工艺.....	288
第十章 特种耐火材料发展动态	296
第一节 概述.....	296
第二节 工艺技术发展动态.....	298
第三节 应用技术发展动态.....	304

第一章 绪 论

第一节 特种耐火材料的基本概念

世界是由物质组成的。物质有千千万万，性能千变万化。然而，并非所有的物质都能作为材料。作为材料，应该具有某种使用上的性能，同时还应具备可制造的条件。所以，如何用各种各样的物质制成各种各样的材料，这里边就大有学问，这个学问就是一门科学，叫材料科学。现代新技术的发展，对材料不断地提出更高的要求，因而促进了材料科学的发展。近数十年来，在材料这一广泛的领域内出现了许多新材料，特种耐火材料就是其中的一个分支。

要给特种耐火材料下一个比较确切的定义是很困难的。以往的概念称特种耐火材料为：在传统陶瓷和普通耐火材料的基础上发展起来的一组新型材料。有时也称高温陶瓷或高温材料。但当今由于材料科学这一门学科的迅速发展，形成了学科之间的交叉、各种材料之间的相贯，因此，对某种材料下一个狭隘的或笼统的定义已经不能适应。为此，科学家们提出了各种见解：有的把在传统硅酸盐材料（包括玻璃、水泥、搪瓷、陶瓷、耐火材料）中发展出来的各种新型材料称为新型无机非金属材料；有的把以矿物为原料的制品（大多数是硅酸盐组成物）和非直接用矿物作原料的制品（大多数是非硅酸盐组成物）区分为传统陶瓷和新型陶瓷。传统陶瓷是指组成硅酸盐工业的那些陶瓷制品。主要是黏土制品、水泥及硅酸盐玻璃；新型陶瓷包括纯氧化物陶瓷、碳化物陶瓷、氮化物陶瓷、硼化物陶瓷、金属陶瓷、玻璃陶瓷、铁电陶瓷、核燃料陶瓷、电光陶瓷、单晶、非硅酸盐玻璃、分子筛、无气孔多晶氧化物等。把传统硅酸盐材料和新型无

机材料又统称为陶瓷。因为，传统陶瓷的经典定义——加热土质原料而制成固体物件的技艺和科学，凡是用黏土或黏土的矿物为原料，经成型、烧成工艺加工所得的制品称“陶瓷”太狭窄了，所以，陶瓷的最新含义应该是这样的：由无机非金属材料作为基本组分组成的，具有独特性能的固体制品称为陶瓷，制造和应用固体制品的技艺和科学则称为陶瓷学。这一含义不仅包括陶器、瓷器、耐火材料、搪瓷、水泥、玻璃、磨料、黏土构筑制品，而且包括新型陶瓷等。

至此，我们可以得出这样的概念：我们所称的特种耐火材料是属于陶瓷范畴的，它服从于陶瓷的最新含义。

作为耐火材料而言，特种耐火材料的发展当然是与高温技术、特别是冶金工业的发展紧密相关的。各种新兴技术的飞速发展都迫切需要耐高温的高强度的结构材料和具有各种优良性能的功能材料。为此，需要发展各种新金属、特殊合金和半导体材料，而且对这些新金属和半导体材料的纯度要求是很高的。但这些材料在冶炼制取时，往往在熔化温度下会与普通的耐火材料起反应而被侵蚀；而金属质的容器又不适合作为这些材料的熔化、蒸馏、浇铸、合金化过程的盛器或单晶生长用盛器，因为这些金属容器会污染冶炼材料，所以，必须发展一种新型的耐高温、耐腐蚀的耐火材料；另一方面，随着近代钢铁生产向着电子化、连续化、大型化的先进炼钢技术发展，传统的普通耐火材料已远远不能满足比过去更为苛刻的冶炼要求：如耐更高温度、耐高温下的化学腐蚀、耐高温冲刷、抗热震及在这些苛刻环境中延长使用寿命等，因此也迫切需要提高耐火材料性能，发展新的耐火材料品种；还有，航天技术的发展，要求所用的材料能经受一定的机械应力与机械冲击、瞬时几千度的热震、高速气流与尘埃的冲刷、氧化、还原和各种化学腐蚀、高能辐射和中子轰击等，原有的金属材料已经受到极大限制，因此必须设法寻找更好的材料用在金属不能胜任的地方。总之，由于钢铁工业、高温技术、电子技术的发展，从使用上对材料提出了更高的要求，迫使人们不得不在传统耐火材料和传统陶瓷的制造工艺

基础上,参考这些材料中所选用的高熔点物质类型与制造工艺,从材质、工艺、性能、品种诸方面加以改进并创新,从而发展出一支具有化学纯度、1700 ~ 4000℃ 熔点、良好的抗热震性、高温强度和致密度特性的特种耐火材料。它们包括:高熔点氧化物材料、碳化物材料、氮化物材料、硼化物材料、硅化物材料、硫化物材料、金属陶瓷材料、玻璃陶瓷材料、陶瓷涂层材料、陶瓷纤维及纤维增强材料等。

在普通耐火材料基础上最先得到发展和应用的是高熔点氧化物材料,它在 20 世纪初已开始研制,到 20 世纪 30 年代开始有产品并在市场上有商品出售。氧化物材料在发展之初,主要是制作在特殊场合使用的耐高温部件和冶炼稀贵金属的坩埚材料。在后来的发展过程中,逐渐发现它们除了耐高温的性质外,还具有许多在高温下的其他优良性能:如优良的机械强度、耐磨、耐冲刷、耐化学腐蚀、耐熔融金属侵蚀、抗氧化、电绝缘等。表1-1列出了用于冶炼金属的氧化物耐火材料。因此,氧化物耐火材料逐渐被更广泛地应用到新的科学技术领域中。由于氧化物材料所使用的原料丰富,供应方便,制造工艺又基本上是脱胎于传统陶瓷和耐火材料,因此,经过大半个世纪的研制和生产,工艺日趋成熟,品种不断增加,成为特种耐火材料中被研究得最早、最深入、最全面、工艺技术最成熟、商品生产数量最多和应用最广的材料。

表 1-1 用于冶炼金属的氧化物耐火材料

金 属	氧化物材料	金 属	氧化物材料
Ag	MgO、Al ₂ O ₃	Cu	Al ₂ O ₃ 、MgO
Al	ZrO ₂ 、BeO	Hf	ThO ₂
Au	MgO、Al ₂ O ₃	Fe	MgO、BeO、Al ₂ O ₃
Be	BeO	Pb	MgO、Al ₂ O ₃
Bi	Al ₂ O ₃	Mg	Al ₂ O ₃
Ca	CaO、BeO	Mn	Al ₂ O ₃ 、ThO ₂
Ce	BeO	Ni	MgO、BeO
Cr	Al ₂ O ₃	Pt	ThO ₂ 、ZrO ₂ 、MgO

续表 1-1

金 属	氧化物材料	金 属	氧化物材料
Rh	ZrO ₂	U	UO ₂ 、BeO、CaO
Si	SiO ₂ 、BeO	V	BeO、Al ₂ O ₃
Ti	ThO ₂	Zr	ZrO ₂ 、ThO ₂

高熔点氧化物材料一般是从超过二氧化硅的熔点（1728℃）的金属氧化物中选取。高熔点氧化物约有 60 多种，但作为特种耐火材料，除了具有高熔点外，还必须具备多种高温性能和比较成熟的制造工艺。所以到目前为止，约有 11 种高熔点氧化物可以用来制造制品和使用，它们是：氧化铝（Al₂O₃）、氧化镁（MgO）、氧化铍（BeO）、二氧化锆（ZrO₂）、氧化钙（CaO）、熔融石英（SiO₂）、氧化钍（ThO₂）、氧化铀（UO₂）、莫来石（3Al₂O₃ · 2SiO₂）、锆英石（ZrO₂ · SiO₂）、尖晶石（MgO · Al₂O₃）等。其中，目前具有工业生产规模的是氧化铝、氧化锆、氧化镁、熔融石英、尖晶石等几种。

除了高熔点氧化物以外，熔点在 2000℃ 以上的高熔点碳化物、氮化物、硼化物、硅化物、硫化物等，统称为难熔化合物。熔点最高的是碳化钨，3887℃。用难熔化合物研制特种耐火材料制品，大约是从 20 世纪 30 年代开始的。几十年来，对这部分材料的制造工艺和基本性能做了大量的研究。开始二三十年，由于难熔化合物材料的制造存在着不少技术上的困难，如熔点高、不易纯化、不易成型和烧结以及受到设备方面的限制等，因此对这部分材料的研制处于比较零散不系统的状态，其中大部分在原料合成或在制造工艺上没有达到完全成熟的地步。难熔化合物材料所用的原料大多是用人工合成的，而不像高熔点氧化物那样可从矿物原料中经过机械的、物理的、化学的方法纯化处理而获得。但由于难熔化合物材料具有特殊的高温特性和其他优良的性能，因此，人们对其仍然非常重视，投入了大量的人力物力。以后，在这方面的研制工作进展很快，在制造工艺、制造设备和产品应

用方面有较大的突破，突出的例子如“赛隆”(Sialon)、“热压碳化硅”、“立方氮化硼”等产品的出现。

可以用来制造特种耐火材料制品的难熔化合物有：碳化硅(SiC)、碳化钛(TiC)、碳化硼(B_4C)、碳化铪(HfC)、碳化铬(Cr_3C_2)、氮化硅(Si_3N_4)、氮化硼(BN)、氮化铝(AlN)、硼化钛(TiB_2)、硼化锆(ZrB_2)、硼化镧(LaB_6)、硅化钼(MoSi_2)、硅化钽(TaSi_2)、硫化钽(TaS)、硫化铈(CeS)等。其中制造工艺比较成熟，具有工业生产意义的有碳化硅、碳化硼、氮化硅、氮化硼、氮化铝、硼化锆、硼化镧、硅化钼等。

现有的金属材料、有机材料、陶瓷材料，这三大材料中的任何一种单一材料，尽管都各自具有特点和优点，但均存在有不可克服的缺点和弱点。例如，金属材料具有良好的延展性、高的机械强度和冲击韧性，但这种强度在高温时急剧下降。金属材料的最大缺点是极容易被氧化；有机材料的性能千变万化、应用五花八门，但它存在容易老化、强度低、不耐高温等弱点；陶瓷材料虽然具有耐高温、高强度、耐冲刷、抗腐蚀、耐辐射等优良性能，但致使的弱点是脆性，经不起冲击和碰撞。能否设想把两种或几种不同性质的材料通过一定的方式复合在一起，让各自发挥所长、克服所短而组成一种具有综合性能的新的材料呢？几十年来，材料科学工作者带着这个问题展开了复合材料的广泛深入的研究。尤其对于能在 1000°C 以上高温条件下长时间稳定有效地工作的复合材料的研制更为重视，并且取得了较大的进展。这种由两种或两种以上的不同性质的材料重新组合成具有综合性能的新的整体材料称复合材料。复合材料在组合上的特点往往是：一种材料涂覆在另一种材料的表面上；或者一种材料以较小尺寸分散到另一种材料中，其中的分散材料称分散相，其形状可以是粉末、粒子或纤维。按照组成材料的类型，复合材料可分为金属基复合材料、陶瓷基复合材料和塑料基复合材料三类。金属陶瓷、陶瓷涂层、纤维增强材料等均属于高温复合材料。

复合材料的发展过程大致可分为三个阶段。第一阶段从 20 世

纪 40 年代至 60 年代；第二阶段从 60 年代到 70 年代；第三阶段从 70 年代初至今。

在 60 年代以前的 20 多年时间中，金属陶瓷的研究和试制一度成为国际上材料研制领域中研究兴趣最大的材料之一。金属陶瓷是由陶瓷和金属复合而成。对它的研制是在第二次世界大战期间从德国首先开始的。当时的研制目的是想用高温陶瓷材料来改善单纯金属的高温机械性能，制造出一种金属陶瓷材料来代替镍基高温合金制造喷气飞机的涡轮叶片，以提高燃气温度，增加发动机的效率，从而提高战斗力。经过一二十年的努力，尝试了许多种金属与陶瓷的复合材料，材料性能不断得到提高，尤其在抗冲击韧性方面。然而，要把这种金属陶瓷材料正式用在喷气飞机或地面燃气轮机的叶片上，则由于使用条件太苛刻，材料本身又没有从根本上解决脆性问题而未能达到目的。但是，金属陶瓷材料确是既有一定的像金属那样的韧性，能经受陶瓷所不能经受的冲击和热震，又具有像陶瓷那样的高温机械强度，能承受金属所不能经受的高温，所以既改进了陶瓷的部分脆性，又改进了金属的部分高温性能，这种性能上的独特之处，被陆续应用到其他方面。在金属陶瓷的组成中，金属相是某些过渡族金属和它们的合金，陶瓷相主要是高熔点氧化物和难熔化合物。目前比较成熟的有氧化铝-铬系($\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Cr}$)、氧化铝-铁系($\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Fe}$)、氧化镁-钼系(MgO-Mo)、碳化钛-镍系(TiC-Ni)、碳化钛-镍钼合金系(TiC-Ni-Mo)、碳化铬-镍铬合金系($\text{Cr}_3\text{C}_2\text{-Ni-Cr}$)等金属陶瓷。但作为工业规模性生产的尚不多。

几乎与金属陶瓷研制的同时，对高温陶瓷涂层也展开了研究。现代超音速飞机、火箭、人造卫星、原子能等尖端技术的发展，要求所用的材料具有耐高温、耐腐蚀、抗冲击、抗热震、耐冲刷等性能。这样，许多原来可以使用的合金钢、高温合金等金属材料就不胜任了：一则使用温度受到限制；二则在高温下这些高温合金会发生过量的蠕变和被腐蚀。钼、铌、钽、钨及石墨等材料的熔点很高，但它们在较低温度下就会被氧化而遭破坏。如

果用氧化物材料或金属陶瓷材料来代替金属，则它们由于本身的脆性而不能单独使用。为了提高金属材料的高温使用性能，延长其使用寿命，高温陶瓷涂层技术就得到了发展。

高温陶瓷涂层，是一种加涂在金属或其他结构材料表面上的耐热保护层或表面膜的总称，它起着改变底材外表面的化学组成、结构及形貌，从而赋予新的或改善底材性能的作用，如提高金属底材的耐温、耐磨、抗氧化、耐腐蚀等性能，从而延长金属的使用寿命，扩大使用范围，节省贵重的金属材料。简单的比喻就像搪瓷釉或油漆涂在金属底坯上那样起到保护金属的作用。最初在航空上用的高温涂层主要有两种：一种是在原来使用的金属材料表面加涂一层耐高温的涂层，对金属底材起隔热作用，使金属的使用温度相对提高；另一种是在高温耐热合金或石墨材料的表面加涂一层抗氧化、耐化学腐蚀的涂层。当初只使用于一般军用飞机的排气管上，后来应用范围不断扩大，如普通飞机的高温部位、火箭喷嘴、燃烧室、涡轮机叶片、导弹发动机内衬、大型发电机的排气管、原子反应堆中的结构部件、电子器件、热电偶套管、化学物品的储存器上等等。

随着科学技术及涂层工艺的发展，对金属以外的结构材料如塑料、石墨、陶瓷、耐火材料等也应用了表面涂层技术。同时，涂层的功能也不断扩大，除高温抗氧化、耐腐蚀涂层外，还开发了高温电绝缘涂层、耐磨涂层、防原子辐射涂层、高温润滑涂层、热处理保护涂层、示温涂层、红外辐射涂层、光谱选择吸收涂层等。高温涂层使用的材质有玻璃珐琅、氧化物、难熔化合物、金属陶瓷、矿物等。涂层方式有高温熔烧，即把细粉状材料与黏结剂及稀释剂制成浆料，加涂在底材表面，经高温熔烧形成涂层；火焰喷涂和等离子喷涂，即使氧化物材料或难熔物料经过一个很强烈的热源（在火焰中）而被熔融，再喷涂到冷的底材表面即固化形成涂层；低温烘烤补强，即利用无机黏结剂与低导热的耐火材料和补强材料相结合，加涂在工件表面，经低温烘烤而成涂层；气相沉积，即通过气相反应，使反应物在底材表面上

沉积成涂层等方法。

氧化物材料、难熔化合物材料、金属陶瓷材料，虽然具有熔点高、弹性模量大、高温强度大等优点，但由于抗拉强度和抗冲击强度低，因此还不能作为轻型高强度结构材料。高温陶瓷纤维及纤维增强材料的出现，使特种耐火材料的使用价值进一步提高。20 世纪 60 年代以来，对高温陶瓷纤维进行了广泛的研究，各种高温纤维相继问世，如硼纤维、碳纤维、氧化物纤维、碳化物纤维、氮化物纤维。各种纤维具有很高的韧性，它把脆性的材料变成既高强度又非常柔软。在此之前，最早获得成功的是玻璃纤维及其二次制品，如玻璃纤维布、玻璃纤维带、玻璃纤维毡，进而用玻璃纤维二次制品增强塑料和树脂，制成了俗称“玻璃钢”的复合材料。这种复合材料具有优良的性能，它不仅在强度上达到钢、钛、铝等金属的抗拉强度，更重要的是它的密度特别低，因而其比强度（强度与密度之比）比金属高。这一特点作为在航空、火箭、导弹上应用的材料来说是十分可贵的，因为，如果能使宇宙飞船减轻 1kg，就可使推送它的火箭减轻 500kg；如果能使飞机质量减轻 15%，则可使飞行距离和上升速度各增加 10%。可惜玻璃钢有两大弱点：一是弹性模量低，作为结构材料常会出现较大的形变；二是使用温度低，一般在 300℃ 以下，在较高温度下其强度会陡然下降。以后就逐渐研制出各种高温纤维，如硅酸铝纤维、碳纤维、硼纤维、碳化硼纤维、氮化硼纤维、硼化钛纤维、氧化铝纤维、氧化锆纤维等。其中硅酸铝纤维和氧化铝纤维及其制品已有商品生产，但目前主要是用作中、高温隔热材料。硼纤维和碳纤维作为增强材料，目前处于领先地位，用它们增强的复合材料作为发动机风扇叶片、直升飞机转动桨、尾翼、机翼等某些部件，效果很好。

当前，人们感兴趣的是对纤维复合材料的研究。研究的主要力量还是集中在以树脂为基相的复合材料上。但由于树脂为基相的复合材料不适用于高温，因此，许多金属和非金属系统就显示出了它们的生命力。然而，金属为基相的复合材料也仍然受到使

用温度的限制，例如，以铝为基相的材料可用到约 300℃；以钛为基相的材料可在 300 ~ 600℃ 范围使用。为了获得具有较好增强效果并能在 1000℃ 以上高温下应用的复合材料，已经开始研制用高温陶瓷纤维、难熔金属及其合金纤维（如 Al_2O_3 、 B_4C 、 SiC 、 W 、 Mo 、 Nb 、 Ta 、 Re 等）来增强铁、镍、钴基的高温合金、难熔金属以及陶瓷材料。对于用陶瓷材料作为基相，用陶瓷纤维增强的复合材料的研究也做了不少探索工作，需继续进行大量的实践，才能充分利用这类材料的特性，从而发展出崭新的、具有高效能的复合材料。

当前，对高温纤维的制造工艺、性能、增强材料的复合成型工艺，以及纤维复合材料的应用试验，国内外都投入了相当的力量开展全面的研究，其发展速度十分迅速。

从以上的介绍中知道，特种耐火材料是从传统陶瓷和普通耐火材料的基础上发展出来的。它与普通耐火材料有相同之处，但也有很大的不同。所谓普通耐火材料，通常是指那些直接用矿物作原料，采用干压法为主的成型工艺，大部分制品在 1600℃ 以下温度烧结的一类耐火材料，如黏土质、高铝质、硅质、镁质、叶蜡石质、白云石质等耐火材料。相对于这些普通耐火材料而言，特种耐火材料具有如下特点：

(1) 特种耐火材料的大多数材质的组成已经超出了硅酸盐的范围，而且品位高，纯度高，一般的纯度均在 95% 以上，特殊要求的在 99% 以上。所用的原料几乎都是人工合成或是将矿物经过机械、物理、化学方法提纯的化工原料，而极少直接引用矿物原料。这些材质的熔点都在 1728℃ 以上；

(2) 特种耐火材料的制造工艺有了很大的发展，已经不局限于干压法。除了应用传统陶瓷的注浆法、可塑法等成型工艺外，还采用了大量的新工艺，诸如等静压、热压注、气相沉积、化学蒸镀、热压、熔铸、等离子喷涂、轧膜、爆炸等成型工艺，并且成型用的原料大多采用微米级的细粉料；

(3) 特种耐火材料成型以后的各种坯体需要在很高温度的下

和在各种气氛环境中烧成，烧成温度一般均在 $1600 \sim 2000^{\circ}\text{C}$ ，甚至更高。烧成设备也是多种多样，除了像烧成普通耐火材料用的高温倒焰窑和高温隧道窑外，还经常使用各种各样的电炉，如电阻炉、电弧炉、感应炉等。这些烧成设备可以提供不同坯体烧成所需的气氛环境和温度，如氧化性气氛、还原性气氛、中性气氛、惰性气氛、真空等。某些特殊电炉的温度可高达 3000°C 以上；

(4) 特种耐火材料的制品更加丰富。它不仅可以制成像普通耐火材料那样的砖、棒、罐等厚实制品，也可以制成像传统陶瓷那样的管、板、片、坩埚等薄形制品，还可以制成中空的球状制品、高度分散的不定形制品、透明或半透明制品、柔软如丝的纤维及纤维制品、各种宝石般的单晶，以及硬度仅次于金刚石的超硬制品；

(5) 特种耐火材料比普通耐火材料具有更优良的热性能、电性能、机械性能、化学性能。因此使用范围更加广泛，除了在冶金工业广泛应用外，在国防、军工、科学研究、新兴技术、轻工、化工、电力、电子、医学、农业，几乎国民经济的各个部门都有用武之地。

第二节 特种耐火材料的一般性能

特种耐火材料的各种制品，由于其化学组成和显微结构上的差异，其性能也有差异。从总体来说，特种耐火材料具有耐高温、高强度、抗腐蚀、抗冲刷、耐辐射等多种优良的热、电、机械、化学性能。诚然，这类材料的主要弱点是脆性，经不起冲击，易断裂。

一、热学性能

(一) 耐温性

特种耐火材料的熔点都在 1728°C 以上，最高的如碳化钨 (HfC) 和碳化钽 (TaC)，分别为 3887°C 和 3877°C (见表 1-2)。

各种制品的耐火度都很高，而且都具有很高的使用温度，甚至可使用到接近熔点。不过这样高的使用温度需要相应的气氛条件。氧化物可以在氧化气氛中稳定的使用，而难熔化合物通常在中性或还原性气氛中可使用到比氧化物更高的温度。例如，TaC 在 N₂ 气氛中可用到 3000℃，BN 在 Ar 气氛中可使用到 2800℃。

表 1-2 特种耐火材料的熔点 (℃)

氧化物		碳化物		氮化物		硼化物		硅化物	
ThO ₂	3220	HfC	3887	HfN	3310	HfB ₂	3250	Ta ₅ Si ₃	2500
MgO	2820	TaC	3877	TaN	3100	TaB ₂	3100	Zr ₅ Si ₃	2250
HfO ₂	2810	ZrC	3530	BN	3000	ZrB ₂	3060	TiSi ₂	2200
UO ₂	2800	NbC	3500	ZrN	2980	WB	2920	WSi ₂	2150
ZrO ₂	2710	VC	2830	TiN	2950	TiB ₂	2850	ThSi ₃	2120
CaO	2620	WC	2730	UN	2650	ThB ₄	2500	MoSi ₂	2030
BeO	2550	SiC	2700	ThN	2630	MoB	2180		
Y ₂ O ₃	2450	MoC	2692	AlN	2400	LaB ₆	2530		
Cr ₂ O ₃	2310	ThC	2625	Be ₃ N ₂	2200				
La ₂ O ₃	2300	B ₄ C	2450	NbN	2050				
Al ₂ O ₃	2050	UC	2350	Si ₃ N ₄	1900				

(二) 热膨胀

大多数特种耐火材料的线膨胀系数都较大，其中熔融石英 (SiO₂)、氮化硼 (BN)、氮化硅 (Si₃N₄) 等却是例外，见表1-3。所谓热膨胀是指物体随温度变化而发生膨胀、收缩的特性。固体的热膨胀通常用线膨胀系数来表示，其意义是指在温度升高 1℃ 时，固体物质在一个指定方向上所发生的相对长度的变化，或固体相对体积的变化，用公式表示为：

$$\alpha_L = \frac{\Delta L}{L \Delta T} ; \quad \alpha_v = \frac{\Delta V}{V \Delta T}$$

式中 α_L ——线膨胀系数；

α_v ——体膨胀系数；

ΔL ——长度为 L 的物体，在温度变化 ΔT 时，其长度的变化值；

ΔV ——体积为 V 的物体，在温度变化 ΔT 时，其体积的变化值。

表 1-3 几种材料的线膨胀系数

材 料	线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	材 料	线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$
Al_2O_3	8.6×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)	TiC	10.2×10^{-6} (20 ~ 2000 $^{\circ}\text{C}$)
BeO	8.9×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)	SiC	5.9×10^{-6} (20 ~ 2000 $^{\circ}\text{C}$)
MgO	13.5×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)	B_4C	4.5×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)
稳定 ZrO_2	10.0×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)	TiN	9.3×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)
熔融 SiO_2	0.5×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)	BN	$\begin{cases} 0.7 \times 10^{-6} (\perp) \text{①} \\ 7.5 \times 10^{-6} (\parallel) \text{②} \end{cases}$ (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)
ThO_2	9.2×10^{-6}	Si_3N_4	2.5×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)
UO_2	10.0×10^{-6}	AlN	5.6×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)
莫来石	5.3×10^{-6}	ZrB_2	7.5×10^{-6} (20 ~ 1350 $^{\circ}\text{C}$)
尖晶石	7.6×10^{-6}	TiB_2	6.4×10^{-6} (20 ~ 1350 $^{\circ}\text{C}$)

① $\perp$ 表示垂直于热压方向；② $\parallel$ 表示平行于热压方向（下同）。

体膨胀系数和线膨胀系数在数值上有如下关系：

$$\alpha_v = 3\alpha_l$$

（三）热传导

当一物体的两端存在温度差时，热量就会从温度高的一端自动地流向温度低的一端，直至两端平衡，这种现象就称热传导。图 1-1 是热传导示意图。棒状材料的截面积为 S ，厚度为 X 。让材料的左端面维持在 T_1 的温度，右端面处于较低的温度 T_2 ，则热流的方向从左端到

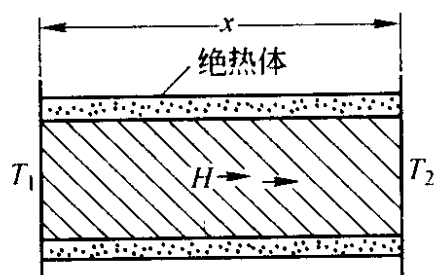


图 1-1 热传导示意图

右端。对于各向同性的物体来说，在 t 时间内沿 X 轴向通过横截面的热量 H 和截面积 S 、时间 t 以及温度梯度 $\Delta T/\Delta X$ 成正比，即

$$H = -\lambda \frac{\Delta T}{\Delta X} St$$

式中 ΔT ——两端温度差 $T_1 - T_2$ ；

ΔX ——热传导的距离 $X_1 - X_2$ ；

λ ——比例常数。

比例常数 λ 称为热导率，其数值是代表当温度梯度为一个单位时，单位时间内通过单位截面积的热量。单位 $W/(m \cdot K)$ 。 λ 越大的材料，其导热性就越好，称优良的热导体。 λ 越小的材料其导热性就越差，称不良热导体或优良的热绝缘体。绝对的热导体 ($\lambda = \infty$) 或绝对的绝热体 ($\lambda = 0$) 是不存在的。金属比非金属有更好的导热性，而气体的热导率最低。

在特种耐火材料中，氧化铍 (BeO) 的热导率与金属的热导率相当；硼化物有较高的热导率；氮化物、碳化物次之。表 1-4 为某些特种耐火材料的热导率。一般地说，同一材料的制品，其热导率随气孔率的增高而降低；在气孔率相同情况下，气孔大的热导率比气孔小的大。热导率还与温度有关，有些特种耐火材料的热导率随温度升高而升高，也有些材料则随温度升高而降低。

表 1-4 某些特种耐火材料的热导率

材 料	$\lambda/W \cdot (m \cdot K)^{-1}$	材 料	$\lambda/W \cdot (m \cdot K)^{-1}$
Ti	15.49 (20℃)	BeO	$\begin{cases} 218.13 & (100^\circ\text{C}) \\ 226.09 & (1200^\circ\text{C}) \end{cases}$
Mo	146.5 (20℃)	MgO	$\begin{cases} 40.61 \\ 83.37 \end{cases} (1200^\circ\text{C})$
W	167.5 (20℃)	稳定	$\begin{cases} 2.09 & (20^\circ\text{C}) \\ 2.51 & (1200^\circ\text{C}) \end{cases}$
Al_2O_3	$\begin{cases} 25.12 & (20^\circ\text{C}) \\ 5.44 & (1200^\circ\text{C}) \end{cases}$	ZrO ₂	$\begin{cases} 10.47 & (20^\circ\text{C}) \\ 2.93 & (1000^\circ\text{C}) \end{cases}$
熔融 SiO ₂	$\begin{cases} 2.093 & (20^\circ\text{C}) \\ 2.512 & (1200^\circ\text{C}) \end{cases}$	ThO	

续表 1-4

材 料	$\lambda/W \cdot (m \cdot K)^{-1}$	材 料	$\lambda/W \cdot (m \cdot K)^{-1}$
UO ₂	$\begin{cases} 10.05 & (20^\circ\text{C}) \\ 3.35 & (1000^\circ\text{C}) \end{cases}$	ZrB ₂	$\begin{cases} 24.28 & (20^\circ\text{C}) \\ 23.03 & (200^\circ\text{C}) \end{cases}$
莫来石	$\begin{cases} 5.86 & (20^\circ\text{C}) \\ 3.77 & (1000^\circ\text{C}) \end{cases}$	AlN	$\begin{cases} 1.67 & (80^\circ\text{C}) \\ 20.10 & (800^\circ\text{C}) \end{cases}$
尖晶石	$\begin{cases} 15.07 & (20^\circ\text{C}) \\ 5.86 & (1000^\circ\text{C}) \end{cases}$	BN	$\begin{cases} 28.89 (\perp) \\ 15.07 (\parallel) \end{cases} (300^\circ\text{C})$
TiC	$\begin{cases} 16.75 & (20^\circ\text{C}) \\ 5.65 & (1000^\circ\text{C}) \end{cases}$	Si ₃ N ₄	$\begin{cases} 14.65 & (20^\circ\text{C}) \\ 17.17 & (200^\circ\text{C}) \end{cases}$
B ₄ C	$\begin{cases} 27.2 & (20^\circ\text{C}) \\ 82.90 & (425^\circ\text{C}) \end{cases}$	MoSi ₂	$\begin{cases} 31.40 & (20^\circ\text{C}) \\ 17.17 & (1200^\circ\text{C}) \end{cases}$
SiC	$\begin{cases} 41.87 & (20^\circ\text{C}) \\ 2.51 & (1200^\circ\text{C}) \end{cases}$		

(四) 抗热震性

抗热震性是指材料抵抗由于温度急剧变化产生的热应力而不破坏的能力。测定特种耐火材料抗热震性的方法，一般是把试样或实样加热到一定温度后，直接投入流动的冷水或冷风气流中急速冷却，然后再送回到原来的高温场中，如此反复循环。根据试样出现开裂或破坏到一定程度时所经受的冷热循环次数，或根据试样在经过一定次数的冷热循环后机械强度的降低程度作为衡量该材料抗热震性好坏的指标。材料抗热震性的好坏与材料本身的热导率、线膨胀系数、气孔率以及强度大小有关。一般情况下，材料的热导率高、线膨胀系数小、气孔率高，抗热震性就好。如果材料的弹性模量低和机械强度高的话，则由于其承受应力的能力强，其抗热震性也好。这些因素用关系式表示为：

$$K \propto \frac{\sigma}{\alpha E} \sqrt{\frac{\lambda}{Cd}}$$

式中 K ——抗热震性；

σ ——抗张强度；
 α ——线膨胀系数；
 E ——弹性模量；
 λ ——热导率；
 C ——热容；
 d ——密度。

此外，材料的形状和尺寸对其抗热震性也有一定的影响，如小尺寸比大尺寸好，薄的比厚的好等。

抗热震性直接关系到材料的使用安全可靠性和使用寿命，因此是一个很重要的性能。在特种耐火材料中，氧化铍的热导率特别高，熔融石英的线膨胀系数特别低，大多数硼化物有较高的热导率，某些纤维制品及纤维复合材料有较高的气孔率或很高的抗张强度，所以这些材料都有很好的抗热震性。其他如碳化硅、氮化硅、氮化硼、二硅化钼等，也有很好的抗热震性。

二、力学性能

特种耐火材料作为工程材料使用时，它们的力学性能是必须考虑的。比较重要的力学性能是弹性模量、机械强度、硬度、高温蠕变等。

（一）弹性模量

弹性模量是指材料抵抗形变的能力，是表示材料刚性的物理量。其物理意义是试件长度拉伸（或压缩）时所产生的应力与相应的应变之比，即

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

式中 E ——弹性模量；

σ ——应力；

ε ——应变。

测定弹性模量的方法，最普通的是声频法。材料的弹性模量与材料的晶体结构、熔点、线膨胀系数、气孔率、温度等因素有很大的关系。若晶体结构牢固，熔点高，线膨胀系数小，则弹性

模量就比较高；若气孔率高，以及所处环境温度越高，则相应的弹性模量就越低。特种耐火材料一般都具有高的弹性模量。

(二) 机械强度

机械强度是指材料在外来机械力的作用下至破坏时所能承受的最大应力。这种机械力可以由压力、拉力、折断力、剪切力、冲击力造成，相对应的材料强度称之为抗压强度、抗拉强度、抗折强度、剪切强度、抗冲击强度。特种耐火材料中，大多数材料具有较高的室温和高温机械强度，但与金属材料相比，由于脆性而抗冲击强度甚低。影响材料强度的主要因素有：晶粒尺寸、材料的密度和气孔率、材料所经受的温度。例如，晶粒细小且致密则强度高，气孔率高则强度低，温度上升则强度迅速下降。表1-5列出了几种耐火材料的力学性能。

表 1-5 几种特种耐火材料的力学性能

材 质 \ 性 能	抗压强度/MPa	抗拉强度/MPa	莫氏 硬度	显微硬度 /kg · mm ⁻²	弹性模量 /MPa
Al ₂ O ₃	2900.0 (25℃) 790.0 (1000℃)	210.0 (25℃) 154.0 (1000℃)	9	3000	37 × 10 ⁴
ZrO ₂	2100.0 (25℃) 1197.0 (1000℃)	140.0 (25℃) 105.0 (1000℃)	7.5	—	15 × 10 ⁴
TiC	1380.0 (25℃) 875.0 (1000℃)	860.0 (25℃) 280.0 (1000℃)	8 ~ 9	3000	46 × 10 ⁴
B ₄ C	1800.0 (25℃)	350.0 (25℃)	9.3	4000 ~ 5000	14 × 10 ⁴
AlN	2100.0 (25℃)	160.0 (1400℃)	7 ~ 9	1230	35 × 10 ⁴
Si ₃ N ₄	500.0 ~ 700.0 (25℃)	266.0 (25℃) 126.0 (1400℃)	9	2400 ~ 3200	4.7 × 10 ⁴
TiN	1290.0 (25℃)	140.0 (25℃) 110.0 (1400℃)	9	1990	25 × 10 ⁴
ZrB ₂	1580.0 (25℃) 306.0 (1000℃)	238.0 (25℃) 200.0 (25℃)	8	2250	35 × 10 ⁴

续表 1-5

性能 材质	抗压强度/MPa	抗拉强度/MPa	莫氏 硬度	显微硬度 /kg · mm ⁻²	弹性模量 /MPa
TiB ₂	1350.0 (25℃) 227.0 (1000℃)	245.0 (25℃)	>9	3370	54 × 10 ⁴
MoSi ₂	1130.0 (25℃) 405.0 (1000℃)	—	—	1200	43 × 10 ⁴
SiC	1500.0 (25℃)	—	9.2	2800 ~ 3600	39 × 10 ⁴

注：1kgf = 9.80665N。

(三) 高温蠕变

材料在恒定的高温、恒定的外力作用下所发生的缓慢变形，称高温蠕变。特种耐火材料在高温环境下往往有不可恢复的塑性变形，而且在高温下受力变形随着时间的延长而慢慢增加。大多数特种耐火材料的高温蠕变都比较小，最大的可算是二硅化钼 (MoSi₂) 了，它在高温下的蠕变速率很快。蠕变与温度有密切的关系，在温度较低时，蠕变很小，并且很快趋于恒定；温度很高时，蠕变就增加。另外，蠕变还在很大程度上依赖于材料尺寸、晶界物质、气孔率。例如，在 1300℃ 及相同的负载条件下，多晶体的 Al₂O₃ 比单晶 Al₂O₃ 的蠕变速率大 16 倍；同是多晶体的 (MgAl₂O₄) 尖晶石，晶粒尺寸为 2 ~ 5μm 的蠕变速率要比晶粒尺寸为 1 ~ 3mm 的大 263 倍；含有 10% 气孔率的 Al₂O₃ 又比致密 Al₂O₃ 的蠕变速率快一个数量级。

(四) 硬度

硬度是指材料抵抗外力刻画、压入、研磨的能力。其中压入是指比较集中的力，如通过一个小球、小尖锥、小圆柱给材料施加力量；刻画是指手指、刀子或标准矿物的刻痕；研磨是指摩擦损耗。材料的硬度可用莫氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等来表示。

莫氏硬度只表示材料的相对硬度，如甲物体能压入乙物体，

就表示甲物体比乙物体硬，莫氏硬度分为 10 级，以天然金刚石为基准，定为 10。其他材料与它相比，硬度在 1 ~ 10 级，例如，碳化硼(B_4C)的莫氏硬度为 9.3，氮化硼(BN)的莫氏硬度为 2。

布氏硬度的测定方法是用一个硬球在固定载荷下压在被测物体表面上，表面被压出一个凹面，用单位凹面积上的荷重值来表示该材料的硬度。洛氏硬度、维氏硬度均系根据类似的原理测定的，只是压头的形状不一样。测定脆性材料的显微硬度计，采用较小的荷重，一般不超过 100g。

绝大多数的特种耐火材料具有较高的硬度，因此它们的耐磨、耐气流或尘粒的冲刷性都比较好。

三、电学性能

特种耐火材料的电性能多数是考虑材料对电的绝缘性，通常用电阻率来表示。有时某些材料应用在电子工业上，因此还需了解它们的介电性能，如介电常数、介质损耗、击穿电压等。

材料在单位面积单位长度上具有的电阻称材料的电阻率，即

$$\rho = R \frac{S}{L}$$

式中 R ——材料的电阻；

S ——材料的截面积；

L ——材料的长度；

ρ ——材料的电阻率。

电阻率的倒数就是电导率。电阻率越小，则电导率越大，即表示金属性越强，电绝缘性越差；反之，就表示金属性越弱，非金属性越强，电绝缘性越好。就导电能力而言，可以按电阻率大小把所有的材料分为四种：

(1) 超导体：电阻率 ρ 为零。

(2) 导体：电阻率 ρ 在 $10^{-6} \sim 10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$ ；

(3) 半导体：电阻率 ρ 在 $10^{-3} \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ ；

(4) 绝缘体：电阻率 ρ 在 $10^8 \sim 10^{20} \Omega \cdot \text{cm}$ 。

特种耐火材料中的大多数高熔点氧化物多属绝缘体，但氧化

钍(ThO_2)和稳定化的氧化锆(ZrO_2)等在高温时具有导电性(见表1-6);碳化物、硼化物的电阻都很小;氮化物中有些是电的良导体,而有些则是典型的绝缘体。例如,氮化钛(TiN)具有金属的电导率,电阻率 ρ 为 $30 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$;氮化硼(BN)具有 $10^{18} \Omega \cdot \text{cm}$ 的电阻率。所有硅化物都是电的良导体。

表 1-6 一些材料的电性能

材 质	电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	介电常数	介质损耗	绝缘强度/ $\text{kV} \cdot \text{mm}^{-1}$
Al_2O_3	10^{14} (25℃) 10^5 (1000℃)	8 ~ 11	2×10^{-3}	10 ~ 16
ZrO_2	3×10^8 (25℃) 3×10^3 (1000℃) 3×1.6 (1970℃)	—	—	—
SiO_2	10^{15} (25℃)	4	3×10^{-4}	16
TiC	60×10^{-6} (20℃) 125×10^{-6} (1000℃)	—	—	—
SiC	$10^{-3} \sim 10^{-1}$ (20℃)	—	—	—
B_4C	0.8×10^{-6} (20℃)	—	—	—
BN	10^{18} (20℃) 10^5 (1000℃)	4	1×10^{-3}	30 ~ 40
Si_3N_4	10^{14} (20℃)	—	—	—
TiN	30×10^{-6} (20℃)	—	—	—
ZrB_2	$(9 \sim 16) \times 10^{-6}$ (25℃)	—	—	—
TiB_2	30×10^{-6} (20℃) 60×10^{-6} (1000℃)	—	—	—
MoSi_2	20×10^{-6} (20℃)	—	—	—

第三节 特种耐火材料的组织结构

一、晶体和晶体结构

组成物体的质点在空间按一定的规则(晶格)而排列的叫

晶体。不管是天然矿物或人造矿物，都是原子群在三维空间有序排列的结晶状态，图 1-2 所示的是氧化镁（MgO）晶体。对于不同种类的晶体，质点在空间排列的规律性可能不同，但对于同一种晶体来说，这种规律总是相同的。按照晶格的结点在空间的排列来看，晶格可能有各式各样的形状。如果把晶体的 3 根不在一个平面上的晶棱 a 、 b 、 c 作坐标轴，根据三根轴的单位长度和相对位置（夹角 α 、 β 、 γ ），可以把各种晶体划分为七个晶系，即：三斜晶系，单斜晶系，斜方晶系，四方晶系，三方晶系，六方晶系，立方晶系。各晶系的特点列于表 1-7。

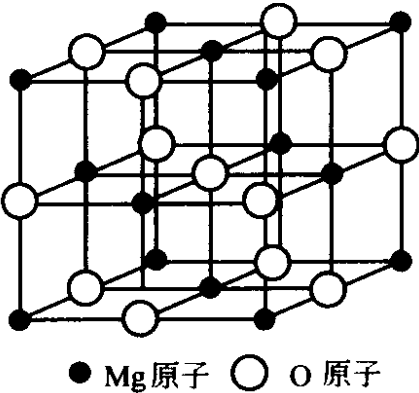


图 1-2 MgO 晶体结构

表 1-7 晶系的划分和特点

	晶 系	晶 轴	晶 轴 夹 角
	三斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
	单斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$
	斜方(正交)	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
	四方(正方)	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
	三方(菱方)	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma (< 120^\circ, \neq 90^\circ)$
	六方	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
	立方(等轴)	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

有规则地排列在晶格上的质点，相互之间存在着作用力。当两质点相距甚远时，相互间没有作用力；当靠近时，就有了吸引力，并随间距的缩短而增大；但当靠近到一定距离时，两质点又会出现排斥力，且随间距的减小而急剧地增大。在某一个位置，质点所受到的吸引力等于排斥力，其合力为零，这个位置称平衡位置。处在晶格结点上的质点，在一定条件下都处在平衡位置，因此整个体系呈现稳定状态。

晶体中的质点能够稳定地固定在各自的平衡位置上，就是由于这种结合力或称键力的作用。在固体中，这种键的类型有离子键、共价键、金属键、分子键等几种型式。离子键是金属元素原子失去外层电子形成正离子、同非金属元素原子获得外层电子形成负离子互相结合组成的，也就是原子间靠库仑力集结起来的一种键，如 NaCl、MgO。对一般结晶矿物来说，这是一种重要的键型。共价键是两个原子公共一对电子的结合，这种键型多见于碳、氮、磷、硼、硫、氧等非金属元素之间，一般是形成熔点高、硬度大的稳定化合物。金属键是由正离子组成的金属晶体所具有的一种键，可看作是紧密堆积的原子由将它们结合在一起的电子群（自由电子气）包围起来的结构。由金属键构成的物质，熔点变化很大，并且有塑性。分子键是以范德华力结合的化学键，它的结合力微弱，具有容易剥离的特点。表 1-8 列出了键型与性质的关系。

表 1-8 键型与性质的关系

性 质	离子键	共价键	金属键	分子键
机械性	坚固，硬度大	坚固，硬度大	各不相同	疏松，软质
热性	高熔点，低膨胀	高熔点，低膨胀	熔点高低不同，高导热性	低熔点，高膨胀
电性	一般不导电	非导电	良导电	非导电
光性	有各种	高折射率	不透明	透明
结构性	高配位，密度中等	低配位，低密度	高配位，高密度	与金属相似
物质例	MgO	SiC	Fe	有机化合物晶体

在实际情况下，晶体总是处于绝对温度不等于零的状态，因此就有热运动存在，加之可能受到一些外力的作用，这就将使质点不能稳定在平衡位置上静止不动，而是在其平衡位置附近做不停的微振动。又因为晶格中的各个质点是相互作用着的，所以一个质点的振动必将引起其他质点的振动，从而使整

个晶格都振动起来。质点的振动程度与获得的能量有关。在低温下，质点仅在平衡位置附近做微振运动，当温度升高时，质点的热振运动加剧，其中少数质点获得较大的能量，以致可以摆脱周围质点作用力的束缚而离开平衡位置，在晶格中运动，使晶格造成热缺陷，即由于原子或离子进入晶格的填隙位置而在原平衡位置造成缺位的弗仑克尔缺陷，或由于原子或离子离开原来位置跑到晶体表面上占有另一结点，形成新的晶面而在平衡位置造成缺位的肖脱基缺陷（见图 1-3）。当温度更高时，质点的剧烈运动可以使整个晶格排列破坏，晶体便熔融成液态。晶体物质的一系列性质，如缺陷、扩散、热膨胀、热传导、物态变化等，其基础就是晶体中的热振运动。而且，由于质点的热振动程度不同，晶体的各种物理性质也就不同。所以，归纳起来说，结晶物质的所有物理性质，取决于形成它的结构的原子种类，晶格内原子排列状态，原子互相连接起来的键的型式，以及晶格的缺陷。

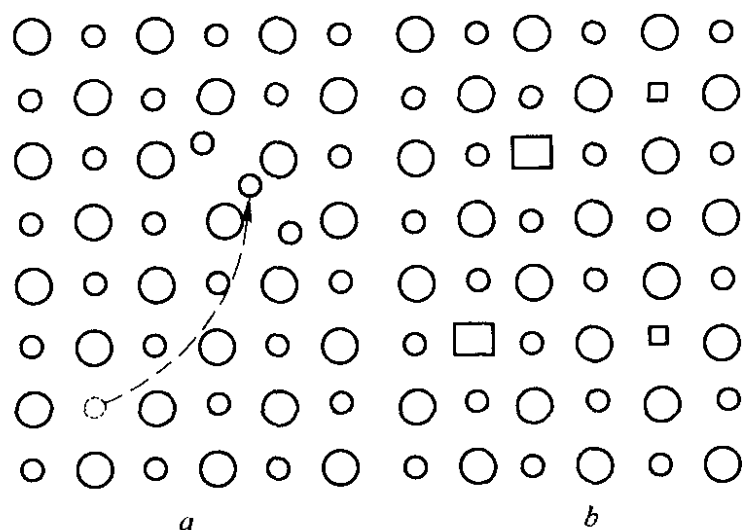


图 1-3 晶格的热缺陷

a—弗仑克尔缺陷；b—肖脱基缺陷

二、显微结构

特种耐火材料制品所具有的各种性能，除取决于它的化学组成和结晶物质的性质外，还与这种制品的显微结构有极密切的关

系。制品在宏观上反映出来的性能特征往往是由它的显微结构这种内在因素决定的。制品具有什么样的显微结构，它就具有什么样的性能。因此，认识材料和制品的显微结构以及从工艺角度如何获得较为理想的显微结构，从而制取优良性能的制品，是十分重要的。

特种耐火材料是一种多晶体材料，由许多取向不同的单个晶粒所组成，在晶粒之间一般填满玻璃相或第二晶相物质或自身缺陷，此外，还有一定量的气孔存在。图 1-4 是代表性的显微结构图。特种耐火材料的显微结构，就是指特种耐火材料多晶体内的晶相、玻璃相和气孔的形状、大小、数量的分布情况，以及晶体的取向，晶粒的均匀度、晶体界面的性质、杂质的分布等。

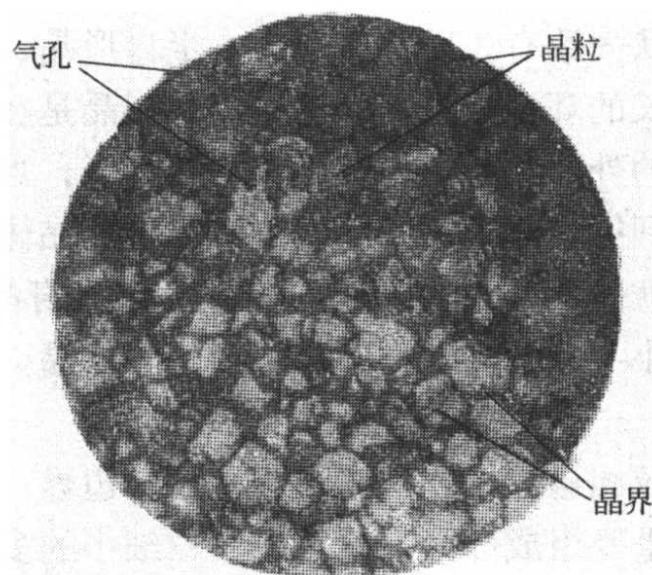


图 1-4 多晶体显微结构图

(1) 晶相。晶相是特种耐火材料显微结构的基本组成，而主晶相又是显微结构中最基本最重要的组成部分。主晶相的性能决定了材料的基本性能。但由于主晶相的大小、数量、均匀度、晶粒取向、晶界、杂质分布等情况不尽相同，加上实际晶体并不像理想晶体那样完整，总是存在这样那样的缺陷，如热缺陷；非化学计量缺陷，即由于阴离子缺位或阳离子填隙而形成的阳离子

过剩，或由于阳离子缺位或阴离子填隙而形成的阴离子过剩；杂质缺陷，即杂质离子进入到晶格中去而形成固溶体并使晶格发生畸变（见图 1-5）；此外，位错和晶界也是一种晶体缺陷。所以材料或制品所反映的性能也就不完全一样。

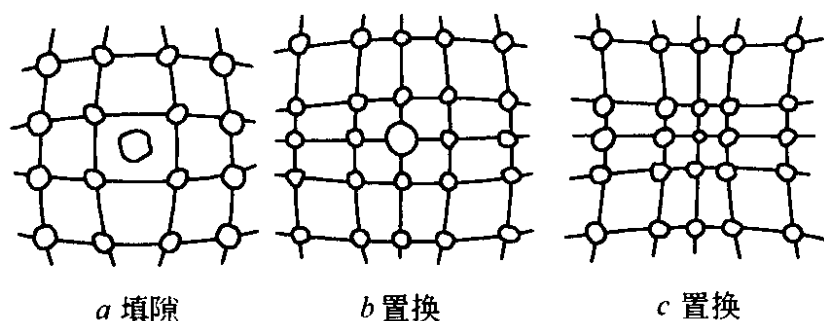


图 1-5 晶体杂质缺陷

晶粒的形状大致有 3 种：自形晶、半自形晶、它形晶。它们是由于晶粒生长的环境不同而造成的。自形晶是在较好的环境中生成的，晶粒的外形具有自身晶体结构的特征；当晶粒生长环境较差或生长受到抑制时，晶粒的外形只有自身晶体结构的部分特征，这种晶粒就是半自形晶；而那些不具有自身晶体结构特征，外形不同，大小不等的晶粒称为不规则的它形晶。它形晶是最多最常见的晶形。

晶粒与晶粒相遇的地方，就形成晶粒的边界，简称晶界。晶界是多晶体的重要组成部分，因为对晶粒细小的多晶体来说，晶界的体积几乎占到一半以上。晶界对多晶体的性能有着显著的影响，它可以起到物质迁移和空位迁移的通道作用，也可以起到排除气孔及集纳杂质的作用。晶粒是属于有序结构的，而晶界是包在晶粒表面的厚约 $1 \sim 100\text{nm}$ 的无序结构层，两者具有不同的组成，因而性质也不同。实际上，晶相是由晶粒和晶界相加而成的。晶粒的大小及晶界的强弱对材料或制品的机械性能有很大影响。当晶粒很细小且均匀分布时，材料具有较高的机械强度，而粗晶则容易造成裂纹和缺陷，会使材料机械强度下降；当晶界的强度很低时，材料的破裂往往多发生在晶界。因此，如果能在工

艺过程中形成细晶结构并同时提高晶界强度的话，则就可能大大提高材料的机械强度。

(2) 玻璃相。从狭义上来说，玻璃相就是指高温液相，即一种低熔点的物质，当坯体在达到烧结温度前就熔融了；从广义上来说，是指无定形的非晶相物质。绝大多数的特种耐火材料的显微结构多为晶相组成而不含玻璃相。玻璃相的来源是坯体中各组分在达到一定温度后自己形成共熔液，或是由于混入坯体中的微量低熔点物质。玻璃相的存在，在烧成过程中如果有活性液相出现，则可促进坯体的烧结和加强晶粒的长大；假如有少量的界面液体形成，则有抑制晶粒生长的作用，因为它降低了烧结驱动力且使物质扩散的路程加长；在烧后的制品中能起到粘结晶粒的作用，从而提高制品的低温机械强度，但在高温下，往往由于玻璃相先行软化而使制品的高温机械强度急剧下降；玻璃相的存在在一定程度上可以提高制品的抗热震性，但使制品的耐化学侵蚀能力有所下降。

(3) 气孔。用烧结方法制备的几乎所有制品中，总是存在有残余气孔。它是由原始粉料堆积颗粒间的空隙遗留下来的。这些气孔或在晶界上或在晶粒内部。在烧成早期，当界面曲率和界面迁移驱动力高时，气孔常被遗留在后面，在晶粒中心聚集成小气孔群。在烧结后期，当晶粒尺寸较大，界面迁移驱动力较低时，气孔则常被界面牵着一一起在移动，从而使晶粒长大变慢。

这些残留在显微结构中的封闭气孔，对制品性能的影响很大，它不仅影响制品的机械强度，同时也影响到制品的热学、光学和介电性能。例如，制品的封闭气孔率低，制品的均匀度就提高，它的热导率、介电常数、比体积电阻等也随之提高，机械强度也随气孔率的下降而增大。如果气孔增加，则制品的绝热性就提高，抗热震性也变好，但强度却会变差。另外，气孔也影响制品的光洁度。气孔多，经研磨抛光后，内部气孔都暴露出来，不仅严重影响光洁度，而且也影响使用性能。

总之，为了得到预期性能的制品，就需在材质和工艺选择上

仔细研究，以取得相应的显微结构。不同的性能要求，有不同的显微结构。例如，为了得到高强度、高致密度的特种耐火材料制品，就要求其显微结构均匀、不含或少含玻璃相、气孔率低且气孔细小、晶粒细小并均匀等。

第四节 特种耐火材料的主要用途

特种耐火材料在国民经济的各科学技术和工业部门中作为高温工程的结构材料 and 功能材料得到广泛应用。

在冶金工业中，特种耐火材料已经广泛地用作高温炉窑的内衬材料和耐高温、抗氧化、还原或化学腐蚀的部件；各种热电偶保护套管；熔炼稀有金属、难熔金属、贵金属、超纯金属、特殊合金的坩埚、舟皿等盛器；熔融金属的过滤装置和输送管道；连续铸钢的中间包插入式长水口砖、滑动水口砖和水平连铸的接合环；快速测定钢液中氧含量的测氧头等。

在航天和飞行技术中，用特种耐火材料制造的火箭导弹的头部保护罩、燃烧室内衬、尾喷管衬套、喷气飞机的涡轮叶片、排气管，以及其他一些经受高温的部件。例如，现代喷气式飞机的动力部分几乎是在烈火中工作的，从燃烧室、涡轮喷气发动机，一直到尾喷管，都要接触上千度的燃气温度，特别是涡轮叶片，既要耐高温，又要承受每分钟上万转转速所产生的巨大离心力。如果为了提高热效率和功率而进一步提高燃气温度到 1500°C 左右的话，则原用的 Ni-Co-Cr 耐热合金或 W、Mo、Nb、Ta 等高熔点金属均不能适应，就非用特种耐火材料不可了。

在原子能工程中，特种耐火材料可以在反应堆中作为核燃料、控制棒、中子减速剂、反射壁、屏蔽防护体。用 UO_2 （熔点 2800°C ）、UC（熔点 2475°C ）、 ThO_2 （熔点 3200°C ）等特种耐火材料代替低温使用的金属铀作核燃料，由于熔点高，在高温时不发生相变，以及耐腐蚀性较好，所以可把反应堆温度提高到 1500°C 以上，从而可提高原子能发电、核动力潜水艇等原子能设

备的效率。 B_4C 、 BN 可作为中子吸收材料，特别可代替含硼的钢来做高温反应堆的控制棒，因为它们的熔点比硼钢高得多。 BeO 可作为反应堆的减速材料和反射材料，因为 BeO 的中子俘获截面小，减速能力大，可使核连锁反应进行。

在电力工业中，近年来采用磁流体发电机、电气体发电机、燃料电池、钠硫电池等新的高能电源。特种耐火材料在这些新能源中用作通道材料、电极材料、电解质隔膜等，如 Al_2O_3 、 MgO 、 ThO_2 、 BeO 、 ZrO_2 、 AlN 、 BN 、 $CaZrO_3$ 、 $BaZrO_3$ 、 ZrB_2 、 SiC 、 LaB_6 等，其中有的具有耐高温、耐冲刷、耐侵蚀的性能，有的具有高温离子导电能力。在发电厂，为了控制锅炉燃烧工况，提高燃烧效率，而采用了烟道气体测氧仪。这种测氧仪的心脏部件是用 ZrO_2 特种耐火材料制造的。

在电子工业中，特种耐火材料可作熔制高纯半导体材料的容器、电子仪器设备中的各种耐高温绝缘散热部件、集成电路的基板等。

在激光新技术中，特种耐火材料可用作激光通道材料。

近几年，在环保领域的产品迅速发展，例如堇青石质蜂窝状制品用作汽车尾气净化装置。

此外，特种耐火材料还具备某些特殊的性能，因此在机械、化工、轻工、农业、医学、国防工业中也广为应用，例如，做切削刀具、磨料磨具；各种水泵、化工泵的机械密封件；玻璃池炉砖、流料槽、玻璃拉丝坩埚；人体关节、人造牙齿；装甲防护材料等。特种耐火材料在新技术和高温领域中的主要用途见表1-9。

表 1-9 特种耐火材料的主要用途

用 途		使用温度/℃	采用材料
特殊 冶炼	熔炼 U 的坩埚	1700	BeO ， CaO ， ThO_2
	熔炼 Pa、Pt 坩埚		ZrO_2 ， Al_2O_3
	钢水连续测温套管		ZrB_2 ， $MgO-Mo$

续表 1-9

用 途		使用温度/℃	采用材料
特殊 冶炼	钢水快速测氧探头	> 1500	ZrO ₂
	连续铸钢浸入式水口	> 1500	SiO ₂
	熔炼半导体 GaAs、GaP		
	单晶坩埚	1200	AlN, BN
	大型转炉炉衬	> 1600	MgO-C
	大型钢包滑动水口	> 1600	Al ₂ O ₃ -C-ZrO ₂
	炉外精炼炉炉衬	> 1600	MgO-Cr ₂ O ₃
航天	导弹头部雷达天线保护罩	≥ 1000	Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ , HfO ₂ 特耐纤维 + 塑料
	重返大气层的飞船	约 3000	石棉纤维 + 酚醛
	洲际导弹头部保护材料		C 纤维 + 酚醛
	火箭发动机燃烧室的内衬, 喷嘴	2000 ~ 3000	SiC, Si ₃ N ₄ , BeO 石墨纤维复合材料
	导弹瞄准用陀螺仪	800	Al ₂ O ₃ , B ₄ C
飞机 潜艇	涡轮喷气发动机的压缩机叶片		C 纤维加塑料
	涡轮叶片	850 ~ 1000	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Si}_3\text{N}_4 \\ \text{TiC 基金属陶瓷} \\ \text{Cr}_3\text{C}_2 \text{ 基金属陶瓷涂层} \end{array} \right.$
	机身机翼结构部件		
	潜艇外壳结构材料	300 ~ 500	$\left\{ \begin{array}{l} \text{B 纤维 + 塑料复合材料} \\ \text{C 纤维 + 塑料复合材料} \end{array} \right.$
原子反 应堆	原子反应堆核燃料	≥ 1000	UO ₂ UC, ThO ₂
	核燃料的涂层		BeO, Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ , SiC, ZrC
	吸收中子的控制棒	≥ 1000	HfO ₂ , B ₄ C, BN
	中子减速剂	1000	BeO, BeC, 石墨
	反应堆反射材料	1000	BeO, WC, 石墨

续表 1-9

用 途		使用温度/℃	采用材料
新 能 源	磁流体发电通道材料	2000 ~ 3000	Al_2O_3 , MgO , BeO , Y_2O_3 , LaCrO_3 , ZrO_2
	磁流体发电电极材料	2000 ~ 3000	ZrSrO_3 , ZrB_2 , SiC , LaB_6 , LaCrO_3
	电气体发电通道材料	> 1500	Al_2O_3 , MgO
	钠硫电池介质隔膜	300	$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$
	高温燃料电池固体介质	> 1000	ZrO_2
特 种 电 炉	高温发热元件	1500 ~ 3000	ZrO_2 , ThO_2 , MoSi_2 , SiC , LaCrO_3 , ZrB_2 , 石墨
	炉膛结构材料	1500 ~ 2200	Al_2O_3 , ZrO_2 , MgO
	炉膛隔热材料		泡沫 Al_2O_3 , Al_2O_3 , ZrO_2 中空球
	高温炉观测窗	1000 ~ 1500	透明 Al_2O_3
	炉管	< 1800	Al_2O_3 , SiC , C

通过上面几节的介绍, 我们可以看到, 特种耐火材料的研制、生产和发展是与国民经济和科学技术的发展密切相关的。新技术的发展, 要求新材料发展, 新材料的发展反过来又推动了新技术的发展。历史上我国劳动人民对陶瓷材料的发展有过卓越的贡献。我国被称为陶瓷的故乡。但是在解放前, 我国的陶瓷工业却处于十分落后的状态, 生产规模很小, 设备十分陈旧, 大部分依靠繁重的体力劳动和手工操作, 工人的劳动条件十分恶劣。新中国成立以来, 我国工人阶级和广大科技人员, 以自己的聪明才智和辛勤的劳动, 逐步建立起比较完整的陶瓷工业体系, 使陶瓷材料的研制和生产面貌为之一新, 并且在品种、质量、产量和工业布局上有了迅速的发展和提高, 不但传统陶瓷(如古陶瓷、日用瓷、建筑瓷)“鹤发童颜”、推陈出新, 而且新型陶瓷例如电器陶瓷、化工陶瓷、电子陶瓷、高温陶瓷应时而生, 新姿焕

发，新老陶瓷交相辉映，各显神通。我国人造卫星的上天，原子弹、氢弹的爆炸成功，火箭导弹技术的发展，载人航天飞船往返太空地球，原子能工业的进步，深海工程的开展，高温工程的开发，以及钢铁、电子生产技术的向上，都标志着特种耐火材料工业达到了一个新的水平。现在，材料科学已被列入领先的学科之一，各种新型材料已成为实现现代化强国的必要的物质基础。

第二章 原 料

耐火材料制品丰富，相应制造这些制品所需的耐火原料也名目繁多，然而，构成耐火制品结构的矿物组成及化学组成，却为十多种氧化物及非氧化物，见表 2-1。

表 2-1 耐火材料制品的物相组成

制品品种	主要物相	化 学 式	主体原料
黏土质	莫来石,方石英	$3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2, \text{SiO}_2$	黏土,叶蜡石
硅质	鳞石英	SiO_2	硅石
高铝质	莫来石,刚玉	$3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3$	铝矾土,黏土
镁质	方镁石,镁橄榄石	$\text{MgO}, \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$	菱镁矿
白云石质	方镁石,方钙石	MgO, CaO	白云石
镁铬质	方镁石,铬尖晶石	$\text{MgO}, \text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	菱镁矿,铬铁矿
尖晶石	尖晶石	$\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	合成尖晶石
莫来石	莫来石	$3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$	合成莫来石
锆英石质	锆英石,斜锆石	$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2, \text{ZrO}_2$	锆英砂,斜锆石
镁碳质	方镁石,石墨	MgO, C	镁砂,石墨
铝碳质	刚玉,莫来石,石墨	$\text{Al}_2\text{O}_3, 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2, \text{C}$	矾土,刚玉,石墨
铝碳锆质	刚玉,莫来石,斜锆石,石墨	$\text{Al}_2\text{O}_3, 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2, \text{ZrO}_2, \text{C}$	刚玉,锆莫来石,石墨
镁钙碳质	方镁石,方钙石,石墨	$\text{MgO}, \text{CaO}, \text{C}$	菱镁矿,白云石,石墨
纯氧化铝质	刚玉	Al_2O_3	工业氧化铝
纯氧化镁质	方镁石	MgO	工业纯氧化镁
纯氧化锆质	斜锆石	ZrO_2	工业纯氧化锆
熔融石英质	石英	SiO_2	石英玻璃
碳化硅质	碳化硅	SiC	合成碳化硅

续表 2-1

制品品种	主要物相	化 学 式	主体原料
碳化硼质	碳化硼	B_4C	合成碳化硼
碳化钛质	碳化钛	TiC	合成碳化钛
氮化硅质	四氮化三硅	Si_3N_4	合成氮化硅
氮化硼质	六方氮化硼	BN	合成氮化硼
氮化铝质	氮化铝	AlN	合成氮化铝
氮化钛质	氮化钛	TiN	合成氮化钛
硼化钛质	二硼化钛	TiB_2	合成硼化钛
硼化镧质	六硼化镧	LaB_6	合成硼化镧
硅酸铝纤维	莫来石, 石英	$3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2, SiO_2$	焦宝石
氧化铝纤维	刚玉	Al_2O_3	
氧化锆纤维	锆石	ZrO_2	
玻璃纤维	石英	SiO_2	
碳纤维	石墨	C	有机纤维

耐火原料可简单地分为三部分：一是天然矿物原料；二是人工合成原料；三是辅助原料，见表 2-2。

表 2-2 耐火原料的构成

天然矿物原料	人工合成原料	辅助原料
硅酸铝质 { - 黏土 - 矾土 - 叶蜡石 - 硅线石 - 蓝晶石 - 红柱石 - 水铝石 - 硅矾石 - 蓝线石	$\gamma-Al_2O_3$ $\alpha-Al_2O_3$ $\beta-Al_2O_3$ $\rho-Al_2O_3$ - 板状 Al_2O_3 - 电熔刚玉砂 (白刚玉、棕刚玉) - 莫来石 (烧结法、电熔法) - 尖晶石 (烧结法、电熔法) - 电熔镁铬砂	- 羧甲基纤维素 - 工业糊精 - 树胶 - 工业糖浆 - 聚乙烯乙醇 - 硅酸乙酯 - 无规聚丙烯 - 酚醛树脂 - 焦油沥青

续表 2-2

天然矿物原料	人工合成原料	辅助原料
硅质——硅石 红柱石	电熔锆莫来石	纸浆废液
碱质 { 菱镁矿 (烧结镁砂) (电熔镁砂) 白云石 (镁钙砂) 石灰石 (石灰) 水镁石	电熔锆刚玉	石蜡
	堇青石	聚丁二烯橡胶
	炭黑	水玻璃
	氧化铝空心球	磷酸铝
	铝酸钙水泥	硫酸铝
	高纯氧化镁	氯化镁
	高纯氧化锆	高温水泥
锆质 { 锆英石 斜锆石	碳化硅	铝粉
	碳化硼	硅粉
铬质——铬铁矿	氮化硅	钢纤维
碳质——石墨	氮化硼	
	氮化铝	
	硼化锆	
	硼化镧	
	硅化铝	

原料是决定特种耐火材料制品性能的重要因素。制造特种耐火材料的原料几乎都采用化工原料而极少直接引用矿物原料。这些化工原料大多数是由专门生产原料的单位将矿物料经过理化处理提纯而制得的，因此，在市场上可以直接买到。也有少数原料，例如大多数难熔化合物的原料，往往在市场上不容易买到，因此，必须先由自己来合成原料，然后再用它来制造制品。

制造特种耐火材料所用原料的纯度都是很高的，一般的纯度均在 95% 以上，特殊者要求在 99% 以上，甚至 99.99%。同时，对原料中所含杂质的种类和数量，根据不同用途的制品有不同的限制。例如，用在原子反应堆上的元件，其中杂质硼(B)的含量往往要求低于百万分之二；用在集成电路上的氮化硼(BN)扩散

源，要求其中的 K、Na、Cu、Fe 等有害金属杂质的总量小于百万分之一。因此，从材料性能的角度看，似乎希望所用原料越纯越好，但任何事情都不是绝对的。原料中的杂质固然对产品的工艺过程和产品的性能有影响，但并非所有杂质都是有害的，有时却是有利的。所以，在选择原料的时候，既要考虑原料的化学成分、纯度，又要区别有害杂质和无害杂质或有利杂质，必须根据实际情况作具体分析。甚至有时为了工艺上的需要或制品性能上的需要，还有意识地人为地引进一些杂质。例如，有时为了降低氧化铝(Al_2O_3)制品的烧成温度，就故意在原料中引进微量的二氧化钛(TiO_2)；为了促进 BN 的热压烧结，就引入少量的 B_2O_3 ，等等。辩证地选择原料，还可以得到良好的经济效果，因为特种耐火材料用的化工纯原料，一般价格都是较贵的，而且纯度越高，价格越昂贵。因此，不是片面地追求高纯度，就能节省资金，降低成本，扩大销路。

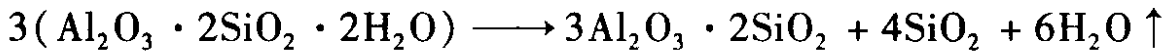
第一节 天然原料

存在于自然界地壳和海洋中的天然矿物，有的直接开采作耐火原料，有的开采后经过理化处理后作耐火原料。天然矿物原料依其矿物相组成和化学组成有以下几类：铝硅酸盐质、镁质、钙质、硅质、锆质、碳质等。这里对常用的几种矿物原料作简单介绍。

一、黏土

黏土是自然界中硅酸盐岩石经过长期风化作用形成的一种土状矿物，它是多种含水铝硅酸盐的混合物。根据黏土的可塑性可分为软质黏土和硬质黏土。耐火黏土的耐火度高于 1580°C ，这种黏土煅烧后的 Al_2O_3 含量在 22% ~ 55%。耐火黏土的主要矿物相是高岭石 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)，杂质的矿物有石英、水云母、长石、金红石、含铁矿物等。主要化学组成是 Al_2O_3 和 SiO_2 两种氧化物，杂质成分主要有碱、碱土、铁、钛等的氧化物以及

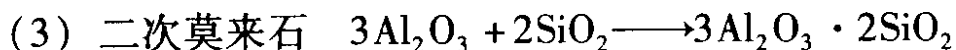
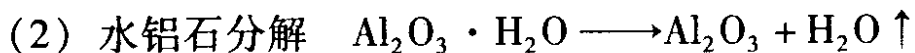
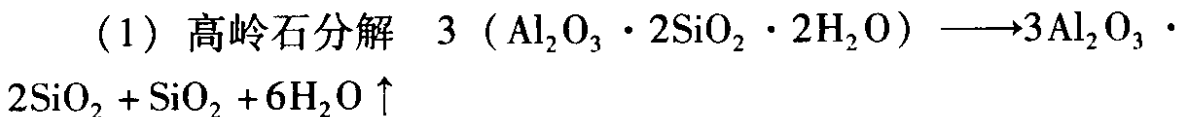
一些有机物。这些杂质起助熔作用而降低原料的耐火度，尤其是 R_2O 含量越高，其耐火度越低。如果 Al_2O_3/SiO_2 之比值越接近高岭石的理论值 (Al_2O_3 39.50%, $Al_2O_3/SiO_2 = 0.85$)，则表明此类黏土纯度越高、耐火度也越高。耐火黏土加热过程中，发生脱水、氧化、还原分解、化合、重结晶等一系列热变化，最后的平衡相为莫来石和方石英：



伴随这些变化，体积发生收缩，始于 $600 \sim 650^\circ C$ ， $1000^\circ C$ 左右明显收缩， $1350^\circ C$ 趋于停止收缩，整个过程的体积收缩约 -20% 。

二、矾土

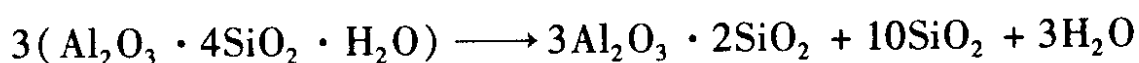
矾土是铝土矿和矾土矿的总称。铝土矿是各种氧化铝质岩石经强烈风化作用生成的残留产物，是一水铝石和三水铝石的混合物，通常含 SiO_2 、 Fe_2O_3 、 TiO_2 等杂质。矾土矿的主要矿相是一水铝石和高岭石，常混杂铁的氧化物和氢氧化物、碳酸盐、金红石、明矾石等。矾土的化学成分主要是 Al_2O_3 、 SiO_2 、 TiO_2 、 Fe_2O_3 ，约占总成分的 95%，次成分有 CaO 、 MgO 、 R_2O 、 MnO_2 及其他微量杂质。矾土生料的矿物相主要是水铝石和高岭石，煅烧后熟料的物相主要是莫来石、刚玉和玻璃相；按 $w(Al_2O_3)$ 含量 60% ~ 88% 划分几个等级，最好为特级，含量不小于 88%，体积密度为 $2.45 \sim 3.15 g/cm^3$ 。由于加热过程的二次莫来石化，致使产生较大体积膨胀，约 10%，故灰白色的矾土熟料外观疏松。加热变化如下：



三、叶蜡石

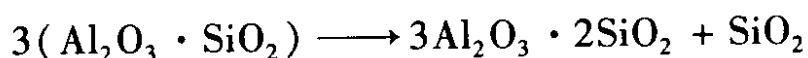
叶蜡石俗称印章石；由微细的鳞片状晶体构成，质软而富有

脂肪感。化学式为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，理论组成为 $w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 28.35%， $w(\text{SiO}_2)$ 66.65%， $w(\text{H}_2\text{O})$ 5%。自然界中以单一叶蜡石矿物形态存在的很少，通常都含有两种或两种以上的共生矿，视共生矿和杂质含量的不同，叶蜡石外观可呈现灰白、灰、蜡黄、淡绿、肉红等颜色。叶蜡石的密度为 $2.66 \sim 2.90 \text{g/cm}^3$ ，莫氏硬度 1~2，耐火度 $1610 \sim 1670^\circ\text{C}$ 。由于灼烧收缩小，可不经煅烧而直接用矿物制造制品。其硬度低的特点，可以在半成品时进行机械车削加工，烧成后可保持原定形状和尺寸。叶蜡石的加热变化为： 670°C 附近有一个宽缓的吸热谷，系脱羟： $1100 \sim 1150^\circ\text{C}$ 分解为莫来石和石英：



四、硅线石族

硅线石族是指同质异晶结构的硅线石、蓝晶石、红柱石，又称“三石”，它们的分子式均为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ ，化学组成（质量分数）： Al_2O_3 62.92%、 SiO_2 37.08%，但晶体结构不同，硅线石属斜方晶系，铝原子配位数为 4；红柱石也为斜方晶系，但铝原子配位数为 5；蓝晶石属三斜晶系，铝原子配位数为 6。三石矿物在加热过程中莫来石化，即不可逆地转化为莫来石和二氧化硅的混合物：



莫来石化的转化温度为硅线石 $1550 \sim 1650^\circ\text{C}$ ，伴随体积变化 +5%~6%；蓝晶石 $1100 \sim 1480^\circ\text{C}$ ，体积变化 +16%~18%；红柱石 $1350 \sim 1450^\circ\text{C}$ ，体积变化 +3%~5%。

表 2-3 硅线石族矿物特性

特 性	硅线石	蓝晶石	红柱石
分子式	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$
晶系	斜方	三斜	斜方

续表 2-3

特 性	硅线石	蓝晶石	红柱石
晶型	柱状、针状或纤维状集合体	柱状、板状、条状集合体	柱状、放射状集合体
颜色	灰、白	青、蓝、微黄	红、淡红
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.10 ~ 3.24	3.53 ~ 3.69	3.13 ~ 3.29
莫氏硬度	6 ~ 7.5	5.5 ~ 7	7.5
莫来石化温度/ $^{\circ}\text{C}$	1500	1100	1400

五、硅石

硅石是块状硅质原料的统称，它的矿物相主要是石英，杂质矿有云母、绿泥石、金红石、锆英石、赤铁矿等。颜色有乳白、灰白、浅黄、红褐等。主要化学成分是 SiO_2 ，含量大于 96%，纯者可达 99%。石英有多种结晶变体，主要的有石英、鳞石英、方石英以及 3 种晶型的高低温变体 (α 、 β 、 γ)。石英在加热过程中都伴有体积膨胀，3 种晶型之间转化的体积膨胀大，高者达 17.4%；而高低温变体间转化的膨胀小，最大的为 2.8%。

六、菱镁矿

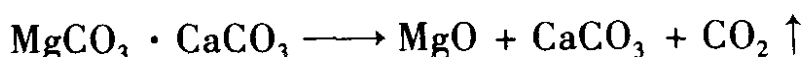
菱镁矿是常见的碳酸盐矿物，主要矿相是菱镁石，主要化学成分是 MgCO_3 。外观呈白色、灰白或褐色。菱镁矿的品位高低以灼减后的 MgO 含量来评定，灼减为 47% ~ 52%， $w(\text{MgO})$ 含量为 35% ~ 47%。菱镁矿在 1600 ~ 1900 $^{\circ}\text{C}$ 煅烧后获得结构致密、高耐火度、高强度、高抗水化、高抗碱性渣和高温体积稳定的烧结镁石（镁砂），其主晶相为方镁石，主成分是 MgO 。评价镁砂质量：一看烧结程度，是否高密度（3.15 ~ 3.20 g/cm^3 ）、低气孔率、晶体发育好；二看 MgO 含量是否高，A 级砂 $w(\text{MgO})$ 98%，B 级砂 $w(\text{MgO}) > 97\%$ ，C 级砂 $w(\text{MgO}) > 94\%$ ；三看钙硅比是否高， CaO/SiO_2 高可以避免有害的低熔点化合物或低共熔

物。菱镁矿或烧结镁砂，在电弧炉中熔融后冷却析晶获得电熔镁砂，与烧结镁砂相比，方镁石晶体粗大，结构致密、抗水化和抗渣性更好，在氧化气氛中可保持稳定至 2300℃。

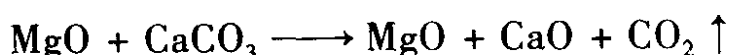
七、白云石

白云石是碳酸钙和碳酸镁的复合盐。其分子式为 $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ ，理论组成为 $w(\text{CaO}) 30.41\%$ ， $w(\text{MgO}) 21.87\%$ ， $w(\text{CO}_2) 47.72\%$ ， $\text{CaO}/\text{MgO} = 1.39$ 。密度为 $2.85\text{g}/\text{cm}^3$ 。莫氏硬度 3.5 ~ 4.0。纯者外观呈乳白色，带杂质者为深灰或浅灰色。白云石的伴生矿有滑石、菱镁矿、石灰石、石棉、石英、黄铁矿等。白云石原矿一般需煅烧成熟料后才用于制造耐火制品。煅烧可用一步法，即直接煅烧原矿，也可用二步法，即先将原矿在 1000℃ 左右轻烧，然后粉碎再高压成球，再在 1700 ~ 1800℃ 高温煅烧，获得大晶体、体积稳定、抗水化的熟料，其体积密度为 $3.0 \sim 3.4\text{g}/\text{cm}^3$ ， $\text{CaO} + \text{MgO}$ 总量约 90% ~ 97%，主要矿物相为方钙石和方镁石，次矿相有硅酸三钙、硅酸二钙、铁铝酸四钙、铝酸三钙和铁酸二钙，其中后三者为有害的低熔物，总量 5% ~ 15%，5% 以下为优质熟料。白云石煅烧过程的物理化学变化包括分解、晶体生长、聚集再结晶、致密化和烧结：

(1) 730 ~ 760℃ 碳酸镁分解形成游离活性氧化镁：



(2) 880 ~ 990℃ 碳酸钙分解形成游离活性氧化钙：



(3) 1200℃ MgO 、 CaO 晶体发育和聚集再结晶；

(4) 1600℃ 晶体继续生长，气孔率由 50% 降低至 15%，密度提高至 $3.0\text{g}/\text{cm}^3$ ；

(5) 1800℃，活性下降，密度提高至 $3.4\text{g}/\text{cm}^3$ ，熟料烧结。

富镁白云石则是用优质菱镁矿和石灰岩原料通过煅烧合成，以提高 MgO 含量，由天然白云石中的 21% 提高到 75% 左右，从而提高以后产品的抗侵蚀和抗剥落性。

八、锆英石

锆英石是与石英、钛铁矿、金红石、独居石、石榴石等一起堆积成的砂积矿床。分子式为 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ ，理论组成为 ZrO_2 67.2%， SiO_2 32.8%。常含有稀有元素和放射性元素 Hf、Th、Y、Ce、Nb、Ta、U 等，以及 CaO 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 等杂质。纯锆英石晶体应无色，因杂质而染成黄、绿、棕、褐、红、紫等色。锆英石的莫氏硬度为 7~8，密度为 4.7g/cm^3 ，熔点 2420°C ，线膨胀系数 $(4.2 \sim 5.1) \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$ 。锆英石本身不属于放射性物质，其放射性主要源于伴生矿物，如独居石（比放射性为 $2.85 \times 10^{-5}\text{ci/kg}$ ）、磷钇矿（比放射性为 $3.36 \times 10^{-5}\text{ci/kg}$ ）及钍石等。

锆英石在加热过程中自 1540°C 开始发生分解，随温度升高而加速，至 1870°C 离解量可达 95%，分解产物为单斜氧化锆和石英，并伴有变体膨胀。

锆英石按其 ZrO_2 和杂质含量可分为六等级。一级品的技术条件为： $(\text{Zr}, \text{Hf})\text{O}_2$ ：不小于 65.00%， SiO_2 不小于 34%， Al_2O_3 不大于 0.80%， TiO_2 不大于 0.50%， Fe_2O_3 不大于 0.25%， P_2O_5 不大于 0.25%。

锆英砂具有高耐火度，良好抗热震性及抗熔融金属和酸性炉渣的侵蚀，可用于制造如钢水连铸水口砖、盛钢桶衬砖、玻璃池窑墙砖等。

九、铬铁矿

铬铁矿是多种矿物的混合体，地壳中纯净的铬铁矿 (FeCr_2O_4) 很少见到，常与橄榄石 $(\text{Mg}, \text{Fe})_2(\text{SiO}_4)$ 、蛇纹石 $\{\text{Mg}_6(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_8\}$ 共生，其化学成分中广泛存在 Cr_2O_3 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 FeO 、 MgO 五种基本组成，而 Mg^{2+} 总是或多或少存在，故铬铁矿用 $(\text{Mg}, \text{Fe})\text{Cr}_2\text{O}_3$ 表示较为妥当。铬铁矿属等轴晶系，其晶体结构属正常尖晶石型，通常成粒状和块状集合体。外观呈黑色或褐色。莫氏硬度为 5.5~6.5。体积密度为 $4.2 \sim 4.8\text{g/cm}^3$ 。线膨胀系数为 $8.2 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$ 。熔点 2180°C 。一级铬铁矿的技术条件为： Cr_2O_3

$\geq 40.0\%$, $\text{MgO} \geq 17\%$, $\text{SiO}_2 \leq 5.5\%$, $\text{CaO} \leq 1.0\%$, FeO (按 F_2O_3 计) $\leq 14\%$ 。要注意的是,在高温下铬铁矿中的含镁硅酸盐会吸收铁的氧化物生成低熔点 (1100°C) 的铁橄榄石 ($2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$) ,从而会显著降低耐火制品的耐火性能。

铬铁矿具有优良的抗渣性,可用于制造炼钢炉外精炼炉和水泥回转窑等场合用的镁铬质耐火制品。

十、石墨

石墨是元素碳 (C) 结晶矿物之一,与金刚石同质异晶。天然石墨可分为晶质石墨和非晶质石墨。自然界中纯碳石墨很少,晶质石墨以鳞片状石墨为代表,其石墨矿中的石墨品位在 $5\% \sim 25\%$,杂质有氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁、氧化磷、氧化铜、沥青、黏土、水等,需经选矿富集才有使用价值。富集后的石墨视固定碳含量分为高纯石墨 (99.9%)、高碳石墨 ($94.0\% \sim 99.0\%$)、中碳石墨 ($80.0\% \sim 93.0\%$) 和低碳石墨 ($50.0\% \sim 79.0\%$)。土状石墨矿石的石墨品位较高,一般在 $60\% \sim 80\%$,高者可达 90% ,但可选性差,难以富集和提纯。石墨的质量分析主要有4项,即固定碳含量、水分、灰分、挥发分。如 LG100—96 的鳞片石墨,规定了固定碳含量不低于 96% ,粒度为 100 目,筛下物不低于 90% ,水分小于 0.5% 。石墨具有高熔点、高热导、低膨胀、导电、润滑、耐酸碱、溶剂和钢液侵蚀等性能,所以含碳制品已被广泛应用。但石墨易氧化,在 550°C 以上已很显著,故适宜在低氧环境或保护气氛中使用。

十一、石灰岩

石灰岩 (俗称石灰石) 是碳酸钙含量高的矿物。主要矿物相是方解石,常伴有白云石、菱镁矿、石英、蛋白石、含铁矿物和黏土矿物。化学成分主要是 CaCO_3 。纯净石灰岩为白色,通常呈灰色、淡黄、浅红、褐红等色,当含有机质多时,则呈黑灰至黑色。石灰岩经 $900 \sim 1300^\circ\text{C}$ 煅烧分解,制得石灰。石灰的矿物相是方钙石,化学成分是 CaO ,呈块状。在低于烧结温度下煅烧分解完全所得的石灰称为正烧石灰,其色淡、无明显烧结和体积

收缩，无裂缝，属质量好，晶体尺寸一般在 $2 \sim 6\mu\text{m}$ ，块体容重 $2.2 \sim 2.5\text{g}/\text{cm}^3$ 。煅烧温度高、煅烧时间长得到的石灰称过火石灰，其表面出现裂缝，体积收缩明显，色灰黑，晶体尺寸在 $10\mu\text{m}$ 以上，消化慢，但在以后的坯体中会继续消化膨胀而破坏坯体。煅烧温度低或不足获得的石灰称欠烧石灰，其内部有未分解的核，容重比较大而活性 CaO 含量低。

第二节 合 成 原 料

对人工合成的原料，这里介绍几种有代表性的。

一、氧化铝（刚玉）

氧化铝（刚玉）主矿物相是刚玉，主化学成分是 Al_2O_3 。按纯度和制备工艺的不同可分为工业氧化铝、高纯氧化铝、烧结氧化铝、电熔白刚玉、电熔致密刚玉、电熔棕刚玉等，其结晶关系见表 2-4，稳定的晶体结构为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。

表 2-4 各种氧化铝原料的矿物组成

矿物组成	$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$	$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$
工业氧化铝	0		少	>97.8
高纯氧化铝	0		少	>99
烧结氧化铝			0	>99
电熔白刚玉			0	>98.5
电熔致密刚玉			0	>99
电熔棕刚玉			0	97

工业 Al_2O_3 是从一水铝石、三水铝石、铝土矿、矾土矿等天然含铝矿物中通过理化处理，除去其中硅、铁、钛等的氧化物杂质而制得。 Al_2O_3 含量可达 98.5% ，是低温形态(Y)的鳞片状白色结晶，真密度为 $3.42 \sim 3.60\text{g}/\text{cm}^3$ 。

高纯 Al_2O_3 是用硫酸铝和硫酸铵合成高纯度的硫酸铝铵，再

经过高温煅烧，脱水分解制得。是无定形或低温形态（Y）结晶，呈白色， Al_2O_3 含量可高达99.9%。

煅烧 Al_2O_3 是由工业氧化铝煅烧而得。因为工业氧化铝的结晶是低温形态的 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，为获得结晶稳定、体积变化小和高纯度的原料，将工业氧化铝在 $1200 \sim 1500^\circ\text{C}$ 之间煅烧，使其部分或全部转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。转化程度可用染色法、真密度法、显微镜法来判断。现场可用简便的染色法，将少许甲基蓝染料加入煅烧后的氧化铝中，片刻后用水冲洗，如蓝色消失，即说明转化完全。

烧结 Al_2O_3 是用工业 Al_2O_3 经煅烧—细磨—混练—成球—干燥—烧结系列特殊工艺处理而获得。最大结构特点是板状结晶，具有高纯高强、抗热震、耐腐蚀等优良性能。

电熔白刚玉是用工业 Al_2O_3 经电弧炉熔融，冷凝析晶而得。真密度 $3.90\text{g}/\text{cm}^3$ 以上。是制造氧化铝高级耐火制品的主体原料。

电熔致密刚玉是用工业 Al_2O_3 通过特殊的熔炼工艺及添加物，熔融、冷凝析晶而得。熔块呈灰色，高致密度（大于 $3.80\text{g}/\text{cm}^3$ ），低气孔率（小于4.0%）。

电熔棕刚玉是用高铝矾土，加入铁屑和焦炭，熔融、冷却后的析晶物。呈棕色，纯度较低（ Al_2O_3 含量 94% ~ 97%），进一步高温氯化处理可提高至 98% 以上。

二、莫来石

莫来石， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 二元系统中， Al_2O_3 72%、 SiO_2 28% 组成处有一个化合物，称为莫来石，如图 2-1 所示。

莫来石分子式为 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ ，理论组成为 $w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 71.8%， $w(\text{SiO}_2)$ 28.2%，莫氏硬度为 6 ~ 7，密度为 $3.3\text{g}/\text{cm}^3$ ，熔点 1810°C ，线膨胀系数 $5.3 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 。合成莫来石中 Al_2O_3 含量 68% ~ 76%，主矿物相莫来石占 86% ~ 99%，次矿相刚玉 0.5% ~ 10%，玻璃相 0.2% ~ 10%，晶体呈针状、均匀分布和交叉结合。容重 $2.72 \sim 2.84\text{g}/\text{cm}^3$ 。莫来石合成有烧结法和电熔

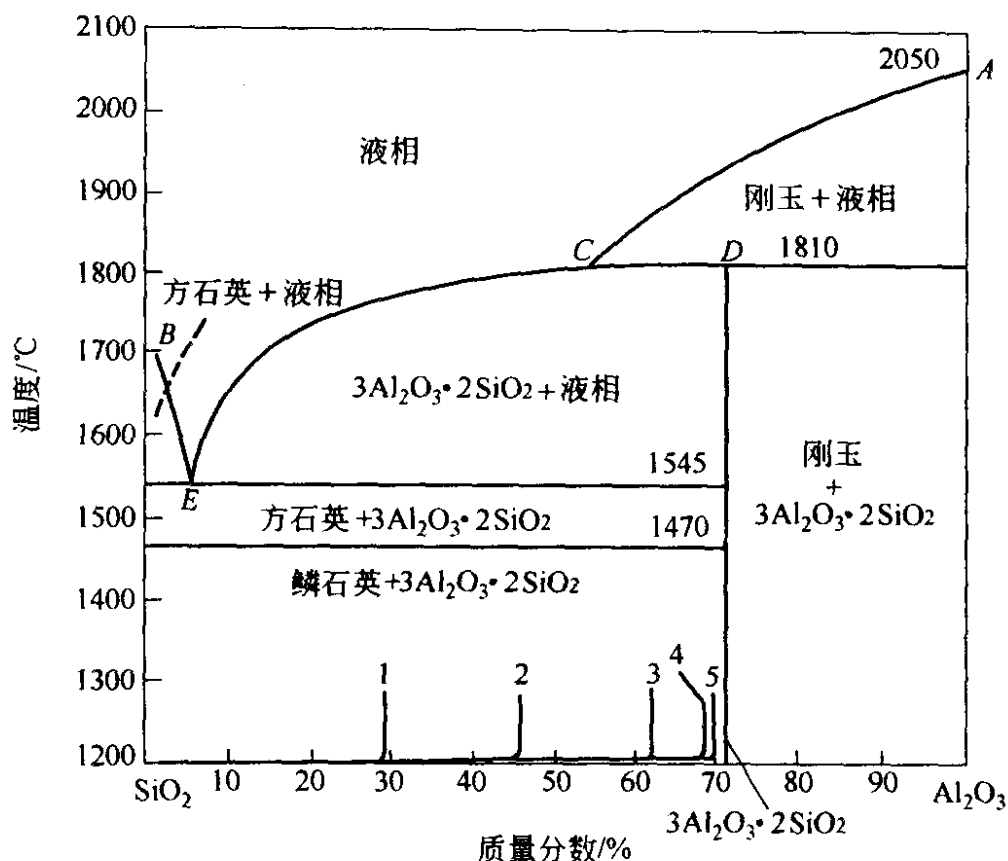


图 2-1 Al_2O_3 - SiO_2 系平衡状态图

1—脱水叶蜡石；2—脱水高岭石；3—硅线石族矿物；
4—蓝晶石加热物；5—黄玉加热物

法两种工艺，原始料以硅石、高岭土、高铝矾土、工业氧化铝为主，按莫来石的理论组成配料、混合、细磨、成坯，在 1600°C 以上烧结成块料，再按要求破碎加工成各种粒级的规格料。

莫来石具有高密度、高强度、低热膨胀、抗热震、抗化学侵蚀等优良性能，适宜做莫来石瓷器和特种耐火制品的配料。

用工业氧化铝和锆英砂作原始原料，在电弧炉中熔融合成锆莫来石，称为电熔锆莫来石。合成物实际上是斜锆石和莫来石的固熔体，主晶相为莫来石，次晶相为斜锆石、刚玉，有少量玻璃相。 ZrO_2 含量视使用要求可在合成时调控在 30% ~ 45%。由于 ZrO_2 的存在，进一步提高了莫来石的强度和抗侵蚀性。

三、尖晶石

尖晶石，具有化学通式为 $\text{RO} \cdot \text{R}_2\text{O}_3$ 者为尖晶石族矿物，如

镁铝尖晶石、镁铁尖晶石、镁铬尖晶石、铁铝尖晶石、铁铬尖晶石等，它们的特征见表 2-5。

表 2-5 尖晶石族原料的特征

矿物名称	分子式	颜色	密度 /g · m ⁻³	莫氏硬度	熔点/℃	线膨胀系数/℃ ⁻¹
镁铝尖晶石	MgO · Al ₂ O ₃	浅红	3.58	7.5 ~ 8	2135	8.9 × 10 ⁻⁶
镁铁尖晶石	MgO · Fe ₂ O ₃	绿褐	4.51	5.5 ~ 6.5	1770	—
镁铬尖晶石	MgO · Cr ₂ O ₃	黑	4.40	5.5	2350	(5.7 ~ 8.5) × 10 ⁻⁶
铁铝尖晶石	FeO · Al ₂ O ₃	黑	4.39	7.5	1780	(8.2 ~ 9.0) × 10 ⁻⁶
铁铬尖晶石	FeO · Cr ₂ O ₃	褐黑	5.09	5.5 ~ 6	2160	—

镁铝尖晶石是尖晶石族的代表，自然界中具有经济价值的矿床极少，因此尖晶石是由电熔法或烧结法合成出来的，图 2-2 是电熔法合成的尖晶石集合体。

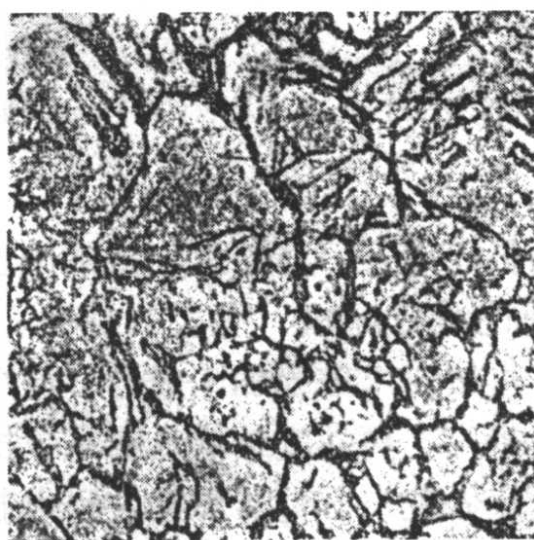


图 2-2 电熔合成尖晶石的集合体

MgO-Al₂O₃系两组分之间只生成 MgO · Al₂O₃ 一种化合物（见图 2-3），它在液相温度下可固溶 Al₂O₃ 到 86%（摩尔分数），随温度下降 Al₂O₃ 的固溶量逐渐减少。其理论组成为 MgO 28.57%、Al₂O₃ 71.43%。尖晶石可用氧化物或在高温分解

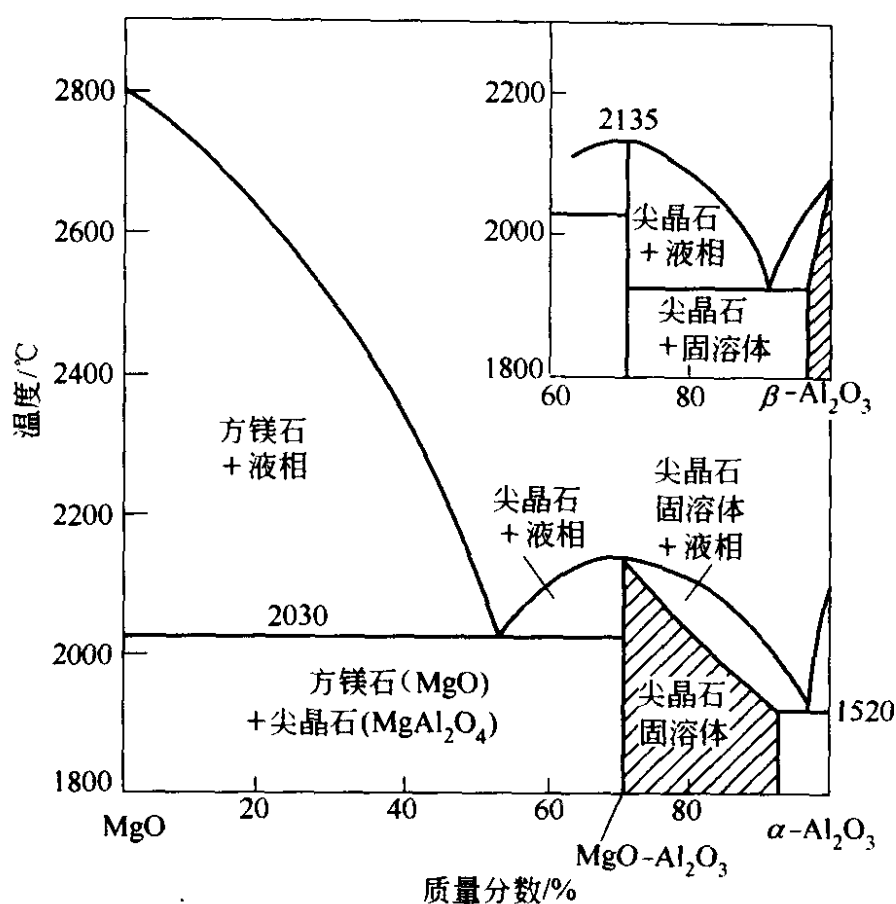


图 2-3 MgO-Al₂O₃系平衡状态图

成氧化物的原料按规定的分子比配成坯料来合成，例如用工业氧化铝或特级矾土和菱镁矿或轻烧镁石粉在 1650℃ 以上合成。为获得高纯高品位的尖晶石，往往直接用 MgO 和 Al₂O₃ 来合成。

尖晶石属等轴晶系。纯者无色，微量杂质者呈多种颜色，常见白到灰白色。

尖晶石用于制造宝石、精密机械轴承、电瓷、特种耐火制品。

四、堇青石

堇青石是斜方晶系，分子式为 $2\text{MgO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{SiO}_2$ ，白或灰白色，莫氏硬度 7 ~ 7.5，密度 2.6g/cm^3 ，熔点 1450℃。线膨胀系数 $(0.5 \sim 1.9) \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ 。自然界中形成原料矿床的堇青石极少。工业上使用的堇青石主要是用高岭土、氧化铝、滑石、氧

化镁做原料合成的，主要化学成分是 MgO 、 Al_2O_3 、 SiO_2 。这种三组分系统的平衡状态图如图 2-4 所示。从相图可见，堇青石的结晶区域很小，温度范围也窄，有趣的是它的组成点在自己的初晶区外。

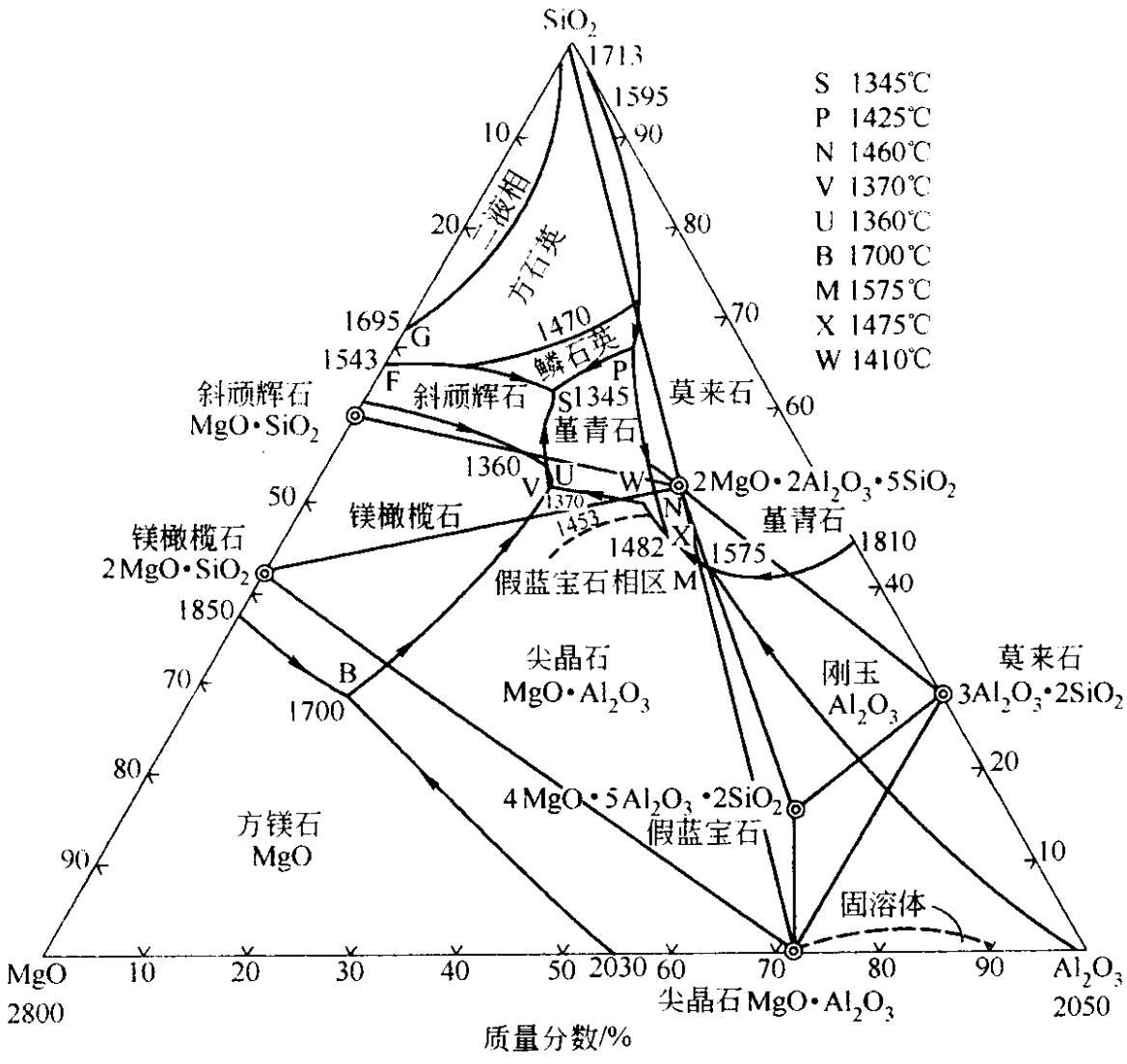


图 2-4 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系平衡状态图

工业合成例子如用滑石 43%、氧化铝 22%、黏土 35% 配料，在 $1350 \sim 1410^\circ\text{C}$ 合成，其合成物由 95% 堇青石构成。加热过程的物理想化变化为：高岭石黏土在 800°C 以前先脱水再分解成无定形的 Al_2O_3 和 SiO_2 ，随温度上升逐步转化成晶体，在 $1100 \sim 1250^\circ\text{C}$ 形成莫来石和方石英；滑石在 900°C 前脱水，然后

先分解成斜顽辉石 (MgSiO_3) 和方石英, 在 1100°C 以上分解为方镁石和方石英; 最终化合生成堇青石。其 X 射线衍射图, 如图 2-5 所示。其合成反应式为:

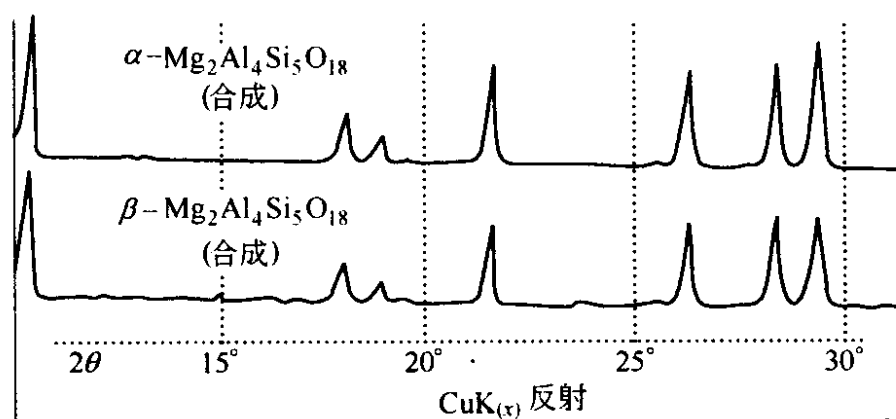
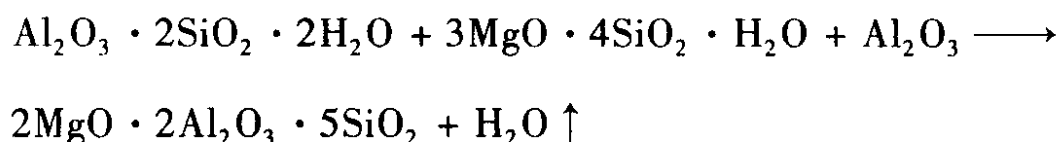


图 2-5 合成堇青石的 X 射线衍射图

堇青石用于制造低膨胀抗热震的耐热或介电瓷器、耐热多孔陶瓷过滤器等。

五、氧化锆

氧化锆由斜锆石或锆英石经物理化学提纯而得, 纯度可达 98%, 白色, 熔点 2677°C , 莫氏硬度 6.5。两种晶型: 单斜和四方, 两者密度分别为 $5.56\text{g}/\text{cm}^3$ 和 $6.10\text{g}/\text{cm}^3$ 。氧化锆 (ZrO_2) 是弱酸性氧化物, 抗酸性或中性物质的侵蚀性优良。氧化锆最大特点是两种晶型可逆转变并伴有较大的体积突变, 且可逆转变不在同一温度点, 故需以特殊工艺预先处理。

脱硅锆是指用锆英砂除去其中 SiO_2 而获得的 ZrO_2 , 含量可达 90%。

六、氧化镁

氧化镁从含镁矿物如菱镁矿、水镁石、白云石、泻利盐、硫酸镁矾等经物理化学处理后得到中间产物, 如 $\text{Mg}(\text{HO})_2$ 、 MgCO_3 、

MgCl₂等，再煅烧分解制得 MgO，纯度可达 98% 以上。MgO 的活性取决于煅烧温度的高低。MgO 呈白色，熔点 2800℃，密度 3.58g/cm³，莫氏硬度为 6。MgO 是碱性氧化物，特长是抗碱性物侵蚀。MgO 最大弱点是易水化，并伴随有体积变化。

七、熔融石英

熔融石英是用天然石英或水晶先熔化成黏稠的透明液体，再通过控制熔体的冷却速度，使其来不及析晶而形成的玻璃体，所以也可称为石英玻璃，SiO₂ 含量可达 99%。其密度为 2.07 ~ 2.22g/cm³，熔点 1695 ~ 1720℃，莫氏硬度为 7。熔融石英最大的特点是易析晶（反玻化温度 1100 ~ 1200℃）及晶型转化所伴随很大的体积变化（最大膨胀达 17.4%）。

八、炭黑

炭黑用芳香族油脂，使其呈喷雾状态，在 1500℃ 及还原气氛的环境中炭化，获得极细的粒子，平均粒径在 30μm 左右。调整炭化的工艺参数可制得低结构中超、中超、高结构中超等不同特性的炭黑。用于特种耐火制品的炭黑，基本要求为：固定碳含量大于 95%，灰分小于 0.5%，挥发分小于 3%。

九、碳化硅

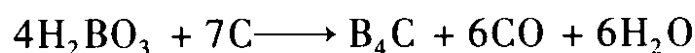
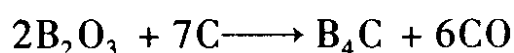
碳化硅（SiC），工业碳化硅是用硅石、炭、木屑、工业盐等初始原料在电阻炉中加热至 2000 ~ 2500℃ 反应合成。反应产物为块状结晶聚合体，破碎后可制得不同粒度的 SiC 原料，优质 SiC 的含量可达 99%。由于杂质（C、Fe、Al、Si 等）存在，外观可呈黄、黑、绿、蓝等色，工业上俗称绿硅和黑硅，前者比后者含杂质低。

SiC 的密度为 3.21g/cm³，莫氏硬度为 9.2 ~ 9.6，无明显熔点——2600℃ 开始升华。SiC 的缺点是抗氧化性不佳，800℃ 开始氧化，1100℃ 氧化反应激烈，1500℃ 以上强烈氧化分解。但在还原气氛中可稳定至 2600℃。

十、碳化硼

碳化硼（B₄C）在工业上用过量的碳还原硼酐或用硼酸、石

墨、石油焦来合成，其原理为：



碳化硼呈灰黑色，莫氏硬度为 9.3，密度为 $2.57\text{g}/\text{cm}^3$ ，熔点 2450°C ， 2800°C 迅速分解挥发，在氧化气氛中于 900°C 以上明显氧化分解。

十一、氮化硅

氮化硅(Si_3N_4)。可通过氮和硅直接反应或在氮气气氛中热解卤化硅或将二氧化硅还原并氮化合成制取。熔点为 1900°C ，密度为 $3.19\text{g}/\text{cm}^3$ ，莫氏硬度为 9，呈灰色。兼有耐氧化、抗热震、耐化学侵蚀、电绝缘、结构稳定等特性。

十二、氮化硼

氮化硼(BN)是用元素硼、硼酐、卤化硼、硼的盐类，与含氮盐类在氮气或氨气氛中通过气相-固相或气相-气相反应合成的。颜色洁白，结构似石墨，故俗称白石墨。密度为 $2.27\text{g}/\text{cm}^3$ ，莫氏硬度为 2， 3000°C 升华。最大特点是高温绝缘散热和具有可机械加工性。

十三、氮化铝

氮化铝(AlN)是用氧化铝还原氮化、铝氮化合、铝盐与氨反应、电弧法等人工合成制取。呈蓝白、灰、灰白等色，密度为 $3.26\text{g}/\text{cm}^3$ ， 2450°C 升华，空气中 700°C 开始氧化。其他性能与 Al_2O_3 相似，但抗热震性能优于 Al_2O_3 。

十四、硅化钼

硅化钼(MoSi_2)是用金属钼粉和硅粉直接反应或用钼的氧化物还原反应合成的。呈灰色带金属光泽，熔点为 2030°C 。耐氧化和耐化学侵蚀性很好。具有导电性，其电阻随温度升高而增大。最大特点是硬而脆和高温蠕变非常厉害。

十五、硼化锆

硼化锆(ZrB_2)是用还原氧化锆并硼化的方法合成制备的，

合成温度在 1700℃ 以上。ZrB₂ 呈带金属光泽的灰黑色，密度为 5.8g/cm³，熔点为 3040℃。具有高硬度、良好导电、导热和化学稳定性。

第三节 辅助原料

特种耐火材料生产中用的辅助原料（相对主原料而言）是指满足工艺要求和改善理化性能的添加物，以单一或复合物形式少量引入，按其作用分为结合剂、稳定剂、悬浮剂、促凝剂、缓凝剂、膨胀剂、氧化剂、减水剂、发泡剂、分散剂、助熔剂、润滑剂、脱模剂等。被普遍和广泛使用的是结合剂，它赋予或提高非塑性物料的可成型性及提高坯体和成品的理化机械性能，分为有机和无机两类。水溶性有机结合剂由 C、H、O 构成，相对分子质量低，在加热过程中全部分解挥发，故又称临时结合剂；非水溶性有机结合剂由 C、H 构成，加热分解后残留碳。无机结合剂在常温或低温范围内发生某些理化反应致使坯料黏结为整体并具有相当强度。下面介绍几种常用的结合剂。

一、纸浆废液

纸浆废液是指木、竹、芦苇、棉籽、稻草等原料造纸所产生的废液，有酸性和碱性两种，碱性纸浆废液的结合能力较酸性的差，故常用酸性的如亚硫酸纸浆废液做结合剂。原始废液的密度约为 1.05 ~ 1.08g/cm³，使用前需经过蒸发浓缩处理，将密度提高至 1.20 ~ 1.27g/cm³。亚硫酸纸浆废液呈酱色浓稠液体，主要成分是木质磺酸的钙盐或镁盐，密度为 1.20 ~ 1.27g/cm³，酸度（pH 值为 4 ~ 5），固体成分 50% ~ 60%，灰分 6% ~ 8%，木质素 10% ~ 25%，总硫量 5% 左右，少量 MgO、Al₂O₃、Fe₂O₃ 及糠醛糖等有机物，水分为 50% ~ 60%。纸浆废液可提高坯料的塑性，降低坯料的摩擦力，提高成型坯体的密度和强度。

二、沥青

沥青有煤焦油沥青和石油沥青，是由多种有机化合物组成的

复杂混合物。按软化温度高低分为软沥青（小于 60℃）、中沥青（60 ~ 80℃）、硬沥青（90 ~ 140℃）和特种沥青（大于 140℃）。

沥青的黏结性能主要取决于沥青熔融胶结时的 D-树脂含量，含量越高，黏结性就越好。炭化率（固定碳）大小随沥青中苯或甲苯不溶物含量的增多而增加，即挥发损失少则炭化率高。中温、高温、特种沥青的固定碳依次递增。800℃时沥青的残碳量是作为结合剂的主要指标：焦油 28.6%，中温沥青 50.1%，高温沥青 56.6%。沥青结合的机理是，经过热分解，在被结合物料的颗粒间被炭化而形成颗粒之间的牢固炭结合。沥青的热分解过程为：先是 90 ~ 450℃ 轻馏分、分解、挥发，之后是 450 ~ 570℃ 热缩合和热聚合，最后是 570 ~ 990℃ 聚合成焦，形成良好的网络结构。这种网络结构有利于提高制品强度和降低气孔率。沥青在 150℃ 以上才能有较好的流动性，故混练、成型需维持热态。沥青具有不含水、不浸水、不渗水和残碳率高等优点，不失为价廉物美的结合剂。主要缺点是有害挥发物污染环境。

三、酚醛树脂

酚醛树脂由苯酚和甲醛在酸性或碱性催化剂下缩聚反应而成。可分为热塑性和热固性两类：热固性者在加热后硬化；热塑性者在加热后不硬化，需加入固化剂，通过化学作用使固体酚醛树脂由线型结构的低分子交联成网状型结构的高分子，变成热固性而固化。酚醛树脂外观呈棕色黏稠液体，密度为 1.18 ~ 1.24g/cm³，黏度（25℃）20 ~ 90Pa · s，不挥发物大于 75%，残碳率大于 45%，游离酚小于 10%。其黏度与成分与温度均有很大关系，因此，宜在室温以下保存，以保持其性能稳定。酚醛树脂加热过程的变化可分为三阶段：第一阶段 40 ~ 260℃，挥发物逸出，200℃ 左右挥发速度最快；第二阶段 260 ~ 460℃，热分解、聚合；第三阶段 460 ~ 850℃，成焦氧化。炭化过程的挥发物有 CO、CO₂、CH₄、H₂O、H₂ 等。酚醛树脂是含碳耐火材料制品的优良结合剂，其黏结力强，硬化温度低，素坯强度高，炭化

率高，有害物质少。

四、糊精化淀粉

糊精化淀粉是淀粉经热处理或经 A-淀粉酶作用而成的不完全水解产物，没有固定的分子式，呈白色或黄色粉末。稍溶于冷水而易溶于热水。

五、石蜡

石蜡主要成分是直链状固态烷属烃的混合物，分子通式 C_nH_{2n+2} 。呈白色或黄色两种。熔点依成分而波动在 $48 \sim 56^\circ\text{C}$ 。作为结合剂，成型坯体在烧成前需有一个复杂的排蜡过程。

六、油酸

油酸分子式 $\text{CH}_3(\text{CH})_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH})_7\text{COOH}$ 。密度为 $0.89\text{g}/\text{cm}^3$ ，熔点 13.2°C ，沸点 286°C 。做干粉的黏合剂、粉料干磨的助磨剂及改善粉料与石蜡的亲合力。

七、铝酸钙水泥

铝酸钙水泥是用矾土和石灰石或氧化铝和熟石灰配制后经煅烧成熟料再细磨而成的。主要成分为 Al_2O_3 和 CaO ，主要矿物相为铝酸钙。铝酸钙水泥有普通高铝水泥、矾土水泥和氧化铝水泥，3 种水泥的基本性能见表 2-6。水泥加入适量水后，成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，是水硬性胶凝材料。所以，铝酸钙水泥是不定形耐火材料的基本结合剂。

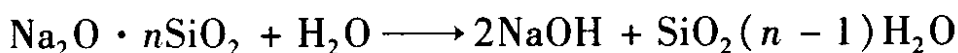
表 2-6 几种铝酸钙水泥的组成

种 类	Al_2O_3 /%	CaO /%	SiO_2 /%	FeO /%	A/C	矿物相	颜色	使用温度 / $^\circ\text{C}$
普通高 铝水泥	35 ~ 45	36 ~ 40	3 ~ 9	10 ~ 17	0.8 ~ 1.3	CA-C ₄ AF-C ₂ AS	灰到黑	<1300
矾土水泥	50 ~ 65	29 ~ 40	3 ~ 6	1 ~ 3	1.2 ~ 2.2	CA-C ₂ AS	淡黄	<1500
氧化铝 水 泥	68 ~ 80	17 ~ 27	0 ~ 2	0 ~ 1	2.8 ~ 4.7	CA-CA ₂ -α-A	白色	>1600

注：A 表示 Al_2O_3 ，C 表示 CaO ，S 表示 SiO_2 ，F 表示 FeO 。

八、硅酸钠

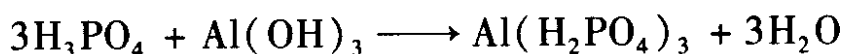
硅酸钠俗称水玻璃,又称泡花碱。分子式为 $\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 。无色或青绿色黏稠液体(也有固体粉末),无毒无臭,密度为 $1.4 \sim 1.5\text{g/cm}^3$ 。具有优异的黏结性能而作为常用结合剂。在使用时,为促进硬化速度,往往添加一些酸或含金属离子的酸性盐类,如磷酸、磷酸铝、氯化铝、氟硅酸钠等,以加速水玻璃水解,使硅氧凝胶不断析出并凝聚:



水玻璃结合体的加热强度高于室温强度,在 400°C 左右达到最高值。

九、磷酸盐

磷酸本身并无黏结性,当它与物料接触后,由于具有反应性的 H^+ 与氧化物反应生成磷酸盐而形成很强的结合。但作为常用结合剂的是磷酸二氢铝,它是用磷酸与氢氧化铝反应制得:

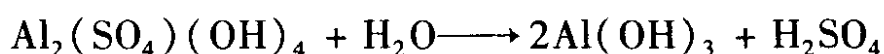
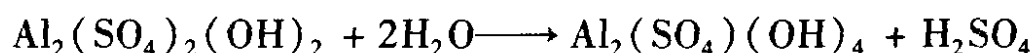


工业磷酸的浓度约85%,密度为 1.82g/cm^3 ,实际调配使用时应加水稀释至所需的浓度和密度。磷酸二氢铝水溶液为无色透明的黏性液体,密度为 1.47g/cm^3 ,是一种热固性结合剂,磷酸铝结合体在烘烤到 100°C 以上才显示有结合强度。随烘烤温度上升,磷酸二氢铝分解和聚合产生黏结作用,在 $500 \sim 600^\circ\text{C}$ 时具有很高的结合强度。但在 1000°C 以上开始分解成 AlPO_4 和 P_2O_5 ,最终分解存下 Al_2O_3 和挥发 P_2O_5 。为了促进常温硬化强度,使用时可选择加入适量 MgO 、 CaO 、 ZnO 等促硬剂。

十、硫酸铝

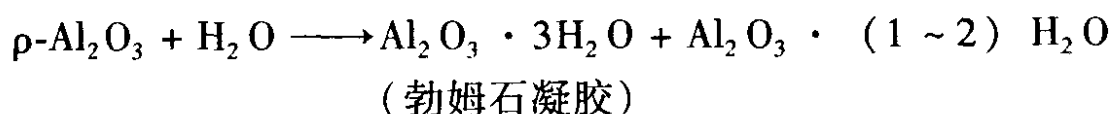
硫酸铝是用硫酸铝晶体加水配制而成的溶液,适宜的密度为 $1.2 \sim 1.3\text{g/cm}^3$ 。由于常温下硫酸铝晶体水解速度较慢,故配制时可采用 $80 \sim 100^\circ\text{C}$ 热水或蒸汽,以加速溶解。由硫酸铝结合的坯体在 700°C 时具有最高强度。它的黏结机理是硫酸铝水解生成

凝胶体而凝结硬化：



十一、 ρ -氧化铝

ρ -氧化铝是由三水铝石 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) 在减压条件 (4000Pa) 和较低温度 (600℃) 下脱水制得。其特点是在常温下具有复水性，即遇水反应产生凝胶和结晶化：



十二、微粉

微粉是粒度在 $0.1\mu\text{m}$ 以下的粉末，代表性的有硅微粉 (SiO_2)、铬微粉 (Cr_2O_3)、铝微粉 (Al_2O_3)、黏土微粉等。由于微粉遇水后既具有很高的黏性，但又会引起流动性不良，故使用时适当适量添加解胶剂，以提高物料流动性和泵送等施工性能。

第三章 特种耐火材料的基本工艺

前面已经讲了，特种耐火材料是在传统的陶瓷和耐火材料基础上发展起来的，因此，特种耐火材料的制造工艺基本上与普通耐火材料和传统陶瓷的制造工艺相仿。尽管根据不同的产品，可能有各式各样的工艺过程，但就其主要的、基本的工艺环节来说，则从获取原料一直到制成特种耐火材料制品的整个工艺过程，可用下面的流程图来概括表示：

原料选择→原料热处理→粉碎→配料→混练→素坯成型→干燥→素坯预烧→粗加工→烧成→最后加工→检验→成品

第一节 坯料的制备

一、热处理

用于制造特种耐火材料制品的原料，特别是氧化物原料，在使用前需要在一定温度下先进行热处理。热处理的方法、性质和意义有以下两方面。

(一) 煅烧

在低于制品的烧成温度下，将原料预先烧一次。其目的是：

(1) 去除原料中易挥发的杂质和夹杂物，如化学结合水、物理吸附水、分解的气体 and 吸附气体、有机物等，从而提高原料的纯度；

(2) 使原料的颗粒致密化及结晶长大，这样可以减少在以后坯体烧成时的收缩，而提高产品的合格率；

(3) 促使其完成同质异晶的晶型转化，而形成稳定的结晶相，使以后坯体烧成时减少晶变应力。

(二) 电熔

将原料先在电弧炉内熔融，冷却凝固后再粉碎成各种大小的

颗粒，按照需要而选用。电熔的目的是使原料活性降低，以便减少坯体烧成时的收缩，便于精确控制尺寸，或者使易水化的原料在电熔后减少水化的倾向，如电熔氧化镁（ MgO ）。

二、粉碎

在特种耐火材料工业中，原料的粉碎是一道重要的工序。它的任务就是改变原料的颗粒度，为以后各道工序提供所需的各种大小粒度的粉料。原料的细度，对以后的成型、烧成以及制品的性能都有很大的影响。如果原料的粒度过分粗，做成泥料的可塑性就必然降低，这样就给成型带来困难，或者使成型后的坯体表面粗糙。至于烧成时，由于颗粒太粗，将会使反应缓慢，这样，相对来说就需要提高烧成温度。而且，由于颗粒粗，一种原料颗粒的中心部分与另一种原料颗粒的中心部分就不容易接触，因而会减少反应机会，结果烧成后的制品在各部分的组成就可能不均匀，而使性能变差。相反，如果原料颗粒细，就能使烧成温度降低，而且烧成后的制品比较致密，组成也比较均匀。原料的细度对制品加工或抛光后的表面也有很大的影响，原料细则表面光洁。因此，概括地说，原料的粉碎有以下几点意义：

（1）可使原料高度地细分散，粒度分布恰当，有利于素坯的成型；

（2）原料的细分散，可使颗粒之间的接触面增大，有利于高温烧成时固相反应充分进行及促进烧结；

（3）降低烧成温度；

（4）在配料混合时，使原料中的各种组分均匀混合，从而使烧成后的制品的组分均匀；

（5）原料高度细分散，可使颗粒内部的杂质进一步暴露出来而便于清除。

原料破粉碎的设备很多。按粉碎粒度大小而分粗碎设备、中碎设备、细碎设备、细磨设备等，依次有：颚式破碎机、双辊破碎机、轮碾机、锤式破碎机、旋转式球磨粉碎机、振动球磨粉碎机、气流粉碎机，以及超声波粉碎机等。在特种耐火材料工业生

产中常用的细磨设备是旋转式球磨机、振动球磨机及气流粉碎机。

粉碎后的物料中有大小不同的颗粒。但究竟大的颗粒有多少,小的颗粒有多少,一般用粒度分布来表示。表示的方式可用图或表。先把大小颗粒按直径分成许多等级范围,算出每一等级颗粒的质量,再算出每等级质量占整体质量的百分数,最后以颗粒直径为横轴、以小于某一粒径的质量分数为纵轴,就得到了粒度分布曲线(见图 3-1)或粒度分布表(见表 3-1)。把颗粒大小分成等级的方法有筛选法、显微镜法、沉降法、漂洗法、风吹法等。

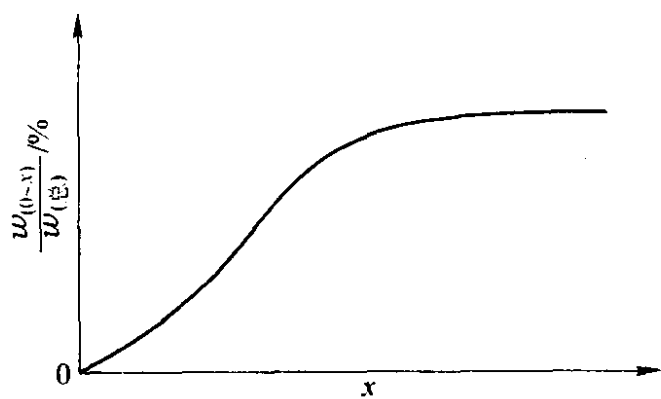


图 3-1 粒度分布曲线
 x—粒径; w—颗粒质量

表 3-1 粒度分布表示例

粒径/ μm	>17	17 ~ 10	10 ~ 5	5 ~ 2	<2
分布比例/%	2.5	7.5	13.0	16.5	60.5

筛分法是用孔径尺寸或孔径数目不同的各级标准筛对粒度不同的物料进行筛分,粒度用标准筛的孔数来表示(见表 3-2),筛分法测定粒度(尤其对微细粉末)分布比较粗糙。

表 3-2 筛分法粒度表示例

粒径/目	100 ~ 140	140 ~ 250	250 ~ 320	320 ~ 400
分布比例/%	7	35	39	19

沉降法是根据粉料粒子在液体中由于自身质量不等而下沉速度也不等这一原理设计的一种测定粒度的方法。用此法测定时有专用的沉降仪。根据粉料沉降速度，最后用斯托克斯公式可以计算出粒子的半径。斯托克斯公式为：

$$r = \sqrt{\frac{9\eta h}{2(\rho_p - \rho_f)gt}}$$

式中 η ——液体的黏度，Pa·s；
 h ——粒子的沉降深度，cm；
 ρ_p ——粉料的密度，g/cm³；
 ρ_f ——液体的密度，g/cm³；
 g ——重力加速度，cm/s²；
 t ——粒子沉降时间，s；
 r ——粒子半径，cm。

显微镜法是一种目测粒度的方法。粉料粒度小于20μm的，可用放大倍数较低的普通显微镜。粒度在10~0.001μm的，则需用几万倍至几十万倍的电子显微镜。测定时可按下式计算颗粒尺寸：

$$D = \frac{4}{\pi} \frac{N_L}{N_S}$$

式中 D ——颗粒平均直径；
 N_L ——单位长度上的粒子数；
 N_S ——单位面积上的粒子数。

例 用1000倍的显微镜，在50mm边长的视域中，观察到： $N'_L = 10$ 、 $N'_S = 100$ 。由此计算出颗粒的平均粒径为6.37μm。

颗粒的形状对坯料的堆积密度、粉料的流动性、成型性和烧结性均有一定的影响，而这一点，在工艺过程中往往被忽视。

颗粒形状可用粒形系数 f 表示：

$$f = \frac{L}{W} \quad \text{或} \quad f = \frac{L'}{2\pi \sqrt{\frac{S}{\pi}}}$$

式中 L ——粒子的投影长度；
 W ——粒子的投影宽度；
 L' ——粒子的投影周长；
 S ——粒子的投影面积。

一般， f 值在 $1 \sim 5$ 的范围。当 $f=1$ 时，粒子呈球形。粒子的其他形状有针状、片状、柱状、板状等。

粒度分布状况对生产工艺具有现实意义，它影响着浇注泥浆的悬浮性和流动性、成型体积密度、烧成温度，以及最终的制品的烧结致密度等。最直接的影响是模压成型后的坯体体积密度。例如，用同一种直径的球形颗粒去作紧密的各种堆积时，不管颗粒的直径是大是小，其颗粒间的堆积空隙的体积约占堆积总体积的 $26\% \sim 47\%$ 。如果选择适当的粒度分布，使粗、中、细颗粒相互搭配，就可使堆积空隙降低到 23% 以下，这样，坯体在烧成过程中，排除 23% 的空隙当然要比排除 47% 的空隙容易得多。

三、净化

原料在热处理和粉碎过程中，会进入各种杂质，因此需通过化学的或物理的方法将混入的杂质处理掉，以提高原料的纯度。净化的方法有水洗、酸洗、溶剂洗、磁洗等。水洗、溶剂洗、酸洗，主要是除去料中的可溶性杂质及铁质。

料中含有可溶性杂质或酸根时，可以用蒸馏水或特殊溶剂浸洗，将它们除去。在原料要求特别高的纯度时，就要考虑应用纯水。

混入料中的铁质，一般可用电磁铁除去，但电磁铁只能做到粗选。对于用铁球磨细粉碎的原料，因磨损进入料内的铁质既多又细小，要求原料的纯度又高，所以需采用酸洗法来除铁。酸洗时，先用盐酸浸没粉料，铁与酸作用生成可溶性的三氯化铁 (FeCl_3) 或二氯化铁 (FeCl_2)，然后用清水把它们除去，并洗去酸液至适当酸度。在用水洗去酸液时，细粉往往会呈稳定的悬浮状态而不能很快全部沉下，这就妨碍了清洗的继续进行，因此，常常在清洗过程中加入少量絮凝剂，迫使它们很快沉降，以缩短

净化周期。

四、配料混练

经过处理后的各种物料，一般根据物料的基本特性和对制品的质量要求来确定不同物料之间的配比。配料就是包括不同物料的比例和不同颗粒组成的配合。规模较大的生产，处理后的物料均贮存在贮料仓内，配合时可用自动称量装置将不同物料，不同颗粒按配比要求精确称量后放入电动配料车中，然后再输入混练设备混合。少量生产则可用手工或一般计量器具来称量配合，但称量必须准确。

不同物料、不同颗粒按比例称量后，还必须通过混练设备进行充分的混合和混练，以达到混合料的各种组分、颗粒和结合剂均匀分布。混合料的均匀性受物料颗粒尺寸大小、不同混练设备的特性、混练时间长短等因素的影响。例如，球形颗粒容易混合均匀，因为其内摩擦力小。而棱角状颗粒，则由于内摩擦力大，相对移动速度小，就不易混合，因此要适当延长混练时间。不同的混合设备，由于结构和机理不尽一致，因此混合效果也不同。传统的螺旋搅拌机和湿碾机，在混合过程中，容易出现泥饼和颗粒压碎，甚至有死角，造成混合料的均匀性差及粒度分布被破坏。新式的行星式拌和机和高速混练机，混合料的均匀性和混合效率均比传统的要好，尤其是高速混练机被认为是第三代的混练设备。

有效的混合还应注意加料顺序，如果粗、中、细颗粒的物料与结合剂同时加入，则往往达不到预期的充分均匀混合的目的，因为此时细粉容易出现成团而相对集中，不能均匀分散于粗中颗粒之间。如果用这种混合料成型，将会使坯体的密实度差和组分分布不均匀。因此一般采用的加料顺序是：先将粗、中颗粒干混，然后加入液状结合剂，将颗粒表面润湿，再加入细粉和其他细粉状添加物，这样细粉能均匀地附着在粗中颗粒表面，使粗、中、细颗粒组成均匀，使混合物成分分布也均匀。混练的总时间和分阶段时间，视不同品种物料而不同，这些工艺要求在生产技

术操作规程中均有具体规定。

第二节 成 型

混合料又称坯料，把坯料加工成为规定形状尺寸的坯体，即成型。特种耐火材料制品的品种规格形状繁多，因此成型的工艺也在不断地发展着。目前，成型方法有以下几种：

模压法——在粉料中加入一定量的临时黏结剂，在金属模中加压成型；

捣打法——将粉料加工成各种粒度的颗粒，再按大小颗粒配比，加入黏结剂，装入木模或金属模中，用冷泵枪、无振动空气锤或榔头敲打成型；

注浆法——在细粉料中加入适量的水或有机液体及电解质，制成悬浮液，然后在石膏模中浇注成型；

挤压法——在粉料中加入塑化剂，使其成为可塑料，然后在挤泥机中挤压成型；

热压注法——用熔化的石蜡与粉料混合，使粉料在液态石蜡中悬浮，然后用压力将悬浮体注入冷的金属模中，迅速凝固成型；

轧膜法——先将粉料可塑化，然后通过一对反向转动的轧辊，将坯料轧成薄膜，再用冲剪法加工成型；

延流法——先将原料塑化并使具有一定的黏滞流动性，顺着光滑的平面延伸形成薄膜，再切割成型；

等静压法——粉料先装入弹性模型中，然后在高压液缸中受压成型；

热压法——将装有粉料的模具，在加热并同时加压的条件下，使坯料一次成型并烧结；

熔铸法——将原料在电弧炉中熔融后，把熔体直接铸入用耐火材料预制的模型中成型，成型后的铸件不再烧成；

等离子喷涂法——用 3000℃ 以上的等离子体火焰将粉状或

棒状原料熔融喷吹到所要求形状的底坯上，冷却凝固成型，除去底坯后就是薄壳状的制品；

化学气相沉积法——利用某些气相物质在高温下发生化学反应、热分解反应或还原反应，在金属或非金属基体的表面沉积成薄膜。

这许多成型工艺基本可分成两类：一类是用粉料可塑成型再高温焙烧成制品；另一类是将原料熔成液体后，使其冷却固化成型为实体。尽管成型方法不同，但无论用哪种成型方法，对成型的坯体则有共同的要求，它们应满足以下条件：

- (1) 具有符合设计要求的形状、尺寸、精度；
- (2) 坯体结构致密、均匀、不分层、不开裂；
- (3) 坯体具有足够的机械强度；
- (4) 坯体符合预期的化学组成和物理性能。

在特种耐火材料的工业生产中，使用得比较普遍且成熟的成型方法主要有模压法、注浆法、热压注法、等静压法、挤压法、热压法、熔铸法等。

为了使坯料具有一定的可成型性能和具有必要的物理机械性能，需要向坯料中加入某些添加剂。根据添加剂所起的作用可分为：

(1) 黏结剂——使散状非塑性物料粘结在一起形成整体并具有相当强度的物质。如聚乙烯醇、羧甲基纤维素、糊精、淀粉、石蜡、聚丁二烯橡胶、酚醛树脂、磷酸铝、硫酸铝、氯化镁等。

(2) 增塑剂——能提高坯料可塑性的物质。如聚乙烯醇、甲基纤维素、糖浆、糊精、淀粉、甘油等。

(3) 溶剂——用来溶解有机结合剂，以使结合剂与坯料能充分均匀混合。常用的有水、酒精、丙酮、苯、汽油等。

(4) 悬浮剂——使粉料粒子能稳定地悬浮在液体介质中，提高悬浮液的流动性和稳定性的物质。如盐酸、氢氧化铵、树胶等。

(5) 润滑剂——使坯料颗粒之间或颗粒与模壁之间减少摩擦阻力的物质。如甘油、油酸、石蜡、硅油、聚醚等。

(6) 脱模剂——使成型后的坯体不与模壁粘结并使其容易脱离的物质。如滑石粉、鳞片石墨、氮化硼粉等。

第三节 烧 成

成型好的生坯应该先在空气中自然干燥足够时间后，再移入烘箱或烘房中充分干燥，以排除坯体中的游离水分。干燥后的坯体在最终烧成前，得先在远低于烧成温度下预烧一次，称素烧，其目的是烧除坯体中的有机结合剂和使坯体具有足够的强度，以便于在烧成前作初步的外形尺寸加工，如尺寸的修整、切削、打洞等。

烧成是特种耐火材料制造工艺中最重要的一环，如果这个环节掌握不好，就会前功尽弃。所谓烧成，就是素坯从低温加热到高温，经过一系列物理化学变化而成为致密制品的过程。在这个过程中所发生的物理化学变化主要是：

- (1) 坯体内残余水分的排除；
- (2) 坯体中结晶水、有机物的排除；
- (3) 同质异晶的晶型转化；
- (4) 固态物质之间直接进行固相反应；

(5) 坯体烧结。表现为坯体最终气孔排除、体积收缩、晶体长大、强度提高，成为致密、坚硬、体积稳定的制品。

烧成的最终目的就是要获得达到完全烧结的制品。

特种耐火材料烧成的特点是固相反应和固相烧结。在过去我们学到的知识中已经认识到液态或气态物质之间能够进行化学反应，现在我们可以进一步认识到在固态物质之间也能够进行反应，这种反应通常称为固相反应。固态物质之间能够进行反应并且具有相当的反应速度，是需要具备一定的条件的，并且由许多因素来决定。其中最主要的外因条件是温度和在某温度

下的保温时间；内在因素是固态物质的质点具有扩散作用——质点迁移。

结晶物质的质点在其晶格结点上处于不停顿的热振动。随着温度的升高，这种振动就加剧。当其中某些质点受热获得足够的能量之后，就可能克服周围质点对它的束缚而离开原来的平衡位置，在晶格内造成了可以移动的缺位和填隙的热缺陷，从而造成了质点在晶体内部进行位置交换，即迁移扩散作用。这种扩散作用可以在晶体内部自扩散，也可能扩散到晶体表面或进而扩散到相互接触的另一固态物质晶格内进行反应。因此，固相反应实际上就是通过质点的迁移扩散作用而进行的。至于反应物晶体中究竟有多少质点可以迁移，则主要取决于质点所获得能量的多少，而这显然与温度有密切的关系，其关系式为：

$$\frac{n}{N} = e^{-\frac{Q}{RT}}$$

式中 $N = N_0 M$ ——质点总数；

N_0 ——阿伏伽德罗常数 6.023×10^{23} ；

M ——摩尔数；

n ——可以进行迁移扩散的质点数；

Q ——扩散所需的活化性；

R ——玻耳兹曼气体常数；

T ——绝对温度。

图 3-2 表示固态物质 A、B 之间固相反应的一般进程。

图中 1，固态物质 A、B 相互接触，但未发生反应；

图中 2，随着温度升高，质点活性增大，迁移扩散，在 A、B 表面产生吸附中心，开始互相作用，形成不具化学计量的“吸附型”化合物；

图中 3，A 表面质点迁移到 B 表面，固态物质发生局部反应，形成了化学计量的反应产物 AB，但尚未形成正常的晶格构造；

图中 4，随着温度继续上升，质点获得更高的能量，扩散从表面进入晶格内部。反应产物的分散度还非常高，但晶核已开始

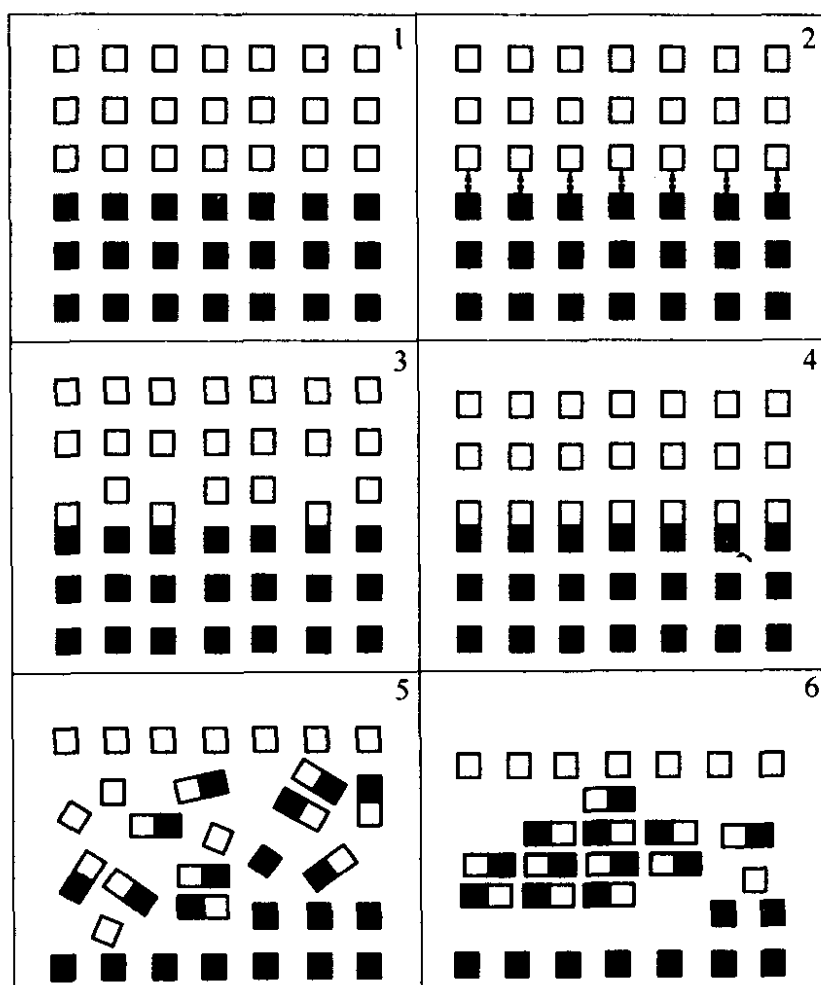


图 3-2 A、B 固相反应进程

1—A + B; 2—初期相互反应; 3—表面分子形成; 4—形成表面分子密着层;

5—形成新分子 AB; 6—AB 有序晶体的发达

形成;

图中 5, 晶核成长为晶体颗粒, 新的分子形成, 可以测出 X 衍射的特征线条;

图中 6, 反应至最后阶段, 晶格中的缺陷校正, AB 具有正常的稳定的晶格构造。

固相烧结和固相反应是固态物料在高温下既有联系又有区别的两种行为。固相反应主要是化学方面的变化, 而固相烧结主要是物理方面的变化。当坯体中不发生固相反应时, 烧结过程依然进行, 所以, 烧结在固态物料高温烧成过程中更具有普遍性。

图 3-3 表示最简单的颗粒烧结模型。在用粉料成型的坯体中，设粉料颗粒为球形，颗粒之间只有点的接触，气孔率很高，并且有相当一部分是连通气孔。当坯体受热到一定温度时，烧结开始，颗粒界面互相粘合，形成“脖颈”，由原来的点接触变为线接触，并形成晶界。此时颗粒之间的距离不变，只是颗粒形状和孔隙形状稍有改变。随着温度上升和时间延迟，颈部不断扩大，颗粒之间的距离缩短，气孔变小，原来某些连通的气孔变为孤立的气孔，并逐步从坯体中排除出去，晶体逐渐长大，体积收缩，最后相互粘合为致密、坚硬、体积稳定的整体。显而易见，烧结过程的关键是质点的迁移，如果没有质点的迁移，就无法实现烧结。那么，质点靠什么动力来迁移呢？根据物质表面的结构学说，晶体内部具有键强的不一致性，而表面层键强的一致性最为显著，所以表面层的质点具有更大的不稳定性，一旦获得足够的能量就很容易迁移。高度分散的粉料具有极大的比表面积，因此具有很多的很高的活性质点，也就是说体系具有极大的表面自由能。体系为了保持稳定和平衡，它必然有减少表面自由能的趋势，而表面自由能的降低又必然会导致质点迁移、颗粒粘合、坯体收缩、气孔排除，成为稳定的体系。所以说，体系表面自由能的降低是促进烧结的基本动力。晶体结构的特性、颗粒的细度、成型素坯的密度、添加物或杂质的存在、烧成温度和烧成时间、烧成的气氛环境等，是影响烧结的因素。这些因素是相互影响、相互制约的，因此，在实际生产中，必须针对具体情况而采取合理的工艺条件和制定合理的烧成制度。

烧成制度包括装窑方法、升温速度、烧成温度、烧成温度下

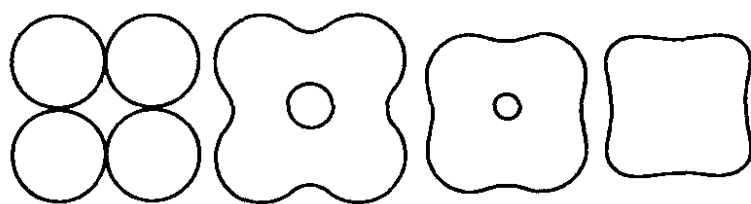


图 3-3 颗粒烧结模型

的保温时间、降温速度、烧成气氛等。

选择正确的烧成温度可使坯体达到烧结并能节省总的烧成时间。坯体烧结是在某一温度范围，坯体密度由小变大，直到达到最大时即为烧结结束。烧成温度即在烧结温度范围内选取，如果温度过低，即使无限延长烧成时间，也无法使坯体获得足够的能量进行物理化学变化而烧结。如果温度过高，会使坯体体积密度和强度性能变差，这种现象称过烧。所以，恰当的烧成温度估计值一般为该材料熔点的 $0.7 \sim 0.9$ 倍。

在烧成温度下有一个保温时间，不仅使炉温趋于均一并能使坯体达到充分烧结，因为坯体的致密化过程并不是在某一温度下突然完成的。保温时间的长短依烧成方法和物料种类的不同而不同，短则几十分钟，长则几十小时。

升温速度是与坯体在烧成过程中的物理化学变化密切相关的，主要是根据这种变化的温度-收缩曲线来制定的。由图 3-4 可以看出：（1）在温度范围较宽的低温阶段，坯体收缩不大。这是因为在温度上升时，挥发性物质、水分、有机物、吸附气体等排除后，颗粒之间只有初步的原始结合；（2）在中间温度阶段，收缩迅速增大，而且在很窄的温度范围内。在这阶段，相互接触的物料颗粒之间发生了质点迁移，并不断增加；（3）到高温阶段，坯体的收缩又不太显著，这是因为质点迁移扩散把颗粒之间的孔隙基本上填满，气孔绝大部分已被排除。按理说在低温

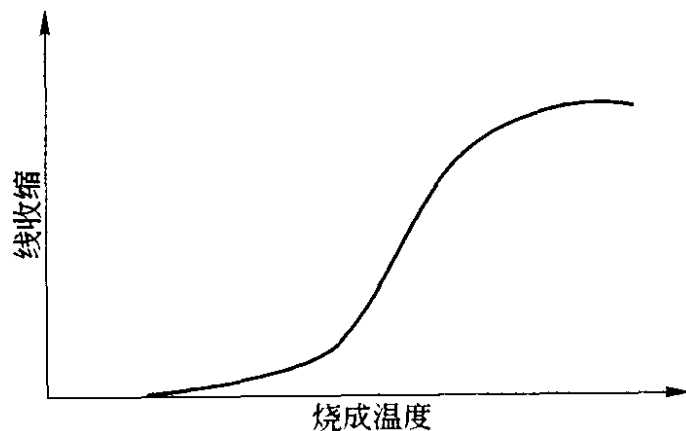


图 3-4 烧成温度-收缩曲线

阶段的升温速度不必太严格控制，但为了让挥发物能缓慢地充分地逸出，升温速度仍需适当放慢一些。在收缩剧烈的中温阶段，就必须严格控制升温速度，使坯体均匀收缩，以避免由于体积收缩不一致而造成变形、开裂。在收缩不太显著的高温阶段，升温速度可适当加快。有时为了消除在狭窄的温度范围内收缩过急的现象，缓和坯体变形的倾向，采用分阶段保温的办法，将烧成总收缩分散在各个温度间隔内，待到分段收缩差不多时再升温。这种温度收缩曲线如图 3-5 所示。

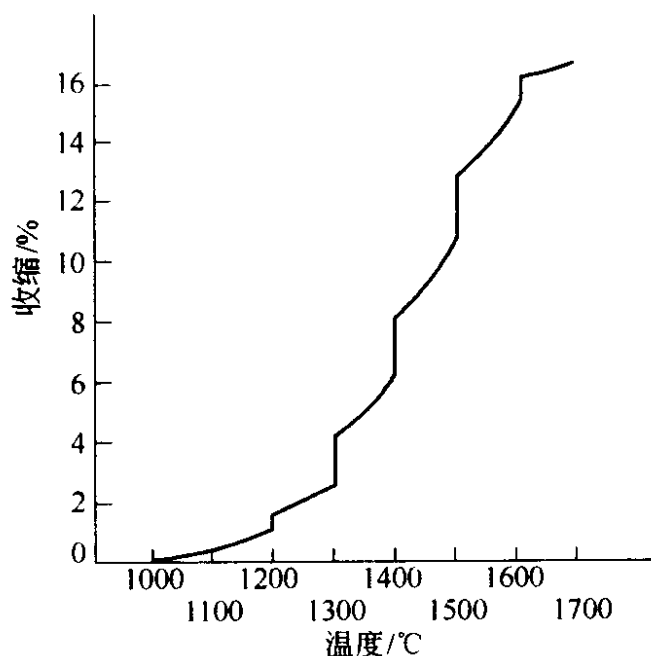


图 3-5 烧成温度-收缩分段曲线

在降温冷却过程中会因温度梯度而产生热应力可能使制品破坏。为了减少这种热应力，以保证制品的完整性，要对降温速度加以必要的控制。在工业生产中，除特殊制品外，一般均让其在窑炉中自然冷却。由于高温炉的保温性较好，所以自然冷却的速度也并不太快。

气氛是为促使坯体达到烧结而提供的最好环境。适当的气氛不但可以促进烧结，而且能降低烧成温度。烧成时的气氛有氧化气氛、中性气氛、还原气氛、惰性气氛、真空以及与物料同性气

氛等，不同物料的坯体选择不同的气氛。

在烧成期间有许多二次现象，如氧化、分解反应、相变、过烧、烧成收缩、变形、开裂等，如果控制不当，常使制品性能变坏或最终报废。

原料中的有机物质和添加的有机结合剂，必须在烧成期间氧化掉。在正常条件下，有机物质在 150°C 以上的温度变成碳，在 $300 \sim 400^{\circ}\text{C}$ 的温度范围内燃烧掉。尤其对烧成温度低的制品，必须在足够缓慢的速率下加热，以便在坯体发生明显的收缩之前，完成碳化和燃烧过程。否则由于加热太快而来不及完成氧化，制品内部处于还原状态而最终形成中心黑核（即黑心）。

坯体中含有以碳酸盐或水化物形式的组分和杂质时，在烧成期间，这些组分分解成氧化物和气态物（如 CO 、 H_2O ）。水化物在 $100 \sim 1000^{\circ}\text{C}$ 温度范围内分解，碳化物在 $400 \sim 1000^{\circ}\text{C}$ 范围分解。如果分解压力超过平衡压力，就容易形成封闭气孔、大气孔、起泡和膨胀。有时，组分的分解或组分的反应而形成新相，常伴随有体积的变化，这些变化常隐藏着使制品破坏的危险。

成型坯体所含气孔率为 $25\% \sim 50\%$ ，在烧成过程中，气孔被排除而达到致密化。体积收缩等于排除的气孔体积。假如烧成达到完全致密化，则原始存在的气孔率就等于烧成期间产生的收缩，通常等于 35% 的体积收缩或 $12\% \sim 15\%$ 的线收缩。收缩不当或不均匀，会造成翘曲、扭曲甚至开裂。

引起开裂的主要原因是热应力和晶变应力。引起变形的因素很多。素坯密度不均匀，烧成时，素坯低密度部分的收缩大于高密度部分的收缩而造成变形。例如模压制品，中心部分的素坯密度比端部低，因此其收缩大于端部（见图 3-6a）。烧成期间温度梯度的存在使收缩不均也是产生变形的一个原因（见图 3-6b）。另外，颗粒的择优取向，使收缩带有方向性；玻璃相在高温下的重力流动，以及坯体受摩擦力和定位面的拉力影响而不能自由收缩，最终导致变形。避免变形的办法是采用合理的装窑方法、制

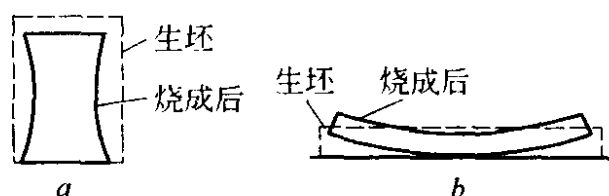


图 3-6 烧成收缩变形

订合理的升温制度，以及改进工艺，使烧成总收缩降低。装窑方法应尽量降低坯体收缩的阻力，让坯体均匀、自由收缩。如对大型坯体可放在用同质料做成的工具砖上，烧成时坯体与工具砖一起自由收缩；对细长的坯体可用吊装的办法，让坯体悬空，一方面，可以自由收缩，另一方面，依靠重力作用而保持垂直；对异型或细小的坯体则可埋在颗粒填料中烧成，以减少变形，升温制度可采用分阶段保温的办法。

特种耐火材料的烧成设备，除了采用普通耐火材料使用的隧道窑、梭式窑和倒焰窑外，还经常使用各种电阻炉、电弧炉、感应炉。这些电炉可以提供不同坯体烧成所需的环境和温度。

电阻炉是采用电流通过电阻发热元件而制成的加热炉。其中的电阻元件的形状可做成丝状、棒状、管状、带状。电阻炉的温度容易精确控制。这类炉子有代表性的是：

- (1) 金属钼丝炉。必须在还原性保护气氛（如氢气）或真空中使用。最高使用温度 1800°C ；
- (2) 金属铂铑丝炉。可在空气中使用到 1700°C ，只适宜做小型炉子，因为铂铑丝昂贵；
- (3) 金属钨丝、钨棒炉。适宜在真空，惰性或纯氢气氛中工作。最高使用温度为 2500°C 。
- (4) 二硅化钼棒电炉。适宜在空气或中性气氛中工作。空气中最高稳定使用温度达 1700°C 。
- (5) 硅碳棒电炉。在空气中使用，最高温度 1650°C ，常用温度 1350°C 左右。

(6) 二氧化锆管电炉。在空气中的使用温度可达 $1700 \sim 2100^{\circ}\text{C}$ ，是在空气中使用温度最高的电阻炉。

(7) 碳管炉。不适合在空气中使用，在真空或还原性气氛中可使用到 $2500 \sim 3000^{\circ}\text{C}$ 。

电弧炉是利用电极之间的电弧所产生的高温来熔炼或熔铸特种耐火材料制品的炉子，分三相和单相两种，温度可高达几千度。

感应电炉是一种由交流电通过感应线圈而使放置在感应线圈中的感受器感应发热的一种加热炉。在加热导电体时，导电体本身就是感受器；加热绝缘体时，必须用一种导电体做成圆筒或坩埚作为感受器才能被加热。感应电炉的温度可达 2000°C 以上。

烧成过程中的温度测量，目前多数使用热电偶、光学高温计和辐射高温计。

两根不同成分的金属线连成一个封闭线路，当金属线的两个接头处于不同温度时，则在线路中有电流不断地流过，这种现象称热电现象。热电偶就是根据这个原理设计的，见图 3-7。热电偶

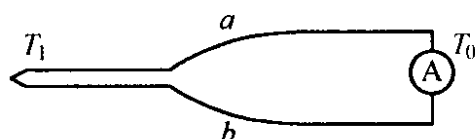


图 3-7 热电偶原理

通常是用 $0.35 \sim 0.10\text{mm}$ 粗的线对制成的。插入温度场一端的接点称热接点或热端，另一端称冷接点或冷端。测量时，视热电偶在温度场环境中的稳定性，可将热端裸露，直接接触被测物体，或用保护管封闭热端，使其与被测物隔开。冷端可用补偿导线将电偶接长，直接与电位差计或与线偶电势对应的温度显示仪表连接。由电位差计测量出热电势后，再对照电势与温度的关系曲线，就可得到与电势相对应的温度值。不同材质的热电偶，其电势-温度关系是不一样的，具体数据参见表 3-3。常用热电偶是用金属丝对组成的，近年来研制成功有非金属质的陶瓷热电偶。表 3-4 为几种代表性的热电偶性能。

表 3-3 温度与电势数据对照

热电偶型号	铂铑-铂 LB-2	镍铬-镍铝 EU	镍铬-康铜 EA
温度/℃	绝对电势/mV		
0	0	0	0
100	0.643	4.10	6.95
200	1.436	8.13	14.66
300	2.316	12.21	22.91
400	3.251	16.40	31.49
500	4.221	20.65	40.16
600	5.224	24.91	49.02
700	6.260	29.15	57.77
800	7.329	33.32	66.42
900	8.432	37.37	
1000	9.570	41.32	
1100	10.741	45.16	
1200	11.935	48.87	
1300	13.138	52.43	
1400	14.337		
1500	15.530		
1600	16.716		
1700	17.891		
1800			
1900			
2000			

表 3-4 几种代表性热电偶的性能

热 电 偶	使用温度/℃	适用气氛
镍铬-镍铝	20 ~ 1300	中性、氧化
铂(100% Pt)-铂铑(90% Pt、10% Rh)	20 ~ 1600	中性、氧化
铂铑(80% Pt、20% Rh)-铂铑(60% Pt、40% Rh)	20 ~ 1800	中性、氧化

续表 3-4

热 电 偶	使用温度/℃	适用气氛
铱(100% Ir)-铱铑(50% Ir、50% Rh)	2100	中性、氧化
钨-铼	2200	还原
钨-钼	2400	还原
石墨-碳化硅	1800	还原

用热电偶测温轻巧灵活、容易装配和维护,尤其能迅速显示温度并保持连续性。不过在测量 1800℃ 以上的温度时,由于所用热电偶有各种复杂不便之处,特别是高温电势稳定性差,易造成显示温度失真,因此不如采用光学高温计更好。

光学高温计

光学高温计的原理是将炽热物质所发出的辐射线与一个适当的白热灯丝所发的光互相比较来测量热体的温度。其结构类似一个望远镜。用望远镜的物镜将热体成像在白热灯丝的平面上,灯丝呈现亮色或暗色决定于它与像的亮度谁强谁弱,观察者仔细调整灯丝电流,当像的亮度与灯丝的亮度完全相同时灯丝消失(见图 3-8),此时,即可由仪表上直接读出所测得的温度值。使用时必须注意一点,在温度场敞开的情况下,不应有光从热体反射到光学高温计的望远镜中,否则会增加热体的表观亮度而引起测量误差。例如,用高温计观测放在采光很好的房间内的一张纸,由于漫射红光的影响,其亮度温度也能达到 950℃,当然这是毫无意义的,只有热体发射的光在测温上才有意义。

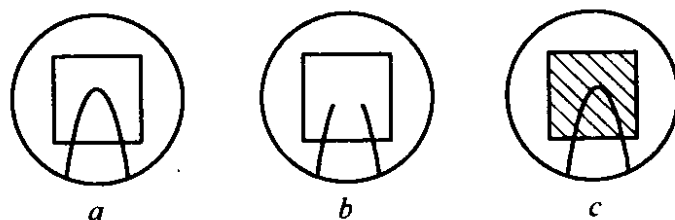


图 3-8 灯丝显现情况

a—灯丝比视域暗,测温偏低;b—灯丝与视域一样亮,测温正确;

c—灯丝比视域亮,测温偏高

光学高温计是一种不与热体接触式的高温测量仪表，它特别适合于测量高温，以及不便安装热电偶的场合的温度。

第四节 质量控制和检测

生产的目的是为了制造合格产品，向顾客持续稳定地提供符合要求的产品。对企业内部而言，通过质量管理体系的全面质量管理，按照程序文件和作业文件的规定，严格生产过程的质量控制，减少和消除不合格，尤其是预防不合格，是非常重要的。

特种耐火材料的生产工序繁多，工艺复杂，每个环节只要有点马虎和疏忽，最终都会导致产品不合格，导致合格率降低，导致成材率降低，导致经济效益下降。因此，必须按产品标准所制定的技术操作规程之规定进行作业，操作规程中对各工序都有明确的质量控制要求。生产过程中，上道工序符合规定要求的产品才能流入下道工序。不同产品有不同的具体要求，下面叙述的是一般的控制要点：

(1) 原料。对投入使用前的原料，都必须对化学成分、矿物组成、密度、气孔率、含水量、粒度、粉化率、灼减等理化指标进行测定，然后对照与产品要求相应的原料技术条件或技术标准，只有符合要求或标准的原料，方可投入使用。不符合要求的原料坚决不用。以次充好或擅自使用不合格料，将按违反工艺纪律给予严肃处分。让步接受使用只有在技术部门批准且附有工艺调整通知单的情况下方可执行，其最大前提是不生产不合格品。

(2) 破、粉碎。此工序的控制要点是在原料破、粉碎后，颗粒的分级是否清楚，超临界颗粒是否完全被删除，每一粒级范围的粒度分布是否符合预定的要求。否则，需重新筛分或返工破、粉碎，直至符合要求。

(3) 配料混练。此工序在操作上的控制是确认配方无误，称量准确，加料顺序符合规定，结合剂的种类、浓度、加入量识别确认符合要求，混练时间符合规定。对混练后的泥料（坯料）

要测定其粒度分布和水分，两者符合技术规程之要求，才可输入下一道成型工序。

(4) 成型。此工序质量控制的要点是，成型用模具是否符合砖型规定的型号和尺寸，成型压力是否恰当，成型操作是否规范。对成型后的坯体（素坯）要测定尺寸公差，棱角是否齐整，表面有否缺陷，内部有否层裂，气孔率、堆密度、强度是否符合规定要求。上述的无论哪一项不符合要求，都必须立即加以纠正。

(5) 干燥。严格按照规定控制干燥温度、干燥时间和干燥速度。干燥后，要检查坯体是否出现干燥开裂或龟裂，有者应剔除，如果大量出现，应追溯干燥制度和泥料性质。干燥后的坯体还应测量其残余水分，没达到要求的应继续干燥，不准送入窑炉烧成。

(6) 烧成。这一关键工序，必须严格执行热工操作制度和烧成温度、升温速度、烧成气氛、保温时间、装窑方式等烧成制度。对烧成品的检验和测试项目要按相应产品的技术标准（国家标准、企业标准或合同要求）来执行。

烧成后的制品，需要进行拣选和理化性能的测试，以鉴别产品是否符合预期的形状、尺寸、组成及性能的要求。外观拣选是检查制品是否有开裂、变形、火痣、熔洞、缺损、生烧或过烧、公差等。化学成分及显微组织结构主要用化学分析、荧光 X 射线分析、X 射线衍射分析，以及岩相、金相分析等手段来测定。一些物理性能的测定，包括体积密度、气孔率、吸水率、耐火度、荷重软化温度、热导率、线热膨胀、抗热震性、电阻率、介电常数、介质损耗、介质击穿、机械强度、硬度、弹性模量等，都有专用的测试设备和标准的测试方法。至于制品在酸、碱、盐、金属、玻璃及气体等各种化学环境中的化学稳定性，则往往根据不同制品的不同用途而采用特殊手段或模拟试验的方法来测定和判断。不符合标准的项目应从制造过程中追溯。

例如，外观出现质量问题：1) 生烧或过烧，应追溯装窑方

式、烧成温度和保温时间等；2) 疏松，应追溯原料烧结质量、成型坯体质量、泥料颗粒级配、烧成制度等；3) 尺寸公差大，应追溯原料性能、泥料粒度分布、模型设计缩放尺比例、模型尺寸、装窑方式及烧成制度等。4) 变形，应追溯泥料、装窑方式和烧成制度等；5) 开裂，应追溯原料处理质量，配料比例及泥料水分，成型质量，干燥质量，烧成制度等；6) 层裂，应追溯泥料粒度分布及泥料水分，成型质量；7) 缺角缺棱，应追溯干燥后的坯体质量、模型质量、搬运质量；8) 熔洞，应追溯原料低熔物杂质、原料净化处理质量、生产过程混入杂质；9) 火痣，应追溯装窑方式和烧成过程热工工况等。

例如，内在指标出现问题：1) 化学成分（主成分、次成分、杂质）、矿物组成（种类、数量、晶体大小分布、气孔大小分布、液相数量的分布等）不符合预期要求，应追溯原料成分、配料比例是否恰当，烧成制度是否合理；2) 体积密度、气孔率不达标，应追溯泥料质量、素坯质量，烧成制度等；3) 透气度，应追溯配料比例、素坯质量，烧成制度等；4) 强度（耐压强度、抗折强度、抗冲击强度），应追溯泥料质量、素坯质量、烧成制度等；5) 电阻、绝缘强度，应追溯原料性质、配料比例、烧成制度等；6) 耐火度，应追溯原料性质；7) 热膨胀、重烧线变化，应追溯原料性质、配料比例、泥料性质、素坯性质、烧成制度等；8) 热导率，应追溯原料性质、素坯性质、烧成制度；9) 抗热震性，应追溯原料性质、配料比例、泥料性质、烧成制度；10) 高温荷重软化，应追溯原料性质、泥料成分和粒度分布、成型质量、烧成制度等。

第五节 冷加工

制造特种耐火材料的工序繁多，工艺复杂，从原料处理、坯料成型，一直到烧成的整个制造过程，要经过大大小小几十道工序。在一系列工序中，由于复杂的工艺因素，如原料的组成、颗

粒大小、介质的多少、成型压力、烧成制度等的变化，以及由于操作技术的高低，结果使最终烧成的制品存在着一定的制造误差。这些误差包括制品收缩不足而使尺寸余量大，制品在烧成时的收缩不均匀而引起的变形，以及制品表面粗糙、不平等。这种制品不能直接用作尺寸配合要求严格的部件。另外，某些特殊形状的制件，不能在烧成前定型，而只能在烧成后完成，因此，必须对烧成后的特种耐火材料制品用特殊的设备和工具进行最后的精确尺寸加工，以达到造型和尺寸公差的要求。因为对制件的加工是在冷态进行的，所以简称冷加工。

但是，特种耐火材料是一种坚硬而脆的多晶体材料，它没有金属那样的韧性和延展性，也没有像有机材料那样的塑性，因而，它的机械可加工性能很差。虽然近十几年来，对特种耐火材料冷加工的工艺、技术和加工设备已经有了很大的发展，但在通常情况下，对特种耐火材料制件进行冷加工仍是一件相当困难的事。因此，在目前生产特种耐火材料的工艺水平上，我们尽量根据制品在整个制造过程中的总收缩率来控制烧成前的毛坯尺寸精度，减少加工余量；在烧成前的成型及半成品加工中，尽量完成制品的造型；在烧成操作技术上降低制品变形、弯曲的程度，使烧成后的制品不再需要加工或仅作很少余量的加工。当然，做到这一点也不是十分容易的。

对氧化物、碳化物、硼化物、氮化物、金属陶瓷等不同类型的特种耐火材料，根据它们的不同材质和具有的机械强度和硬度特性，以及对制品不同的技术要求，应采用不同的加工设备和加工方法。总的来说，特种耐火材料的加工包括：切、车、刨、钻、铣、磨、抛光等。其中切、车、刨、钻、铣所用的工具多为切削刀具或刀片，研磨、抛光则用砂轮、磨料、抛光膏等。这些加工操作可分别在普通的或专门设计的各种机床或切割机上进行。对特种耐火材料的机械加工主要采用磨削、研磨、抛光的加工方法，所用的磨具磨料已推广使用人造金刚石。用人造金刚石可加工制成砂轮、刀片、研磨膏、砂纸及各种粒度的散状磨料。

图 3-9 为各种金刚石砂轮。此外，碳化硅、碳化硼、电熔刚玉等磨料也大量应用，这几种磨料的硬度列于表 3-5。

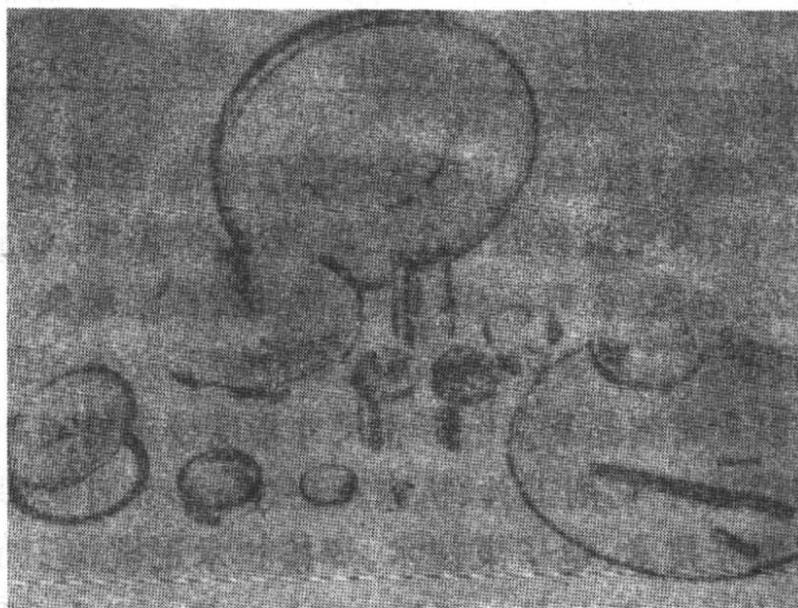


图 3-9 各种金刚石砂轮

表 3-5 几种重要磨料的硬度

性 能	天然金刚石	人造金刚石	B ₄ C	SiC	电熔刚玉	立方 BN
熔点/℃		3700 ~ 4000	2350	2600	2050	3000
莫氏硬度	10	9.9 ~ 10	9.3	9.2	9.0 ~ 9.1	9.8 ~ 10
显微硬度 /kg · mm ⁻²	10060	10000	4000 ~ 5000	2850 ~ 3000	1800 ~ 2780	9250
研磨性能 (相对)	1	0.75 ~ 0.77	0.4 ~ 0.6	0.25 ~ 0.45	0.12 ~ 0.45	0.58 ~ 0.64

加工制件时的磨削工序可分为粗磨、细磨、抛光，所用磨料的粒度依次变细。研磨属于宏观尺寸的加工，选用粒度较粗的磨料，对毛坯粗加工并除去磨削留下的刀痕。抛光则为微观尺寸的加工，它主要是完成制件表面修饰和实现镜面加工，所以对制件的宏观尺寸没有变化，加工的表面粗糙度 R_a 可达 0.025 ~

0.012 μm 。表 3-6 是人造金刚石磨料粒度与加工表面粗糙度的关系。

表 3-6 金刚石磨料粒度与加工表面粗糙度的关系

磨削工序	磨料粒度 / μm	可加工表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$	磨削工序	磨料粒度 / μm	可加工表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$
粗磨	315 ~ 125	3.20 ~ 0.80	精磨	100 ~ 40	0.40 ~ 0.10
细磨	160 ~ 80	0.80 ~ 0.40	抛光	40 ~ 1	0.20 ~ 0.012

由于特种耐火材料的可机械加工性很差，因此在加工过程中必须细心操作，选用恰当的加工工具，如磨料类型、粒度、浓度、加料方式及加工制度，否则，一不小心，制件就极易破损。

一般机械加工是目前采用的主要冷加工方法，但随着工业生产的不断发展，以及对制品复杂造型和尺寸精度要求的提高，冷加工技术也在逐渐发展。切削工具、机床正在进一步设计和研制；先进的超声技术、激光技术、电子束技术、焊接技术正被探索地应用到特种耐火材料的冷加工上来。目前超声加工已在生产实践中开始应用。

超声加工的原理是利用超声频电振荡转换成高频率的机械振动而对制件进行加工，图 3-10 是超声加工示意图。加工工具处在高频率、小振幅的弹性机械振动下（16 ~ 25kHz），在加工工具和被加工的制件表面之间不断输入磨料悬浮液，当加工工具压在制件表面时，表面上的磨料直接受到冲击，使磨料以很大的加速度高频率地反复撞击制件，首先在制件表面产生裂纹，在裂纹的交叉处，材料被强制剥落。超声加工可以对制件进行切断、开槽、各种形状的钻孔、研磨和抛光等，并能对一般机械难以加工的形状复杂的孔和表面造型而进行加工。超声加工能保证一定的尺寸精度和表面光洁度，而对加工后制件表面的组织结构不发生变化。

冷加工完成后的制件，需作一些必要的清洗，然后小心包装入库。到此为止，经过几十道工序的工艺过程，最终获得了符合

用户要求的产品。

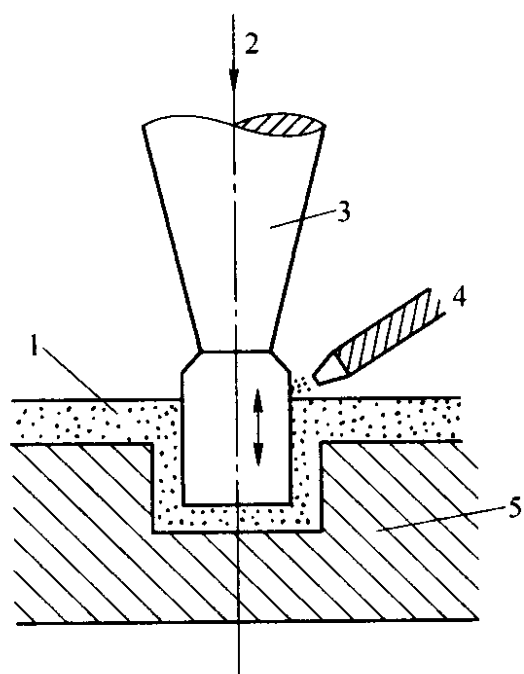


图 3-10 超声加工示意图

1—磨料；2—高频声；3—工具头；4—磨料输送管；5—工件

第四章 氧化铝制品的制造工艺

第一节 氧化铝的性质和原料制备

一、氧化铝的性质

氧化铝是高熔点氧化物中被研究得最成熟的一种。它的原料藏量丰富，约占地壳重量的 25%，价格低廉，并且具有多方面的优良性能，因此，成为一种使用最广泛的氧化物耐火材料。

氧化铝的分子式为 Al_2O_3 ，熔点 2050°C ，呈白色，有许多同质异晶体，据研究报道过的有十多种，它们的结晶结构和物理性质各不相同，但常见的有 3 种： $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ， $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。氧化铝的晶型转化关系如图 4-1 所示。

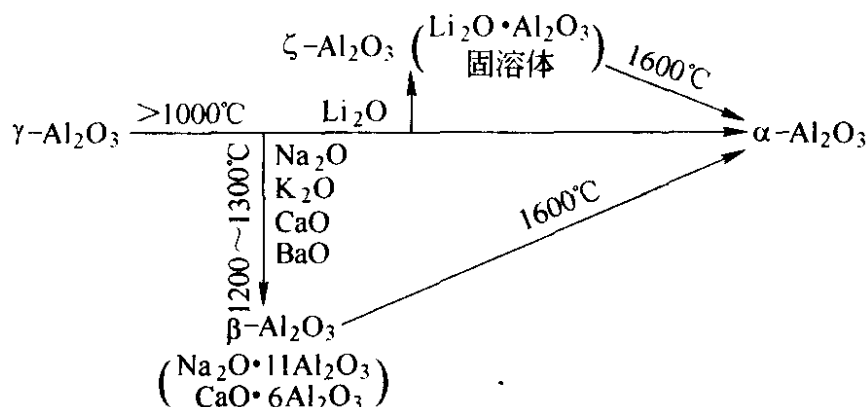


图 4-1 氧化铝的晶型转化关系

$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 是低温形态的呈鳞片状的立方晶型结晶，其真密度为 $3.42 \sim 3.60\text{g/cm}^3$ ，它在 1000°C 以上就开始转化为高温型的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶。

$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 实际上并不是氧化铝的一种变体，而是一种含有碱金属或碱土金属的铝酸盐。当 Al_2O_3 熔体中 Na_2O 含量为 5% 或 K_2O 含量为 7% 左右时，就可完全变成 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，其化学式可写

成： $\text{Na}_2\text{O} \cdot 11 \sim 12\text{Al}_2\text{O}_3$ ， $\text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ 。这种晶体的特征呈聚片双晶发达的薄片状或板状。其真密度为 $3.30 \sim 3.63\text{g/cm}^3$ ，晶型为六方结构。当在水蒸气中加热到 1300°C 或空气中 $1400 \sim 1500^\circ\text{C}$ 时就开始分解，到 1600°C 转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。

$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 是氧化铝各种变体中最稳定的结晶形态，它的稳定温度可直至熔化温度，熔点为 2050°C ，密度为 $3.96 \sim 4.01\text{g/cm}^3$ ，晶型为六方结构，相当于天然刚玉，晶体形状呈柱状、粒状或板状。一般所指氧化铝的性质主要是指 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的性质。

氧化铝的莫氏硬度为 9，低于金刚石和某些难熔化合物的硬度。氧化铝制品具有很高的机械强度，常温抗折强度为 250MPa ，在 1000°C 时仍有 150MPa ，常温耐压强度可高达 2000MPa 以上，某些微晶结构的制品，其耐压强度甚至可达 5000MPa 。

氧化铝制品的耐火度大于 1900°C ， 0.2MPa 荷重软化开始点为 1850°C 左右。它的极限使用温度为 1950°C ，常用温度为 1800°C 。氧化铝在 $20 \sim 1000^\circ\text{C}$ 的平均线膨胀系数为 $8.6 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 。氧化铝的常温热导率为金属铝的一半，热导率随着温度上升而降低。氧化铝制品的抗热震性取决于它的显微结构及制品的形状与大小，一般说，其抗热震性属于中等。

氧化铝具有优良的电绝缘性和高的击穿电压。常温电阻率为 $10^{15}\Omega \cdot \text{cm}$ ，绝缘强度为 15kV/mm 。

氧化铝具有很好的化学稳定性。这种稳定性在很大程度上取决于它的纯度和致密度。高纯度的致密制品能较好地抵抗铍、锆、镍、铝、钒、钽、锰、铁、钴等熔融金属的侵蚀；在惰性气氛中，氧化铝对硅、磷、锑、铋等金属不起作用，许多复合的硫化物、磷化物、砷化物、氯化物、氮化物、溴化物、碘化物、干氟化物，以及硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸等，均不与氧化铝作用。不过在高温下，硅、碳、钛、锆、氟化钠、浓硫酸等对氧化铝有一定的侵蚀；氧化铝对氢氧化钠、玻璃、炉渣等有很高的抗侵蚀能力。

总之，氧化铝具有耐高温、高强度、硬度大、抗氧化、电绝

缘、耐腐蚀、气密性好等性能。因此，作为特种耐火材料，应用极为广泛，有代表性的用途如下：

(1) 利用其耐高温、耐腐蚀、高强度等性能，用作炼钢生产的滑动闸板、冶炼高纯金属或生长单晶用的坩埚，以及各种高温炉窑的结构件（炉墙、炉管）、理化器皿、航空火花塞，耐热抗氧化涂层、玻璃拉丝用坩埚等；

(2) 利用其硬度大和强度高的特点，作机械零部件、各种模具（如拔丝模、挤铅笔芯模嘴等）、刀具、磨具磨料、装甲防护材料、人体关节等；

(3) 利用其高温绝缘性，作热电偶的套丝管和保护管、原子反应堆中用的绝缘瓷，以及其他各种高温绝缘部件；

(4) 利用其优良的介电性能，在电子工业中用作各种电路基板、管座、外壳、雷达天线罩等；

(5) 许多氧化铝特殊制品，如氧化铝中空球和氧化铝纤维，可作为高温隔热材料和增强材料；氧化铝单晶可用作激光元件、仪表轴碗、轴承、装饰品等；透明氧化铝制品可用作灯管、微波整流罩。

二、氧化铝原料制备

氧化铝制品丰富多彩，有薄壁制品、砖类制品、异型制品、隔热制品、空心球制品、纤维制品、水泥及熔铸制品等。不同的制品可以选用不同规格和不同类型的氧化铝原料。工业生产氧化铝制品的原料大致有工业纯氧化铝、高纯度氧化铝、烧结氧化铝、电熔氧化铝及特殊原始原料等几种。

(1) 工业纯氧化铝。氧化铝绝大部分是以长石、云母及其他铝硅酸盐矿物而存在，只有一小部分以游离状态的氧化铝矿物存在。工业纯氧化铝原料是由专门生产氧化铝原料的工厂从一水铝矿、三水铝矿、铝土矿、矾土矿等天然含铝矿物中，通过各种理化方法处理而制取，通常是作为炼铝工业的中间产品。

从铝矾土矿中提取氧化铝的方法之一称为碱石灰法。这个方法是按比例向矾土矿中加纯碱和石灰石，经加热先制成铝酸钠再

经处理而制得氧化铝。其工艺流程如图 4-2 所示。

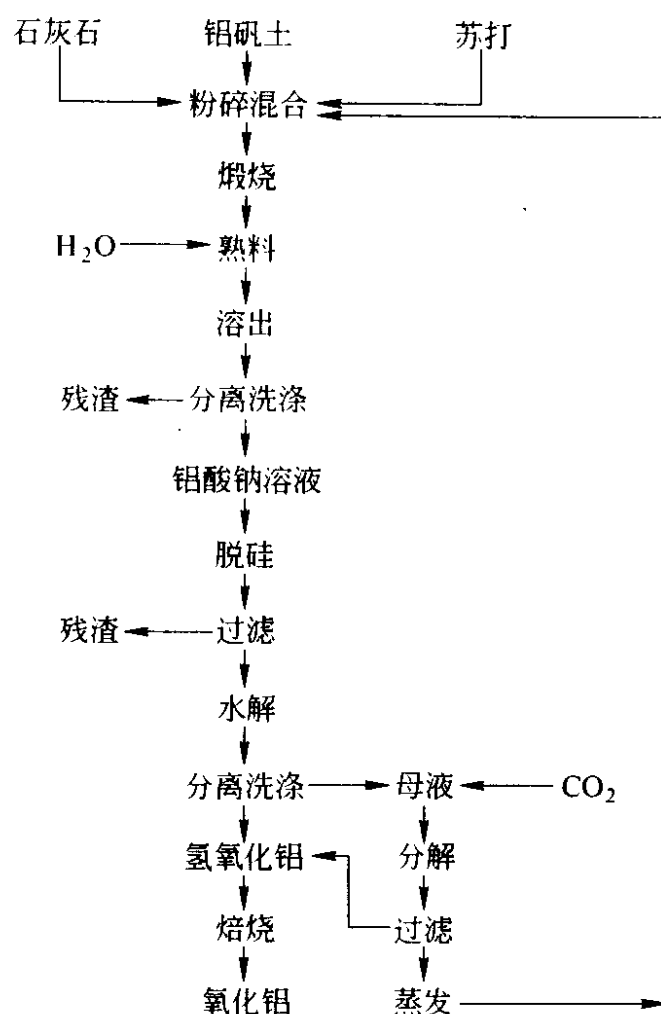
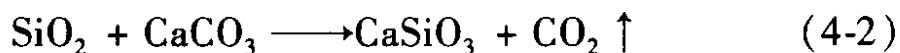
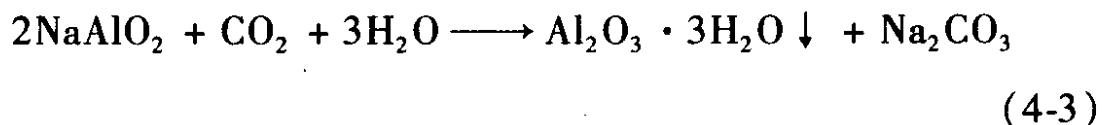


图 4-2 碱石灰法制取氧化铝的流程图

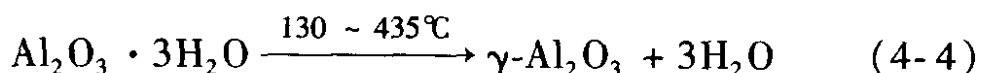
碱石灰法的化学反应式分别为：



由煅烧发生的式 4-1、式 4-2 反应所得可溶铝酸钠与不溶的硅酸钙，经过滤而被分离开来。再经过水解或通入二氧化碳气体于铝酸钠溶液中，沉淀出三水氧化铝，即反应式为：



最后过滤出沉淀物，并在 130 ~ 435℃ 或更高温度下再次煅烧，就可获得工业纯的氧化铝：



用此法所得氧化铝是 γ 结晶形态， Al_2O_3 含量约 98.5%，另外含有 0.5% ~ 0.6% 的 Na_2O 。如果将这种氧化铝再用高纯度的浓盐酸进一步加热处理，可使其中的氧化钠含量降低到 0.2% 左右，对照前者，这种氧化铝习惯上称低钠氧化铝。工业氧化铝分级标准见表 4-1。

表 4-1 工业氧化铝分级标准

级 别	$w(\text{Al}_2\text{O}_3)/\%$ 不低于	杂质/% (不大于)			
		SiO_2	Fe_2O_3	Na_2O	灼 减
1	98.6	0.02	0.03	0.50	0.8
2	98.5	0.04	0.04	0.55	0.8
3	98.4	0.06	0.04	0.60	0.8
4	98.3	0.08	0.05	0.60	0.8
5	98.2	0.10	0.05	0.60	0.8

(2) 高纯度氧化铝料是用人工合成的。制备工艺流程如图 4-3 所示。这个方法的主要步骤是首先合成硫酸铝铵，然后将硫酸铝铵焙烧，得到氧化铝。原始原料是采用化学纯的硫酸铝和硫酸铵，将二者按适当比例混合，然后加入适量的蒸馏水煮沸。等到完全溶于水之后，趁热过滤，去除杂质，让滤液冷却析晶，析出硫酸铝铵。然后倒去母液，将晶块表面冲洗干净，再加蒸馏水煮沸、过滤、冷却析晶。如此反复进行 5 ~ 6 次，得到相当纯净的含水硫酸铝铵结

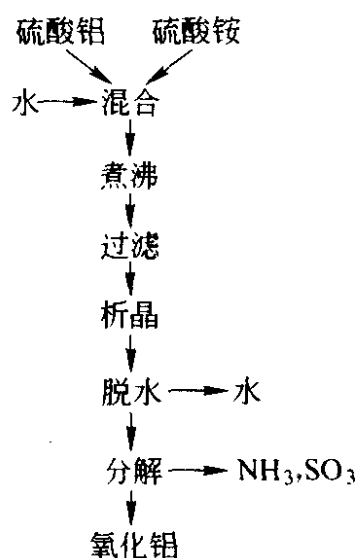
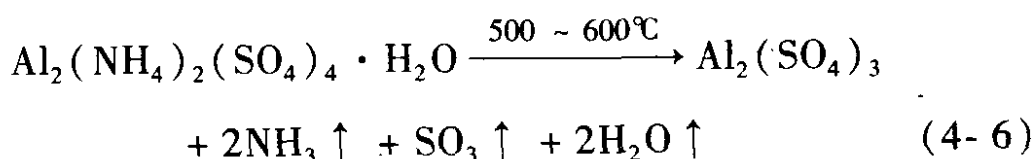
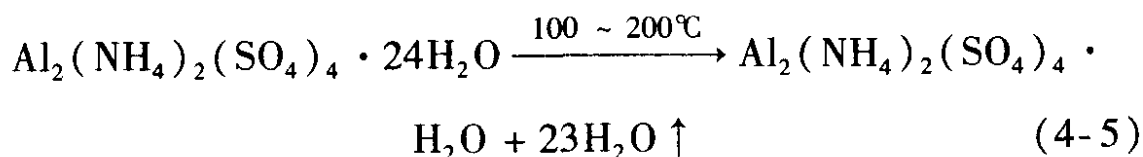


图 4-3 高纯氧化铝制取流程

晶块。接着，在 180 ~ 200℃ 的烘箱中进行脱水处理，再在 800 ~ 1000℃ 的电炉中加热分解，最后得到粒径 1 ~ 5 μm，纯度高达 99% ~ 99.99% 的 γ 结晶的高纯氧化铝。硫酸铝铵的分解反应式为：



由上面反应方程式可见，从硫酸铝铵分解得到的 γ-Al₂O₃ 的质量仅为全部晶块的 11.3%。同时，此法在制备过程中还产生大量的三氧化硫（SO₃）有害气体，既污染大气，又腐蚀设备及伤害人体健康。为此，近来采用了其他原始原料的新工艺，不再产生三氧化硫，而是二氧化碳。

(3) 电熔氧化铝料，可用铝矾土为原料，加入铁屑和焦炭，或者直接用工业纯 γ-氧化铝料，在电弧炉中于 2000 ~ 2400℃ 的高温熔炼而制得，其结晶相为 α-Al₂O₃，矿相为刚玉。

用工业纯 γ-Al₂O₃ 料熔炼时，要求 Al₂O₃ 的含量高，杂质的含量尽量低，尤其是 Na₂O，以免生成其他结晶形态的片状大晶。同时，γ-Al₂O₃ 料的粒度也要适当地粗一些，这样可以减少在熔炼过程中的飞扬损失和降低环境粉尘浓度。熔炼过程可采用薄料层熔炼或厚料层熔炼两种操作方法。薄料层熔炼，就是在熔炼过程中经常暴露弧光，表面料层较薄，一般在 150 ~ 200mm 之间。这种操作法的优点是可以获得色泽较白的产品，大片状的结晶偏析较少，但缺点是炉口的辐射温度高，热损失大，操作环境较差，熔炼所需的时间也比较长。厚料层的熔炼适用于大功率炉，尤其是无炉衬的电炉。熔炼期的加料是间歇式的。当最后一批料

加完并熔融后，应继续熔炼一段时间，以保证原料充分熔化并烧去掺入熔体中的碳质。这段时间称为“精炼期”，是生产电熔氧化铝料很关键的阶段，它直接影响到产品的数量、质量及物料消耗等经济技术指标，尤其对产品的色泽和大片状结晶偏析程度有决定性的影响，因此必须认真操作。熔炼完毕，停炉、冷却、结晶，得到电熔氧化铝熔块。熔块的各部位在构造和成分上有很大的差别。上部呈疏松多孔结构。中部、下部结构致密，结晶粗大，这部分的质量最好。熔块经过破、粉碎后，就可获取不同颗粒尺寸的电熔 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 料，或称电熔刚玉砂。

用铝矾土矿粉，焦炭和铁屑为原料，按比例配料后，在电炉内熔化制取电熔氧化铝的方法的原理是，将二氧化硅(SiO_2)等杂质还原成硅铁合金，借密度的差别将其从熔体中沉降分离出来而制成氧化铝。这种方法称还原熔融法。此法制得的氧化铝的纯度较低。为了提高纯度，还须再加一道工序，即将电熔氧化铝块破碎，加热到 600°C ，再向其中通入氯气(Cl_2)，使杂质变成氯化物挥发，同时也使熔块变成易进一步粉碎的多孔状疏松块，氧化铝中的杂质含量最终可降低到 SiO_2 为 0.1%、 Fe_2O_3 为 0.02%、 TiO_2 为 0.02%。这种方法的生产工艺流程如图 4-4 所示。

有关烧结氧化铝原料的制取方法，放在本章第三节中叙述。

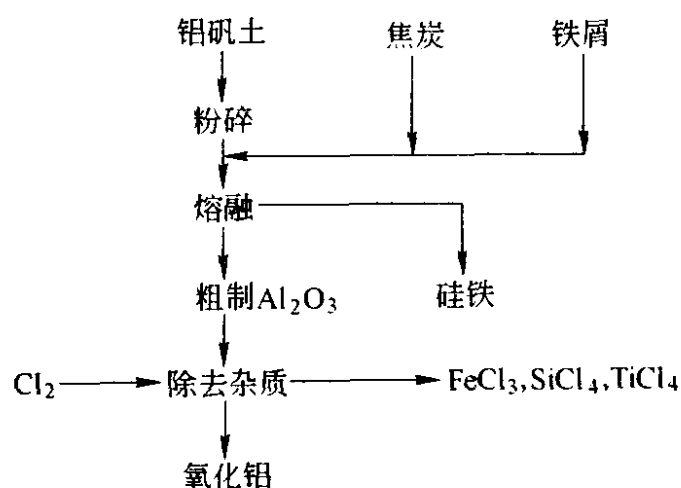


图 4-4 矾土矿制造电熔氧化铝的流程

第二节 氧化铝薄壁制品的制造工艺

一、原料煅烧

工业生产中，大多数 Al_2O_3 薄壁制品（如坩埚、管子、薄板等）采用泥浆浇注法工艺。用此法制造制品的第一道工序是煅烧工业纯 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，使晶体结构转化成稳定的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的同时，体积约有 14.3% 的收缩，这样，用 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 料来制造制品时，就可以减少坯体在烧成中的收缩率，从而有利于控制制品的尺寸和防止变形、开裂。

在工业规模生产中，煅烧 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 原料的数量较大，所以常采用加入适量的质量分数为 0.3% 的 C·M·C 水溶液，在拌砂机中混合后，再压成坯块去煅烧；但也有图方便而用简便的方法，即直接用水将原料和成泥团后，装在匣钵或装在用硅砖搭成的箱形容器里去煅烧。煅烧温度一般为 $1200 \sim 1500^\circ\text{C}$ ，保温 4 ~ 5h。煅烧后的原料质量好坏，可用杂质含量及晶型转化程度来表示。杂质含量用化学分析或荧光 X 射线分析测定。检验晶型转化程度则可用染色法、真比重法、显微镜法及 X 光衍射法等。染色法是一种简便的直接观察法，检验时，取少量煅烧料置于烧杯中，然后加入少量甲基蓝染料或红色茜素，稍待片刻，再用净水冲洗，如果蓝色或红色消失，即表示已完全转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，否则就表明转变不完全。用真比重法测定出的真比重值如大于 3.96，说明 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 已经全部变成 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。显微镜法主要是在偏光显微镜下观察原料晶体的折射率，因为 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 两种晶体有不同的折射率，测定值与理论值一对照，就可鉴定晶型是否转化完全。X 光衍射法则是根据衍射图的特征峰值来判断是 γ 结晶还是 α 结晶。除染色法外，其他几种方法均需较长的时间才能得出结论，但检验的精度均高于染色法。

二、原料的粉碎

粉碎是为了获得各种粒度的粉料，以满足工艺要求。

工业生产中常用旋转式球磨机、振动式球磨机及气流粉碎机来粉碎。图 4-5 是旋转式球磨机的工作原理图。旋转筒内的研磨体由于离心力的作用，贴着筒壁与筒体一起旋转而被带到一定的高度，然后因重力作用而自由落下，把筒内的物料击碎。同时，研磨体在筒内旋

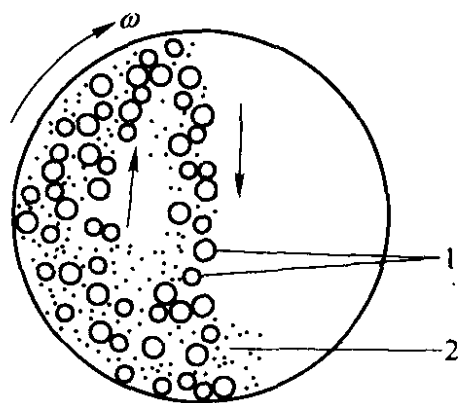


图 4-5 旋转式球磨机工作原理
1—研磨体；2—物料

转时还作相对滑动，对物料起着研磨作用。一般说，在粉碎初期，由于原料颗粒较粗，所以原料的粉碎主要靠研磨体的冲击作用，待粒子磨细后，研磨体的研磨作用就成为主要的了。球磨机中的内衬材料和研磨体材料常用的是瓷质或金属质的。对有些纯度要求很高的物料，则使用与原料同质的内衬和研磨体，或者用有机质材料作内衬，如塑料、橡皮等。

球磨机的转速、筒中物料与研磨体的比例、研磨的时间、研磨体的种类、形状、大小，以及球磨的方法等诸因素，对物料粉碎的效率都有很大的影响。

球磨机的转速是影响粉碎作用的重要因素。当转速太慢时，由于离心力太小，研磨体就停滞在底部或上升高度很低，因而对物料的冲击力不足。反之，如果转速太快，研磨体就贴着筒壁与筒体一起作 360° 旋转，因而也就不产生冲击物料的作用。只有在适当的转速时，研磨体被带到最高点再落下，粉碎效率才最大，见图 4-6。

球磨机的转速应根据优选法来确定。但工业上常采用下面的经验公式来设计：

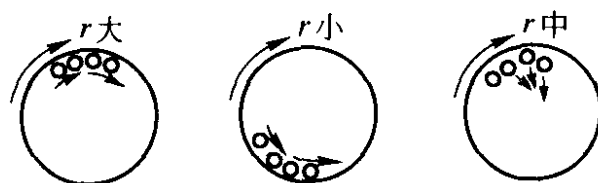


图 4-6 球磨机转速对粉碎效率的影响

设 r 为球磨机的转速($r/\min$), D 为球磨机圆筒的内径(m), 则当

$$D > 1.7m \text{ 时, } r = \frac{32}{\sqrt{D}} - 3(D - 1.7)$$

$$D > 1.25m \text{ 时, } r = \frac{35}{\sqrt{D}}$$

$$D < 1.25m \text{ 时, } r = \frac{40}{\sqrt{D}}$$

研磨体的形状一般为球形或圆柱形。不同材质和不同形状的研磨体之粉碎效率不一样, 从图 4-7 看出, 钢球比陶瓷球, 圆柱状比圆球状的研磨效率高。这是由于钢铁的比重大、圆柱体之间的接触是线接触而圆球则是点接触。研磨体的大小应控制在最大直径约为 $\frac{D}{18} \sim \frac{D}{24}$, 最小直径为物料直径的 15 ~ 70 倍。为了提高球磨效率, 球的大小应有一定的配比, 一般是大球稍多, 大小球之比为 5:1 至 3:1, 装球量约为筒容积的 40% ~ 50%, 料球总量的充填程度约占筒容积的 3/4 左右。

对球磨粉碎来说, 随着球磨时间的增加, 原料的细度变细,

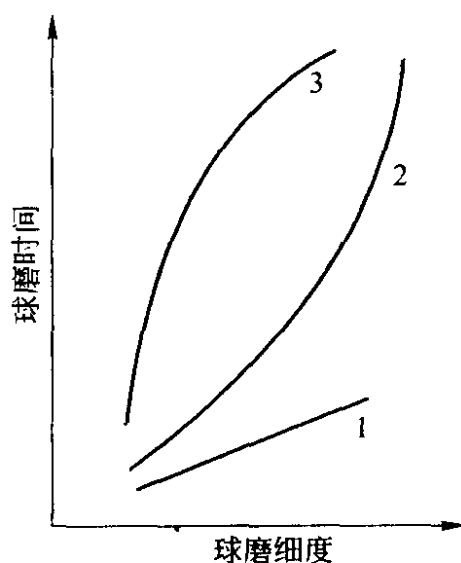


图 4-7 研磨体对粉碎效率的影响

1—陶瓷球; 2—陶瓷圆柱; 3—钢球

变细的速度是初期快后期慢。但当球磨时间延长到一定限度时，粉碎效率就降低，这是因为已粉碎了的细粉在分子内聚力的作用下形成聚集体而妨碍了进一步的粉碎；同时，细粉对大颗粒起着缓冲作用，使较大的未粉碎的颗粒难以进一步粉碎。因此说，球磨时间并不是越长越好，否则劳而无功，浪费能源。图 4-8 为球磨时间与粉碎效率的关系。

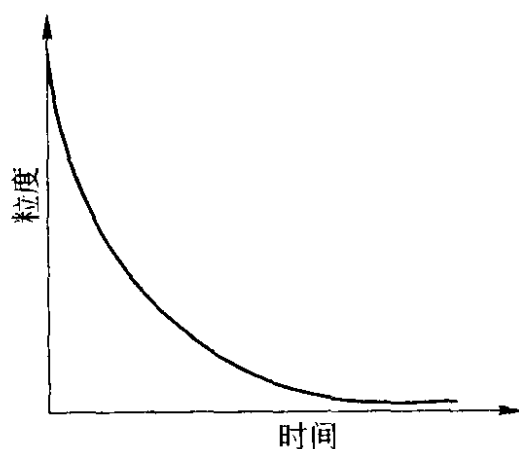


图 4-8 球磨时间与粉碎效率的影响

球磨方式有干式和湿式两种。干式主要靠研磨体的冲击力击碎物料，研磨作用为辅。这种方式适合粉碎较粗的粒子，进一步磨细就困难了。湿式是用水或酒精等液体介质加在球磨筒内与料球混在一起磨。液体介质的作用是使物料分散，同时削弱研磨体对物料的冲击力而提高对物料的研磨作用；另一个重要作用是劈裂作用。在球磨粉碎过程中，介质吸附在物料粒子的微裂缝中，这些吸附介质就好比打进微裂缝的一根楔子，它不但阻止了微裂缝的自愈，反而积蓄起破坏的应力，在缝隙中产生使粒子破坏的附加作用，直到粒子被破碎。湿式粉碎主要靠研磨体的研磨作用，效率比干式的高，见图 4-9，适合粉碎较细的粒子。如果在粉碎初期先用干磨，然后再用湿磨，则粉碎效率将会更高。

振动式球磨机是利用和钢质筒体相连的偏心轴的旋转使筒体连带研磨体及物料一起作一定频率的上下振动，研磨体对物料的频繁冲击和研磨作用，使物料粉碎。振动球磨机有单仓、

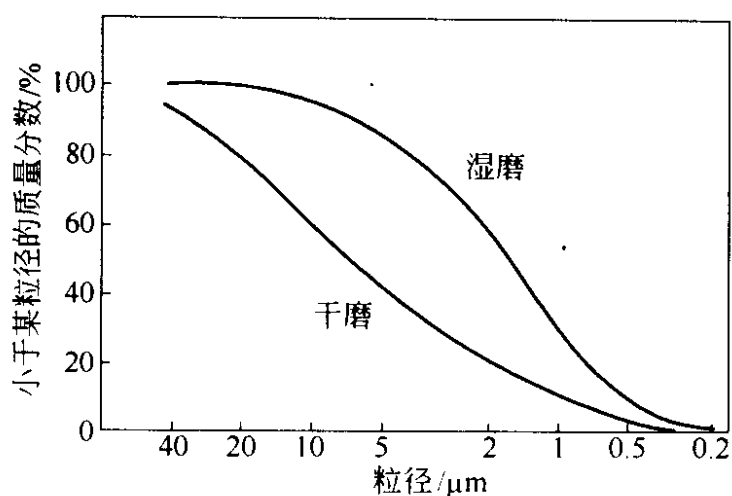


图 4-9 湿式和干式的球磨效率

双仓、三仓等结构型式。振动式球磨机的结构示意图如图 4-10 所示。

因为一般的固体物料在结构上总是存在着缺陷的（如微裂缝），所以当处于剧烈的机械振动和机械冲击下，物料的裂缝就发展，最后被破坏。利用球、料和料、料相互间撞击而达到粉碎的目的，是振动式球磨机的一个特点。在振动球磨机中，料球相互撞击的次数要比在旋转式球磨机中多达 1000 倍，所以粉碎效率高，相应的球磨时间也较短。图 4-11 是用同一种物料，一个

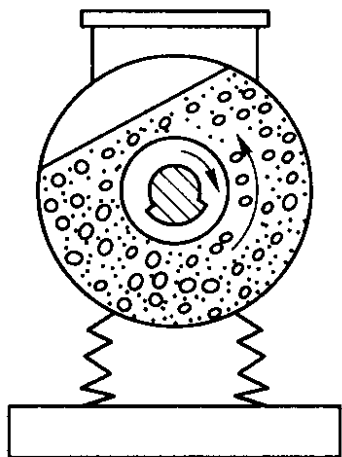


图 4-10 振动球磨机
结构示意图

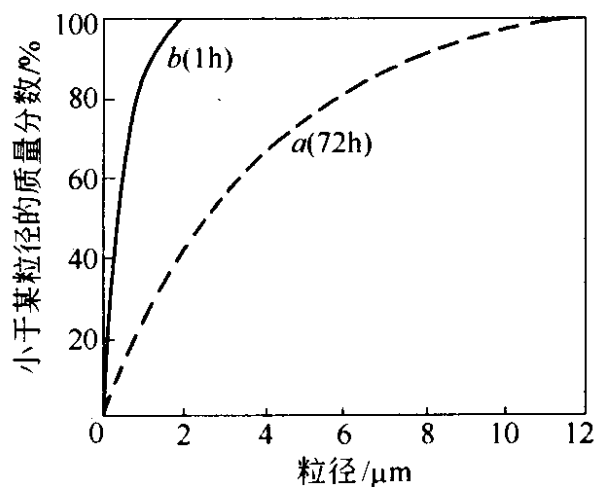


图 4-11 旋转式 (a) 与振动式 (b)
球磨机的粉碎效率

在振动球磨机中磨 1h，另一个在旋转式球磨机中磨 72h 后的两种球磨粒度的分布情况，即粉碎效率的比较。

影响振动球磨效率的因素主要是振动频率和料球情况。一般地说，振动频率高，则粉碎效率就高。振动球磨机的振动频率有 725r/min、1440r/min 和 3000r/min 等几种。新型的振动球磨机可以调节频率。振动球磨机中所用研磨体的尺寸比旋转式球磨机用的小一些，一般在 25mm 以下。用钢球时，入磨料的尺寸在 1~2mm，用瓷球时，入磨料的尺寸在 1mm 以下。研磨体的大小搭配为 1:3 到 1:5，有时为了方便，采用自然搭配，即用了一定时间后，再加入新球以补充其磨损量。振动球磨是在整个容积内部都受到球的作用，但在使用时要注意留出一定的空隙，不然，粉碎效率就会受到影响，所以，总的球料量约为筒容积的 80%~90%。振动球磨过程中，当磨细的粒度在几十微米以下时，细粉容易发生粘聚作用而影响细磨效率，因此在粉碎时，需加入少量的表面活性物质作助磨剂，如油酸、羧甲基纤维素、三羟乙基胺等。

当球磨粉碎原料时，先将煅烧后的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 拣选、粗碎、过粗孔筛除去杂质后，再称量装入旋转式球磨机。用钢球作研磨体，用水作介质，料、球、水的比约 1:4~5:1.3~1.9。球磨时间 32~120h 不等。为了提高球磨效率，可先在振动磨中干磨 2~3h（料球比为 1:4~6），再在旋转式球磨机中湿磨，湿磨时间就可减少。表 4-2 列出了几种不同球磨参数的粉碎效果。浇注制品对粉料的细度要求小于 $2\mu\text{m}$ 的占 70%~85% 以上，最大粒径不超过 $15\mu\text{m}$ 。在长时间的球磨过程中，筒体内会产生热量并使筒内气体膨胀，为了安全起见，在球磨中期，需打开筒盖，让气体逸出，以减低筒内气压。

气流粉碎机没有研磨体，是利用高速气流的强烈冲击，使物料在粉碎机内互相撞击而达到粉碎。图 4-12 是气流粉碎机的示意图。由图可见，高压空气（0.3~1.0MPa）分两路进入粉碎机：一路通过成对成排的喷嘴后，变成速度相当于音速或超音速

表 4-2 不同球磨参数的粉碎效果

	规 格	转 速 /r · min ⁻¹	钢球尺寸 /mm	料: 球: 水	磨球时间 /h	粒度分布比例/%			
						粒度/μm			
						<2	2~5	5~15	>15
旋转式 球磨机	φ800mm × 800mm	50	φ40	1:4:1.3	32	54.2	37.5	6.9	1.4
	φ800mm × 800mm	50	φ40	1:4:1.3	36	76.4	17.8	4.2	1.6
	φ800mm × 800mm	50	φ40	1:4:1.6	60	78.8	19.0	0.8	1.4
	φ800mm × 800mm	50	φ40	1:4:1.6	96	89.1	8.8	1.6	0.5
振动磨	容积 200L	1500 次/min 振幅 3mm	φ40	1:6	4	55	21~ 26	7~9	10~ 15

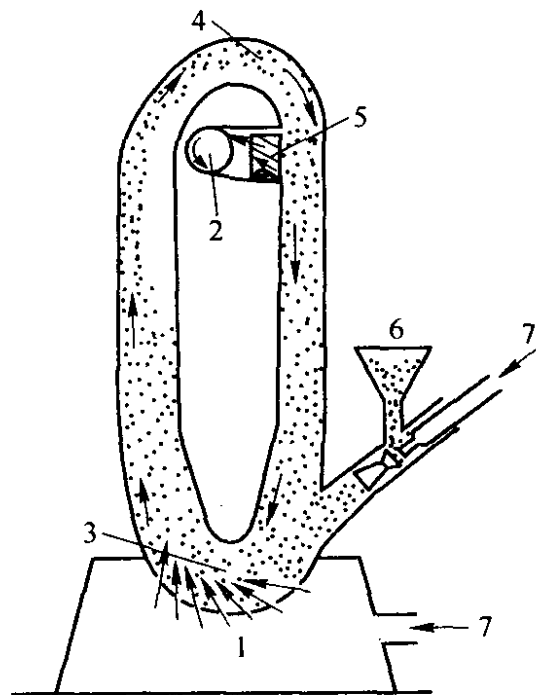


图 4-12 管道式气流粉碎机结构示意图

1—喷嘴；2—吸出口；3—粉碎区；4—分级区；5—惯性分离器；

6—加料器；7—压缩空气入口

的射流，喷射到粉碎区；另一路从加料器进入，将物料喷到粉碎区，使物料在由射流形成的涡流中相互撞击、摩擦以及高速气流喷入时与高速旋转的物料之间的剪切作用使物料粉碎。随着颗粒的变细，粉碎效率并不降低，这是由于颗粒变细后，颗粒数目就增多，因而颗粒之间相互撞击的机会也增大的缘故。被粉碎后的物料随后进入分级区，物料在这里受离心力的作用按粒子粗细自行分级，粗的在外侧随下降的气流回到粉碎区再粉碎，细的颗粒靠内侧，随同废气经过惯性分离器，再通过出口排出收集。

气流粉碎机的最大特点是可以连续操作，这为大量连续生产细粉创造了良好的条件。但由于在粉碎过程中，物料与气体充分接触，所以在粉碎后的细粉表面上吸附了很多的气体，使它的外观体积比粉碎前的体积大好多倍，只有将这些吸附的气体排除后才能用来做制品，而要排除这种吸附气体在技术上并不是容易的事。

三、净化

把球磨后的浆料倒入耐酸的容器中，然后用 18℃ 的工业盐酸或 36℃ 的试剂盐酸浸泡。盐酸的加入量约为料重的 1.5 ~ 2.5 倍，在不影响酸洗质量的前提下，盐酸的用量尽可能少些，以节省盐酸和减少废酸废水的处理量。在酸处理过程中，铁与酸的作用，有较多的氢气和热量放出，因此，容器要适当大一些，处理的料要少一些，以防因反应剧烈而使料浆溢出。酸处理时间约 48h，其间经常搅拌，让酸与铁充分作用。待料中的铁质全部反应变成可溶性的三氯化铁(FeCl_3)等化合物后，先抽去酸液，然后每 100kg 料中加入质量分数为 10% 的阿拉伯树胶 2400mL，再用自来水或蒸馏水反复清洗，洗去酸盐，直到用广泛 pH 试纸测定酸度为中性。在清洗过程中，由于料液的酸度降低，细微的粉料会悬浮在水中而不沉淀，这就妨碍了继续清洗。为了迫使悬浮的粉料很快沉淀，可在料液中加入少量盐酸、阿拉伯树胶、明矾、羧甲基纤维素等物质来破坏粉料的悬浮。在当料液的 pH 值

为6~7，并用亚铁氰化钾检定无铁离子存在时，清洗即完毕，就可用离心脱水机或压滤机把料液脱水。脱水后的料团分割成50mm大小的小块，放入搪瓷盘中，在90~100℃的温度下干燥到料中水分小于0.5%。

四、制浆

薄壁制品多采用浇注成型，因此要制备浇注泥浆。向经过净化和干燥过的 α - Al_2O_3 细粉中，加入26%~29%的蒸馏水和9%~10%的质量分数为10%的阿拉伯树胶水溶液及少量的苯，在刚玉质球磨筒内与刚玉磨球一起混练8~12h，制成悬浮性的和流动性均好的、相对密度为2.05~2.2、酸度pH值为6~7的良好浇注泥浆。出浆时，通过0.175~0.147mm筛子，使球料分离并除去大块料和杂质。泥浆如能再在真空中处理一下以排除其中的气泡则更好，可显著提高成型注件的质量。有时为了提高制品的耐磨性、硬度、烧结性或降低烧成温度等。可在制浆时分别加入0.5%~1%氟化镁(MgF_2)3%~5%尖晶石($\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$)，1%~3%氧化铬(Cr_2O_3)，0.5%~1%氧化钛(TiO_2)等。泥浆可配成酸性或碱性，但大多数工厂采用中性。因为它的流动性和稳定性均比酸性的好，不但浇注成型后的素坯强度大，壁厚均匀，而且不腐蚀石膏模型。

泥浆应尽可能具备如下性能：

- (1) 有良好的悬浮性和足够的黏度，以便于倾注；
- (2) 当泥浆中的固液比发生某种程度的变化时，其黏度变化却不应太大，以便在成型完毕后能容易地清除模内剩余的泥浆；
- (3) 泥浆中的水分被石膏模吸收的速度要能够保持比较缓慢，以便于控制空心注件的壁厚或防止实心注件的开裂；
- (4) 能够达到在注件表面干燥后很快与模壁脱开，以便于卸模；
- (5) 能使卸模后的注件具有足够的强度；
- (6) 能使成型后的注件达到尽可能高的素坯密度。

在这些性能中，最主要的是悬浮性能。为此，对悬浮的概念及有关问题略作叙述。

当向放有粉料的容器中加入很多的水，加 30%、40% 甚至 50% 时，可以明显地发现两种情况：一种是粉料粒子往下沉降，堆集在容器的底部；另一种是粉料粒子在水中浮而不沉，形成一个混浊的悬浮液。当悬浮的粒子数占优势时，我们就说这是很好的悬浮；当沉降的粒子数占优势时，就不是悬浮液了。为什么粉料粒子在水中有的悬浮得好，有的悬浮得不好呢？这是我们在制备悬浮液时首先要搞清楚的问题。

把电极插入泥浆中，发现粉料粒子会朝电极方向移动，这个现象说明粉料粒子表面是带有电荷的。设想在水中的粒子是带负电的，则由于静电引力作用，水溶液中电荷相反的离子就被粒子表面牢牢吸附而形成一个吸附层。在吸附层的外面，由于引力较弱，离粒子表面越远，被吸附的异性离子就越少，而形成离子浓度逐渐减少的扩散层。在超出静电引力的界限之外的地方，离子不受粒子表面静电引力的影响而自由移动。这种围绕带电粒子形成的两个吸附层称双电层。其中吸附较紧、离子不能自由移动的是吸附层；吸附较松、离子能够移动的是扩散层。图 4-13 是双电层的结构示意图。

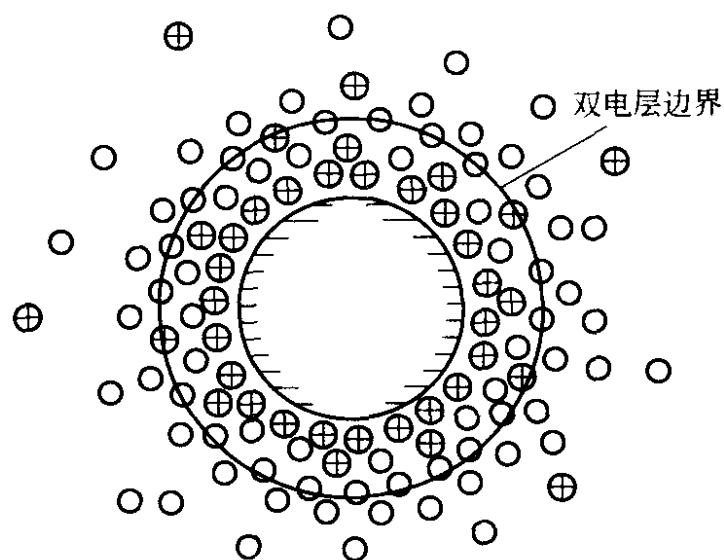


图 4-13 带电粒子在水溶液中的双电层结构示意图

既然粒子表面带有电荷而且有静电引力，这就意味着粒子表面对水的介质各部存在着一定的电位差。由图 4-14 所示， A 表示粒子的表面， B 表示吸附层的界面； C 表示扩散层的界面，亦即在双电层 AC 中， AB 是吸附层， BC 是扩散层； E 表示从粒子表面 AA 到介质内部 CC 的电位差； ζ 表示从吸附层 BB 到介质内部的电位差，也就是扩散层内的电位差。由于固相粒子的电位和液体介质的电位都是固定的，其数值由它们的种类和状态决定，因此，图 4-14 中的 ab 电位和 de 电位是固定的，其中唯一可以变

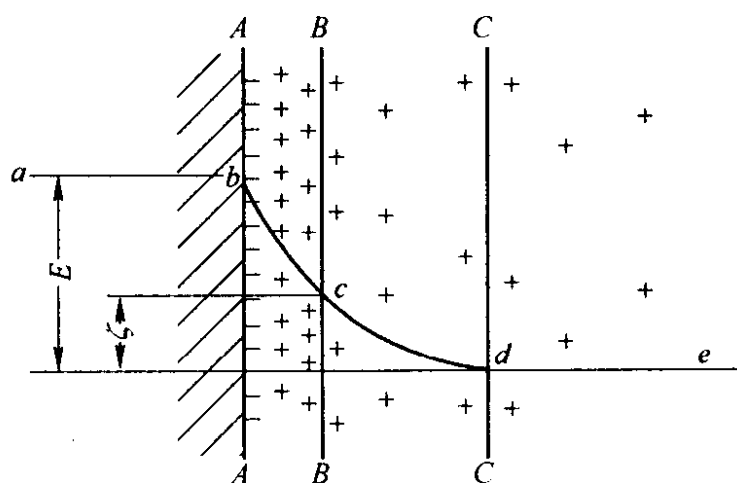


图 4-14 双电层电位示意图

动的是电动电位 ζ 。当 ζ 电位大于粒子间的引力时，粒子就分散而悬浮；当 ζ 电位小于粒子间的引力时，粒子就凝聚沉降。因此，改变 ζ 电位的大小就能调节泥浆的悬浮性能。图 4-14 上 bcd 这根曲线，表示双电层电位与双电层厚度的关系是连续变化的，对某一种粒子和某一种介质来说， b 和 d 的数值是固定的（即 E 值固定），只有 C 点可以变动（即 ζ 值可以变动），而决定 C 点位置的是双电层的厚度，即 AA 、 BB 、 CC 的相对位置。所以，只要能改变双电层的厚度，就能改变 ζ 电位的大小，用关系式表示为：

$$\zeta = \frac{4\pi ed}{\epsilon} \quad (4-8)$$

式中 e ——粒子表面电荷；

d ——双电层厚度；

ϵ ——介质的介电常数。

在工业生产中常采用加入一定量的电解质如盐酸或氢氧化铵等来改变电动电位 ζ 而调节泥浆的悬浮性。有时也用加入适量的有机胶来调节泥浆的悬浮性，因为这种线型分子在水溶液中形成网络结构，粉料粒子黏附在线型分子的某些链节上，阻止了粒子的相互吸引和沉降作用，从而提高泥浆的悬浮稳定性。

在实际生产中，常常会出现浇注泥浆的几种不正常现象：

(1) 泥浆的振凝，即泥浆在受到振动后会发生结块的现象。造成这种现象的主要原因是泥浆中固体物料的粒度分布很好，颗粒极易成最紧密的堆积，以及泥浆的固液比太大。所以，通常只要将泥浆适当稀释一下就可消除这种现象。

(2) 泥浆的触变，浇注成型后刚脱模的坯体，受到稍微振动甚至用手轻轻一碰，就会变软且流动的反常现象。这是由于物料中的细颗粒所占的比例过大，细颗粒表面吸附的水膜总面积也就过大，使成型后的坯体内部剩留水分过多所造成的。只要改变固体物料的粒度分布就可以消除这种触变现象。

(3) 泥浆的沉降，配制好的泥浆在长时间搁置后，泥浆中的固体物料会自行沉降而失去浇注性能。沉降物所占的容积叫沉降容。沉降容越小，则悬浮性越好。

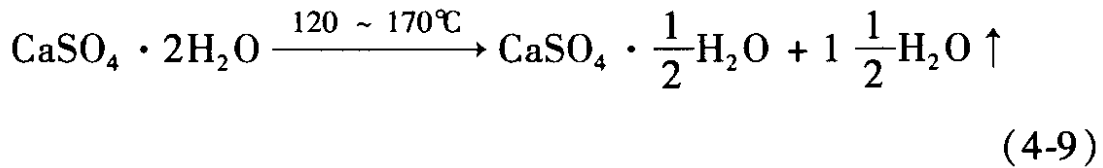
五、浇注成型

浇注成型是将配制好的泥浆浇注入预制的石膏模型中，依靠石膏微孔的吸水性能，使泥浆中靠近石膏模壁的粉料形成一干涸层，干涸层随着时间的延长而增厚，待到达一定的厚度时，把多余的泥浆从模中倒出，干涸层继续干燥，强度逐渐增加并发生一些体积收缩，便与石膏模壁脱开，从而很容易地从模中取出成型好的坯体。

石膏模型是注浆成型工艺中必不可少的，因此，下面介绍一下石膏模的制造。

石膏模具是根据半水石膏粉与水拌和后形成二水石膏并具有

固化的性质而制成的。如果用天然的二水石膏作原料时，则必须先将原料在 120 ~ 170℃ 的温度下煅烧成半水石膏，再磨细后才能应用。其变化方程为：



对制造石膏模具所用的石膏细粉的要求是纯净以及加水后其初凝时间不小于 9min，终凝时间不大于 30min，以便于制模操作。

在制造石膏模前，首先要按照制品放尺以后的尺寸要求，制作与制品外形相同的模型，称阳模，然后用阳模来翻制浇注用模，即阴模。可以作阳模的材料很多，除石膏本身外，还有木材、石蜡、硫磺、黏土、金属等。一般是就地取材，定型产品以选用不易生锈的金属为好。制作阳模时还要考虑具体使用的要求而设计注浆口、出浆口的位置，以及合理的组合形式。如果用石膏作阳模，可先将石膏注成回转型毛坯，然后置于辘轳车床上车制，如图 4-15 所示。采用木材或金属材料作阳模时，可在木工车床和金工车床上加工。各种不同的形状可采用刨、钻、削、雕等方法加工完成。对多孔易吸水的阳模，要在其表面涂一层泡力司，肥皂水等防潮、防粘结的薄膜，以便于翻制阴模。

考虑到制品在制造工艺过程中的收缩，所以在预制阳模时要放大尺寸，模型的放尺率可按下式计算：

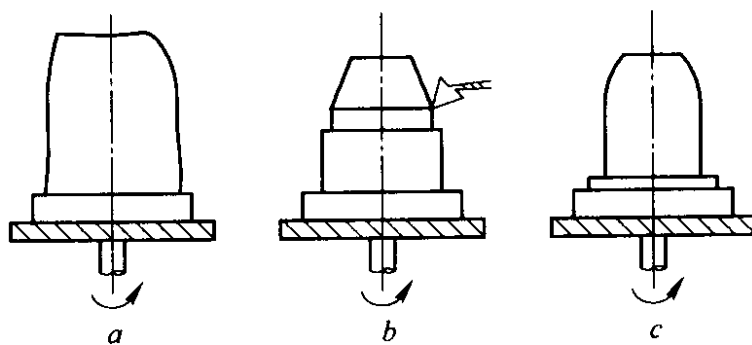


图 4-15 石膏质阳模的车制
a—石膏粗坯；b—切割；c—阳模

$$\text{模型尺寸} = \frac{\text{成品尺寸}}{1 - \text{全收缩率}} \quad (4-10)$$

或

$$\text{全收缩率} = \frac{\text{模型尺寸} - \text{成品尺寸}}{\text{模型尺寸}} \quad (4-11)$$

阴模是从阳模脱胎而来的。把阳模置于特别的框架内,在阳模表面涂刷一层脱模剂,然后按照阴模的壁厚,称一定量的半水石膏粉轻轻地倒入清洁的水中,石膏与水的比例取 1: (0.75 ~ 1), 静止 1 ~ 2min,待水完全浸湿石膏粉后,再快速搅拌 2min 使其充分均匀混合,再过筛除去杂质,接着徐徐倒入框架中,一次注满,再加以轻微振动以排出气泡。石膏浆注入框架后,约等 0.5h,让其发热固化,然后拆除框架,取出阳模,即得到浇注成型用的阴模。

对于形状复杂的制品,就不能用单一模型,而要用多块拼起来的组合模型。在设计组合模型时应考虑到在使用时便于注浆、卸模、不妨碍注件在模腔内收缩。在这些前提下,模型的组合块数越少越好。在制作哈夫组合模时,先在阳模上划定界线,涂上脱模剂后,注出第一个面,再在这个面上刻画三角形或半圆形凹槽,并涂上脱模剂,注出第二个面,两个面组合成哈夫模。多块模则依此类推,到完成组合为止。

阴模制成后需要干燥。干燥时,组合块要吻合好,用夹具夹紧,放平放稳,不能拆开单块烘,以防变形。模型的干燥程度取决于制品的形状、大小和注浆的方式。一般石膏模的含水量在 5% ~ 12%, 外形复杂、小而薄的制品模型偏上限,大尺寸的厚制品模型则偏下限。干燥温度在 65℃ 左右。

在石膏模中注浆成型过程主要是一个物理过程,因为石膏模具有特别高的吸水率,泥浆中的水分在石膏模的毛细孔力和外力(压力、离心力、真空)的影响下,向石膏模里面移动,泥浆中的固体成分就随着被吸附在石膏模的内壁上而形成了注件。注件形成的速度与石膏模的气孔率有关。而气孔率又与石膏粉和水的调制比例有关。根据试验,在石膏与水的比例约为 1: 0.75 ~ 0.90 时,石膏模的单位时间的吸水量为最大,固体的被吸附量也最大,注件

形成的速度就快。但如果石膏模的气孔率过高,模型本身就易事先吸水,因此在一定时间内它的吸水量反而变小,这样,注件的形成速度就慢。图 4-16 是石膏模的气孔率与吸水量的关系。所以,用适当致密度的石膏模可得到较高的吸浆速度,并且由于致密而提高了模型的强度,也就可以制造薄壁模型了。

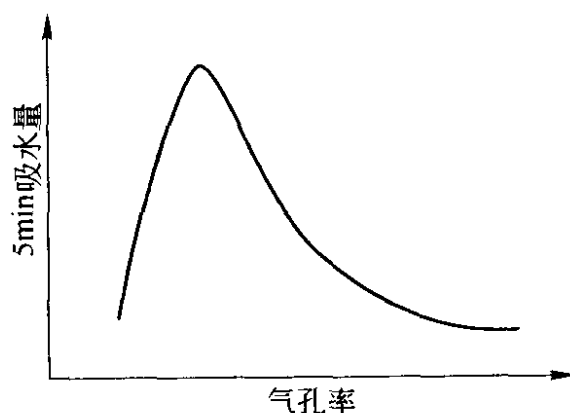


图 4-16 石膏模的气孔率与吸水量的关系

在使用新的石膏模型时,先要检查模型的编号和尺寸规格是否与产品要求相符,工作面是否有损坏和硬块,然后用 1 号、2 号木砂皮把工作面上表面一薄层翻模剂(如肥皂水)均匀地擦去,吹除石膏粉尘,再涂上一层滑石粉或石墨粉作成型脱模剂。在石膏模的注浆口及不需要吸浆的部分,涂上一层凡士林油,以免泥浆通道被堵塞。凡是使用组合式模型的,必须配合固紧,放置平稳,防止浇注时漏浆。一切准备妥当后,才能把泥浆注入模型。

泥浆浇注的方式有空心浇注、实心浇注、压力浇注、离心浇注、真空浇注等几种。其中空心浇注和实心浇注是生产中最基本的浇注方式。

(1) 空心浇注。这种方式的特征是石膏模不带任何型芯,所以又称单面浇注或单面吸浆,如图 4-17 所示。泥浆注入石膏模以后,在模腔内壁形成坯体的外形。干涸层在模腔的各个部分同时增厚,当达到一定的厚度时,把多余的泥浆倒出,就形

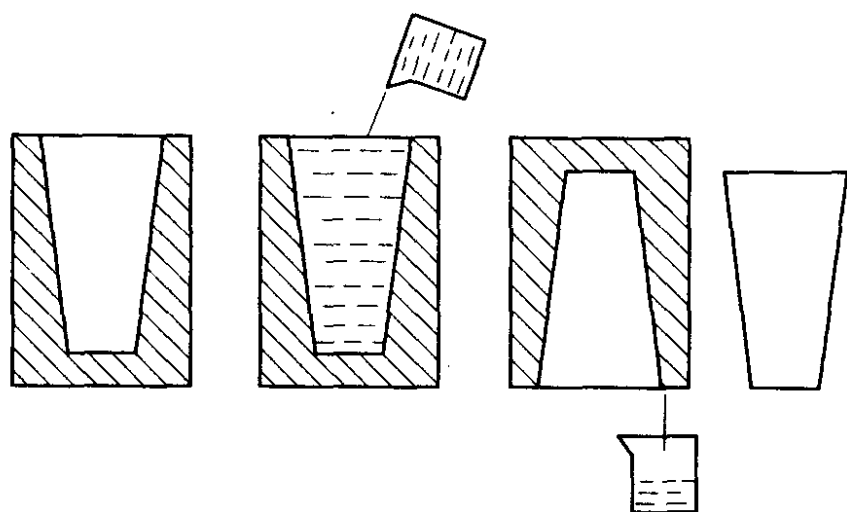


图 4-17 空心浇注示意图

成坯体的内壁。用这种方式成型的坯体，其内外几何形状基本上是一致的。

(2) 实心浇注。这种浇注方式的特点是在石膏模腔内有一个或几个型芯，以形成注件的内表面，所以又叫双面浇注或双面吸浆，如图 4-18 所示。泥浆注入模中以后，型芯和型腔两石膏壁同时吸浆，以缩短吸浆时间，并且决定了注件的形状。这种浇注方式主要用在制造厚壁和外形比较复杂的制品以及大型制品。

(3) 压力浇注。使泥浆在压力作用下注入石膏模的方式叫

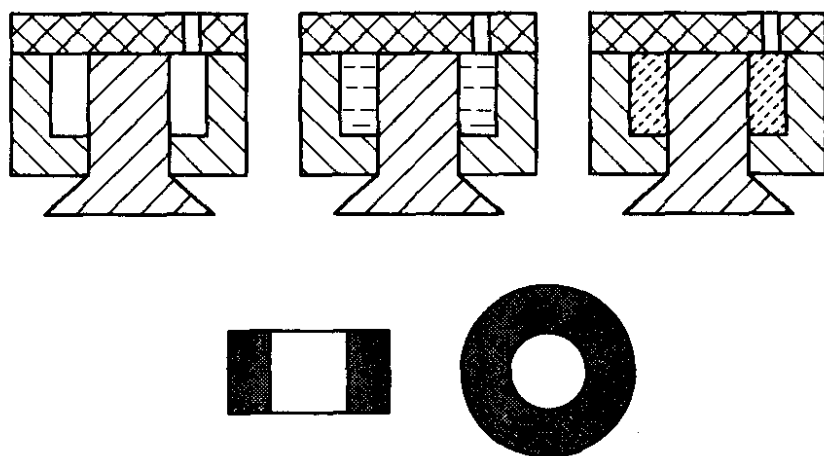


图 4-18 实心浇注示意图

压力浇注。这种方式可以提高注件的素坯密度、缩短吸浆时间、并可避免大型或异型注件在浇注成型时发生缺料现象。普通的加压方式是升高进浆漏斗或进浆筒的液面，以形成一个对模内泥的自然压力。对某些特殊制品，则需要配备专门的加压装置。

(4) 真空浇注。将石膏模置于真空环境中进行浇注，叫真空浇注。它的特点是可以排出泥浆中的空气，以提高注件的致密度和光洁度。

(5) 离心浇注。这种方式的特点是，在浇注时模子作旋转运动，泥浆受离心力的作用而在模壁上形成很致密的干涸层。并且，泥浆中的气泡因为较轻，在模子旋转时就多集中于中心，最后破裂外逸，避免了对注件的影响。图 4-19 为离心浇注示意图。这种浇注方式特别适合大型环状注件。注浆时要注意泥浆不能加满，只加到模腔的 $2/3$ 高度，否则，在模型旋转时，泥浆会被甩出。浇注时的旋转速度应根据制品大小而决定，直径大的转速小，直径小的转速就大一些。

注浆的方向有上注和下注。下注时，液位上升要缓慢，以防止产生气泡和浆料溢出。上注时，要避免泥浆直冲底部，以防止产生凹塘和气泡。对大直径的管子、坩埚或球磨筒等制品，可用

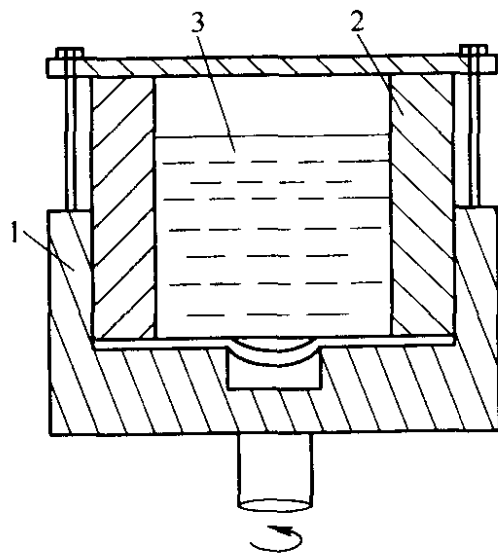


图 4-19 离心浇注

1—框架；2—石膏模；3—泥浆

橡皮导管伸入底部浇注。在石膏模吸浆过程中，要不断补充泥浆，使泥浆保持一定的液位。根据制品尺寸要求，掌握好浇注时间，并随时观察干涸层的厚度。吸浆完成后，倒余浆时不宜过快过猛，以防止干涸层变形或塌落。管状及大型注件一般在成型后放置 3~4 天才下模。螺纹管和小型注件可当天下模。下模后的坯体先在空气中自然干燥，再移入 50~60℃ 的烘房中干燥。当具有一定干燥强度时，就可作一些细小的修磨加工，如磨口、磨平、磨光、打孔、粘连等。然后装窑烧成。

六、烧成

烧成主要在倒焰窑或梭式窑中进行，坯体从低温到高温经过一系列物理化学变化，变成致密、坚硬、体积稳定的烧结体。

由于 Al_2O_3 坯体的烧成温度较高，坯体在烧成过程中约有 14%~20% 的收缩，容易发生变形、开裂和被熔渣及火焰的侵蚀。因此，必须掌握正确的装窑方法和严格执行烧成制度。坯体入窑，装入用硅砖或刚玉砖搭成的架子或箱子中。烧成温度在 1600℃ 以下的用硅砖，在 1600℃ 以上的用刚玉砖，因为硅砖的荷重软化温度为 1650℃，刚玉砖的荷重软化温度在 1800℃ 以上。砖箱必须装平、装稳、装直、盖条砖必须平整，不能有裂纹，砖箱之间留有火道。坩埚等素坯采用平装，大小坩埚可套装。在箱底上及坩埚相互接触处撒一层 1.651~0.701mm 的刚玉砂，以防止在高温下相互粘结。管形素坯采用悬吊装法，大小管子也可以套装。管子的喇叭颈架在箱架上，喇叭口和箱架之间用由苏州泥和氧化铝粉配制成的泥圈作为缓冲。装窑时还应注意尽量避免火焰直接与坯体接触以及杂质的污染，因此，凡装在火墙处的坯体必须用挡火板保护，装在窑顶部的坯体必须用砖遮盖。

点火前先提起闸火板，然后打开煤气总阀，放出管道内残存的空气，待散气阀内出来有臭味的煤气时，可关闭散气阀，进行点火。点火从窑的下部呈对角线的两个点火孔点着烧嘴，然后插上热电偶，开启自动温度记录仪，2h 后封上窑门，烧 1600℃ 的要砌二道窑门，烧 1800℃ 的要砌三道窑门。最后开启风机适量

进风，按烧成制度升温操作。

在烧成过程中，对于升温速度的控制，原则上是：在1000℃以下的低温阶段，尤其是在600℃以下，要缓慢升温；在1000~1500℃或1000~1600℃的中温阶段，则要严格控制并尽量慢一些；在1500℃或1600℃以上的高温阶段则可以快些。两种烧成温度的升温速度可参见表4-3。

表 4-3 薄壁制品的烧成制度

1600℃ 烧成	温度范围/℃	20 ~ 300 ~ 600 ~ 1100 ~ 1500 ~ 1600 ~ 保温				
	升温速度/℃·h ⁻¹	10	20	25	30	尽快
	所需时间/h	30	15	18	15	2~4
1800℃ 烧成	温度范围/℃	20 ~ 600 ~ 1000 ~ 1350 ~ 1650 ~ 1800 ~ 保温				
	升温速度/℃·h ⁻¹	20	35	30	25	尽快
	所需时间/h	30	12	12	12	2~4

不同的气氛环境对氧化铝坯体的烧结有不同的影响。在烧结末期，当气孔已经处于封闭状态，气体在晶体中的溶解度很小，扩散很慢时，孤立的气体不容易从坯体中排除，反而在高温保温情况下会使气孔扩大而导致坯体膨胀，不利于烧结。当气体在晶体中的扩散迁移速度快时，则气氛对烧结末期没有不利影响。一氧化碳或氢气对控制晶格缺位结构有一定的作用，可以加速质点的扩散而有利于烧结。这是因为一氧化碳或氢气可以夺取氧化铝晶格中某些氧离子，形成二氧化碳或水，从而增加了氧化铝晶格中的氧离子空位浓度，加速氧离子的扩散而促进了烧结。按照这个机理，若气氛中存在二氧化碳或水蒸气时，则会削弱上述作用，甚至阻碍烧结。因此，由图4-20可见，对氧化铝坯体烧成的最好气氛环境应是一氧化碳或氢气。但由于工业生产中受到工艺条件和设备的限制，除一些特殊产品在氢气保护下的小型电炉中烧成外，一般都在高温火焰窑中由煤气或油燃料所形成的中性或弱还原性(CO)气氛中烧成。

另外，再谈一谈某些添加物对氧化铝烧结性的影响。在氧化铝中加入少量氧化钛(TiO₂)后，在烧成过程中，氧化钛与主晶

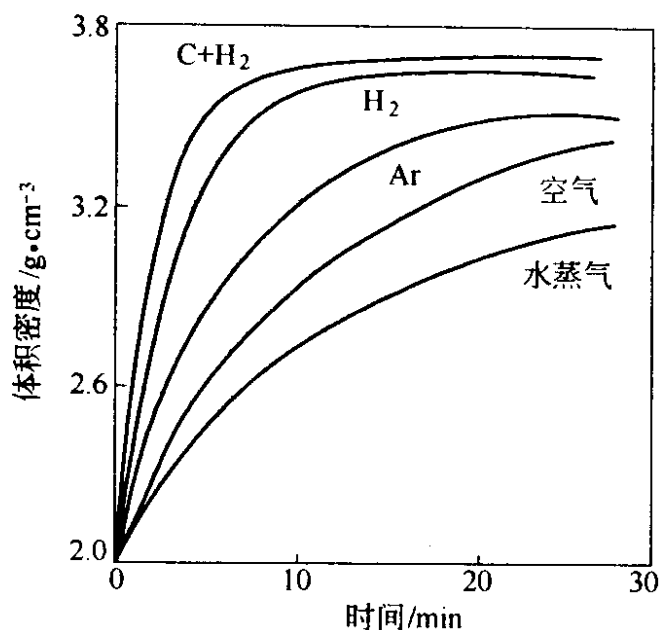


图 4-20 气氛对 Al_2O_3 烧结性的影响

相氧化铝形成置换型固溶体，由于钛离子(Ti^{4+})的电价比铝离子(Al^{3+})电价高，因此造成氧化铝晶格的缺位，缺位附近的质点所受束缚力减弱而处于活化状态。这样就有利于质点迁移扩散；同时，高价钛离子在高温下还会发生变价，变成低价的钛离子(Ti^{3+})，进一步增加了晶格的缺陷而活化了晶格，从而大大促进了烧结，使烧结可以在比较低的温度下趋于完成，这样，就可把烧成温度下降到 1600°C 。如果在氧化铝中加入氧化镁(MgO)，在高温下氧化镁与烧结相氧化铝发生固相反应，在颗粒的接触表面形成一层尖晶石($\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$)薄膜，包裹在氧化铝晶粒的表面，使氧化铝晶粒之间的接触和质点间的扩散受到抑制，阻碍了氧化铝晶粒的继续长大，最终使制品具有细晶组成的显微结构，从而提高了强度。不过，氧化镁的加入量应有一定的限度，如果太多了，过量的氧化镁存在于晶粒之间，会妨碍烧结相氧化铝晶粒之间的直接接触而阻碍烧结。所以氧化镁的加入量不应大于 2%。

烧成后制品随窑冷却。出窑后，按照产品质量标准进行检验和冷加工。最后将合格产品编号、包装、入库。

纯氧化铝薄壁制品的技术指标为： Al_2O_3 含量不低于 98.5%， SiO_2 不大于 0.1%， Fe_2O_3 不大于 0.1%， $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 不大于 0.55%，体积密度不小于 $3.80\text{g}/\text{cm}^3$ ，气孔率 0.5% 左右，荷重软化开始点大于 1800°C 。含微量氧化钛的氧化铝薄壁制品的技术指标为： Al_2O_3 含量不小于 98%， TiO_2 不大于 0.5%， SiO_2 不大于 0.1%， Fe_2O_3 不大于 0.1%， $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 不大于 0.55%，体积密度不低于 $3.80\text{g}/\text{cm}^3$ ，气孔率 0.5% 左右，荷重软化开始温度大于 1800°C 。

第三节 氧化铝砖类制品的制造工艺

大多数形状简单、厚实的氧化铝砖类制品多采用模压法工艺制造。所谓模压法（也称半干压法），就是将含有少量黏结剂的、具有较粗颗粒与细粉配比的坯料，放在金属模型内，在压机上受压而成型。

对于砖制品即模压成型来说，为什么泥料的粒度要强调粗、中、细的配合，在此，有必要专门说明一下。

第一，将原料粉碎至一定细度，目的是使颗粒之间有更多的接触面，有利于固相反应和烧结，但对模压成型来说，并不完全是这样。因为粉料颗粒越细，其比表面积就越大，粉料的松散体积也就越大，这就使模压成型时很难压得致密，并且容易产生层裂。相反，如果泥料都是较粗的颗粒，则同样难以压实，而且由于颗粒之间的接触面减小，颗粒中心间的距离增大，不利于固相反应充分进行。因此要求在配料时有粗细颗粒搭配；第二，前已讲述过，当用同种粒径做堆积时，其空隙率为 26% ~ 47.6%（见表 4-4），欲获取最大的堆积密度，就必须采用不同粒径的颗粒来搭配，使小颗粒填充到大颗粒之间的空隙中去。第三，适当的颗粒搭配可以减少坯体收缩，有利于控制坯体的尺寸。当然，在成型尺寸很小的坯体时，上述三点就不一定过分强调。

表 4-4 相等粒径颗粒紧密堆积空隙率

堆积方式	配位数	空隙率/%	堆积方式	配位数	空隙率/%
立方	6	47.64	金字塔形	12	25.95
单层斜置	8	39.55	四面体形	12	25.95
双层斜置	10	30.20			

模压成型用的粗颗粒，大多数是用磨得很细的粉料加入黏结剂，制成流动性好的较粗的粒子，这种粗粒子习惯上称为假颗粒。制取假颗粒或称造粒的方法有如下几种：

(1) 普通法。将适量的黏结剂水溶液加入粉料中，混合后过粗孔筛，依靠黏结剂的黏聚作用，得到粒度比较均匀的团粒；

(2) 加压法。把与黏结剂混合好的粉料，先压成块，再粉碎过筛成粗粒。其致密度和机械强度均较高，是工业生产中常用的方法；

(3) 轻烧法。将球磨细粉用少量的水做成泥团，在较低的温度下煅烧，再粉碎过粗孔筛；

(4) 喷雾干燥法。粉料加黏结剂制成浆料，再喷入造粒塔内雾化，雾滴被塔内热空气干燥而成粒。

模压成型的过程，归纳起来，应包括下面几个步骤：

(1) 首先把原料加工成细粉和假颗粒；

(2) 然后根据坯料要求，进行颗粒级配；

(3) 再加入添加物、润滑剂、黏结剂等均匀混合成坯料（或称泥料）；

(4) 最后称量入模，在压机上受压成型。

工业生产氧化铝砖用的大量假颗粒是用加压法或轻烧法制备的。轻烧法采用得更多一些，即将 Al_2O_3 球磨细粉净化脱水后的泥饼（含水量约 20%）在窑中轻烧，温度为 $1170 \sim 1250^\circ\text{C}$ 并保温 5h。出窑后用颚式破碎机破碎，过 $2.362 \sim 1.651\text{mm}$ 筛并用电磁除铁器除铁，制成最大粒径小于 3mm 的统料。

Al_2O_3 细粉是用脱水泥饼经 100°C 烘干（含水量小于 0.5%）碾碎后过约 0.417mm 筛制成的。

用氧化铝假颗粒或烧结刚玉颗粒作骨料、氧化铝细粉作基料制成的砖,称烧结刚玉砖;用电熔刚玉颗粒作骨料、电熔刚玉细粉或氧化铝细粉作基料制成的砖,称烧结电熔刚玉砖;用氧化铝空心球作骨料、氧化铝细粉作基料制成的砖,称氧化铝空心球砖。在配料中,有时可加入少量的氧化钛、氧化镁、高岭土等作为矿化剂。坯料的成型黏结剂可用羧甲基纤维素、糊精、磷酸铝、硫酸铝、水等。例如,烧结纯刚玉砖的配比为:50% ~ 60% 的氧化铝假颗粒(骨料),40% ~ 50% 的氧化铝细粉(基质料),外加质量分数为2% 的羧甲基纤维素水溶液 7% ~ 8%。按配方组成称量后,在 Z 型搅拌机中均匀混合制成坯料。混料时,先将假颗粒投入搅拌机中,加入2% 的结合剂,混合数分钟后再加入细粉混合数分钟,最后再加入5% 的结合剂,继续混合 15min 左右后出料。然后将坯料称量入模,在油压机或摩擦压机上用 60.0 ~ 100.0MPa 的压力成型,标准砖的砖坯密度大于 $2.0\text{g}/\text{cm}^3$ 。

模压成型用的模具均是金属制的。成型模具对制品的质量有很大的影响。如果模具与坯料接触部分的硬度不够均匀,在使用中就会出现软点,从而造成坑洼和波形槽,致使出砖过程中砖坯出现层状裂纹;如果模具硬度太低,则磨损厉害,相对应的砖坯断面因之加大,出砖时,当加大的砖坯断面通过断面较小的部位时,砖坯受到相当大的挤压力而产生树枝状发裂或嘴边裂纹;如果模具的刚度不够,砖坯会反复受到模具的弹性作用而造成纵向裂纹;如果模具的强度不够,则不仅会很快破损,而且底板或冲头的变形也会造成砖坯的扭曲;如果模具的光洁度不够,则会加大顶砖的阻力,同时会因砖坯的上下压力差的加大而加大了砖坯的密度差。因此,模具的材料选择、设计和加工是非常重要的。一般要求模具具有高的耐磨、耐压、抗冲击性能。从强度、硬度和韧性综合考虑,目前耐火材料厂用于钢模具的材质主要是碳素钢和合金结构钢、工具钢、轴承钢等。

用这些材料加工的模具,须经化学热处理和淬火处理。淬火过程可能使模具产生内应力,因此在通常情况下,在 200 ~

350℃较低温度下作回火处理。图 4-21 为某种工具钢模具进行退火、淬火和回火处理的温度变化曲线。

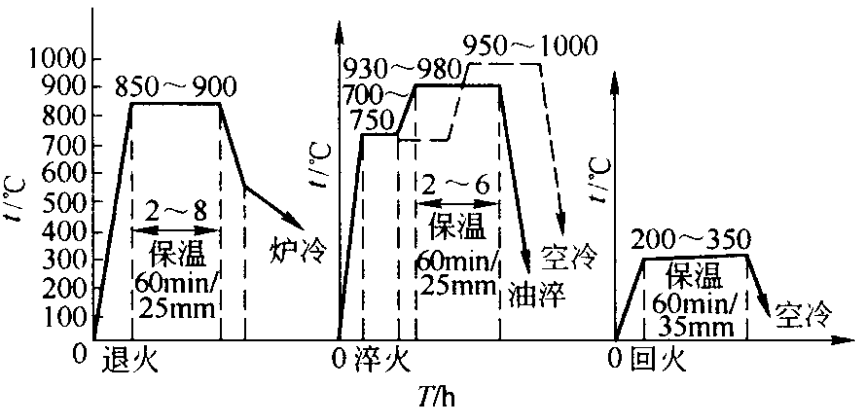


图 4-21 工具钢模具热处理过程的温度曲线

就模压成型砖坯的内部组织而言，最常遇到的问题是：

(1) 坯体压裂（或叫层裂），这是在加压过程中所形成的垂直于加压方向的层状裂缝。造成这种现象除了模具上的原因外，主要是由于坯料中的空气未得以排出所致。当坯料水分过高时尤其容易产生这种层裂；另外，细粉过量、结合剂过少，以及压力过高等不合理的工艺参数也是造成层裂的因素。

(2) 坯体密度不均。究其原因，是由于坯料受压时，颗粒与颗粒之间、颗粒与模壁之间存在着摩擦阻力，阻碍了压力均匀地传递而造成坯体各部分受压不均匀，致使各部分的密实度不一样。另外，坯料的装填高度与受压面积之间的比例(H/D)大小，也是造成密度不均的重要因素。如图 4-22 所示， H/D 越大，压力的传

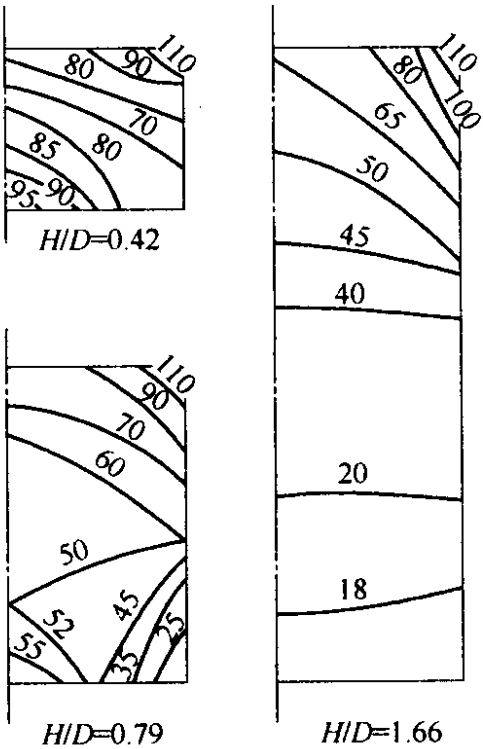


图 4-22 H/D 与密度分布的关系

递就越不均匀，在加压方向，压力由加压面起沿坯体高度依次降低，坯体的密度分布相应由紧密到疏松；如果用双面加压，则坯体的密度呈两头密而中间疏。因此，要减小成型坯体的密度差，就需要注意模具的设计和成型加压方式。

成型的砖坯先在 $50 \sim 60^{\circ}\text{C}$ 的烘房中干燥至残余水分不大于 2.5% ，然后方可运到烧成工段装窑烧成。砖类制品的烧成在倒焰窑或隧道窑中进行。装窑方式采用平装，特殊制品和大型、异型砖，则需使用特别设计的工具砖。烧成制度参见薄壁制品的烧成制度。烧成结束，随窑冷却。为加快窑炉周转，可在熄火后就打开第一道窑门，8h 后打开第二道窑门，再过 8h 后打开第三道窑门。在熄火 72h 后，可向窑内鼓风冷却。当然，这种冷却制度随窑的容积的大小而作相应的变更。

出窑后的产品应进行质量检验和最终造型和尺寸的冷加工。尤其像拼装式刚玉代铂坩埚砖，需要拼装密配，因此，对尺寸公差、平整度、表面粗糙度等都有很高的要求，必须按照图纸精确加工。

完全符合质量要求的产品，最终作为成品入库。

氧化铝砖类制品的规格和形状有许多种。如标准砖、多枚砖、直形砖、斧头砖、刀口砖、香蕉砖、拱脚砖、拱顶砖、烧嘴砖，以及各种类型砖等。按化学成分分有纯刚玉砖、含钛刚玉砖、含铬刚玉砖、含莫来石刚玉砖、含碳刚玉砖等，对应的质量指标也有一定的差别。表 4-5 为氧化铝砖的理化指标。

表 4-5 氧化铝砖的理化指标

品 种		烧 结 刚 玉 砖		烧 结 电 熔 刚 玉 砖	
		纯	含 钛	纯	含 莫 来 石
指 标					
化学成分 $w/\%$					
Al_2O_3	不小于	98	97.5	98	84
TiO_2	不大于	—	0.5	—	—
Fe_2O_3	不大于	0.15	0.15	0.5	0.5
SiO_2	不大于	—	—	0.5	12
R_2O	不大于	0.55	0.55	—	—

续表 4-5

品 种 指 标		烧结刚玉砖		烧结电熔刚玉砖	
		纯	含 钛	纯	含莫来石
物理性能					
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	不小于	3. 70	3. 50	3. 00	2. 80
气孔率/%	不大于	2	12	23	24
耐压强度(20℃)/MPa	不小于	500	250	50	40
荷重软化温度(开始点)/℃	不小于	1800	1800	1750	1750

现代炼钢工艺技术的发展,促进了特种耐火材料在钢铁工业上的推广应用。盛钢桶铸钢开关用特耐制成的滑动水口砖替代传统的陶塞杆砖就是一例。

图 4-23 是应用滑动水口进行连续铸钢的示意图。这种在盛钢桶外部安装有上下两块或三块组成的耐火滑板,借助于油压装置作往复滑动来调节钢

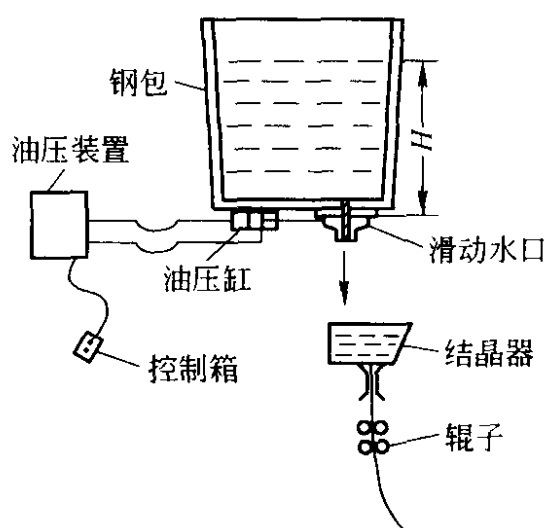


图 4-23 滑动水口连铸示意图

液铸速。当水口全开时两块滑板砖的孔径重合,当一块滑板砖被推向一侧时,铸孔即关闭,如图 4-24 所示。一套滑动水口主要由座砖、上水口砖、上滑板砖、下滑板砖、下水口砖及透气塞等组

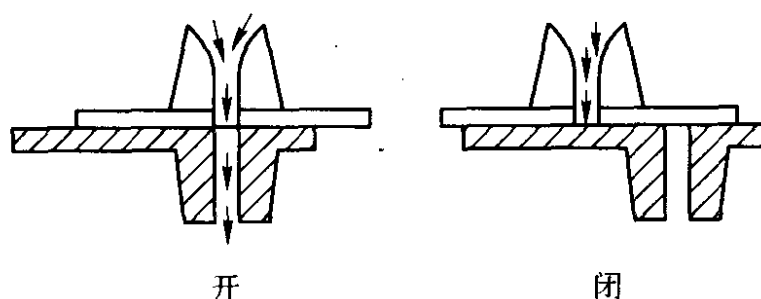


图 4-24 滑板开闭示意图

成，其组合形式如图 4-25 所示。

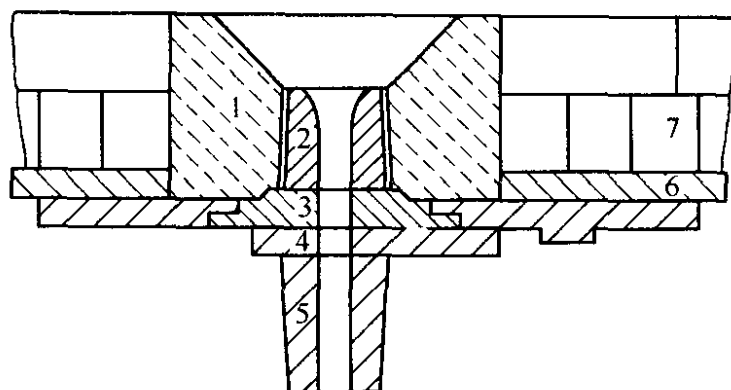


图 4-25 滑动水口组合示意图

1—座砖；2—上水口；3—上滑板；4—下滑板；

5—下水口；6—盛钢桶壳；7—衬砖

使用滑动水口进行浇铸，其成功的关键极大部分取决于滑动水口砖的材质和质量，尤其是滑板砖的质量。对于固定滑板（上滑板），最主要的质量要求是良好的高温强度，抗侵蚀性及耐磨性能。对于滑动滑板（下滑板）还需要有良好的抗热震性。由于下滑板在处于关闭位置时，受到钢液很高的静压力，又不允许在滑动面上发生漏钢，所以滑动面要平滑且严密的接触。目前使用效果比较满意的滑板砖材质及性能见表 4-6。

表 4-6 几种滑板砖的性能

材 质 性 能	刚玉-莫来石	含铬刚玉	铝 碳	改良锆英石
化学成分 $w/\%$				
Al_2O_3	>85	87	约 83	—
SiO_2	<10	—	<10	<30
ZrO_2	—	—	—	>63
Cr_2O_3	—	6	—	—
C	—	—	约 7	—
显气孔率/%	12.0	15.5	10.0	19.5

续表 4-6

材 质 性 能	刚玉-莫来石	含铬刚玉	铝 碳	改良锆英石
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.0	3.24	3.02	3.71
抗压强度/MPa	125	121.5	120	75.2
抗折强度/MPa	64	38	67	25.9
1000℃线膨胀/%	0.74	0.70	0.70	0.42
荷重软化温度/℃ (0.2MPa)	—	>1650	1600	>1600
耐火度(SK)	>38	>38	—	40

例如，刚玉-铬质滑板砖的制造工艺，其工艺流程见图 4-26。

制造刚玉-铬质滑板的原料是烧结氧化铝、合成莫来石、高可塑性黏土、氧化铬和轻烧氧化铝。

首先对烧结氧化铝原料做一重点叙述。烧结氧化铝的具体制备工艺流程如图 4-27 所示。将工业 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在 1520°C 左右的温度下煅烧，得到轻烧 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，然后用 W-Co 合金球作研磨体，在连续振动磨机中粉碎，粉碎细度为小于 $15\mu\text{m}$ 的占 70% ~ 80%。在粉料中加入质量分数为 2.5% 的聚乙烯醇溶液 4% ~ 10% 作结合剂，送入拌砂机中混练 15 ~ 25min，泥料水分 3% ~ 8%。用真空挤泥机或辊式成球机成球。成球机的压力为 60 ~ 80MPa。为了提高球坯的密度，可以采取二次成球或多次成球工艺。球坯在格子干燥室中干燥，进口温度在 40°C 以下，出口温度约 80°C 。干燥残余水分小于 2%。球坯在高温竖窑、回转窑或倒焰窑、隧道窑中烧成。在倒焰窑或隧道窑中烧成需用刚玉砖搭成箱形架子（因经济效益不高，最好不要采用这种煅烧设备）。最高烧成温度为 $1750 \sim 1830^\circ\text{C}$ 并保温适当的时间。烧成品的真密度 $3.95\text{g}/\text{cm}^3$ ，含有 6% ~ 9% 的全气孔率，平均晶粒尺寸在 $50 \sim 100\mu\text{m}$ ， Al_2O_3 含量大于 99%，具有优良的抗热震性能。烧结球用颚式破碎机、圆锥破碎机、双辊破碎机破碎成粒度为小于 $0.59 \sim 3.36\text{mm}$ 的各级颗粒料，以及用振动磨机粉碎成小于

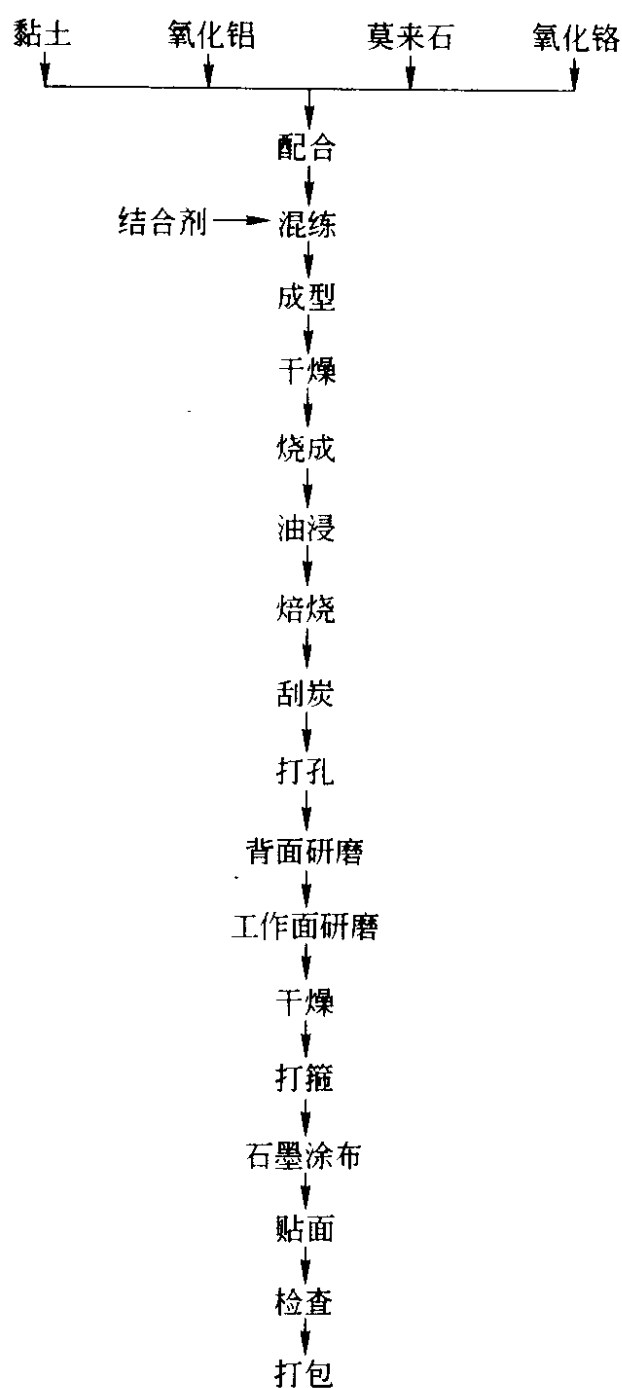


图 4-26 滑板砖制造工艺流程

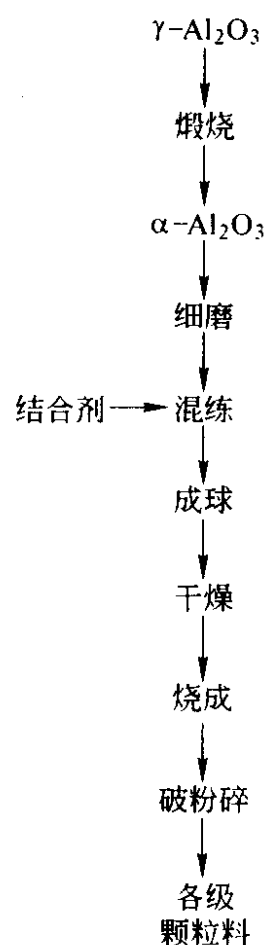


图 4-27 烧结氧化铝料制备流程

0.297 ~ 小于 0.044mm 的细粉料。

合成莫来石是用高纯氢氧化铝与纯的高岭土混合成型后经 1800℃ 合成而得。

各种合格的原料储入料仓。通过给料机按配比分别称量，然后按下列顺序倒入湿碾机中混练：莫来石颗粒、烧结氧化铝粗颗

粒、纸浆废液、水、烧结氧化铝中颗粒和细粉、轻烧氧化铝细粉、黏土、氧化铬。泥料的含水量 2.2% ~ 2.8%，混合后的泥料置于困料箱中于 5 ~ 30℃ 的环境中困料 24 ~ 120h。

滑板砖的成型用高压压力摩擦压砖机(例如用 750t 自动压砖机)。坯料经自动称量加料装置,送入金属模中分四阶段加压。第一步预压,在较低压力下敲打 2 ~ 4 次;第二步,低压低打 2 ~ 4 次;第三步,低压高打 1 ~ 3 次;最后,高压高打 4 ~ 10 次。实践证明,用这种加压方式对于提高坯体密度是有利的。图 4-28 为敲打次数与坯体密度的关系示例图。对成型后的坯体要进行严格的检验。内容有外观、形状、尺寸公差、角度、平行度、容重、缺角缺棱、龟裂、层裂等。这些内容都有标准的测定方法和要求的标准值,例如容重规定在 3.12 ~ 3.18g/cm³。合格的坯体放在干燥车上,进入干燥室先经 20 ~ 40℃ 低温干燥 8h 以上,再进入 80 ~ 100℃ 的隧道式烘房干燥 24 ~ 48h。砖坯残留水分应低于 0.8%,并检查是否有龟裂或隐裂。

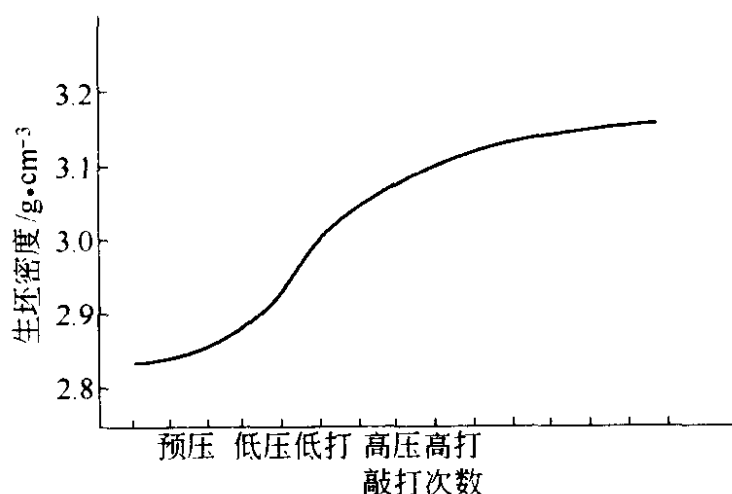


图 4-28 敲打次数与生坯密度的关系示例图

砖坯烧成在高温隧道窑中进行。砖坯竖装在用刚玉砖搭成的箱子里,相互间隔 10 ~ 50mm。为防止砖坯与架子砖或砖坯之间在烧成后的粘连而在相互接触处撒一层 1 ~ 5mm 厚的、粒度约 1mm 的刚玉砂。最高烧成温度为 1600℃,保温 4 ~ 6h,总烧成时间(包括预热、高烧、冷却)约 80h。烧成温度曲线如图 4-29 所示。

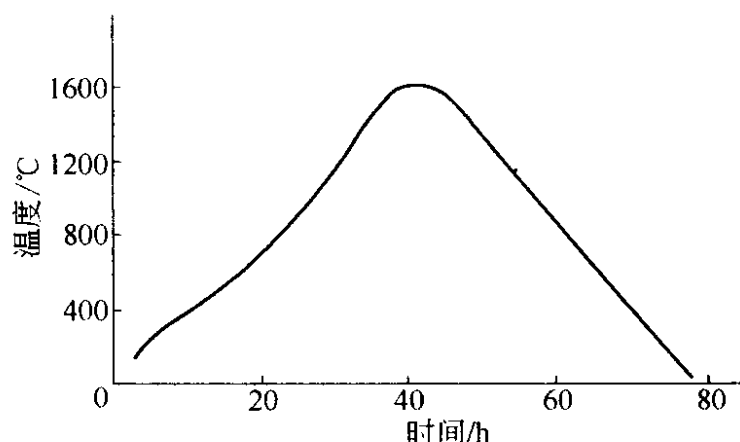


图 4-29 滑板烧成温度曲线

出窑后的制品需先经过包括形状、尺寸、龟裂层裂、缺棱缺角、杂质、铁斑等外观质量检查和理化检验，然后将合格品送入油浸装置进行浸焦油处理。油浸是让焦油中的炭素渗入滑板砖中。渗入的炭素有下面 3 个主要作用：

- (1) 降低了润湿度，从而提高对钢液和钢渣的侵蚀能力；
- (2) 炭素具有吸收应力的功效而减少了热震开裂；
- (3) 焦油挥发时需吸收能量，从而降低了砖的加热速度，因此也减轻了热震作用。这种作用可从刚玉-莫来石型滑板油浸前后的热震性能变化得到证实，见表 4-7。

表 4-7 刚玉-莫来石滑板油浸前后热震性能的变化

项 目	A	B
$w(\text{Al}_2\text{O}_3)/\%$	90	85
莫来石/ $\%$	15	35
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.98	2.94
显气孔率/ $\%$	17	15.4
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	7.5×10^{-6}	6.5×10^{-6}
未浸焦油	没有影响	轻微崩裂
浸焦油后	没有影响	没有影响

油浸装置由预热室、浸渍系统（包括传动托板、浸渍槽、压力泵、真空泵、焦油池）、冷却室组成。滑板砖在油浸前，先放在铁笼中的托板上，砖相互间距 20 ~ 50mm，送入 220 ~ 230℃ 的加热炉中预热，然后再送入油浸槽。油浸槽先抽真空至 -97.3 kPa 以上，再注入 200 ~ 220℃ 的焦油，并加压 1.2 ~ 1.4MPa。浸渍时间保持 40min 以上，此后降压、排出焦油，将装有砖的铁笼送入冷却室，在室温空气中自然冷却，待砖的表面温度降至 60℃ 以下时，就可取出。经过油浸的滑板，其气孔率由油浸前的 19% 下降到 3% 以下。

油浸后的滑板砖送入隧道式焙烧炉焙烧，其目的是将焦油炭化及除去挥发分。焙烧温度最高为 350℃，焙烧总时间为 20h。

焙烧出窑后的滑板用刮炭机将附着在滑板上的固体残留炭除去。接下来进行钻孔、切削和磨光等冷加工。

加工后的滑板尺寸精度用滑板检测器检测，应达到：长度 $\pm 3\text{mm}$ ，厚度 $\pm 0.5\text{mm}$ ，平整度不大于 0.04mm，平行度不大于 0.5mm，孔径 $\pm 1\text{mm}$ ，孔中心偏差 $\pm 1\text{mm}$ 。检测合格的制品，在 80 ~ 100℃ 干燥 24 ~ 48h，以除去在加工过程中吸附的水分。

为了保证滑板在使用时安全可靠，最后还需要用 1.2mm 厚铁皮在侧面箍扎 1 ~ 3 圈即打箍加固、滑动面上涂石墨和背面粘贴缓冲材料。滑动面上涂布石墨是为了填平微小的凹坑，增加滑性，减小使用时的滑动摩擦。涂布用材料是由鳞片石墨粉、炭黑和硅酸钠液调制而成。涂布、干燥、再涂布、再干燥，如此反复多次，以达到要求的厚度和均匀度。粘贴在滑板背面的缓冲层是由两块石棉板、中间夹一块薄钢皮而成的。粘贴结合剂是一种高黏度的材料，需在常温下放置 4h 以上让其硬化。至此，合格的滑板砖制造完毕。

第四节 氧化铝异型和细长制品的制造工艺

对于细长和截面形状特殊的实心或空心的氧化铝制品，大多数采用挤压法成型工艺。挤压法，是在粉料中加入塑化剂，使其成为可塑

料,然后用挤压机成型。特种耐火材料的原料大多是属于瘠性料,即不具有可塑性或可塑性很差。所谓可塑性,就是指原料(或泥料)在外力作用下发生形变但不出现裂缝,当外力去掉以后,泥料能保持即成的形状。例如,在普通的泥土中掺加少量水以后,就可以捏成团块或其他形状。而黄砂加水后就不可能做成各种稳定的形状,即所谓“一盘散砂”。因此,用瘠性氧化铝料在挤压成型之前必须将其塑化,通常是用塑化剂或黏结剂来实现。工业生产中常用糊精、工业糖浆、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇等有机塑化剂。

挤压成型用的氧化铝粉料的粒度要求小于 $2\mu\text{m}$ 的占 85% 以上。用工业 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 制备粉料的工艺与前述薄壁制品的制料工艺相同,即经过煅烧、球磨、粉碎、净化、干燥而得。用这种 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉料按下列配比制成可塑性泥料,其中 Al_2O_3 粉料 100%, 糊精 1.5%, 羧甲基纤维素 3%, 工业糖浆 4%, 蒸馏水 16%, 油酸 3%。具体操作顺序是,先将水加热至 $60 \sim 70^\circ\text{C}$, 然后把糊精徐徐倒入温水中,不断搅拌使其溶解,再加入糖浆和羧甲基纤维素,充分均匀调和后待用。另一边,在小型 Z 型搅拌机中把 Al_2O_3 细粉和油酸一起搅拌混合 $5 \sim 10\text{min}$ 。再将上述配制好的塑化剂逐步倒入料中,继续混练 3h 以上。把混练后的泥料从搅拌机中取出捏成团块,用湿布覆盖,让其静置困料,以增加泥料的塑性。困料时间越长,泥料的可塑性就越好,这一点对于成型孔径极细的热电偶套丝管来说是非常重要的。一般情况下,困料的时间不少于 48h。在成型前,将困好的泥料再混练一次,并用手工捏成较为致密的团块,然后放入挤压机的料筒中压挤成型。

挤压机主要由三部分组成,即机筒、机嘴、活塞,其结构示意图如图 4-30 所

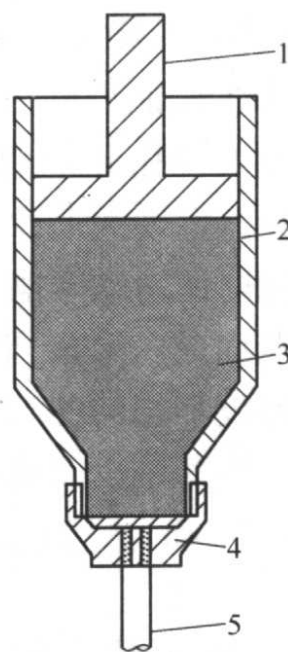


图 4-30 挤压机示意图

4—机嘴; 5—素坯

示。机筒是盛放可塑料用的,根据生产规模可做成不同的容量,机筒下部的形状逐渐缩小为漏斗形。机嘴是根据挤坯尺寸和形状而预制的定型器,它与机筒可以配合装卸。不同的机嘴构造可以得到不同形状的坯体,如圆形、椭圆形、多边形、空心或实心等。活塞靠推进机构的作用而挤压坯料,这种压力的来源为油压、压缩空气或机械加压。在外部压力作用下,活塞(或螺旋搅刀)作推进移动,由于筒体下端和机嘴直径逐渐缩小,因而使坯体受到很大的挤压力,从机嘴挤出致密化的坯体。

在成型操作前,首先检查机嘴芯子有否弯曲倾斜,经校正后装配到机筒上,与机筒保持平行和同心;再将泥料压紧装入机筒;安装活塞并接通加压系统。挤压初期,先用手闷住机嘴口,使筒中泥料密实化后松手,在料刚挤出时即关闭压力,让料中气体逸出,避免坯体中产生气泡和断裂,此后开始正式挤压成型。挤压时最好连续作业,避免坯体发生扭曲。挤出的坯体应依次放在光滑的撒有滑石粉的平板上,并经常滚动,以利于均匀收缩和防止变形。成型坯体先自然干燥数天,后进入烘房慢慢干燥至水分小于0.5%。之后,一些坯体可被切割加工成短的尺寸,有些坯体则需要在两端用氧化铝泥料作肩胛,以便在烧成时可以架搁在架子砖上。再经过干燥后就可入窑烧成。

坯体在倒焰窑中烧成。装窑时,长的坯体采用吊装的方式,即垂直悬吊在架子空隙处或箱子中,短的坯体可采用埋装的方式,即坯体卧放在刚玉匣钵中,四周用刚玉砂掩埋。无论是吊装或埋装,其目的均是为了避免坯体在烧成过程中发生形变。坯体的烧成温度为1800℃,其升温曲线见表4-8。

表 4-8 Al_2O_3 挤压制品的烧成温度曲线

温度范围/℃	升温速率/℃·h ⁻¹	所需时间/h
20 ~ 600	20	30
600 ~ 1000	35	12
1000 ~ 1350	30	12

续表 4-8

温度范围/℃	升温速率/℃ · h ⁻¹	所需时间/h
1350 ~ 1650	25	12
1650 ~ 1800	15	10
1800		2 ~ 4
总烧成时间/h		78 ~ 80

烧成后的制品，按产品质量标准进行检验，对合格产品作好标记，然后入库。

任何形状复杂的中小型制品，几乎都能用热压注法来成型，对于无可塑性的特种耐火材料来说，尤为适合，因此，这种成型方法在工业生产中得到了广泛的应用。

热压注成型的基本工艺是在石蜡熔点以上 80 ~ 100℃ 的温度下，把原料和石蜡均匀地混合，成为粉料在液态石蜡中悬浮的蜡浆，在持续压力下把蜡浆注满冷的金属模腔，蜡浆便迅速凝固而成型。

热压注用的氧化铝原料也是用工业氧化铝经煅烧、球磨粉碎、酸洗净化而获得。要求氧化铝细粉料能全部通过 0.147mm 筛，其中小于 2μm 的占 80% 以上，含水量小于 0.2%。用这种料 100%，与外加石蜡 16% ~ 18%、蜂蜡 0.5%、油酸 0.7% 配制纯氧化铝蜡浆。配浆设备可用专用和蜡机或普通的工业打蛋机。和蜡机是一只可以旋转、可以调速、具有加热装置的铜质或不锈钢质的锅子。结构示意图见图 4-31。配制蜡浆时，先将石蜡和蜂蜡放在和蜡机中熔化，再加入油酸，在继续加热的情况下，慢慢加入氧化铝细粉，如果制备含钛蜡浆，则依次再加入 0.5% 的二氧化钛 (TiO₂) 及微量朱红颜料，加朱红是为了区别于纯蜡浆，因为纯氧化铝蜡浆与含钛氧化铝蜡浆都是白色的。边加料，边搅拌。和蜡机的转速是先慢 (70 ~ 90r/min) 后快 (130 ~ 180r/min)，最后 0.5h 再慢速，以利于蜡浆中的气体逸出。搅拌方向应顺时针和逆时针方向交替进行。在和蜡过程中，蜡浆的温度不应高于 100℃，适宜的温度在 80℃ 左右。混合后的蜡浆应具有良

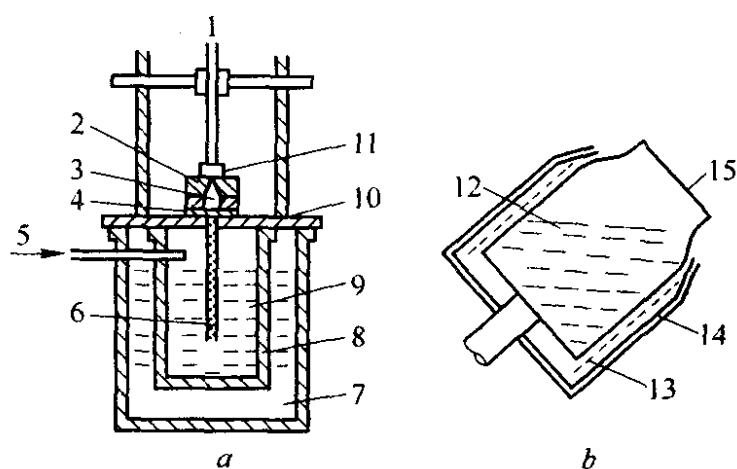


图 4-31 热压注机、和蜡机示意图

a—热压注机；*b*—和蜡机

1, 5—压缩空气；2—模具；3—铸件；4—进浆口；6—供料管；

7—油浴；8—盛浆桶；9—料浆；10—工作平台；11—压紧装置；

12—蜡浆；13—加热器；14—外壳；15—转筒

好的流动性，并进一步对其采用真空或手工搅拌，除去浆料中的气泡。然后可直接倒入热压注机料筒中压注成型，也可让其冷却成蜡饼储藏，待需要时使用。

专门为热压注成型设计的热压注机结构示意图如图 4-31 所示。蜡浆倒入热压注机的盛浆桶时，不可以倒满，须留有约 50mm 的空隙。热压注时的工作压力依据注件大小而变化，一般在 0.4 ~ 0.6MPa。工作温度为 50 ~ 60℃，由恒温装置控制。成型用的模具，大多数使用铜模，对模具的设计要求和加工精度要求都比较高，必须充分考虑到放尺、入注口、组合块数、模内蜡浆通道等因素。放尺是根据烧成收缩而决定的，压注氧化铝蜡浆的铜模放尺约 20%。热压注成型的具体操作为：把冷的金属模具放在热压注机的工作平台上，使模具底部的入注口对准热压注机的供料孔，模具的上部位置正好在热压注机的压力装置的压力杆下面。踩动设在热压注机下部的踏板阀，即接通了压力系统，其中一路压缩空气先传递到压力杆上，把模具紧紧顶住在平台上；另一路压缩空气进入盛浆桶，蜡浆在压力作用下，沿着桶中的供料管压

注入模型腔内，这时脚下继续踩着踏板阀，保持数秒钟后再松开。蜡浆压注入模后，填满型腔并迅速冷却凝固成型。在压力去掉以后，从工作台上取下模具，削去注浆口处的凝固料，解体模具，取出坯件，同时将模具用冰块或冷水冷却，把另外已经冷却的模具放上工作台交替工作。

热压注成型的坯体，在最终烧成之前还必须经过一个排蜡工序即把坯体中的石蜡排除掉，其操作工艺是把坯体埋装在匣钵中的氧化铝细粉中，坯体之间根据坯体大小而隔开 5 ~ 10mm 的距离；然后装入窑内，加热排蜡。排蜡的加热曲线见表 4-9。在整个排蜡操作过程中，升温要平稳，决不允许有很大的温度波动，尤其在 120 ~ 580℃ 这一温度区域要特别严格控制，因为这是脱蜡的主要阶段，此时坯体内的蜡融化并向坯体周围的 Al_2O_3 粉中渗透，然后蒸发掉，如升温过快，容易造成坯体开裂、变形或滞蜡鼓泡。因此，这个阶段的升温速度不仅应缓慢并有较长时间的保温。排蜡的最终温度在 1130 ~ 1150℃，这是为了使排蜡后的坯体能具有足够的可初加工的强度，如果温度太低则坯体强度不够，而温度过高则由于坯体变硬而不易被加工。

表 4-9 排蜡升温曲线

温度范围/℃	升温速率/℃ · h ⁻¹	所需时间/h	保温时间/h
20 ~ 120	10	5	2
120 ~ 160	10	4	2
160 ~ 200	10	4	2
200 ~ 260	10	6	2
260 ~ 320	10	6	2
320 ~ 420	10	10	2
420 ~ 580	10	16	2
580 ~ 1150	20	28	—

排蜡后的坯体，先清除粘附在表面的氧化铝细粉，再检查外观质量，然后用细砂皮砂磨加工，使其符合坯体尺寸要求。接下来即可装窑烧成。砖坯是装在由刚玉砖搭成的架子上或箱子里，

烧成温度为 1800℃。烧成曲线见表 4-10。烧后产品按常规检验，对合格品作好标记，然后入库。

表 4-10 热压注制品烧成曲线

温度范围/℃	升温速率/℃ · h ⁻¹	所需时间/h
20 ~ 600	20	30
600 ~ 1000	35	12
1000 ~ 1350	30	12
1350 ~ 1650	25	12
1650 ~ 1800	15	10
1800	保温	2 ~ 4

第五节 氧化铝隔热制品的制造工艺

人类在生产和生活活动中消耗了大量的能源。迄今已知的能源及其在地球上的储藏量已非常有限，而能源的消耗却随着国民经济的发展而与日俱增。面对日益减少的能源资源和急速上涨的能源价格的现实，迫使人们有意识地去考虑如何计划开发能源和合理使用能源、节约能源。

我们知道，在工业上有名目繁多的各种各样的热工设备，如硅酸盐工业中的隧道窑、回转窑、竖窑、倒焰窑、梭式窑、轮窑等；钢铁工业中的高炉、热风炉、平炉、转炉、电炉、加热炉等；机械工业中的加热炉、热处理炉；化工医药工业中的反应炉；玻璃工业中的池炉；食品工业中的烘烤炉；电子工业中的扩散炉、晶体生长炉；以及其他各种退火炉、特种电炉和大大小小的工业锅炉等。这些炉子用固态的煤、焦炭，液态的重油、轻油，气态的煤气、天然气、特种气体，以及电力作为热能源。炉子的温度从数百度到 1800℃ 以上，某些电炉甚至可达 3000℃ 以上。由于工作温度高，炉内与外界的温度差非常大，因此散热特别快，如果不采取有效的技术措施，就不能保证炉子达到正常的工作温度，而且大量的热量就会白白浪费掉，为此，在这些热工设备上

使用耐火隔热材料来减少热损失以节省能源是具有重大的意义。

对耐火隔热材料的认识、制造和使用是有一个发展过程的。最早使用的耐火隔热材料是天然的硅藻土、蛭石、珍珠岩，此后是人造的隔热砖和隔热浇注料，再后来又发展了耐火隔热纤维，氧化铝空心球及其制品等。

由一般低温型到高温型的耐火隔热砖和耐火纤维的性能比较见表 4-11 和表 4-12。

图 4-32 为硅酸铝纤维的加热收缩曲线。耐火隔热纤维与常规耐火材料比较，其主要优点是：

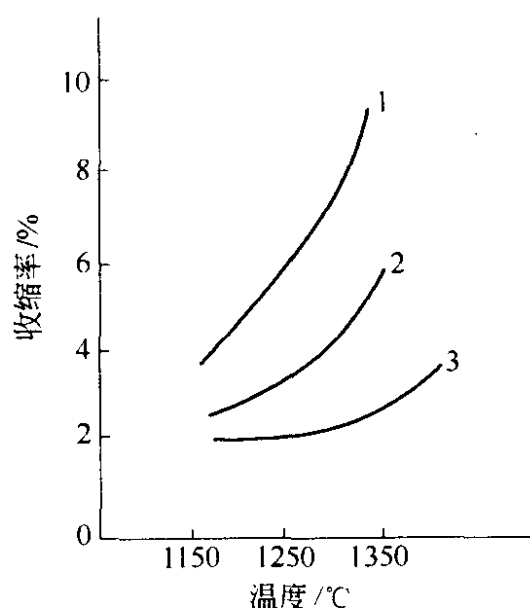


图 4-32 硅酸铝纤维加热收缩曲线

1—普通硅酸铝纤维毯；2—高纯硅酸铝纤维毯；3—高铝纤维毯

(1) 热导率低，约为轻质耐火砖的 $1/6$ ，因此，用于高温炉炉壁，可降低炉壁的散热量。而且热容量也小，蓄热量低，约为耐火砖的 $1/7$ ，所以把炉子升到工作温度所需的热能就相应地减少，从而可节省大量的能源。

(2) 一般纤维制品的容重在 180kg/m^3 左右，而轻质耐火砖的容重为 $800 \sim 1300\text{kg/m}^3$ ，两者之比为 $1:6$ ，因此，用纤维砌筑炉衬，在隔热性能相同时，其炉衬的厚度显著地薄于常规耐火材

表 4-11 耐火隔热砖的性能

性能	硅藻土	蛭石	珍珠岩	轻质黏土砖	轻质硅砖	轻质高铝砖	泡沫氧化铝砖	氧化铝空心球砖	轻质混凝土
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	0.45 ~ 1.20	0.45 ~ 0.50	0.2 ~ 0.5	0.75 ~ 1.10	0.7 ~ 1.0	0.87 ~ 1.03	0.8 ~ 1.3	1.3 ~ 1.4	1.5 ~ 1.6
气孔率/%	50 ~ 70	—	—	—	45 ~ 55	66 ~ 73	—	—	—
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	29.30 ~ 163.29	29.30 ~ 50.24	16.75 ~ 50.24	79.55 ~ 138.16	205.15 ~ 238.65	104.67 ~ 209.33	209.34 ~ 251.2	209.34 ~ 376.81	255.39
耐压强度/MPa	4 ~ 7	—	—	2 ~ 10	4.7	1.3 ~ 3.2	1 ~ 4	>5	—
使用温度/ $^{\circ}\text{C}$	900	1000	1000	1200 ~ 1500	1200 ~ 1550	1350 ~ 1650	1500 ~ 1700	1800	1600 ~ 1700

表 4-12 耐火隔热纤维制品的性能

纤维制品 性能	普通硅酸铝	高纯硅酸铝	含铬硅酸铝	高铝	莫来石	氧化铝
$w(\text{Al}_2\text{O}_3)/\%$	45 ~ 47	45 ~ 47	45 ~ 47	60 ~ 70	72 ~ 74	>95
容重/ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	150 ~ 170	150	150 ~ 170	150 ~ 200	150	170
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	12.56 ~ 62.80	33.49	33.49 ~ 62.80	33.49	79.55	104.67 ~ 171.66
加热收缩/%	6.3 (1200 $^{\circ}\text{C}$, 6h)	3.0 (1260 $^{\circ}\text{C}$, 6h)	<2 (1260 $^{\circ}\text{C}$, 6h)	2.3 (1260 $^{\circ}\text{C}$, 6h)	<1 (1300 $^{\circ}\text{C}$, 6h)	2.6 (1500 $^{\circ}\text{C}$, 6h)
使用温度/ $^{\circ}\text{C}$	1000	1100	1300	1200	1350	1500

料，从而可减少砌筑体积，减少炉壁厚度，节省大量的筑炉材料。

(3) 施工方便。因为纤维不膨胀，所以砌筑时可以不留膨胀缝；而且可根据实际尺寸要求在现场裁剪；当发生事故或纤维损坏的情况下，只需进行局部维修而不必全部推倒重来，既方便又省材。

(4) 另外，纤维还具有良好的弹性和柔软性，优良的抗热震性，即使在温度急剧变化或受到机械震动时，仍不会导致炉体的损坏。以耐火纤维为炉衬的间歇式窑炉可快速升温 and 冷却，使生产周期大幅度缩短。因此，耐火隔热纤维的显著的使用效果已引起人们极大的兴趣和关注。使用效果证明：普通硅酸铝纤维制品作 1000°C 以下的炉子内衬，可降低能耗 $15\% \sim 30\%$ ；中档纤维在 $1000 \sim 1300^{\circ}\text{C}$ 的炉子上使用，可节能 30% 以上； 1300°C 以上的炉子使用高档纤维，节能达 $10\% \sim 30\%$ 。

现今，热工设备使用的耐火隔热材料包括耐火隔热砖、耐火隔热浇注料和耐火隔热纤维，基本上可以配套使用。

这里，把几种作为隔热材料使用的特种耐火材料制品—氧化铝空心球及砖、泡沫氧化铝砖的制造工艺简单叙述如下。

一、泡沫氧化铝砖

制造泡沫氧化铝砖的方法有泡沫法和气体发生法等。泡沫法是将发泡剂和稳定剂及水按一定比例配合，先制成泡沫液，然后与氧化铝泥浆混合，进行浇注成型、养护、干燥、烘烤和烧成等工序，制成气孔率高的轻质制品。气体发生法是在配料中加入少量物质，如金属铝粉、碳酸铵、双氧水、白石等，这些物质在制品形成过程中会发生有气体产生的化学反应，使成型坯体发生鼓胀而具有多孔构造。

泡沫氧化铝砖的制造工艺流程如图 4-33 所示。

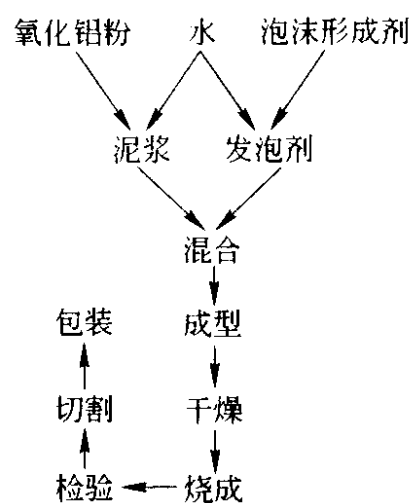


图 4-33 泡沫氧化铝砖制造流程图

制品中的气孔是由特别加入泥料中的泡沫所形成的。泡沫对于制品的性质具有决定性的影响，但它在干的生坯中就已经不能独立存在了。泡沫是由液相与气相组成的胶体体系，其中气体是分散相，而液体是使气泡互相分离的分散介质。纯的液体不会形成稳定的泡沫。稳定的泡沫只能由溶液形成。掺于水中的促进泡沫形成的物质，称为泡沫形成剂。泡沫形成剂按能否产生稳定的细分散泡沫及稳定性下降顺序排列有：皂角甙、戊酮、明胶、蛋白、果胶、乳酪等。在隔热制品的生产中，通常则采用松香皂或天然的“皂根”。

松香皂是用纯松香、苛性钠和水来制备的，三者比例依次为43%，7%，50%。将松香置于金属容器中熔化，加热时应不断搅拌并用10%的苛性钠溶液处理，至松香完全皂化失去黏性与稠度为止。待冷却到室温以后，用倾泻法以饱和食盐溶液洗涤3~4次，再用纯净冷水洗涤一次，之后，松香皂即可备用。制造泡沫液时，用明胶作泡沫稳定剂，以40%松香皂、10%碳酸钙、50%明胶和足够量的水，加热混合成均匀的乳浊液（即泡沫形成剂），然后将乳浊液的水溶液于圆筒鼓形打泡器中制成泡沫。

制造泡沫氧化铝砖的原料用工业氧化铝料，经煅烧、粉碎、净化，制成粒径小于 $30\mu\text{m}$ 的细粉。颗粒不能太粗，否则会严重破坏泡沫以及容易使泥浆分层。在氧化铝粉料中加入适量的黏土、明矾和水等配制成泥浆。然后将泡沫液加入泥浆中，搅拌均匀，混合物的总含水量约80%。接着将拌有大量泡沫的泥浆在木模中浇注成型。成型后的坯体连同模具一起在 $60\sim 70^{\circ}\text{C}$ 的烘房中干燥4天左右。最后在 $1300\sim 1550^{\circ}\text{C}$ 烧成，总烧成时间 $50\sim 60\text{h}$ 。烧后制品通常没有正确的外形和尺寸，所以在烧成出窑后，进行机械或手工切割。由此得到体积密度 $0.8\sim 1.3\text{g}/\text{cm}^3$ ，耐压强度 $1\sim 4\text{MPa}$ ，气孔率 $70\%\sim 80\%$ ，热导率 $0.63\text{kJ}/(\text{m}\cdot\text{h}\cdot^{\circ}\text{C})$ ，使用温度 $1500\sim 1700^{\circ}\text{C}$ 的耐火隔热砖。

二、氧化铝空心球及其制品

氧化铝空心球的制备方法有滚球烧失法和熔融喷吹法。滚球

法是先有有机树脂或低熔物做成芯丸，放在旋转的圆盘里，再把含有一定水分的潮湿的氧化铝细粉撒在盘中，黏附在芯丸上，形成一个外壳，宛如在药丸外包裹一层糖衣一样。然后把这种球丸放在高温下烧成，其中的芯丸烧失挥发掉，而外壳达到烧结，形成空心球。这种方法的缺点是效率低，球面不光滑，且壁厚及大小不易控制，因此工业生产中采用得不多。

熔融喷吹法制备氧化铝空心球的工艺流程如图 4-34 所示。采用工业 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 作原料，直接在电弧炉中熔融。电弧炉可用单相或三相式，以三相为好。炉体装有可倾斜装置，出料口装有与其成某一角度的气体喷管。炉子内衬材料用石墨。假设炉膛直径为 550mm，炉膛高度为 300mm，石墨电极直径 150mm，电极圆半径 150mm，则熔炼的电压为 100V，电流 1500 ~ 1700A。熔化过程中，氧化铝细粉料是逐渐地、间隙地加入，直到熔体达到足够的量才停止加料。待料子全部熔化，熔体的黏度适当，熔体的温度约 2200 ~ 2300℃ 时，就可倾斜炉体，使熔体从出料槽流出，同时开启气压阀，用排气量为 10m³/min、压力为 0.6 ~ 0.8MPa 的压缩空气将液流吹散成液滴，液滴在空气中由于熔体黏度和表

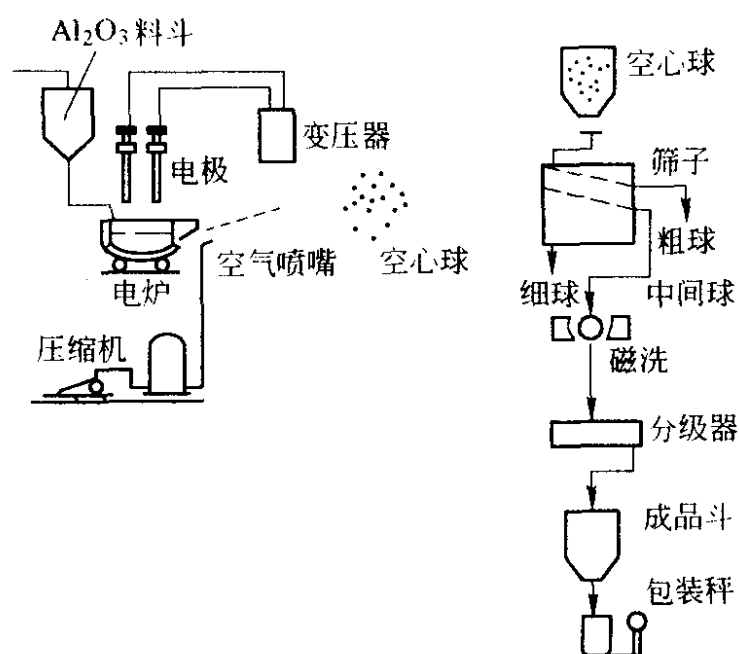


图 4-34 空心球制备工艺流程图

面张力的作用，在飞行过程中迅速凝固，而形成了壳形的球体，汇集到收集室。以后经拣选、筛分或漂洗，将其中的熔块碎片和粒径大于5mm或小于0.2mm的大球与小球除去，把5~0.2mm的合格的空心球按粒度分级，见表4-13。

表 4-13 空心球的粒级和物理性能

分 级	粒度/mm	堆积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	成球率/%
1 级	5 ~ 3	0.42 ~ 0.58	58 ~ 85
2 级	3 ~ 1.6	0.50 ~ 0.73	75 ~ 78
3 级	1.6 ~ 1.0	0.76 ~ 0.87	83 ~ 86
4 级	1.0 ~ 0.2	0.83 ~ 0.97	95 ~ 96

由表4-13可见，氧化铝空心球的自然堆积密度为0.42~0.97g/cm³，喷吹球的完好率在70%~90%，随着球径减小，球的完好率提高，球的自然堆积密度也增高。空心球的氧化铝含量大于99.5%。这种空心球可以直接作为散状隔热材料使用。使用时，可将大小球搭配，并混合适量的轻烧 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 细粉，则保温隔热效果更好。氧化铝空心球的最高使用温度可达1800℃。

如果用空心球作骨料，用氧化铝细粉作基料，用硫酸铝、羧甲基纤维素溶液作黏结剂，可制造空心球砖。空心球大小适当搭配。氧化铝细粉是用工业 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 经1450℃煅烧、粉碎、净化获得的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，含 Al_2O_3 量大于99%，粒度全部小于0.147mm，其中小于5 μm 者占85%左右。结合剂的加入量为干料的5%的硫酸铝溶液(质量分数为20%)和4%的羧甲基纤维素溶液(质量分数为3%)。混合后的坯料浇灌在木模中，并置于振动台上振动轻压成型，获得球体完整、分布均匀的坯体。坯体经干燥后，可根据不同使用要求而在1500~1800℃的不同温度下烧成。制品的气孔率为50%~70%，耐压强度4~6MPa，热导率3.3~3.8kJ/(m·h·℃)。1100℃至风冷的热震循环大于15次，是一种既有强度又有良好隔热性的耐火隔热材料。制品的性能随氧化铝细粉的加入量及烧成温度的变化而有较大的变化，大小球配比

的改变对制品性能的影响不大。氧化铝空心球砖的性能见表 4-14。

表 4-14 氧化铝空心球砖的性能

烧成温度 /℃	$w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ /%	密度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	气孔率 /%	热导率 $/\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	耐压强度 /MPa	耐火度 /℃	荷重软化 温度/℃
1500	>99	1.20	70	334.9(800℃)	4	>1790	>1600
1600	>99	1.30	60	355.9(800℃)	5	>1790	>1600
1800	>99	1.60	50	376.8(800℃)	6	>1790	>1600

第六节 氧化铝水泥及混凝土的制造工艺

氧化铝水泥实际上是一种氧化铝含量接近 80% 的铝酸钙水泥。铝酸钙水泥用作高强度耐火浇注料、耐火混凝土的结合剂已日益变得重要，因为由它结合的泥料，放置时间可以延长、施工方法简单、既可预制，又可现浇，比低级水泥具有更高的使用温度范围。铝酸钙水泥，既能在空气中硬化，又能在潮湿介质或水中继续硬化，并把砂、石等物料牢固地胶结在一起。

生产氧化铝水泥的方法有烧结法和电熔法两种。图 4-35 是烧结法的工艺流程。用工业氧化铝经 1450℃ 煅烧成 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，作为原料。另一主要原料是石灰石。氧化铝的纯度为 99%，粒度小于 $2\mu\text{m}$ 。石灰石的纯度大于 97%，其中 CaO 的质量分数为 55%。两种原料的化学成分列于表 4-15。两种原料按氧化铝 70% ~ 75%、氧化钙 25% ~ 30% 的质量比称量配合，均匀

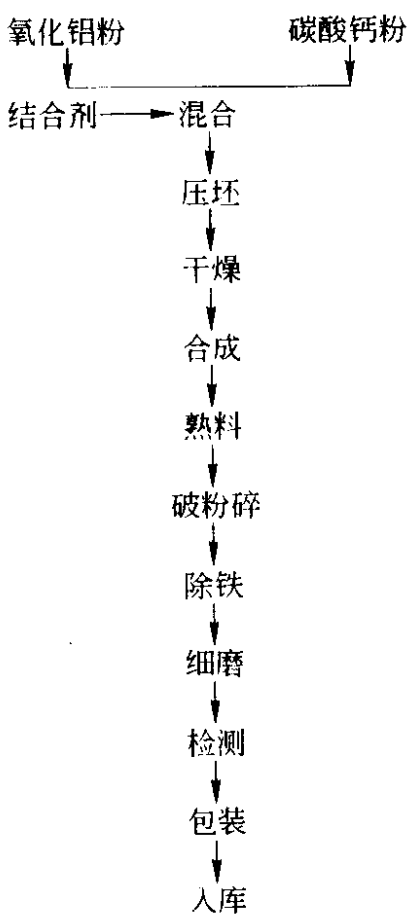


图 4-35 烧结法制氧化铝水泥的工艺流程图

混合，送入回转窑煅烧；如果在隧道窑或倒焰窑中煅烧，则配合料经干混后再加入质量分数为 2% 的羧甲基纤维素水溶液 20% ~ 25%，湿混 20min 左右，然后压成荒坯。荒坯在 40 ~ 60℃ 的烘房中干燥至具有一定强度，再装窑烧成。最终烧成温度在 1510 ~ 1550℃，保温 6h 左右，即成为铝酸钙水泥熟料。这种熟料经颚式破碎机和辊式破碎机破碎至粒度小于 1mm，用电磁吸铁器除去掺进料中的铁质，再经振动球磨，细磨成比表面积达 4000cm²/g 的细粉料，就成为水泥成品。成品的化学成分为 $w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 73.5% ~ 79.7%， $w(\text{CaO})$ 18.4% ~ 25.1%， $w(\text{SiO}_2)$ 0.2%， $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ 0.3%， $w(\text{MgO})$ 0.4%， $w(\text{Na}_2\text{O})$ 0.5%。由于水泥的粒度极细，很易吸收空气中的水分而结块硬化，失去胶凝作用，因此必须采用绝对防潮的包装，一般可用双层塑料袋密封包装，并贮存在防潮的仓库中。

表 4-15 氧化铝和石灰石的化学成分 ($w/\%$)

原 料	Al_2O_3	CaO	SiO_2	Fe_2O_3	MgO	Na_2O	灼减(1100℃)
氧化铝	99	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1
石灰石	0.3	55	<0.4	<0.2	<0.2	<0.5	43

电熔法生产氧化铝水泥时，先将生石灰和工业氧化铝粉的混合物电熔成水泥熟料，然后再加入 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 细粉，一起混合细磨而达到规定细度的水泥成品。该方法的工艺流程图如图 4-36 所示。

生石灰破碎成小于 10mm 颗粒，与工业氧化铝粉按 37:63 的比例称量配料，混合后送入电炉熔融。熔体的冷却采用喷射法，即熔体从出料槽倒出时（槽口熔体温度在 1500 ~ 1650℃），被 0.5MPa 左右的压缩空气吹入有数十米长的圆筒型冷却器冷却成熔块。将熔块用颚式破碎机粗碎为 30mm 以下的小块，再用双辊粉碎机中碎至 1.2mm 以下的颗粒，然后经振动筛分、电磁吸铁，送入振动球磨机细磨至比表面大于 5000cm²/g 的细粉，成为电熔水泥熟料。最后，用这种熟料与 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉按 1:1 的比例在混合

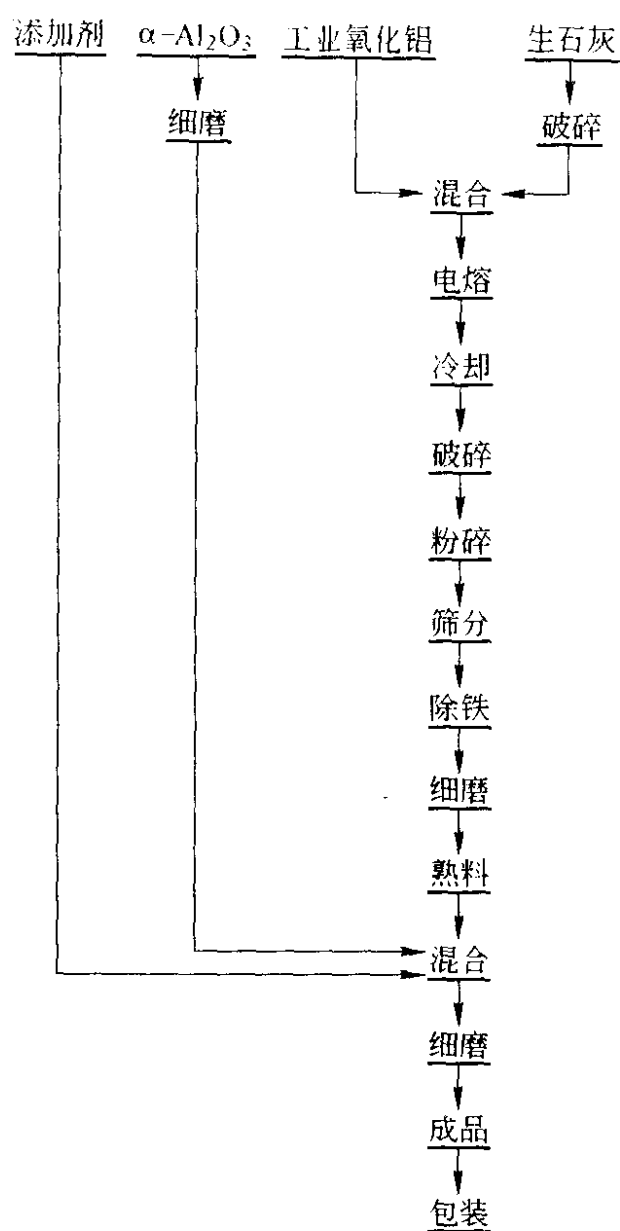


图 4-36 电熔法生产氧化铝水泥的流程图

机中均匀混合，再一起振动球磨至比表面大于 $9000\text{cm}^2/\text{g}$ 的超细粉，其中大于 0.088mm 的细粉含量控制在小于 5% 。在混合配料时，加入 0.25% 柠檬酸钠和 0.25% 小苏打作水泥的缓凝剂，以保证水泥在施工时的良好流动性，因为水泥中的少量 C_{12}A_7 具有特别快硬特征，使水泥浆瞬时凝结硬化，影响施工作业，加入缓凝剂后，既能延迟水泥浆凝结时间，又能减少水泥浆的用水量。水泥成品用袋装密封储藏或散装入仓干燥储藏。电熔氧化铝

水泥成品为白色，含 $\text{Al}_2\text{O}_3 > 77\%$ 、 $\text{CaO} < 22\%$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0.5\%$ 、 $\text{SiO}_2 < 0.5\%$ ，耐火度 $> 1770^\circ\text{C}$ 。

铝酸钙水泥的矿物组成主要有 3 种：铝酸一钙(CA)、二铝酸钙(CA_2)、七铝酸十二钙(C_{12}A_7)。此外，因杂质存在而含有硅酸铝二钙(C_2AS)和铁铝酸四钙(C_4AF)等矿相。几种铝酸钙矿相的基本性质列于表 4-16。

表 4-16 铝酸钙的基本性质

矿 相	熔点/ $^\circ\text{C}$	初凝时间	终凝时间	流动值/mm	耐压强度/MPa
C_{12}A_7	1420	5min	7min	180	15
CA	1600	7h	8h	260	60
CA_2	1750	18h	20h	260	25

CA 具有很高的水化活性，遇水后产生针状和板状结晶，相互交叉成骨架，结构紧密，是水泥强度的主要来源，但强度发展主要集中在早期，后期强度提高不显著。

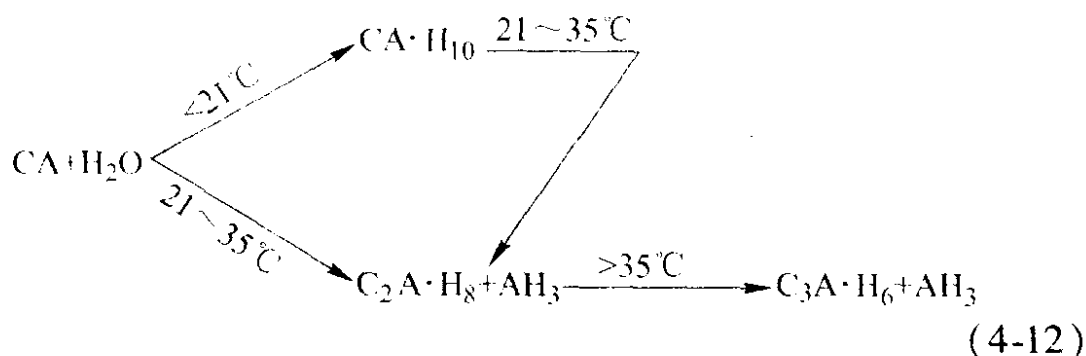
CA_2 的水化硬化速度较慢，所以早期强度低，而后期强度比 CA 高。如果 CA_2 含量过多，则会影响水泥的快硬特性。在电熔水泥中，一般不含或含极少的 CA_2 。

C_{12}A_7 具有极快的水化特性，但是强度低，所以水泥中含量过多，会影响施工质量。少量，则可有效地促进 CA 硬化，发挥 CA 的早期强度。

掺入的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，不仅能提高水泥的耐火度，并有可改善施工性能，尤其能提高混凝土的中温和高温强度。

电熔氧化铝水泥的主要矿相为铝酸一钙(CA)， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，七铝酸十二钙(C_{12}A_7)。因此水泥本身具有早强快硬、高强高耐火度的兼优特性。同时，由于杂质含量很少，其体积稳定性和化学稳定性也十分好。

铝酸钙水泥遇水后发生水化反应，产生凝胶和析出晶体，反应式如下：



其中，水化产物 AH_3 是具有结合作用的凝胶； $\text{CA} \cdot \text{H}_{10}$ 和 $\text{C}_2\text{A} \cdot \text{H}_8$ 为针状和板状结晶，相互交叉，形成致密结构，有利于混凝土强度的提高； $\text{C}_3\text{A} \cdot \text{H}_6$ 是彼此缺乏结合力的立方晶体，不利于混凝土的强度提高。随水化产物的增多，游离水减少，水化物逐渐凝聚，水泥浆逐渐降低其流动性和可塑性，浆体形成凝胶状，由流动状态向固态转变，并且开始具有一定强度，这个过程称凝结过程。对于具有实用价值的水泥来说，要求水泥浆能保持足够长的可塑性时间，以便完成与砂石的混合搅拌、运输、浇注、成型等操作过程。一般用初凝时间和终凝时间来衡量凝结过程的快慢。初凝时间，表示水泥和水拌和到水泥浆开始失去可塑性并凝聚成块，但不具有机械强度所经过的时间；终凝时间，表示胶体进一步凝聚紧密，失去可塑性，具有能抵抗一定外来应力的机械强度所经过的时间。电熔氧化铝水泥具有早强快硬的特点，其初凝时间小于 30min，终凝时间小于 2h。它的强度指标为：24h 后的抗压强度大于 10MPa，抗折强度大于 2.5MPa。这种水泥的早期强度高，后期强度增加并不明显。

铝酸钙水泥作为结合剂，加入掺和料和水，可以与诸如烧结的高岭土、黏土、红柱石、蓝晶石、叶蜡石、硅线石、莫来石、铝矾土，以及烧结刚玉、氧化铝空心球等骨料配合，形成铝酸钙混凝土。但是，除纯氧化铝骨料外，其他一些细颗粒的含二氧化硅的低纯骨料，易与水泥中的钙相反应，形成低熔点的玻璃相，其结果是虽然耐磨能力提高，但高温强度却变差。为此，在需要高温强度的地方，细颗粒组分最好由粉碎的高纯片状氧化铝或活性超细粉碎的氧化铝来代替，这种氧化铝为单晶体，而且二氧化

硅等杂质含量很低。氧化铝中空球、电熔刚玉、烧结刚玉等是比较好的混凝土骨料。但最好的是片状氧化铝，因为它是惰性的，不含可溶性盐类，颗粒表面粗糙，具有棱角结构，显气孔率低且均匀，有很小的封闭圆气孔但又不贯穿，有很高的颗粒强度，由此形成浇注混凝土的强度和抗热震性比电熔刚玉的好得多。这种片状氧化铝浇注料的组成及某些技术数据见表 4-17。

表 4-17 片状氧化铝浇注料的组成及某些技术数据

原 料	粒度/mm	配比/%	性 能	
片状氧化铝	2.4 ~ 5.0	15	$w(\text{Al}_2\text{O}_3)/\%$ 体积密度/ $\text{t} \cdot \text{m}^{-3}$ 最高使用温度/ $^{\circ}\text{C}$ 最高温度下的线变化/ $\%$ 抗折强度/MPa	96
片状氧化铝	1.2 ~ 2.4	15		2.5
片状氧化铝	0.6 ~ 1.2	20		1800
片状氧化铝	0 ~ 0.3	25		-0.9
片状氧化铝	0 ~ 0.02	5		11 ~ 15
纯铝酸钙水泥	0 ~ 0.06	20		

用氧化铝空心球作骨料、氧化铝细粉为掺合料、铝酸钙水泥为胶结剂，加入适量的水和少量减水剂配制成的混凝土，具有堆密度低和一定的隔热效果，所以称轻质耐火隔热混凝土。轻质混凝土的原料成分、配比和轻质混凝土的性能，分别列于表 4-18 和表 4-19。

表 4-18 轻质混凝土的原料成分和配比

原料名称	$w(\text{Al}_2\text{O}_3)/\%$	粒 度	配比/%
Al_2O_3 中空球	>99	约 $\phi 0.5\text{mm}$	50
烧结刚玉	>99	1.6 ~ 0.2mm	10
$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 细粉	>99	<3 μm	24
铝酸钙水泥	>72	4000 cm^2/g	16
减水剂		<0.5mm	外 0.2
水			外 12.5

表 4-19 轻质混凝土的性能

容 重 /g · cm ⁻³	耐火度 /℃	荷重软化 温度/℃ (0.2MPa)	热导率 /kW · (m · K) ⁻¹ (750℃)	抗压强度/MPa 自然固化			抗折强度/MPa 自然固化 7d 后	
				1d	3d	7d	110℃ 烘 2h	1000℃ 加热
1.50	>1790	>1700	255.39	10.7	12.1	18.7	6.2	4.3

相对而言,采用纯度大于 99% 的电熔刚玉或烧结刚玉碎块作骨料,氧化铝细粉为掺和料,铝酸钙水泥为胶凝剂所配制的混凝土称重质混凝土,它具有更高的高温机械强度。重质混凝土的配比和性能见表 4-20 和表 4-21。

表 4-20 重质混凝土的配比 (%)

刚玉骨料		氧化铝细粉	铝酸钙水泥	减水剂	水
5 ~ 1.6mm	1.6 ~ 0.2mm				
40	24	20	16	外 0.15	外 10.5

表 4-21 重质混凝土的性能

容 重 /g · cm ⁻³	耐火度 /℃	荷重软化 温度/℃ (0.2MPa)	热导率 /kW · (m · K) ⁻¹ (621℃)	抗压强度/MPa 自然固化			抗折强度/MPa 自然固化 7d 后		
				1d	3d	7d	110℃ 烘 2h	1000℃ 加热	1300℃ 加热
2.74	>1790	>1700	397.75	23	32	45	12.8	7.7	6.3

上述混凝土配料,在水泥搅拌机中先干混,再加水湿混。混合好的泥料可在木模中振动浇注成型预制件,也可在现场直接浇灌。依靠水泥的水化反应所产生的胶凝物和相互交叉的结晶,将骨料包裹,而迅速胶结成致密的具有一定强度的整体。为了有效控制混凝土的质量,在施工过程中,必须控制浇灌温度、养护及烘烤制度。根据前述水化反应的特征,浇灌温度必须控制在 35℃ 以下,因为高于 35℃,产生相互间结合力差的 C₃A · H₆ 晶

体，整体强度会降低。但在过低温度下施工，也会大大减慢水化速度而影响施工进度，尤其在严冬时节更易造成冰冻而降低强度。所以浇灌温度也不应低于 5°C ，在冬季施工时甚至要将浇注料、模子、设备或水加热。

铝酸钙结合的浇注料在浇灌水含量低的情况下趋于形成最高强度，因此施工后勿需润湿，但最好遮盖，以防止水分蒸发，当然也可在某相对湿度下养护，以保持润湿度。养护温度希望在 27°C 以上，因为养护温度高会促使形成粗大的可渗透的水合晶相、即 AH_3 结晶，它在 $27 \sim 32^{\circ}\text{C}$ 之间结晶。如在低温下养护，因形成不可渗透的氧化铝凝胶相会增加烘烤期间爆裂的危险。另外，在低于 21°C 浇灌时形成的低密度的 $\text{CA} \cdot \text{H}_{10}$ 结晶相，由于在烘烤加热时会转化成致密的 $\text{C}_2\text{A} \cdot \text{H}_8$ 和 $\text{C}_3\text{A} \cdot \text{H}_6$ 晶相，因而引起基体的高度收缩，由 $\text{CA} \cdot \text{H}_{10}$ 转化为 $\text{C}_2\text{A} \cdot \text{H}_8$ ，体积收缩 37%；由 $\text{CA} \cdot \text{H}_{10}$ 转化为 $\text{C}_3\text{A} \cdot \text{H}_6$ 时，体积收缩 53%。混凝土在烘烤加热过程中会产生脱水反应、相变和掺和反应。总的脱水量约 24%，大量水分在 $60 \sim 400^{\circ}\text{C}$ 之间失去，其中在 116°C 时凝胶脱水，在 146°C $\text{CA} \cdot \text{H}_{10}$ 脱水，在 195°C $\text{C}_3\text{A} \cdot \text{H}_6$ 脱水。因此在 400°C 以下的升温速度必须缓慢，以防蒸气压力导致开裂，故可分别在 110°C 、 200°C 、 350°C 、 600°C 等阶段适当保温，让脱水反应缓慢进行。图 4-37 是混凝土水合和脱水温度关系。

第七节 氧化铝熔铸砖的制造工艺

将耐火原料的配合料在高于该物料的熔融温度下熔化后，浇注在预制的耐火模型中，通过冷却固化使结晶组织发育长大而形成的制品，称熔铸耐火材料。

由于熔铸耐火材料具有结构致密、机械强度高、耐玻璃侵蚀等一系列优良性能和可以制造比一般烧结砖更大尺寸的制品，所以自 20 世纪 40 年代问世以来进展迅速；至今，品种、产量和质量都不断得到发展和提高，尤其英国、美国、德国、法国、日本

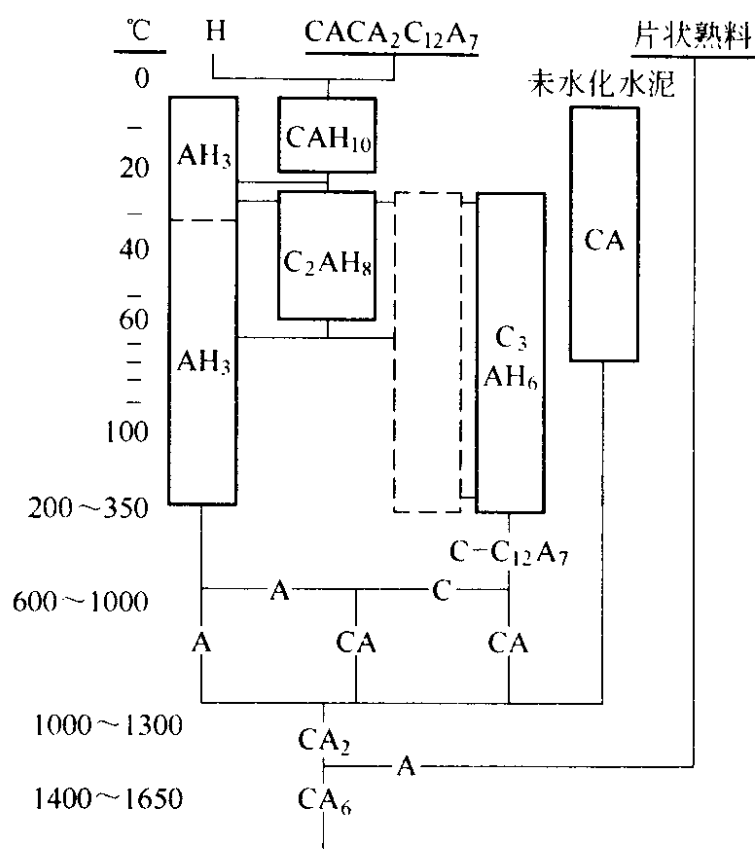


图 4-37 混凝土的水合和脱水温度关系

等一些国家，都建立有工艺设备比较先进的生产线，目前全世界熔铸耐火材料的年产量在数百万吨。

熔铸耐火材料的最初目的是为了提提高玻璃工业熔窑的使用寿命和提高玻璃制品的质量。直到现在，这类制品的主要应用范围仍然是玻璃制造工业。因为提高玻璃熔窑的生产率及制取高度均匀和高纯度的玻璃制品，有赖于玻璃熔化温度达到 1580 ~ 1600℃ 的技术手段，因此采用优质耐火材料是至关重要的。这就是熔铸耐火材料在玻璃熔窑中得到广泛使用的原因。目前，几乎用它砌筑熔窑的所有部位，当然，视各部位的不同侵蚀程度而选择质量相适应的品种来配套使用。

玻璃工业用的熔铸耐火材料大致有莫来石质、锆刚玉质和纯刚玉质等几类。具体分为：纯莫来石；含锆莫来石；含氧化锆在 18% ~ 42% 以上的不同等级的锆刚玉； α -氧化铝； $\alpha + \beta$ 氧化铝；

β -氧化铝；石英等。它们的化学成分主要由 3 种氧化物组成： Al_2O_3 、 SiO_2 和 ZrO_2 。其中 ZrO_2 和 Al_2O_3 是难熔化的氧化物，对玻璃熔体具有良好的抗侵蚀性。不同材质组成的熔铸砖，毕竟具有各自的特点，从而为配套使用提供了可能性。

氧化铝熔铸砖，依其结晶形态不同，可分为 α 结晶的氧化铝熔铸砖、 β 结晶的氧化铝熔铸砖、 $\alpha + \beta$ 结晶的氧化铝熔铸砖，以及含有氧化铬(Cr_2O_3)和氧化铁(Fe_2O_3)的 α 结晶的氧化铝熔铸砖。氧化铝熔铸砖，具有代表性的产品是美国金刚砂公司生产的商品牌号为莫诺弗拉克斯(Monofrax)的氧化铝熔铸砖，其制品性能列于表 4-22。其中美 MH 为 $\alpha + \beta$ - Al_2O_3 结晶，铸块白色致密，呈花岗岩状结构，有不到 2% 的玻璃相填充在晶体之间的空隙中，对各种玻璃的侵蚀有相当强的抵抗力，适用于砌筑炉子的狭口部分；美国(H)为由交叉组织的 β - Al_2O_3 结晶组成的铸块，为纯白色，它实际上不含玻璃相，因而气孔率较高，从而具有很好的抗热震性能。又由于在高温下不会析出液相，所以对碱蒸气很稳定，但与玻璃液接触时，则很快被损坏。如果在碱金属蒸气少的氧化气氛中长期高温使用，也可能转变为 α - Al_2O_3 结晶，从而引起体积收缩，所以， β - Al_2O_3 熔铸砖一般使用在熔窑的上部结构部位；美国(K)为深褐色铸块，组成中固溶有约 10% 的 $\text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ ，主要由着色的 α - Al_2O_3 晶体及填充在间隙中的尖晶石构成，不含玻璃相。铸块的抗侵蚀性好，适用于熔窑壁和下料口等地方。虽含有 Cr_2O_3 和 Fe_2O_3 ，但对玻璃不会造成严重的着色。

这类砖的制造工艺与一般熔铸耐火材料的工艺过程大同小异，由于材质性质的差异而工艺参数略有不同。图 4-38 是氧化铝熔铸砖的制造工艺流程图。采用工业氧化铝为原料，根据产品要求而添加不同的物料，配制成混合料。如果制造 M 型纯 α - Al_2O_3 砖，则添加少量的助熔剂，如引入氧化硼(B_2O_3)，既可加速熔化过程，又能提高熔体黏度，因工业氧化铝的熔体的黏度很低和结晶能力很强，而使熔体来不及排除有害的气体杂质，使铸件中形成大量微孔，所以，提高熔体的黏度是很有必要的。如

表 4-22 熔铸刚玉砖的性能

品 种 组成和性能	熔 铸 刚 玉 砖						
	α - Al_2O_3 匈牙利	$\alpha + \beta$ - Al_2O_3				β - Al_2O_3 美国 (H)	Cr^{3+} 、 Fe^{3+} α - Al_2O_3 美国 (K)
		前苏联	日本	美国 MH	中国		
化学组成 $w/\%$							
Al_2O_3	99	93	94.1	95	94.4	94.65	73.49
SiO_2	0.25	5.8	2.30	1.09	2.02	1.83	11.91
Fe_2O_3	0.25	0.7	0.09	0.06	0.09	0.14	3.06
Cr_2O_3	—	—	—	—	—	—	6.57
TiO_2	0.2	0.5	—	0.02	—	—	1.10
CaO	—	0.6	0.35	0.28	0.35	0.23	0.50
MgO	—	0.4	0.01	—	0.02	—	4.26
R_2O	0.4	0.6	3.31	3.58	3.77	3.0	—
熔化温度/ $^{\circ}\text{C}$	—	—	—	1940	—	—	1910
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.9	3.2	3.39	3.3	3.38	3.88	3.93
容重/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.0	3.0	—	3.1	—	3.23	—
显气孔率/ $\%$	10~12	3~5 300~400 (20°C)	—	3~5 >12.5 (1500°C)	—	1~5	—
耐压强度/MPa	—	(20°C) 9.0×10^{-6}	420 (20°C)	(1500°C) 9.0×10^{-6}	(20°C) 8.25×10^{-6}	(500°C) 9.0×10^{-6}	>12.5 (1500°C) 8.56×10^{-6}
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$ ($20 \sim 1500^{\circ}\text{C}$)	8.5×10^{-6}	9.0×10^{-6}	—	9.0×10^{-6}	8.25×10^{-6}	9.0×10^{-6}	8.56×10^{-6}
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	6.28	6.28	—	6.28	—	6.28	4.61
耐火度/ $^{\circ}\text{C}$	>1850	—	—	—	—	>1850	—
荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$	1930	1750	>1710	1760	>1710	1850	—

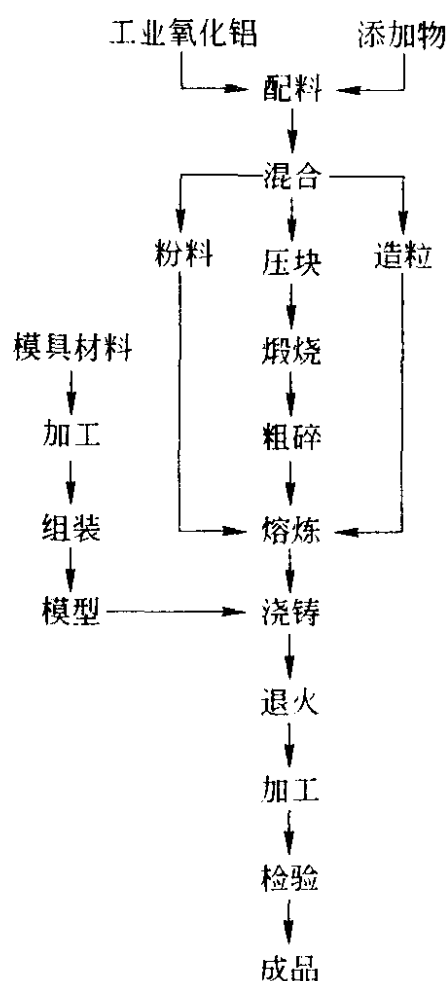


图 4-38 熔铸刚玉砖制造流程图

果制造 K 型 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 砖，则添加适量的氧化铬 (Cr_2O_3) 等；如果制造 H 型 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 或 MH 型 $\alpha + \beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 砖，则应加入氧化钠 (Na_2O)，一般由碳酸钠引入。因为 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 实际上是一种碱金属的铝酸盐，其分子式为 $\text{Na}_2\text{O} \cdot (11 \sim 12) \text{Al}_2\text{O}_3$ ，而 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在砖中的含量相对来说主要取决于 Na_2O 的含量，因此配料时，应根据所要求的砖中 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 相的含量，来计算 Na_2CO_3 引入量。另外，在实际熔化过程中，由于 Na_2O 高温蒸发、粉尘的散失，以及操作条件等因素，往往使配料中的 Na_2O 有较大的损失，因此在计算配料时， Na_2CO_3 的加入量应比理论值要高一些。至于究竟高多少，则要根据不同情况而进行不同处理，一般应通过试验或者凭成熟的经验来确定。

对组成比较简单的氧化铝熔铸砖，也可以直接用粉状配合料进行熔化。但有不少缺点：一是加料和熔化过程中会产生粉尘飞扬，既造成损失，又影响环境；二是配料中的组分密度不同。易分层，使铸件的组成和结构不均匀；三是粉料容重小，输送和储存工具的效率低；四是粉状料导电性低，增加熔化的能耗。相比之下用粒状料熔化具有明显的优点：一是输送和加料时不产生飞扬损失；二是能使电炉容料较满，并能稳定熔化过程，熔体组成准确，提高生产能力；三是颗粒料为投料机械化创造了条件。

原料的粒化是将混合料在球磨机中研磨到所需细度，然后送到盘式粒化器上成粒。在成粒过程中，细粉颗粒逐渐滚动变粗并坚固起来，颗粒呈均匀的圆球状，直径约 12mm，再经 800 ~ 900℃ 焙烧，使其具有机械化输送所需的强度。另外，还可采取压块、煅烧破碎的办法制得颗粒。

配合料的熔化是在电弧炉中进行的，利用电弧放电时在较小的空间里集中巨大的能量而获得 3000℃ 以上的高温，将物料很快的熔化。制造熔铸砖一般用三相电弧炉。这种设备的结构示意图如图 4-39 所示。炉子由带出料口的呈球形的金属壳体、中空水冷的炉盖、能移动的电极夹具和牢固焊接在炉子外壳上的定向

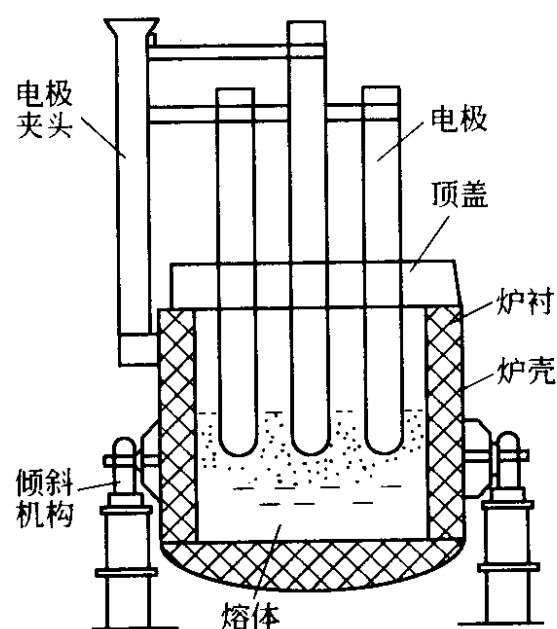


图 4-39 三相电弧炉结构示意图

支柱、倾斜炉子的活塞和转轴机构，以及电器参数控制设备和仪表等机构组成。电弧炉的技术特性包括炉子直径、电极直径，电极圆直径、变压器功率、次级电压幅度、最大电流强度，耗电耗水量等。具体的各项参数视生产规模、产品品种而选择确定。

制造熔铸砖的原料极大部分是高熔点物料，熔化温度在 $2000 \sim 2800^{\circ}\text{C}$ ，常温导电性很差，只有当熔化以后的熔体才具有较好的导电能力，因此在初次开炉时，必须借助安放在电极下方炉底上的石墨、焦炭或木炭等导电物来引弧。导电物放置在电极下面和电极之间，呈三角形，就像三座桥把三根电极连接起来。通电后，电流经过石墨电极和导电物，就起弧放电，并逐渐产生少量液体。这时在电极周围加入少量配合料，由于很快熔化而增加了液体数量，使所有电极下面都产生了电弧。从此开始陆续加料。原来的导电物即失去作用。但一部分剩余导电物料来不及烧完而留在熔体内，这样会污染熔体和影响铸件质量，所以，导电物的加入量不应过多，同时可适当延长引弧燃烧时间，以减少炭的残存量。在连续熔铸时，每一周期在炉内留下一部分熔体，以保证下一周期熔化初能产生电弧，而不必重新用焦炭引弧。熔铸周期是指由配合料投放、熔炼、熔体浇注入模这样一个过程。然后再从头开始下一个过程。

加料时应分次按量入炉，每次加料以能覆盖熔体液面为合理，这样可使配合料均匀熔化，熔体上下的温度差降低及减少热量的损失。为获得高质量的熔体，在加料期间，采用最大功率的电流来熔化，电极插入熔体内，高温区在熔体内部，利用熔体电阻熔化制度，使熔体温度提高及具有良好的均匀性。当炉内具有足够数量的熔体时，就停止投料，采用长电弧氧化熔化法，石墨电极在物料的上部，利用电弧弧光的辐射高温熔化物料，从而避免了电极烧融使熔体中掺炭。当所有的配合物都熔化并达到熔体表面很洁净时，就可进行浇注。浇注时的熔体，既要保证有良好的流动性，又要避免过热，因为过热会促使熔体吸收气体，注入模后的收缩率就会相应增大，铸件也就会产生缩孔和开裂。因

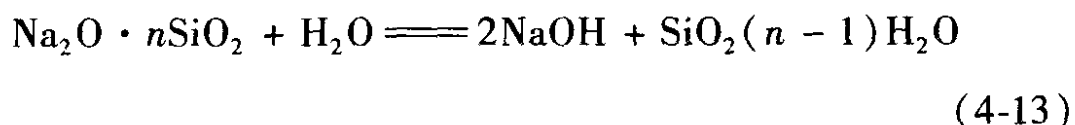
此，当熔体温度过高时，可让其在炉内停留数分钟到十几分钟，或者在浇注时调节熔体流股的粗细，让其达到适合的温度。从投料到浇注的周期熔化时间，取决于熔化物料的数量、熔炼制度及功率消耗等因素。

浇注时倾斜炉体，使熔体从出料口流出，经流料槽铸入预制和装配好的耐火模型中。开始以粗而有力的、然后以细长的流股入模。浇注的速度和浇注的时间依铸模材料和铸模尺寸不同而不同，浇速太快会导致模型积料且在以后出现开裂，浇速太慢会助长铸件表面波纹形节疤和密度降低。注入模内的熔体逐渐冷却凝固，变为结晶化的实体。结晶首先在铸模壁上开始，逐渐向铸件内部扩展，由于晶体体积比液体体积小，所以在浇注时就形成了缩孔，从而使铸件体积有较大变化，熔铸刚玉砖的体积变化高达30%左右。一般缩孔分布在砖的上半部、即浇注口之下，约占铸件厚度的 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{4}$ 。为了减少缩孔的体积，增加砖的致密区，在浇注工艺上，常采用带帽口的浇注方法，即在模型浇铸口上部加一只接长的浇注帽（漏斗状），内储熔体，以增加模内熔体的填充量，液态熔体由帽口进入砖体，填满缩孔。

浇铸刚玉熔铸砖的模型材料可用石英砂模、刚玉砂模和石墨板模等。铸模对熔铸砖的结构形成过程、相组成含量和制品外观质量有着极大的影响，因此要求铸模具有：（1）不低于1700℃的耐火性能；（2）较好的透气性，以使熔体中析出的气体能通过模壁的空隙逸出，减少铸件内的气孔或砂眼；（3）良好的耐冲击强度，能承受熔体流股的冲击和静压而不破裂；（4）与熔体不产生反应以及良好的抗热震性能。

石英砂模和刚玉砂模是分别用多级石英砂及其细粉料和多级刚玉砂及其细粉料，用水玻璃（溶于水的工业硅酸钠 $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ）作结合剂，手工捣打或机压成型成拼装式的模板，让其在烘房中干燥硬化。一般情况下，一副模型由六块模板组成：底板一块、前后左右各一块、盖板一块，在盖板上开有浇铸

口。型砂混合物的组成为：砂 79%、粉 15%、水玻璃 6%，外加水 4% ~ 5%。用水玻璃结合的砂模硬化快而且强度高，这是由于水化作用析出硅酸胶体，使颗粒相互粘合。水化反应式如下：



这种反应在室温下就能进行，但加热可使速度大大加快。由此制成的铸模具有足够的强度和良好的透气性能。比较之下，石英砂模的耐火性能不如刚玉砂模，使用时往往出现模型软化及模壁与铸件粘连（刚玉熔体的浇铸温度为 1950℃ 左右）。

石墨具有耐火、导热、低膨胀、高强度，不与熔体润湿及可机械加工等性能，是制造铸模的好材料。用石墨材料锯割加工成小块再拼装组合起来就可以直接使用。并可以多次反复使用，直至严重氧化变松。致密石墨的透气性较差，这是个缺点，因此，要选择含有足够连通气孔的石墨。

用砂模浇铸时，铸件表面均匀，有点粗糙。制造复杂形的制品用砂模比较方便。用石墨模浇铸时，表面有节疤，但平整度不变。铸件有明显的结构分区和逐渐硬化过程的特征，铸件周边密度高，而中区的空洞比用砂模的铸件更大。

铸件的降温冷却过程大致经过熔体的流动（浇注）、散热、熔体凝固硬化（结晶）和已硬化的铸件的冷却等 4 个阶段。在熔体硬化过程中，它的结构正在形成。初期，铸件表皮部分的温度急剧下降，由于熔体向模子激烈散热而形成极致密的部分，析出晶相形成铸件的微晶和中晶区域。剩余的熔体主要集中在靠近浇铸面的铸件中心部位，以后形成粗晶结构。由于结晶是从边缘开始向中心扩展，当铸件的周边结晶硬化并开始冷却时，铸件的中心是尚高温液态熔体，其边缘与中心的温度差相当大，势必在铸件内产生会形成裂缝的热应力，内外硬化速度相差越大，热应力也就越大。由于石墨模比砂模的导热性好，因此石墨模中熔体

的硬化速度比在砂模中快，造成铸件的热应力也比砂模中的铸件大，石墨模铸件的截面温度降大于 1000°C 而砂模则为 450°C ，所以石墨模铸件易开裂。为了消除铸件的这种应力，采取对铸件退火的制度，以保证铸件的质量。

退火，实际上就是控制铸件的硬化（结晶）和冷却速度。退火的方式有两种：一种是自然退火，另一种是可控退火。自然退火是将铸件连同铸模一起，放入填有硅藻土或蛭石的保温箱中，依靠铸件本身的热量让其自然缓慢冷却。箱壳与铸模之间的保温层厚度约 $250 \sim 300\text{mm}$ 。退火时间依制品尺寸大小而为 $7 \sim 15$ 天。保温箱退火的方式有许多缺点，如填料易扬尘、保温箱周转率低、占据空间大、冷却速度实际上是不能调节的，因此退火质量没有保证。可控退火是将表皮已经硬化的铸件，脱去铸模或带模放进小型隧道窑中，按规定的退火曲线进行缓慢冷却。窑的温度自前部向后部逐渐递降。前部的预热温度应控制在材料的结晶温度附近，因为结晶阶段产生的温度降比已硬化的铸件的冷却阶段的高好几倍，可以说，铸件内的临界热应力是在其结晶阶段产生的。铸件入窑后，已硬化的表层吸收窑的热量，使铸件内部与表层之间的温度差减到最小。以后按要求控制冷却速度。在窑内的冷却时间根据铸件尺寸大小为 $3 \sim 6$ 天。可控退火的铸件质量一般比自然退火的为好。前者的合格率大于 80% ，后者为 $50\% \sim 60\%$ 。

经过退火处理的合格制品，在进入仓库之前，需进行机械加工和理化指标检测。机械加工是在带有金刚石刀具和磨具的设备上进行的，包括修磨、切割、打孔等，使制品具有精确的几何形状、光滑平整的表面和安装密配。

第五章 其他氧化物制品的制造工艺

第一节 氧化锆制品的制造工艺

一、原料的制取和稳定

氧化锆在地壳中约占 0.026%，因为分布极为分散，所以感觉稀少。在自然界中主要有两种含锆矿石：斜锆石和锆英石。斜锆石中含 ZrO_2 80% ~ 90%，最高品位可达 90% ~ 99%，但极为少见。锆英石中 ZrO_2 在 67% 左右，主要杂质是二氧化硅。在锆矿中，常伴生有 0.5% ~ 3% 的带有放射性的氧化钍等成分，在提炼氧化锆过程中很难将它分离干净。较纯的氧化锆粉末呈黄色或灰色，高纯的氧化锆粉呈白色。

氧化锆有两种主要的同质异晶体：低温型的单斜结晶，密度为 5.56g/cm^3 ；高温型的四方结晶，密度为 6.10g/cm^3 。单斜与四方两种晶型可以相互转化，可逆转化的温度在 1000°C 左右。伴随着晶型化约有 9% 的体积突变，加热时由单斜结晶转变为四方结晶，体积收缩；冷却时由四方结晶转变为单斜结晶，体积膨胀。由图 5-1 和图 5-2 的 ZrO_2 的变体膨胀曲线和差热分析曲线可

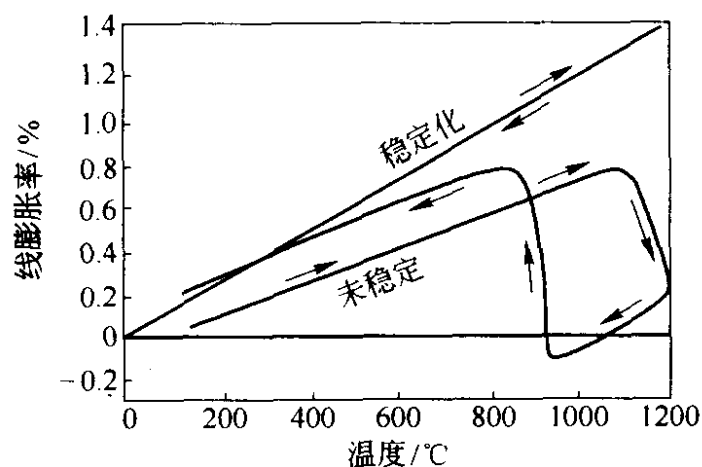


图 5-1 ZrO_2 变体膨胀曲线

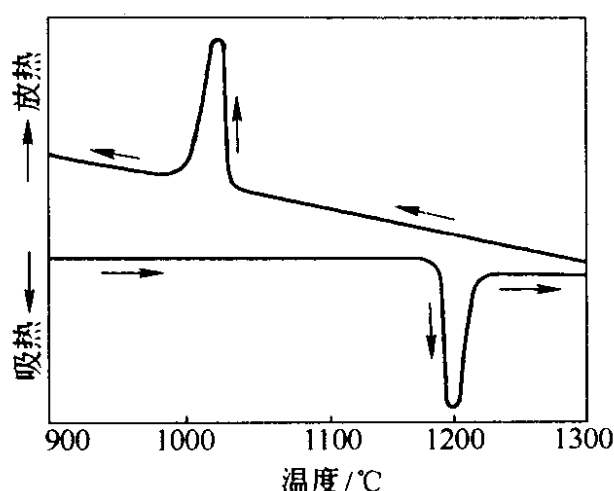


图 5-2 ZrO_2 差热分析曲线

见，这种收缩与膨胀并非发生在同一温度，前者发生在约 1200°C ，后者发生在 1000°C 附近。

由于氧化锆有晶型转变和体积突变的特点，因此单用纯氧化锆就很难制造出烧结且又不开裂的制品。当向氧化锆中加入适量的阳离子半径与 Zr^{4+} 离子半径相差在 12% 以内的氧化物，例如氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、氧化钇(Y_2O_3)、氧化铈(CeO_2)等，经高温处理后就可以得到从室温直至 2000°C 以上都稳定的立方晶型的氧化锆固溶体，从而消除了在加热或冷却过程中的体积突变。这种立方固溶体的氧化锆就称为稳定氧化锆。制备稳定氧化锆的过程就叫氧化锆的稳定化。上述加入的氧化物称为稳定剂。按照图 5-3 所示的立方氧化锆固溶体的稳定范围，稳定剂的有效加入量为：氧化镁的摩尔分数为 16% ~ 26%；氧化钙的摩尔分数 15% ~ 29%；氧化钇的摩尔分数 7% ~ 40%；氧化铈的摩尔分数大于 13%。稳定剂视具体要求，可以单独用一种或同时配入几种。

氧化锆稳定化时，一般用含量大于 96% 的单斜氧化锆原料与稳定剂一起在瓷球磨筒内研磨混合 8 ~ 24h，然后加入少量结合剂，在 60 ~ 100MPa 压力下压成坯块。压块的目的是使颗粒紧密接触，促进固相反应，有利于均匀稳定。根据具体工艺要求，

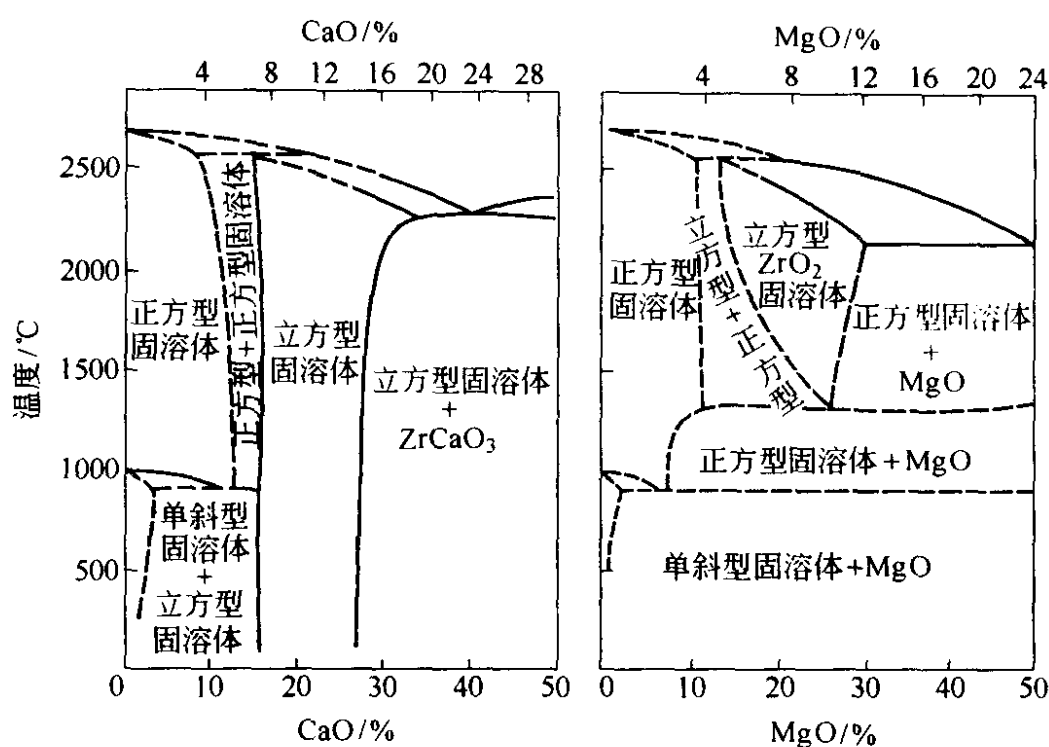


图 5-3 立方 ZrO_2 的固溶范围

坯块可在 $1450 \sim 1800^\circ\text{C}$ 的温度范围内进行稳定化。最后把稳定料粉碎至各种粒度的粉料。在 1800°C 稳定的坯块不易细磨，所以一般用作模压成型时的骨料或者等离子喷涂用的颗粒料。

二、氧化锆制品的制造工艺

制造氧化锆制品有浇注和模压法等工艺。用泥浆浇注法时，先将稳定氧化锆在钢球磨机中粉碎，料、球、水之比例为 $1:3:0.8$ ，球磨 80h 后，小于 $1.76\mu\text{m}$ 细粉约占 60%，如果细度全部小于 $1\mu\text{m}$ ，则可延长球磨时间至 $100 \sim 120\text{h}$ 。球磨细粉料用盐酸处理 48h，酸的加入量为料的 $2.5 \sim 3$ 倍。酸洗后用水清洗至中性，再脱水干燥至水分小于 0.15% 。用此料在塑料质或陶瓷质球磨筒中配制成中性泥浆，料：球：水：胶液为 $1:1.5:0.16:0.15$ ，混练 $8 \sim 10\text{h}$ 。泥浆密度在 $2.2\text{g}/\text{cm}^3$ 左右，具有较好的悬浮性和流动性。泥浆在石膏模中浇注成型。成型注件的密度约 $3.6\text{g}/\text{cm}^3$ 。坯体在 1800°C 烧成，保温 $2 \sim 4\text{h}$ 。烧结制品的体积密度可达 $5.65\text{g}/\text{cm}^3$ ，气孔率为 0.2% 左右。

如果采用模压法成型工艺，则可用两种不同温度下稳定的氧化锆料：一种是在高于 1700°C 稳定的氧化锆，破碎后过 3.327mm 筛，作骨料用；另一种是在 1450°C 稳定的氧化锆，细磨 48h ，作基料。两种料按 $60\% \sim 70\%$ 的骨料和 $40\% \sim 30\%$ 的基料配比，外加 $4\% \sim 5\%$ 质量分数为 2.5% 的羧甲基纤维素水溶液作黏结剂，均匀混合成型，最后在中性或氧化性气氛中于 $1800 \sim 1840^{\circ}\text{C}$ 烧成。为了提高制品的抗热震性，有时用部分稳定的氧化锆来配料。所谓部分稳定，就是用不足量的稳定剂使氧化锆在高温处理时只有一部分生成稳定的立方固溶体，而剩下部分仍保持有晶型转变的四方晶型。当然，在显微结构上，这两种晶相的分布应该是十分均匀的。用这种料成型的坯体，在加热或冷却过程中，由于晶变而发生的体积突变可以抵消一部分自然膨胀引起的体积变化，从而使整体的体积变化减小，提高了制品的完整率和抗热震性，因为全稳定的氧化锆仍然有很高的线膨胀系数。

三、氧化锆制品的性能和应用

氧化锆的熔点为 2677°C ，密度为 $6.10\text{g}/\text{cm}^3$ （四方晶型），莫氏硬度为 6.5 ， $20 \sim 1000^{\circ}\text{C}$ 的平均线膨胀系数为 $10 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ，热导率为 $2.09\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。氧化锆致密细晶结构的制品具有较高的机械强度，常温耐压强度可达 2100MPa 。氧化锆制品在氧化气氛中使用十分稳定，在还原性气氛中使用也具有一定稳定性。氧化锆是一种弱酸性氧化物，它对酸性或中性熔渣的侵蚀均能抵抗，但会被碱性炉渣侵蚀。氧化锆坩埚制品在熔炼铂、钯、铑等金属时，可以反复使用。氧化锆与熔融的铁或钢不润湿，因此可以用作盛钢桶内衬，在连续铸钢中用作铸口砖。氧化锆在高温时电阻率急剧下降，具有电的半导性，用稳定氧化锆制造的发热元件可在高温下通电作为发热体应用。氧化锆还可以作为高温固体电解质用于高温燃料电池、烟气测氧头和钢液测氧头。另外，稳定的氧化锆被加工成条棒状或适当细度的颗粒料，可供火焰喷涂或等离子喷涂，作为高温陶瓷涂料层。

四、锆英石制品

在工业生产中，为了降低成本，提高经济效益，已经广泛采用价廉物美的锆英石原料来制造锆质制品。锆英石(ZrSiO_4)的结晶成正方晶系，晶形通常呈四角柱状。颜色有红紫、褐、黄、灰色等。锆英石的理论组成为 ZrO_2 67.23%， SiO_2 32.77%。锆英石的熔点为 2420°C ，密度 $4.6 \sim 4.7\text{g/cm}^3$ ，莫氏硬度为 7.5。

用于制造特种耐火材料的锆英石原料，要求其纯度达 98% ~ 99%，其中 ZrO_2 的含量应大于 63%，杂质含量越低越好。制造制品时，先将纯净的锆英石细粉压成坯块，在 1600°C 左右煅烧，然后破粉碎、成型，最终烧成。锆英石自 1540°C 开始缓慢离解，从 1750°C 起离解迅速，到 1870°C 时，离解量达到 95%，离解产物为单斜结晶的氧化锆和二氧化硅玻璃。伴随离解的进行，氧化锆的变体膨胀也逐渐变得显著。由于这个特点，锆英石制品的最终烧成温度不超过 1600°C 。根据锆英石坯体在烧成过程中的体积变化，在 600°C 以下的升温速度应缓慢，以利于坯体中的水分和有机物质的排除；在 $600 \sim 1200^\circ\text{C}$ 之间，烧结尚未开始，升温可加快。在 $1200 \sim 1500^\circ\text{C}$ 之间，坯体发生剧烈的收缩，因此升温速度应缓慢。模压法成型制造锆英石砖时，需加入适当的助熔剂和矿化剂。配料一例为：电熔锆英石颗粒料 40%，锆英石砂 40%，锆英石粉 20%，另加入少量的氟化物。用糊精作结合剂，在高压下成型。这种砖的性能如表 5-1 所示。

表 5-1 烧结锆英石砖的性能

真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.5	热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	2.093
气孔率/%	29	抗热震性/次 ($850^\circ\text{C} \rightleftharpoons 20^\circ\text{C}$)	67
线膨胀系数/ $^\circ\text{C}^{-1}$ ($20 \sim 1400^\circ\text{C}$)	4.5×10^{-6}	加热体积变化/% (1550°C , 7h)	$+0.3 \sim -0.09$

由于锆英石的价格比氧化锆低廉，并且容易获得天然原料，在结构上不发生转变，线膨胀系数低，抗热震性也好，所以是一种很有使用价值的耐火材料。锆英石制品可用作熔炼铅、铋等金

属及其合金的坩埚、铸钢盛钢桶衬砖、水口砖以及熔化无碱玻璃的容器和熔池砖等。

第二节 氧化锆固体电解质制品的制造工艺

一、固体电解质的概念

某物质在固体时呈离子状态存在，并且具有很高的离子导电能力，就可以作为固体电解质。目前应用的固体电解质有三类：即低温型（如 AgI 、 Ag_3Si 、 Ag_6I_4 、 WO_4 ）、中温型（如 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 Li_xFeS_2 ）和高温型（如 ZrO_2 、 CaF_2 、 AlN 、 $\text{SiO}_2\text{-MoO}$ 、 SrTiO_3 ）等数十种。氧化锆陶瓷是一种高温型固体电解质。它是氧离子导体，具有传导氧离子的性质，同时还具有不渗透氧气等气体和铁一类液体金属的良好特性，因此成为高温燃料电池，气体测氧头及金属液测头等广泛使用的固体电解质。尤其是以氧化锆固体电解质为心脏组装而成的烟气定氧和钢液定氧测头已投入工业生产，在冶金、电力、机械、化工等工业部门得到满意的应用，取得了控制工艺操作、节约能源、节省原材料的良好使用效果。

ZrO_2 是一种离子晶体，这种离子晶体的离解能（或迁移能）很大，所以在室温或低温时表现为很好的电绝缘性。当在 ZrO_2 中添加某些阳离子半径与锆离子半径相差在 12% 以内的低价氧化物如 Mg^{2+}O 、 Ca^{2+}O 、 $\text{Y}_2^{3+}\text{O}_3$ 、 $\text{Yb}_2^{3+}\text{O}_3$ 等，经高温处理以后，低价离子部分地置换了高价的锆离子（ Zr^{4+} ），为保持系统的电中性，该结构中就形成了氧缺位型的固溶体。图 5-4 为 ZrO_2 的氧缺位示意图。氧离子的缺位，以及在氧缺位附近的氧离子的迁

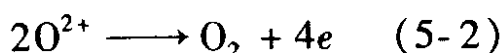
纯 ZrO_2	$\circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \dots$ $\circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \dots$ $\circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \dots$
CaO + ZrO_2	$\square \text{Ca} \circ \circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \dots$ $\circ \text{Zr} \circ \square \text{Ca} \circ \circ \text{Zr} \square \circ \text{Ca} \square \dots$ $\circ \text{Zr} \circ \circ \text{Zr} \circ \square \text{Ca} \circ \circ \text{Zr} \circ \dots$

图 5-4 普通和稳定 ZrO_2 的空位示意图

移能的降低,使这种 ZrO_2 具备了传递氧离子的能力。如果在 ZrO_2 两侧涂上电极,在一定温度下,当在其两侧存在不同氧浓度时,在阴极一侧产生下列反应:



于是激活了 ZrO_2 中的氧离子,与氧空位相邻的氧离子就移位填补到空位上。这样,原来的空位消失了,而新的空位又产生了,新空位附近的氧离子又移来补充……,这种空位的迁移称离子空穴传导,实际上是氧离子由阴极一侧到阳极一侧的连续迁移,在阳极产生的反应是:



于是在电极上产生电动势 E ,在回路中就产生了电流。如果一侧的氧浓度(氧分压)已知,则根据测得的温度和电动势值,按照奈斯特公式就可算出另一侧的未知的氧浓度(氧分压)。这就是浓差电池测氧的原理,如图 5-5 所示。

奈斯特公式为:

$$E = \frac{RT}{nF} \ln \frac{p_1 \text{O}_2}{p_2 \text{O}_2} \quad (5-3)$$

式中 E ——浓差电池电动势;
 R ——气体常数;
 F ——法拉第常数;
 T ——绝对温度;
 n ——电池反应传递的电子数;
 $p_1 \text{O}_2, p_2 \text{O}_2$ ——电解质两侧的氧分压。

用作固体电解质的 ZrO_2 还要求有高的离子迁移率。

$$\text{离子迁移率} = \frac{\text{离子电导率}}{\text{离子电导率} + \text{电子电导率}} \quad (5-4)$$

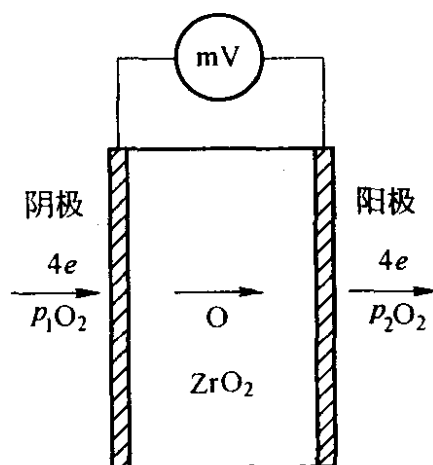


图 5-5 浓差电池测氧原理

ZrO_2 固体电解质的离子迁移数的大小，除了与制造工艺过程密切有关外，添加物的种类、数量有很大影响。因为在与 ZrO_2 形成的固溶体中，所形成的氧缺位的数目不同，氧缺位附近氧离子激活能的大小也不同，从而使电解质的离子迁移数也不同，因此，为了提高 ZrO_2 固体电解质的离子迁移数，同时充分考虑在制造和使用时的抗热震性，应选择适合的、适量的氧化物添加剂。比较普遍采用的是 CaO-ZrO_2 系和 $\text{Y}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系，两种系统的材料性能比较列于表 5-2。

表 5-2 CaO 和 Y_2O_3 稳定的 ZrO_2 材料的性能

项 目	离子迁移率/%	电导性	烧结性	抗热震性 $20^\circ\text{C} \leftrightarrow 900^\circ\text{C}$	工作温度 / $^\circ\text{C}$	成本
全稳定 CaO-ZrO_2	>98	一般	差	裂	>750	低
部分稳定 $\text{Y}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$	>98	好	好	10 次	>550	较高

ZrO_2 固体电解质可用泥浆浇注法、挤压法、模压法、等静压法、等离子喷涂法等不同工艺制成片状、柱状、管状、针状。

二、气体测氧头和电解质的制造

ZrO_2 气体测氧头主要由 ZrO_2 固体电解质、电极、过滤式保护套、测温热电偶、外壳和接线盒等组成。组装结构示意图如图 5-6 所示。

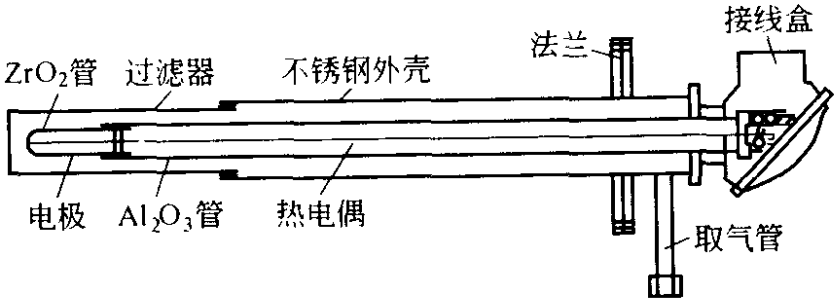


图 5-6 ZrO_2 气体测氧头组装简图

气体测氧头用的 ZrO_2 固体电解质呈管状，图 5-7 是它的制造工艺流程图。采用含量大于 99% 的工业 ZrO_2 和含量 99.5% 的

试剂级 Y_2O_3 按一定比例称量混合，放在刚玉质球磨筒中，用刚玉球作研磨体，干式混合。在混合料中加入 7% ~ 8% 的临时结合剂，均匀拌和后，在压机上压成荒坯。然后在 1600 ~ 1700℃ 高温下煅烧成稳定化 ZrO_2 。将稳定化的块状 ZrO_2 先在颚式破碎机中粗碎成小于 3mm 的粗颗粒，再在振动球磨机或旋转式球磨机中细磨至小于 $5\mu m$ 者占 98% 的细粉料。球磨料用试剂三级盐酸浸泡 48 ~ 72h，除去其中铁质，再用水清洗至 pH 值为 6 ~ 7，脱水干燥。干燥料块与水、树胶等在刚玉球磨筒中混合，配制浇注用泥浆。含水量 26% ~ 30%。用石膏模浇注成型成一头封闭的管子。注件置于木板上在 60℃ 以下干燥。素坯经加工修正后，装在氧化锆匣钵中，用氧化锆颗粒作垫料，送入倒焰窑或电炉中烧成，烧成温度 1800℃。烧结管子的尺寸为外径 $\phi 10mm$ ，壁厚 1mm，长 100 ~ 170mm；具有致密度 5.80 ~ 5.95g/cm³，气孔率小于 1%，无毛细裂纹，不透气，耐 1000℃ 热震等性能；管子的化学成分为 ZrO_2 90% ~ 95%， Y_2O_3 5% ~ 10%， Fe_2O_3 < 0.2%， Al_2O_3 < 1%；晶体结构以立方晶体为主，含有少量单斜相；其比电阻见表 5-3，随温度上升而降低。

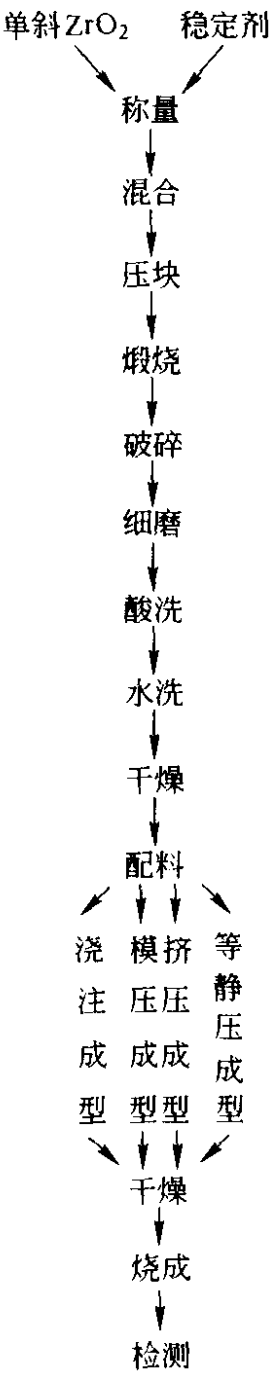


图 5-7 固体电解质制造流程

表 5-3 ZrO_2 电解质的电阻率

温度/℃	550	600	650	700	750	800	850	900
电阻率/ $\Omega \cdot cm$	460	234	129	77	50	34	25	20

在合格的管状 ZrO_2 固体电解质的内外两侧涂上铂金催化电极，电极由铂金丝引出至接线盒接头，电极产生的电动势由补偿导线从接头引向二次仪表。 ZrO_2 管与 Al_2O_3 陶瓷管或高铝瓷管用焊料封接，使测头能延伸到具有代表性的现场测量位置，封接处用气压检漏应不漏气。在 Al_2O_3 瓷管内安置嵌装式热电偶，电偶冷端接到接线盒接头，热电势由补偿导线从接头引向二次仪表。 Al_2O_3 瓷管固定在接线盒上。在 Al_2O_3 瓷管和 ZrO_2 固体电解质的外围套上与钢管封接牢固的 SiC 过滤式保护套，起到固定、支撑测氧头和过滤、缓冲气体、保护电解质的作用。

ZrO_2 气体测氧头可直接插入锅炉烟道或间接从烟道取样来测定烟气中的氧的质量分数。图 5-8 为使用安装图。测量时的参比气体一般均用空气，因为空气中的氧的质量分数为 20.6%，因此计算时的奈斯特公式可简化为：

$$E = 49.58 \times 10^{-3} T \lg \frac{20.6}{P_{\text{烟气}}} \quad (5-5)$$

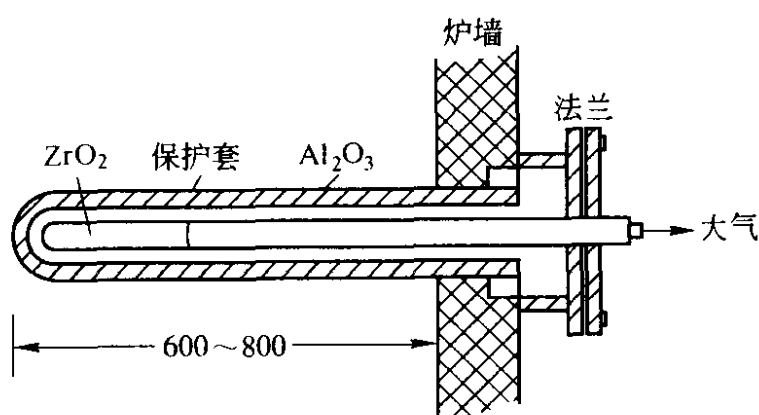


图 5-8 气体测氧头使用安装示意图

为了提高锅炉燃烧的热效率，提高经济效益，就必须将燃烧的过剩空气系数(α)控制在最佳值。因为当过剩空气系数(α)过低时，由于过剩氧量太少，造成燃烧不完全，降低了燃烧效率，既损耗了燃料，烟囱又冒黑烟污染空气；相反，如果过剩空气系数(α)过高时，烟气中过剩氧量太高，引起热量从烟囱逸出而造

成热损失。烟气中的含氧量能正确反映出过剩空气系数的大小，从而也反映了锅炉燃烧的工况是否正常并处于最佳状态。 ZrO_2 气体测氧头与二次仪表配合，就能正确、可靠，快速测定烟气中的含氧量。这种测氧头的工作温度范围为 $650 \sim 1000^\circ\text{C}$ ，测氧量范围 $0.1\% \sim 10\%$ ，输出电势信号为 $128.9 \sim 12.8\text{mV}$ ，响应时间小于 3s ，测量误差 $\pm 0.14\% \sim \pm 0.3\%$ 氧量，由于输出信号呈对数特性，因此在测量氧含量（质量分数）越低的气体时，其测量准确度越高。烟气测氧头的平均寿命为 $1 \sim 2$ 年，如果使用和维护得当，则寿命可以延长，烟道中气体的流速太快或太慢，以及烟气中含有 CO 、 H_2 、甲烷、 SO_3 、 Cl_2 、 HCl 等气体，则会增加测量误差，或影响寿命甚至破坏元件。

ZrO_2 气体测氧头还可以用于测定粮食、蔬菜、水果仓库里空气中的含氧量，以监视仓库空气中氧量的变化，从而调整空气成分而保障粮食、蔬菜和水果的储藏保鲜质量。

三、钢液测氧头和固体电解质的制造

用 ZrO_2 固体电解质组装成的钢液测氧头来测量钢液中溶解氧（氧活度）含量，是 20 世纪 70 年代发展起来的一项冶金测试新技术。这个测量方法称浓差电池法。

浓差电池测氧头由两个半电池组成。一个是已知氧分压的参比电极，另一个是待测氧含量的钢液回路电极，两电极之间是 ZrO_2 固体电解质。由于双方半电池的氧分压不同，而 ZrO_2 固体电解质又是氧离子的导体，所以在一定温度下导致两电极产生电动势。由于电势和温度与钢液中氧含量存在着一定的关系，因此，根据测量的温度和电势值，由奈斯特公式计算出钢液中的氧含量。电池的构成形式为：

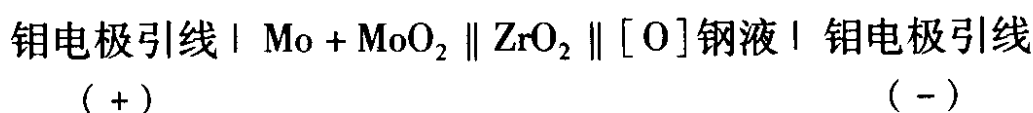
电极引线 | 参比电极 || 固体电解质 || 回路电极 | 电极引线

例如：当用 Cr 和 Cr_2O_3 的平衡分解氧分压作参比电极时，其电池的构成形式及溶解氧量 $a[\text{O}]$ 的计算式为：

铂电极引线 | $\text{Cr} + \text{Cr}_2\text{O}_3$ || ZrO_2 || $[\text{O}]$ 钢液 | 铂电极引线
(-) (+)

$$\lg a[\text{O}] = 4.62 - \frac{13580 - 1008E}{T} \quad (5-6)$$

当用 Mo 和 MoO_2 的平衡分解氧分压作参比电极时, 其电池的构成形式及溶解氧量 $a[\text{O}]$ 的计算式为:



$$\lg a[\text{O}] = 3.88 - \frac{7725 + 1008E}{T} \quad (5-7)$$

一般的, 根据测得的电势和温度值, 可从电势-温度-钢液含氧量的对照表上查得氧量值。

钢液测氧头是由参比电极、回路电极、固体电解质、快速微型热电偶、耐火保护头、保护纸管、防渣帽、接插件等组装而成。其中 ZrO_2 固体电解质可制成片状、管状、针状, 由此组装成的测氧头分别称为第一代的塞式、第二代的管式、第三代的针式测氧头。图 5-9 为几种测氧头的组装外形图和测量原理图。由于钢液测氧头是直接插入钢液, 依据电池瞬时反应所产生的浓差电势为测量结果, 因此对测氧头的核心部件—— ZrO_2 固体电解质, 无论是片状、管状或针状, 均有很高的要求:

(1) 要具有优良的抗热震性能, 在 $20 \sim 1600^\circ\text{C}$ 的热震条件下, 至少循环两次不开裂;

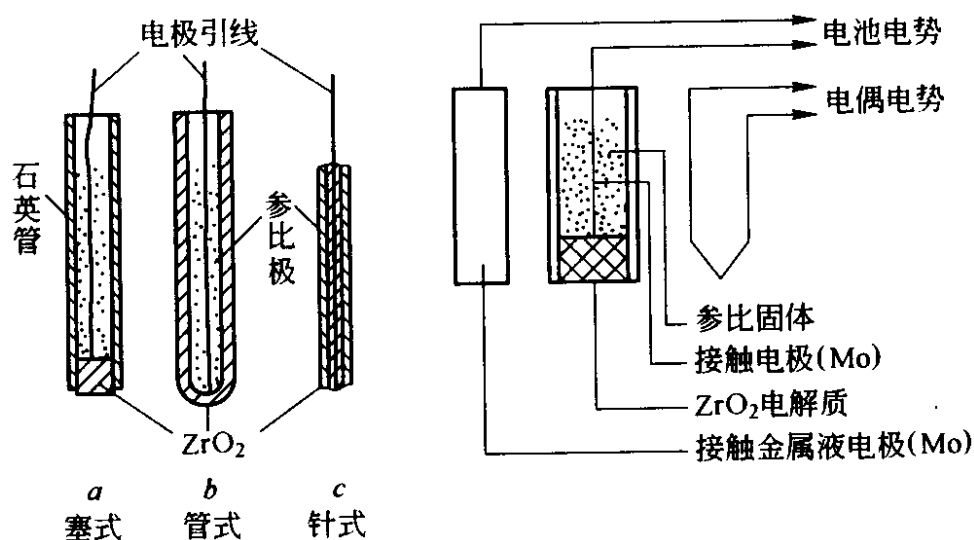


图 5-9 几种测氧头的半电池结构示意图及测氧原理图

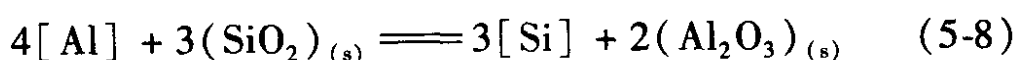
(2) 要具有很高的离子导电率。离子导电率的高低一般用离子迁移率来衡量,其数值应大于 96%,最好是 100%;

(3) 应无毛细缺陷,不泄漏,物理渗透量极低以至为零。毛细缺陷是指一些贯穿电解质的非常细小的孔,由于它们存在,氧气可穿透电解质泄漏而导致测量失败;

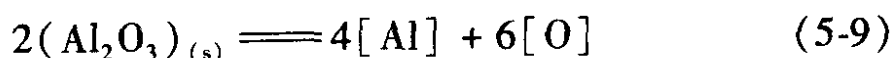
(4) 应不与其他物质发生反应,也不与之接触的所有元素产生热电效应,否则会造成化学电势和热电势的偏差而导致测量失败。为此,在制备固体电解质时,应选择恰当的配方、坯料制备、成型和烧成工艺等。

片状 ZrO_2 电解质可用模压法和热压注法成型,管状 ZrO_2 电解质可采用浇注法、热压注法和等静压法成型,针状 ZrO_2 电解质用等离子喷涂法一次成型。

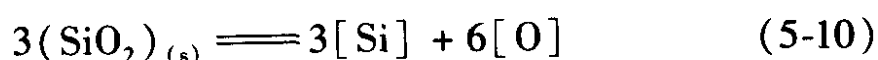
由于用片状 ZrO_2 组装的第一代塞式测氧头,在组装和使用过程中存在不少缺点,例如,在组装半电池时需将 ZrO_2 片与石英玻璃管的一端熔封,而高温下熔封往往会造成 ZrO_2 片的热震开裂,或者由于 ZrO_2 与石英玻璃的膨胀收缩不匹配而致使石英管破裂、或者由于熔封不全而在 ZrO_2 与石英管的接触界面漏气;同时,高温处理会引起 ZrO_2 电解质的显微结构发生变化而使性质变差;再者,在使用时,石英管与钢水接触将会发生下列反应:



由于在钢液中, $(\text{Al}_2\text{O}_3)-[\text{Al}]-[\text{O}]$ 存在下列反应平衡:



这样,式 5-8 反应的结果使钢液中的 $[\text{Al}]$ 减少,致使式 5-9 向右方向进行,造成钢液中 $[\text{O}]$ 增多,即式 5-8 + 式 5-9 为:



这就是说,由于钢液中存在溶解铝 $[\text{Al}]$,在石英管与钢液接触的瞬间, SiO_2 溶解而产生溶解氧 $[\text{O}]$,使测氧头附近的钢液中的溶解氧 $[\text{O}]$ 高于钢液的实际氧含量,结果造成测定误差。由于这些缺点的存在,塞式测氧头已基本上淘汰。而第三代的针

式测氧头，由于制造的技术难度大、成本高等问题，因而尚不能普及。用管状 ZrO_2 组装的第二代管式测氧头，既克服了塞式的缺点，又比针式的容易制造和价格便宜，因此目前普遍应用。下面介绍一种将稳定和烧成合并为一步完成的管状 ZrO_2 的制造工艺。

用含量大于 99.5% 的单斜结晶的 ZrO ，加入适量的高纯度 CaO 和 MgO ，在 ZrO_2 球磨筒中用 ZrO_2 球作研磨体，细磨混练。混合料通过 100 目筛，然后将料装入弹性模型中，用 196.1MPa 的等静压力成型，最终装在 ZrO_2 匣钵中于 1800°C 保温 2 ~ 4h 烧成。烧结制品的外径为 $\phi 6\text{mm}$ 、内径为 $\phi 4\text{mm}$ ，长 30mm 的一头封闭的 ZrO_2 管。烧成期间的收缩约 18%，外观不开裂、不变形、不破损。烧结密度为 $5.1 \sim 5.4\text{g}/\text{cm}^3$ 。显微结构致密，全部呈晶相，不含气孔和玻璃相。主要晶相为单斜相和立方相 ZrO_2 ，单斜相晶粒的尺寸在 $30 \sim 40\mu\text{m}$ ，立方相晶粒的尺寸在 $10 \sim 30\mu\text{m}$ 。制品在 $0.10 \sim 0.13$ ， $9.81 \sim 12.75\text{MPa}$ 的气压下检漏不漏气，在 $20 \sim 1600^\circ\text{C}$ 空气热震循环次数为 2 ~ 5 次。在 1600°C 时，制品的电子电导率（用特征氧分压表示）小于 10^{-16}MPa ，离子迁移率大于 96%。

因为测氧头直接插入钢液中，所以在使用时必须配以数米长的测枪，以延长操作距离。测氧头用活络接插件与测枪连接，电极引线及电偶引线用补偿导线引向二次仪表，当测氧头插入钢液中时，就可在二次仪表上迅速显示出温度和氧量值。测氧头测量温度的范围在 $1400 \sim 1700^\circ\text{C}$ ，测氧量范围 $20 \times 10^{-6} \sim 1000 \times 10^{-6}$ ，测成率 80% 以上，测量的响应时间小于 5s，有良好的重现性和电势曲线率，重现值误差小于 $\pm 5^\circ\text{C}$ 和小于 $\pm 5\text{mV}$ ，电势曲线形象图，如图 5-10 所示。

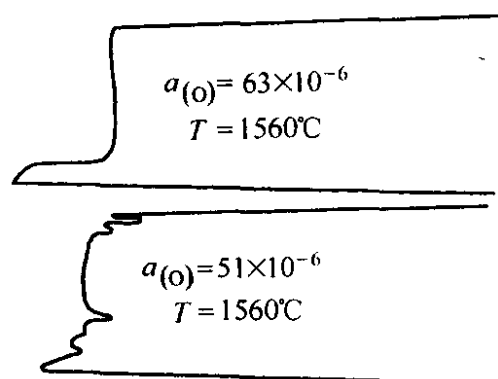


图 5-10 氧电势曲线形象图

第三节 氧化锆发热体

目前已知的 1800℃ 以上的高温发热元件，如石墨、金属钼丝或钼棒、金属钨丝或钨棒等，均需要在还原性气氛、惰性气氛或真空环境保护下才能使用，这样就限制了元件的使用范围，同时又会给被加热物体带来不同程度的污染；其他如氢氧火焰炉或感应电炉等高温炉，则由于结构系统庞大、热效率低、不易严格控制温度，以及对人体健康有一定的影响等缺点，所以使用也不完全令人满意。氧化锆陶瓷材料具有高的熔点，在氧化性气氛中的稳定性好，以及到一定温度范围可由绝缘体转变为导电体的特点，因此，用氧化锆制成的发热元件，不需要保护气氛就可直接在空气中间歇或连续使用，在 1800℃ 以上（最高温度可达 2400℃）可连续使用 1000h 以上，在 2000℃ 到室温之间的间歇使用可达数百次，所以是一种优良的新型高温发热元件。

材料的电导形式，按其主要载流子形式划分，有以下 3 种形式：离子电导、电子电导、混合电导。不同材料在不同使用条件下，总是显示出某种主要的电导形式。例如，氧化锆在空气中加热到 1000℃ 左右时，离子电导已占其全部电导的 95% 以上，因此，此时的电导形式称为离子电导。影响氧化锆电导能力的主要因素有：稳定剂的种类及其加入量、氧化锆晶粒尺寸的大小、气孔率高低，以及所处的温度环境等。例如，91% $\text{ZrO}_2 + 9\% \text{Y}_2\text{O}_3$ 的固溶体中，氧离子的空位占体积的 4.1%，在 88% $\text{ZrO}_2 + 12\% \text{CaO}$ 的固溶体中，氧离子空位占体积的 6%，虽然前者的空位浓度比后者低，但前者的电导恰比后者高 1.8 倍。又如，在温度为 1000℃ 时，用 12% CaO 稳定的 ZrO_2 的电导率为 $5.5 \times 10^{-2} / \Omega \cdot \text{cm}$ ，而用 15% CaO 稳定的 ZrO_2 ，其电导率为 $2.4 \times 10^{-2} / \Omega \cdot \text{cm}$ 。为什么稳定剂多，氧离子空位浓度高，电导率却反而低呢？这是由于允许氧离子迁移的通道因阳离子之间的自由半径的减少而受到堵塞之故。在

2000℃时，不同种类稳定剂稳定的 ZrO_2 与电阻大小的关系为： $R_{\text{Y}_2\text{O}_3} > R_{\text{CaO}} > R_{\text{CeO}_2}$ 。表 5-4 所列的是由 CaO 稳定的 ZrO_2 棒体在不同温度下的电阻率。在 1500 ~ 2000℃ 的温度范围内，用各种稳定剂稳定的 ZrO_2 发热元件的电阻变化值在 4 ~ 19Ω 之间。

表 5-4 $\text{ZrO}_2 + \text{CaO}$ 棒体的电阻率

温度/℃	700	1200	1300	1700	2000	2200
电阻率/Ω · cm	2300	77	9.4	1.6	0.59	0.37

ZrO_2 发热元件可制成棒状或管状，两端用铂金或铬酸钙镧系材料作电极引体。这里简要介绍两种制造管状 ZrO_2 发热体的工艺方法。

第一种是用捣打法工艺。用含量大于 98% 的单斜 ZrO_2 和碳酸钙为原料，按 CaO 3.8% 含量计算配合，在橡皮衬里的瓷球磨筒中混料数小时。将质量浓度为 1:50 的羧甲基纤维素水溶液 3% 加入混合料中，混合均匀。再在压机上用 60 ~ 70MPa 的压力压成荒坯。干燥后，在 1800℃ 稳定化。然后经过粗碎和细碎分别制取 2.362 ~ 0.912mm、0.912 ~ 0.417mm、0.417 ~ 0.192mm，以及小于 5μm 的各级颗粒和细粉料。按粗:中:细为 4:2:4 或 5:1:4 配合，加入 4% 糖浆-糊精作临时结合剂，进行捣打成型。捣打时分层加料捣打，每层厚度以 10 ~ 15mm 为宜。成型后的坯体先自然干燥 24 ~ 48h，再在 100℃ 干燥 48h，最后在 1800℃ 烧成。制品的体积密度为 3.95g/cm³，气孔率为 29%，耐压强度为 90MPa，抗折强度为 30MPa。

用铬酸钙镧做氧化锆发热体的电极引线体是恰当的，因为它的熔点高且在室温就能导电，并且具有在氧化气氛中十分稳定，不与 ZrO_2 反应，线膨胀系数与部分稳定的 ZrO_2 比较接近等特点。铬酸钙镧是用质量分数大于 99.5% 的 La_2O_3 和质量分数大于 99% 的 Cr_2O_3 ，按分子式 $\text{La}_{0.9}\text{Ca}_{0.1}\text{CrO}_3$ 计算配比， La_2O_3 : Cr_2O_3 : CaCO_3 为 172.5:76.8:10.2，经混合、压块、煅烧、破粉

碎、成型、烧成而获得。铬酸钙钨适宜在非氧化气氛中烧成，在 $1720 \sim 1740^{\circ}\text{C}$ 的烧成温度下，烧结密度可达理论值的 99.8%。

第二种方法是用挤压法工艺。采用 3 种组成配料：（1） $87\% \text{ZrO}_2 + 13\% \text{CaO}$ ；（2） $90\% \text{ZrO}_2 + 10\text{Y}_2\text{O}_3$ ；（3） $75\% \text{ZrO}_2 + 25\% \text{CeO}_2$ 。配合料振动磨细至小于 $3\mu\text{m}$ 达 80%。加入摩尔分数为 10% 的聚乙烯醇水溶液 6%，用 100MPa 压力压成 $\phi 50\text{mm} \times 40\text{mm}$ 的团块。在 120°C 烘干后，于 1730°C 保温 4h 煅烧稳定化。稳定料先破碎成小于 1mm，再在铁球磨机中细磨至小于 $10\mu\text{m}$ 的细粉。经酸洗、水洗，烘干至水分为 0.2% ~ 0.3%。将这种 ZrO_2 粉料放在蒸气浴锅上加热到 $70 \sim 80^{\circ}\text{C}$ ，再把预先配制成的热塑性结合剂倒入其中，均匀混合，其配比为：稳定 ZrO_2 85%，石蜡 13.5%，黄蜡 1%，混酯酸 0.5%。成型分两步，首先拉制发热部分的管子，再成型较厚的冷端部分。冷端部分与发热部分相互紧密结合。这种成型方法的优点是发热部分尺寸精确，加厚的冷端部分的材质可采用电性能与发热部分不同的材料，但线膨胀系数和烧成收缩二者应接近。成型后，素坯置于匣钵中，用刚玉砂作垫料，加热到 200°C 保温 24h，进行排蜡，控制结合剂的残存量 3% ~ 5%，以保证素坯维持足够的强度。进而用 36h 升温到 1200°C ，保温 4h 素烧，以排除结合剂和提高强度。最终在真空炉中烧成，用吊挂式，5h 升温至 1650°C ，保温 3h。坯体的烧成收缩 20%。烧结制品的密度为 $5.49\text{g}/\text{cm}^3$ ，高温带长 60mm，直径 7mm，壁厚 1mm，截面 20mm^2 ，冷端部分直径 15mm，制品总长 130mm。

ZrO_2 电炉是由 ZrO_2 发热元件、辅助加热装置、保温材料、炉壳、支座等部分组装而成。组装时，首先将 ZrO_2 发热元件与铬酸钙钨引线体和固紧件密配组合好，并在组合空隙处用 ZrO_2 细粉和铬酸钙钨细粉调制的泥浆料填充密实，置于炉体中心；然后在其外围套一支 MgO 管子，作为发热元件的保护管；再用 SiC 棒或 MoSi_2 棒发热体均匀分布于 MgO 管周围，作为 ZrO_2 发热元件的辅助加热装置，因为 ZrO_2 发热元件在 1100°C 左右时才能明

显导电。辅助加热元件的发热带长度应略大于 ZrO_2 发热元件的发热带长度，以利于 ZrO_2 发热元件的导通；在辅助加热元件的外围再套一支 MgO 保护管。内外两支 MgO 保护管，除了保护主、辅发热元件的安全和使装卸方便外，还具有对系统起到隔热保温作用；炉体的最外层为炉壳；在 MgO 管与炉壳之间充填耐火隔热绝缘材料，这些材料可选用泡沫氧化锆，泡沫氧化铝，陶瓷空心球，以及高档级耐火纤维等。图 5-11 为 ZrO_2 发热体电炉的组装示意图。

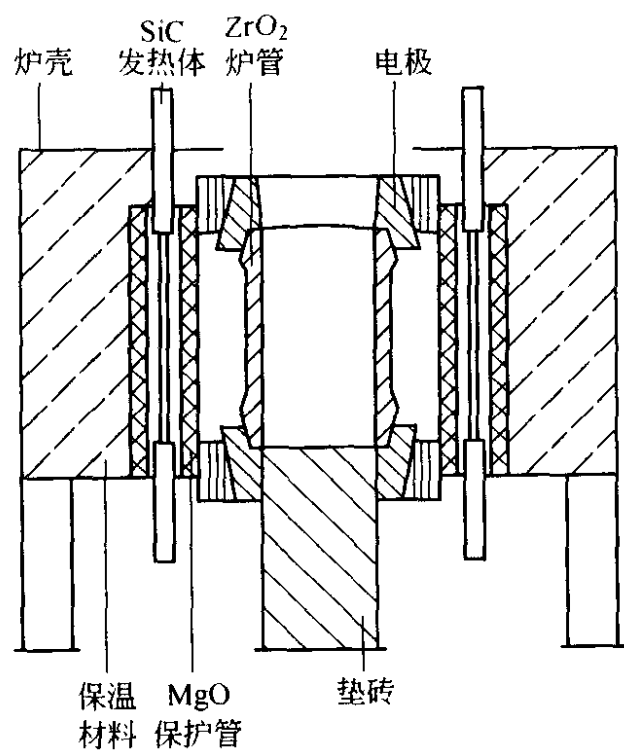


图 5-11 ZrO_2 电炉组装示意图

当使用 ZrO_2 电炉时，先使辅助加热元件通电，逐步加热 ZrO_2 发热体到 1000°C 左右，然后给 ZrO_2 发热元件通电。开始时只产生微小电流，随着温度的持续上升， ZrO_2 元件的电流不断增加，同时电阻显著降低。当在一定电压下，主回路的电流迅速上升时就可以逐步降低辅助加热元件的功率，直至切断电源。同时，通过调节，控制 ZrO_2 发热元件的电流值，使炉内温度按升温制度上升。表 5-5 所列的是 ZrO_2 发热元件在升温过程中温度和电气参数关系的实验值，图 5-12 是元件表面温度与电

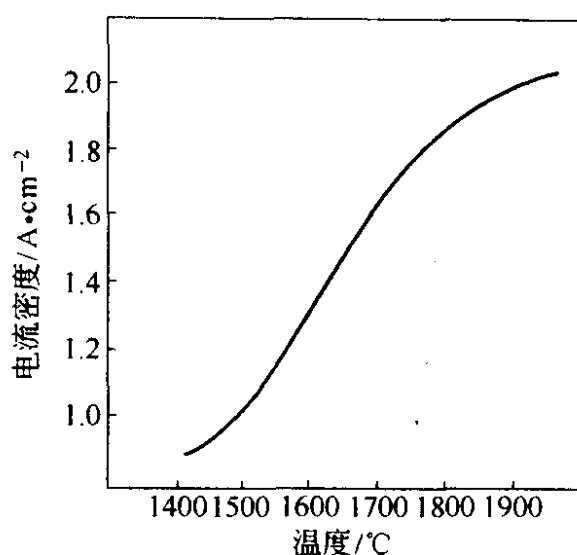


图 5-12 发热体表面温度与电流密度的关系

流密度的关系。所用发热元件的全长 160mm，高温带长 90mm，恒温带长 75mm，内径 100mm，高温带壁厚 11mm。由表可见，在升温过程中， ZrO_2 发热元件的负荷密度较小，其表面温度与电流密度成线性关系，这对于控制系统安全工作是非常有利的。电流密度与电路的电流成正比，与发热元件的截面成反比，该公式为：

$$\delta = \frac{I}{S} \quad (5-11)$$

式中 δ ——通过发热元件的电流密度；

I ——通过元件的电流强度；

S ——元件的截面积。

表 5-5 ZrO_2 发热体温度与电气参数的关系

温度/℃	电压/V	电流/A	功率/kW	功率密度 /W · cm ⁻²	电流密度 /A · cm ⁻²
1600	100	50	5.00	17.7	1.31
1700	90	62	5.58	19.7	1.62
1800	85	70	5.95	21.1	1.83
1900	80	76	6.08	21.5	1.98
1960	75	84	6.30	22.3	2.19

又如，总长为 130mm，高温带长为 60mm，直径为 7mm，壁厚 1mm，冷端直径 15mm 的管形 ZrO_2 发热体，当电路总电流为 8~9A 时，其电流密度为 $40\text{A}/\text{cm}^2$ 。温度达到 2000°C 时，消耗功率为 1.0~1.5kW。

第四节 石英玻璃陶瓷的制造工艺

一、原料及处理

以石英玻璃为原料，用陶瓷工艺制造的特种耐火材料制品，称为石英玻璃陶瓷或熔融石英陶瓷。石英玻璃陶瓷不仅具有像石英玻璃那样好的抗热震性和化学稳定性等许多特优性质，而且还具有一些石英玻璃所没有的优点，因此，石英玻璃陶瓷获得了广泛的应用。表 5-6 为石英玻璃的物理性质。

表 5-6 石英玻璃的物理性质

密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.07 ~ 2.22	电阻/ $\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$	
硬度 M	7	150 $^\circ\text{C}$	200×10^6
熔点/ $^\circ\text{C}$	1695 ~ 1720	250 $^\circ\text{C}$	2.5×10^6
线膨胀系数/ $^\circ\text{C}^{-1}$	0.54×10^{-6}	800 $^\circ\text{C}$	20
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	1.256	折射率	1.4585
		反玻化温度/ $^\circ\text{C}$	1100 ~ 1200

石英玻璃的天然原料是二氧化硅(SiO_2)。二氧化硅在地壳上大量存在，几乎占造岩氧化物的 60% 以上，主要是以硅酸盐矿物形成岩石，一部分以石英（水晶）状态包含在花岗岩、石英斑岩和石英粗面岩等酸性岩中。二氧化硅在自然界中以各种不同的状态产出，如矿岩、水晶、硅砂、砂岩、硅岩、鹅卵石、硅华、蛋白石、玉髓、玛瑙、硅藻土等。天然的二氧化硅结晶形态几乎全是以石英状态产出。

二氧化硅有近 10 种变体。各种变体的性质及相互之间的转变关系见表 5-7、图 5-13。由图可见，每两相之间的转变速度迟

钝，而同相高低温型间的转变迅速。

表 5-7 SiO₂ 变体及其性质

变 体	晶 系	密度/g · cm ⁻³
低温(α)石英	三方偏六面体	2.65
高温(β)石英	六方偏四面体	—
低温(α)鳞石英	斜 方	2.26
高温(β ₁)鳞石英	六 方	—
高温(β ₂)鳞石英	六 方	2.30
低温(α)方石英	斜方(正方)	2.32
高温(β)方石英	等 轴	2.21
W 氧化硅	斜方(链状)	1.98
基泰石(Keatite)	正方(螺旋状)	2.50
高压型克赛石(Coesite)	三 斜	3.01
低压型石英玻璃	非晶质	2.21
高压型重石英玻璃	非晶质	2.61
高压型超压电石英玻璃	非晶质	—

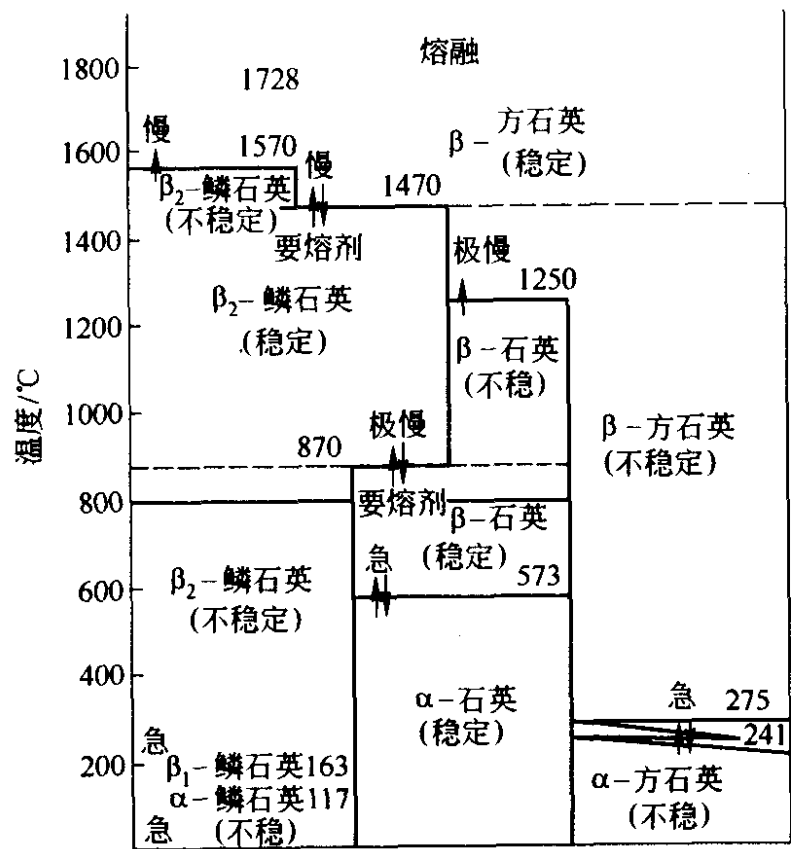
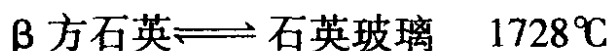
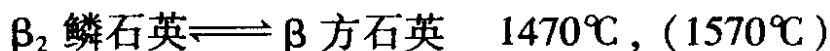


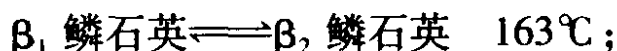
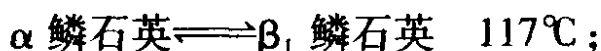
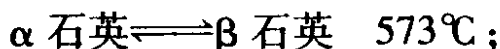
图 5-13 SiO₂ 变体转变关系图

迟钝型转变有：



这种转变，通常是由表面开始逐渐向内部进行。

迅速型转变有：



SiO_2 的变体及其转变温度关系，如图 5-14 所示。

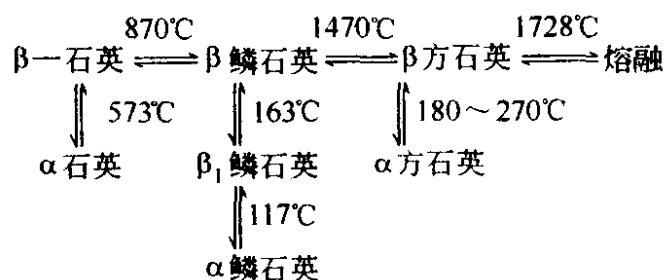


图 5-14 SiO_2 变体转变温度关系

用天然的纯净石英或水晶，在其熔点以上的温度下加热熔化成黏稠的透明熔体，再通过控制熔体的冷却速度，使其来不及析晶，迅速加工成各种尺寸和形状的玻璃体，这就是石英玻璃或石英玻璃制品，也就是石英玻璃陶瓷的原料。不过，目前在生产石英玻璃陶瓷时，考虑到成本和经济效益，多数采用玻璃厂在制造石英玻璃过程中所产生的次品、废品、切头、边角料，以及玻璃池炉用的半透明熔融石英砖的碎块等作为原料。从玻璃厂来的这些石英玻璃废料，常常夹带着石英砂、垃圾等各种杂质，有些玻璃呈透明，有些玻璃表面具有少量结晶而呈半透明或不透明。因此，在正式使用这些原料前，首先用氢氟酸加以处理，除去可溶性杂质和表面析晶层。然后再用清水冲洗干净。这样， SiO_2 的含量大致可恢复到

99.5% ~ 99.9% ,用它来制造石英玻璃陶瓷就可保证制品的纯度。

二、制品的制造

制造石英玻璃陶瓷的方法很多,有模压法、捣打法、热压法、等静压法、泥浆浇注法等。其中较为普遍采用的是泥浆浇注法,图 5-15 为浇注法制造石英玻璃陶瓷的一般工艺流程。

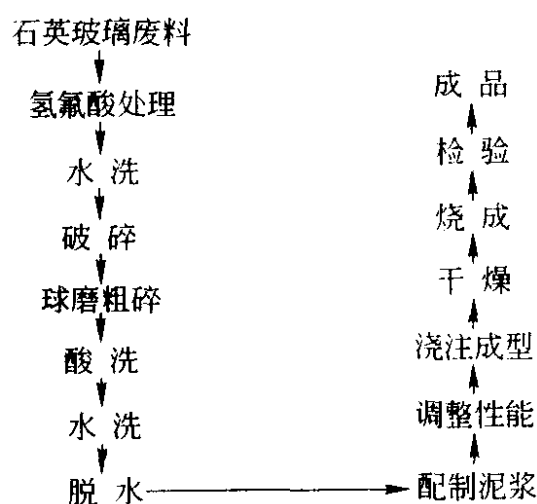


图 5-15 制造石英玻璃陶瓷的流程图

浇注泥浆的制备有两种方式:一种是先将石英玻璃磨成细粉,然后再配制泥浆,称二步法;另一种是将石英玻璃的细磨和配浆同时进行,称一步法。

采用二步法时,先把石英玻璃料磨细,借用离心空气分离器进行分级,并用磁性分离器除铁,再经沥滤除去可溶性杂质,制备成不同粒度的粉料。然后,用适当粒度组成的细粉,与硅溶胶、水配制成含水量在 30% 以下的浇注泥浆。硅溶胶,实际上是二氧化硅的胶体溶液,它加入的作用主要是调整泥浆的酸度和增加素坯的强度。较小粒径的石英玻璃细粉在与水充分搅拌制浆时也会水化生成硅溶胶,对成型坯体也具有一定的结合作用。硅溶胶中二氧化硅的质量分数在 20% ~ 40%, 粒子大小在 1 ~ 100 μm 之间。泥浆中硅溶胶的加入量以二氧化硅固体粒子计算约为石英玻璃粉料量的 0.1% ~ 5%。若低于 0.1% 时,粘结效果差。若大于 5% 时,则能提高素坯的强度,但由于硅溶胶脱水困

难而在高温时容易造成坯体龟裂。

为了制品质量的需要,还有一种称之为颗粒泥浆的制备。其制备方法是,用与细粉泥浆比较相对较粗的石英玻璃颗粒(小于1mm)加入细粉泥浆中充分搅拌,使其悬浮,即为颗粒泥浆。水分约为16%,密度约为 $1.9\text{g}/\text{cm}^3$ 。

采用一步法时,先把净化的石英玻璃料在钢球磨机中按料:钢球:水为1:3:0.8的比例粗磨45min,粒度控制在0.9~0.1mm占50%左右,小于0.1mm的占50%左右。再用盐酸处理24h。水洗至中性后脱水,然后将料放在氧化铝陶瓷衬的球磨机中用瓷球湿磨、制浆。为了控制泥浆的酸度和提高球磨效率,可在其中加入少量乳酸,加入量为100kg料中加100mL乳酸。球磨24h后制成的泥浆,其密度为 $1.7\sim 1.9\text{g}/\text{cm}^3$,酸度pH值为3.5~5,含水量在27%左右。

在这里,有几个问题应注意:

(1) 在细磨及制备泥浆时,为了避免杂质的引进,减少工序,一般不用钢球磨机和钢球研磨体,而是用石英玻璃或氧化铝陶瓷或橡皮作球磨机内衬,用石英玻璃球或氧化铝球或硅石质球作研磨体。

(2) 石英玻璃泥浆具有极易沉积凝结成块的特点,因此,在球磨制浆完成时,一停机就马上把浆料倒出来,不可在球磨机中静置。否则,泥浆沉积会与研磨体牢牢地胶结在一起而难于分开,即使再开动球磨机也无济于事。同样的理由,配制好的泥浆应尽快地浇注成型。

(3) 石英玻璃泥浆最好能保持在一个适当的温度范围内,因为在这样的温度中,泥浆中颗粒表面的水膜较薄,有利于粒子的迁移和流动,泥浆的流动性就好,最好的温度范围是 $25\sim 30^\circ\text{C}$ 。

(4) 石英玻璃泥浆的悬浮性和流动性与泥浆的黏度密切相关,而黏度又与固体粉料的粒度、泥浆的酸度、含水量等因素有关。泥浆的黏度随酸度的增加而降低,当泥浆的pH值为3~3.5时,泥浆具有最小的黏度。调节泥浆酸度要用硅溶胶或乳酸。而

不能用盐酸，因为盐酸会引起泥浆的聚沉，同时也破坏了作为结合剂的硅胶，而使注件的密度和强度明显地降低。

(5) 泥浆中的含水量在一定范围内与黏度成反比，依制品大小及浇注方式不同而波动在 12% ~ 30%。一般大型厚壁，用实心浇注成型的制品，含水量就小一些；对薄壁空心，用空心浇注成型的制品，则含水量就高一些，但最高不超过 30%。

(6) 泥浆中适当的颗粒组成通常以粒度小于 $5\mu\text{m}$ 的含量多少作为一个指标，一般应占 50% 左右。例如，当泥浆中最大颗粒的粒度为 $25\mu\text{m}$ 时，适当的粒度分布为：小于 $5\mu\text{m}$ 的占 40% ~ 60%， $5 \sim 10\mu\text{m}$ 的占 25% ~ 40%， $10 \sim 15\mu\text{m}$ 的占 15% ~ 30%， $15 \sim 20\mu\text{m}$ 的占 5% ~ 20%， $20 \sim 25\mu\text{m}$ 的占 0 ~ 10%。

制备好的泥浆在石膏模中浇注成型。由于石英玻璃陶瓷坯体在干燥或烧成过程中的收缩很小，总收缩率约 1% ~ 2%，所以在预制石膏模时不需要放尺。石膏模不宜太潮。太干，由于吸浆过快而使注件造成分层或层裂；太潮，由于吸浆太慢，成型时间延长，泥浆中颗粒会因重力作用而发生颗粒偏析，造成注件密度不均匀，也会使脱模困难。石膏模适宜的含水量在 10% 左右。为便于坯体脱模，常在石膏模工作面上涂一层石墨粉作脱模剂。

粗颗粒泥浆多数采用振动浇注成型，这样可以防止泥浆触变并提高注件的密度。振动频率约为 50r/min，振幅为 1mm。细粉泥浆可采用一般的空心浇注、实心浇注或压力浇注。注件成型的速率根据泥浆的具体性质而变化。例如。密度为 $1.70 \sim 1.74 \text{ g/cm}^3$ 、含水量为 26% ~ 29%、黏度为 $2.5 \sim 3.5 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 、pH 值为 3 ~ 4 的泥浆，实心浇注 16 ~ 17h 后，干涸层的厚度可达 35mm。其吸浆速率在最初几小时中比较快，到后期则明显变慢（见图 5-16）。脱模后的注件中含水量约 10% ~ 20%，经自然干燥 3 ~ 4 天，水分脱去 80%，再进入 $60 \sim 70^\circ\text{C}$ 的烘房中干燥至水分小于 0.5%。干燥后的坯体中含气孔率 15% ~ 24%。

石英玻璃陶瓷坯体烧成工艺上的特点是，既要促使坯体烧结，又要防止析晶，因为析晶的制品，强度降低，抗热震性变

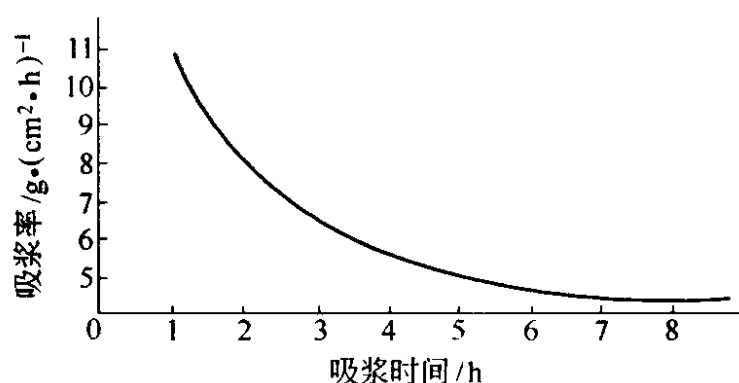


图 5-16 石英玻璃泥浆的吸浆速率

差。所以要制订严格的烧成制度。烧成温度不超过 1200°C ，因为在 1200°C 以上，就容易析出晶体，同时坯体也易发生形变，而且温度越高，这种变化就越大。烧成温度一般在 1185°C 左右，保温 $1 \sim 2\text{h}$ 。升温速度应在低温阶段控制缓慢，因为坯体中的硅溶胶脱水困难，并且水蒸气对烧成不利。在高温阶段可以快速升温，实行高速度烧结，使在高温的停留时间缩短，防止生成晶体。当保温时间一到就立即打开炉门，急速冷却，破坏析晶的温度条件，最终可使晶体的生成量控制在 $2\% \sim 3\%$ 以下。烧成的最好气氛是惰性，尽量避免湿气或氧气。因为石英玻璃具有氧缺位结构，其分子式为 SiO_{2-x} ，而结晶体的分子式为 SiO_2 。当在高温时，石英玻璃表面与氧气氛接触，氧原子通过热扩散渗入石英玻璃表面层，经过一段时间后，溶解在表面层中的氧原子就填补原来的氧离子缺位，使石英玻璃表面层的局部形成与分子式 SiO_2 一致的微晶基团，但此时仍属无序的，这种微晶基团进一步有序化就转变为晶体。在惰性气氛中烧成，就可以避免石英玻璃析晶。由于石英玻璃陶瓷的烧成温度不高，因此可以在一般的电炉如硅炭棒或电热丝电炉中烧成。

石英玻璃陶瓷制品的体积密度在 $1.75 \sim 1.90\text{g}/\text{cm}^3$ ，气孔率为 $17\% \sim 18\%$ ，二氧化硅的质量分数大于 99% 。

三、性能与用途

石英玻璃陶瓷具有以下优良性能：（1）低的线膨胀系数，

与石英玻璃相同，为 $0.54 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 。由于膨胀系数小，所以其体积稳定性好，在砌筑时可以不留膨胀缝；（2）特别低的热导率为 $2.09\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，且在 1100°C 以下的温度范围内几乎不变，是一种理想的隔热材料；（3）优良的抗热震性，在 1000°C 与冷水的热交换循环次数大于 20 次；（4）它的常温电阻为 $10^{15}\Omega$ ，是很好的绝缘材料；（5）良好的化学稳定性，除氢氟酸及 300°C 以上的浓磷酸对其有侵蚀外，盐酸、硫酸、硝酸等对它几乎没有作用，对锂、钠、钾、铯、铷、铊、铟、碲、硅、锡、铅、砷、锑、铋等金属熔体也不起作用，能耐玻璃熔渣的侵蚀。

不过，它的弱点是：（1）机械强度较低，浇注制品的常温耐压强度约 45MPa ，但其强度有随温度升高而增加的特点，这是不同于其他几种氧化物陶瓷的。例如，氧化铝陶瓷从室温升到 1000°C 时，其强度值降低 $60\% \sim 70\%$ ，而石英玻璃陶瓷却提高了 33% ，这是因为石英玻璃陶瓷随温度升高而发生局部软化，起到了粘结作用而减小脆性之故；（2）荷重软化温度较低为 1250°C ，但由于其热导率低，在没有接触高温的部位仍可维持使用到这一温度以上；（3）还有一个重要的弱点就是在过高温度下烧成或使用时会发生析晶，由玻璃相转变为晶相。由于这个性质，就限制了烧成温度的提高，从而难以制得致密、高强的制品，也就影响了制品的使用性能。不过在使用时，由于析晶是在石英玻璃陶瓷表面开始，初生的结晶牢固地附在没有转化的石英玻璃相上，加之石英陶瓷的热传导慢，在表面析晶后，里层的玻璃相的继续析晶就很缓慢，所以即使表面有结晶，但制品仍可以在较高温度下使用而不很快破坏。

由于石英玻璃陶瓷所具有的优良性能，其成本比石英玻璃制品低得多，以及又可制造用石英玻璃难以制造的大型厚实制品，所以作为特种耐火材料和其他功能材料而得到广泛应用。在化工、轻工工业中，用石英玻璃陶瓷作耐酸、耐蚀容器、化学反应器的内衬、玻璃熔池砖、拱石、流环、柱塞，以及垫板、隔热材料等。在金属冶炼中，作盛金属熔体的容器、浇铸口，高炉热风

管内衬等。尤其在炼钢中用作连续铸钢保护浇注用长水口和浸入式长水口砖，对防止连铸板坯表面裂纹的产生、提高铸坯质量、改善劳动条件等都有显著效果。

第五节 熔融石英浸入式水口砖的制造工艺

在连续铸钢工艺中，为防止在盛钢桶与中间包、中间包与结晶器之间的钢水氧化，减少非金属夹杂物的卷入，以及使注入结晶器中的钢水稳定，从而提高连铸板坯的质量而开发了水口砖保护渣浇注新工艺。

在该技术的初期阶段，采用了熔融石英浸入式水口砖，在连铸普通钢种上已普遍推广使用。图 5-17 为熔融石英水口在连铸工艺中的使用示意图。

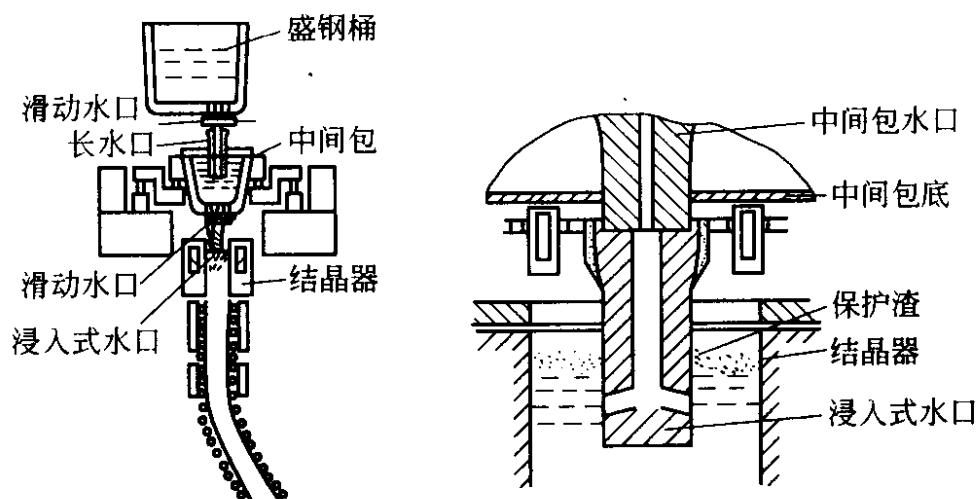
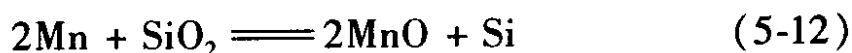


图 5-17 熔融石英水口在连铸中使用示意图

浸入式水口必须具备在使用时不开裂,抗侵蚀性好,不易堵塞等性能。熔融石英浸入式水口砖基本上可以满足这一使用要求。

但此材质不耐钢水中锰的侵蚀，其蚀损量随钢水中锰含量的增加而直线上升。这是因为锰与熔融石英发生化学反应：



新生成的 MnO 继续与 SiO_2 作用形成一种低熔化合物：



这种低熔物在连铸过程中，不断地被钢水带走，因此不但水口本身严重地熔蚀，其熔蚀速率可高达 $10 \sim 12\text{mm/h}$ ，而且使钢水中 SiO_2 的夹杂物增多，影响了锰钢的质量。所以，熔融石英水口只限于浇铸普通钢种使用。

浸入式水口的形状有与中间包一体的内插式和在中间包底部外装式两种（见图 5-18）。内插式水口可完全防止吸入气体，但水口在使用中一有开裂，就得中止连铸作业；而外装式水口装卸方便，可在使用中途调换，但与中间包水口接口处应有密封措施，以免吸入空气。水口砖侧孔的形状和倾角决定了结晶器内钢水流动的状态，对于均匀结晶器内钢水温度、改善铸坯质量是有利的，但若孔径或倾角选择不当，也将导致钢水翻腾剧烈，卷入保护渣而形成夹杂、加剧水口冲蚀等不良后果。因此，在制造熔融石英水口时应根据具体使用条件和要求而设计水口的长度、侧孔数目、侧孔形状、孔径及侧孔倾角度。图 5-19 是一种代表性的熔融石英浸入式水口砖型图。

制造熔融石英浸入式水口砖的工艺，目前比较普遍采用的是泥浆浇注法，对大型长水口砖采用颗粒泥浆浇注。其工艺过程如

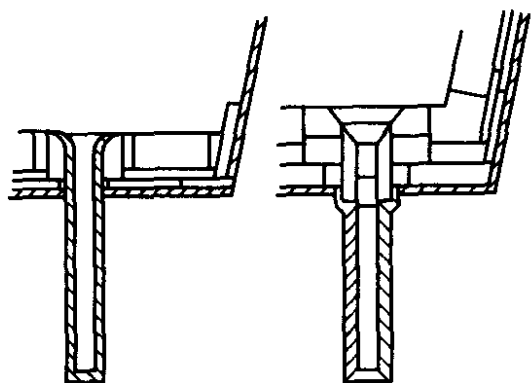


图 5-18 浸入式水口的形状

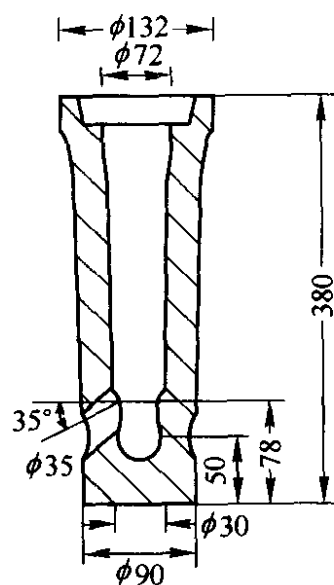


图 5-19 石英水口砖型图

下。将 SiO_2 含量大于 99.5% 的石英玻璃原料，用 1:2 的氢氟酸水溶液处理 3 ~ 5min，除去玻璃表面的杂质，然后用水清洗干净，并拣去不纯玻璃。原料用旋转式钢球磨机湿法细粉碎，用蒸馏水作介质，料、球、水之比为 1:4:0.8，粗磨 45min 左右，要求颗粒度为 0.9 ~ 0.1mm 占 50%，小于 0.1mm 占 50% 左右。出料脱水后用二倍于料的工业盐酸处理 48h，再用清水洗至酸度 pH6 ~ 7，脱水干燥。然后再在氧化铝瓷衬球磨机中，用 30mm 的氧化铝球作研磨体，蒸馏水作介质，进行细磨制浆。若以 100kg 料计，加入球 120kg，水 40kg，另加入 160mL 乳酸。球磨 10 ~ 13h，其粉料细度为通过 0.038mm 者达 86% ~ 92%。泥浆的密度在 1.70 ~ 1.74g/cm³，泥浆 pH 值为 3 ~ 4。

在浇注成型前，用 0.833mm 筛子把泥浆过滤一遍，然后注入符合图纸要求的、经过加工、涂有脱模剂、用夹具夹紧的石膏模中。为保证砖坯的内在质量，注浆时应防止产生气泡，并保持泥浆在一定的液位上，直到石膏模吸浆完毕。砖坯在隔天脱模后，放置在毛毡或木板上，在 25 ~ 30℃ 的环境中自然干燥一周左右至残余水分小于 2%。砖坯有缺陷的，应对照产品图纸，进行修补和加工。制品的烧成可在隧道式电窑或箱式电炉中进行。砖坯竖装在窑车上，喇叭口朝下。烧成采用快速升温 and 快速冷却的烧成制度。在 300℃ 以下，升温速率为每小时 40 ~ 50℃，300 ~ 500℃ 的速率为每小时 80 ~ 120℃，500 ~ 1000℃ 范围升温速率为每小时 140 ~ 160℃。最终烧成温度为 1040℃，保温 1 ~ 2h，总烧成时间约 15h。保温结束后，即拉出窑车，让制品迅速冷却。制品的理化性能列于表 5-8。

钢液冲刷和化学侵蚀是影响浸入式水口使用寿命的主要因素。在连铸过程中，结晶器的上下往复运动，钢液和保护渣也跟着升降而使水口砖受到钢液，特别是保护渣的冲刷和侵蚀，水口的中孔和侧孔的被冲蚀程度与钢液流量成正比。在水口使用后期，可发现在水口的两侧孔处的中孔位置呈椭圆状，两侧孔孔径扩大且变形。这是由于钢液流股集中流向侧孔，造成圆周方向不

表 5-8 熔融石英浸入式水口的理化性能

性 能	一般水口		颗粒浇注长水口			
	中国	日本	中国	德国	日 本	前苏联
化学成分 $w/\%$						
SiO_2	>99.4	>99	99.18	99.10	99.10	>99
Al_2O_3	0.20	—	0.18	0.65	—	—
Fe_2O_3	0.05	—	0.12	0.04	—	—
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.75 ~ 1.83	1.90	1.87	1.93	1.95	1.93 ~ 1.94
气孔率/ $\%$	17 ~ 21	11.5	14.9	12.0	10.5	12 ~ 13
耐压强度/MPa	66.7	60.0	46.3	44.5 ~ 52.4	—	70 ~ 80
线膨胀率/ $\%$ (1000℃)	—	0.03	—	—	—	—
长度/mm	—	—	780	775	—	—
孔径/mm	—	—	$\phi 70$	$\phi 55$	—	—
倾角度/ $(^\circ)$	—	—	15	35	—	—

均匀冲蚀的结果。在水口的中孔内壁上也可发现有“沟槽”形成，这一方面是由于上水口流出的钢液流股往往呈散乱状态，在水口内壁形成不均匀的局部冲击区；另一方面，也可能由于水口本身存在密度不均，加之中孔又恰是低密度、低强度部位。一旦局部受到严重冲蚀，则可导致水口壁穿孔。熔融石英浸入式水口的化学侵蚀主要是保护渣和钢液中的某些成分与水口发生化学作用而引起的，尤其在水口的渣线部位表现更为突出。保护渣的成分一般以硅酸盐为基础，引入若干调整熔渣的熔点、黏度和碱度的碱金属、碱土金属的氧化物、氟化物。其中某些组分会与熔融石英发生多元反应，生成低熔物，导致水口的蚀损，并且由于渣料不断在消耗和添加，因此更加速了化学侵蚀的进程。从使用后的水口的岩相分析中发现，在水口渣线部位的侵蚀带的表层中有明显的钠长石和石英形成，还有树枝状黄长石固溶体和 α 状透辉石以及钙长石等。

为了克服上述缺点，延长水口的使用寿命，我们在制造水口

砖时，首先应该稳定和改进制造工艺，以提高水口砖本身的质量，制取无析晶、无夹层、结构和组成均匀的高密度、高强度的制品。同时可以从改变材料的组成或使用复合材料方面来考虑改善其使用性能。再者，选择适当的造渣材料，使它与熔融石英材质之间的相互化学作用降低到最低限度。当然，水口砖的尺寸、砖型、孔径尺寸、侧孔位置和倾角度等也均应根据连铸的具体工艺条件而择优确定。

第六节 氧化镁制品的制造工艺

一、高纯氧化镁粉料的制取

自然界中的含镁化合物以各种矿物形式存在于地壳中，藏量很丰富。含镁量高的矿物有：菱镁矿 (MgCO_3)、水镁石 [$\text{Mg}(\text{OH})_2$]、白云石 ($\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$)、镁橄榄石 ($2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$)、蛇纹石 [$3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{Mg}_6\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_8$]、滑石 [$3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{Mg}_3(\text{SiO}_5)_2(\text{OH})_2$]、无水钾镁矾 ($2\text{MgSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$) 等。其中可作为工业性提取氧化镁用于制造耐火材料的主要是菱镁矿、水镁石、白云石等。近年来，从海水中提取氧化镁已达到大规模工业生产的阶段。海水中含有 44 种之多的元素，海水的组成见表 5-9。海水中的镁的体积分数约有 0.13%，按照这个比例计算，如果每年从中提取 1 亿 t 金属镁的话，即使经过 100 万年后，海水中的镁的体积分数只不过从 0.13% 降为 0.12%，因此海水是氧化镁取之不尽，用之不竭的大仓库。当然，要从海水中提取氧化镁也不是轻而易举的事。

从矿物或海水中提取氧化镁，大多均先通过物理化学处理后制成氢氧化镁 [$\text{Mg}(\text{OH})_2$] 或碳酸镁 (MgCO_3)，然后再经过煅烧分解成氧化镁 (MgO)。把这种氧化镁再经过化学处理和热处理而得到纯度不同的工业级和试剂级氧化镁。以碳酸镁为例，它在煅烧过程中的行为为：

表 5-9 海水的平均化学成分

项 目	海水成分含量 /g · L ⁻¹	成分所占比例 /%	项 目	海水成分含量 /g · L ⁻¹	成分所占比例 /%
NaCl	27.213	77.758	K ₂ SO ₄	0.563	2.465
MgCl ₂	3.807	10.878	CaCO ₃	0.123	0.345
MgSO ₄	1.658	4.737	MgBr ₂	0.076	0.217
CaSO ₄	1.260	3.600	合计	35.00	100.00

(1) 在 200 ~ 300℃ 开始分解，放出二氧化碳气体；

(2) 500 ~ 600℃ 时急剧分解，在差热分析曲线上有一个大的吸热峰。500℃ 时 MgCO₃ 晶体出现裂纹，600℃ 时 MgO 晶体向 MgCO₃ 晶体内深入；

(3) 800℃ 时，分解基本完成，MgCO₃ 晶体消失，得到结晶很不完整的，存在晶格缺陷和不规则性的 MgO。这种 MgO 带有大比表面和大反应性的多孔结构；

(4) 至 800℃ 以上，氧化镁的结晶逐渐长大和完整。最终的煅烧温度按不同要求可作如下选择：如欲获得活性较大的氧化镁，则取 1000℃ 以下；欲制活性极小的氧化镁，则取 1700 ~ 1800℃，甚至 2000℃，称为死烧氧化镁；适中的温度在 1400℃ 左右。碳酸镁在煅烧分解过程中，伴随发生失重和体积收缩，密度也随之提高，由原来的 2.9 ~ 3.1g/cm³ 增至 3.38 ~ 3.58g/cm³。

煅烧后得到的氧化镁块，用刚玉质球磨筒和研磨体粉碎细磨成各种粒度的粉料。球磨粉碎时用干法而不用湿法，因为氧化镁极容易水化；同时也不用铁质球磨机，因无法用酸洗除铁，氧化镁遇到酸会被酸溶解成盐类。

二、氧化镁制品的制造

因为氧化镁有溶解于酸和容易水化的性质特点，所以用一般制造氧化物制品所使用的粉末、提纯、成型等工艺来制造氧化镁

制品就显得复杂和困难。氧化镁制品的制造工艺特点是与氧化镁原料的制取方法、原料的纯度和粒度，以及原料的热处理条件等有关。不同来源的氧化镁原料，其性能互有差异，表 5-10 列出了由氢氧化镁 $[\text{Mg}(\text{OH})_2]$ 、碳酸镁 (MgCO_3) 、硝酸镁 $[\text{Mg}(\text{NO}_3)_2]$ 和氯化镁 (MgCl_2) 制取的氧化镁 (MgO) 的烧结性能。由表可见，由氢氧化镁热解制得的氧化镁，具有最好的烧结性。因此，在制造高纯度和高致密度的氧化镁制品时，一般都采用由氢氧化镁分解得到的氧化镁为原料。

表 5-10 不同来源的 MgO 的烧结性和再结晶性

来 源	煅烧温度 / $^{\circ}\text{C}$	线收缩 / $\%$	体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	气孔率 / $\%$	晶粒尺寸 / μm
由 $\text{Mg}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{MgO}$	1350	15.7	2.42	31.6	2.0
	1450	22.4	3.24	9.2	8.0
	1600	24.2	3.30	7.8	22.0
由 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{MgO}$	1350	1.1	1.84	48.2	1.0
	1450	10.1	2.48	30.5	5.0
	1600	15.7	2.86	20.1	10.0
由 $\text{MgCO}_3 \rightarrow \text{MgO}$	1350	0.6	1.72	50.8	1.5
	1450	10.1	2.29	35.8	6.0
	1600	15.7	2.45	31.8	7.5
由 $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{MgO}$	1350	1.1	1.83	48.5	1.0
	1450	7.3	2.18	38.8	4.0
	1600	12.4	2.64	26.2	6.0

虽然氧化镁易于水化，但制造工艺仍大多采用泥浆浇注法，问题在于如何采取技术措施。有时不得已而采用模压法或捣打法来制造一些特殊要求的制品。所谓氧化镁的水化，是指氧化镁与水蒸气或水接触时，在氧化镁颗粒的表面和气孔内部生成胶体状的氢氧化镁，其反应式为： $\text{MgO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 + 388.7\text{kJ/mol}$ ，致使配制的泥浆中的水减少而稠度增大，并随水化

作用的加剧而加剧，这样就影响了正常的浇注。而且这种水化产物在以后干燥和烧成工序中会发生分解，随之产生的体积变化和蒸汽压力将会导致制品的破裂。为了解决水化问题，人们曾经做过用无水乙醇等有机液体来代替水作为悬浮介质的尝试工作以根除氧化镁的水化；此外，又做了以水为介质，采用活性很低的电熔氧化镁粉料，以减少水化程度的工作。结果，由于石膏模对无水乙醇的吸收能力比较差，而影响了铸件的质量。同时，无水乙醇的成本太高，对工业大生产来说，经济效益太低，甚至无经济效益而实难起用；用电熔氧化镁作原料，虽然水化程度有所降低，但由于粉料的活性太低而难以烧结未能付诸实现。

人们对氧化镁的水化机理及影响氧化镁水化的因素作了大量的研究工作，得出以下结论：

(1) 氧化镁水化的最初产物是无定形的氢氧化镁，而后逐渐成长为氢氧化镁晶体和趋向结晶完全。氧化镁在水中的水化速度比在水蒸气中的要快，这是因为氧化镁点阵表面的极化只有在水中才能发生，而这种极化促使氧离子与水之间的作用加剧。

(2) 水化反应的初期是在氧化镁颗粒的表面及其内部气孔中发生，因此水化反应在很大程度上取决于它的表面积和气孔率及气孔尺寸。也就是说，水化程度取决于两个相反的因素：氧化镁的细度和颗粒的致密度。而这两个因素又受到煅烧温度这个原始条件的影响。一般地说，随着煅烧温度的提高，晶格缺陷减少，晶体长大和晶粒致密化，氧化镁粉料的装填重量增加，绝对比表面积减少，活性降低，因而水化能力也降低。图 5-20 为煅烧温度对氧化镁表面积的影响关系图。图 5-21 是煅烧温度在 780 ~ 1240℃ 的氧化镁在不同相对湿度的水蒸气中的水化作用实验结果。由图可见，氢氧化镁的生成量明显地取决于煅烧温度。

(3) 随着相对湿度的增加，氢氧化镁的生成量也增加。

(4) 温度对水化程度的影响也是非常明显的，在 20 ~ 60℃ 之间平均每增加 10℃，氧化镁的水化速度增加 2.2 倍。

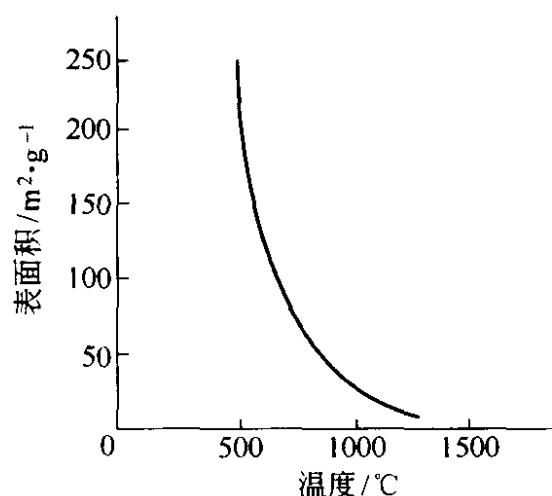


图 5-20 煅烧温度对 MgO 表面积的影响关系

(5) 氧化镁的细粉碎（分散度）对水化程度有很大的影响。这一点对生产实践是至关重要的。

实际上，这是煅烧温度、颗粒分散度和水化程度的综合性的问题。通过进一步的研究，认为在中温（1300 ~ 1400℃）煅烧的氧化镁（细磨粒度小于 0.085μm）比细磨条件相同而分别在 800℃，1200℃ 及 1800℃ 煅烧过的氧化镁的水化要弱。这是因为在中温（1300 ~ 1400℃）煅烧的氧化镁是由刚发育的、晶格尚不完整、富有活性表面的细晶组成的，这些细晶聚集成易碎的多孔的聚集体。当在振动粉碎过程中，这些聚合体可能变形和被击碎，但粉碎效率相当低，即比表面仅有较少的增加，也就是说很少增加新生表面。其粉碎过程中的主要特征却是多孔易碎的颗粒的致密化及这些颗粒的成团，当粉碎作用实际上已停止时，其致密化和成团过程还在继续。因此减弱了水的渗入，并使在孔内的水化作用变慢。而在高温煅烧的甚至是经熔融制得的氧化镁，是由一些发育得比较粗的、结晶完整的、气孔率较小的颗粒组成的。这些致密的和脆性的粗颗粒在振动磨碎时，粉碎效率高，即能达到很高的分散度，生成大量的新表面，从而比表面重新提高，导致活性增强，因此反而促进了强烈的水化作用。低温煅烧的氧化镁，其晶格缺陷严重，颗粒细小，比表面积大，活性高，因而水化厉害。

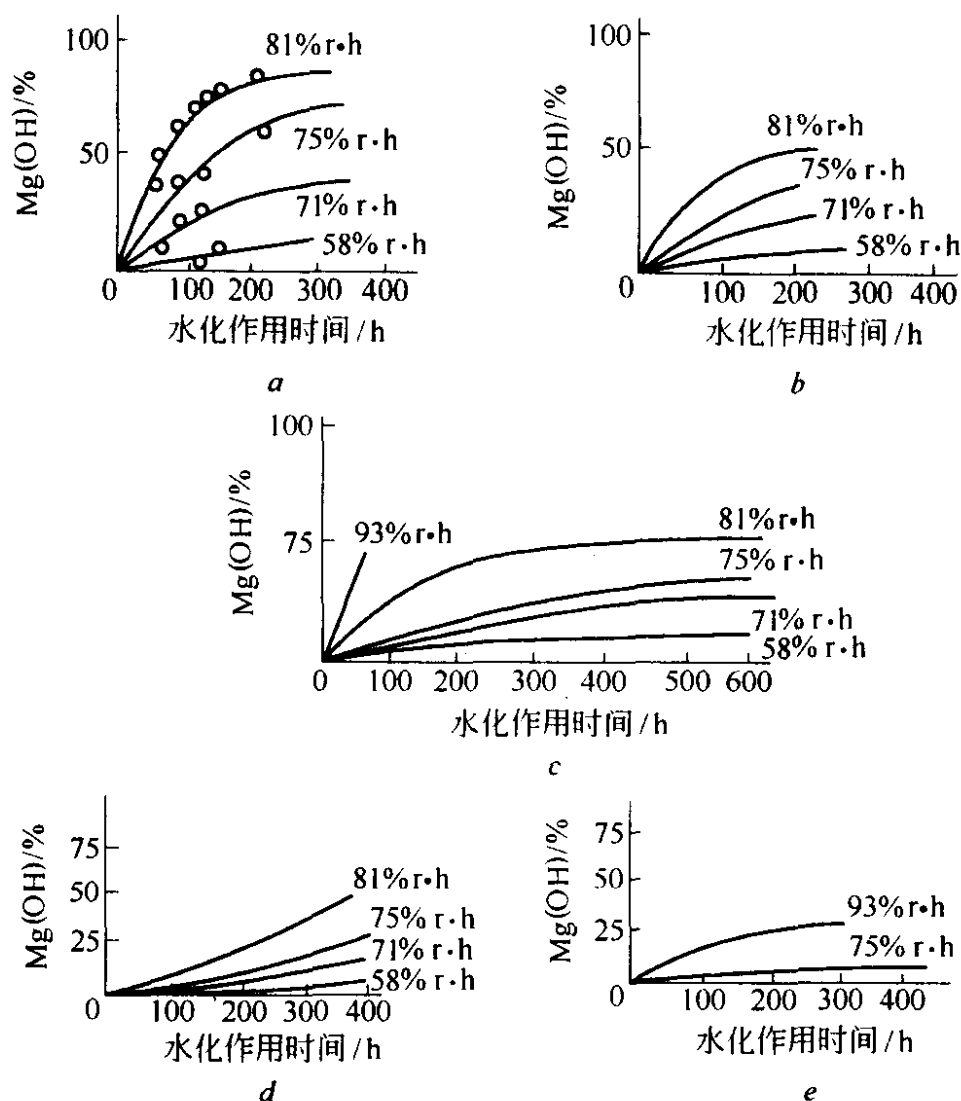


图 5-21 不同温度煅烧的 MgO 的水化作用

a—700℃煅烧；b—800℃煅烧；c—900℃煅烧；d—1000℃煅烧；e—1240℃煅烧

在 1300 ~ 1400℃煅烧得到的氧化镁是处于低温煅烧和高温煅烧的氧化镁的细粉碎生成新表面数量的折衷位置。因此水化程度既低于低温又低于高温煅烧的氧化镁。所以，进一步考虑到细粉碎的效率以及对水化程度、烧结性和烧成收缩的关系，主张采用 1300 ~ 1400℃中温煅烧的并经振动磨碎的氧化镁来制造制品，具有一定的工艺优点。

由于对 MgO 水化机理的研究取得了成果和随着生产实践的发展，用水作介质的氧化镁泥浆浇注工艺已趋成熟。下面介绍一个具有代表性的泥浆浇注法制造氧化镁制品的工艺过程。

把从市场上买来的大于 98.5% 的化学纯氧化镁原料，不论

是何种来源，置于容器中，加入足够量的蒸馏水，充分混合至浆状，困置3天，让其充分水化成氢氧化镁。然后滤干放入100℃烘箱中干燥至含水量3%~4%。再将烘干的料块装在刚玉匣钵中，加盖密封，在窑中于1400~1600℃保温6~8h煅烧，使氢氧化镁重新分解成新生成的氧化镁。冷却出窑后，立即在刚玉研钵中快速破碎，过3.327mm筛。再装入刚玉球磨筒中，以料、球为1:2的比例先干磨45~90h，然后加入冷水湿磨75~90min配制成泥浆，水的加入量为料的0.6~0.7。湿磨配浆时，可适当添加一些如硝酸镁、硫酸镁、邻二苯酚酸镁等能降低泥浆黏度又不引入有害杂质的镁盐，也可加入少量氧化锂、氧化铝、氧化铬等促进烧结的添加物。配制泥浆的初期酸度pH值约为8~9，可用适量的盐酸调节至pH值为7~8的中性泥浆。泥浆的密度在1.80~1.70g/cm³，泥浆中固体氧化镁为68%~75%。把制备好的泥浆用0.147mm筛过滤，滴入数滴正辛醇作除泡剂。待除去气泡后，在石膏模中浇注成型。为便于铸件离模，事先在模壁上涂上石墨粉等脱模剂。铸件脱模后，放入烘箱中缓慢升温至70℃左右干燥。为了让坯体中蒸发出的水分迅速排除，应开启排湿机。干燥后的坯体先在1250℃左右的温度中轻烧，使其具有初期强度，以便修磨加工。最后，再密封装在刚玉钵内在1700~1800℃保温2~4h烧成。烧结制品的体积密度可达3.47~3.54g/cm³，气孔率为0.09%~0.15%。

在制造氧化镁制品时，除须设法促进其烧结之外，还希望其晶粒能长大一些，这样可减少制品的水化倾向。为了得到大晶粒结构的制品，在工艺中常采用加入少量添加物的办法来实现。比如，在配料中加入氧化钛(TiO₂)、氧化锆(ZrO₂)、氧化硅(SiO₂)、氧化锂(Li₂O)、氧化锌(ZnO)、氧化铝(Al₂O₃)、氧化锆(Cr₂O₃)、氧化钒(V₂O₅)等，均有助于促进致密化和晶体不同程度的长大。由表5-11可见，从晶粒尺寸长大与烧结致密度两方面看，以加入8%的氧化铝为最好。加入8%的在1450℃煅烧过的细磨氧化铝（颗粒度小于2μm），在1600℃烧成时，烧结氧

化镁的显气孔率降到 0.4%，真气孔率为 5.6%，晶粒平均尺寸为 30~35 μm ；烧至 1700℃，显气孔率降至 0.2%，真气孔率降至 5%，晶粒尺寸长大到平均 55~60 μm 。其他添加物也能促进烧结，但效果不如氧化铝。加 5% 氧化钒的，虽然晶粒长大显著，但气孔率并未明显降低，所以效果不好。

表 5-11 添加物对 MgO 晶粒尺寸和烧结性的影响

添加物	烧成温度/℃					
	1500		1600		1700	
	晶粒尺寸/ μm	气孔率/%	晶粒尺寸/ μm	气孔率/%	晶粒尺寸/ μm	气孔率/%
纯 MgO	4~6	21.2	4~6	20.7	18~20	12.3
1% TiO ₂	4~6	20.0	20~25	12.9	35~40	10.0
8% Al ₂ O ₃	15~18	10.7	30~35	5.6	55~60	4.8
5% ZrO ₂	4~6	25.0	10~12	15.7	12~15	11.0
5% V ₂ O ₅	35~40	14.7	50~55	9.8	55~60	10.9

对某些要求使用高纯度氧化镁制品的场合，就不能用添加物的方法促进烧结和晶粒长大。在这种情况下，采用活化烧结的办法可以达到目的。即用氢氧化镁为原始原料，将其在较低温度下煅烧，得到初生态的具有很大大晶格缺陷的活性氧化镁，甚至不需球磨粉碎就可直接成型和烧成，制得烧结性好的制品。所谓活性氧化镁，就是指在较低温度下煅烧得到的氧化镁粉末，在化学成分上已接近 MgO，而在结晶结构上尚未形成完整的 MgO 结构，这种状态的粉末，具有很大的表面活性而容易烧结。表 5-12 列出了不同温度下煅烧的 MgO 的烧结性。由表可见，在 1200℃ 以下煅烧分解 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 所得的 MgO 粉末容易烧结，在较低的烧成温度下就可达到相当的致密度和较大的晶粒尺寸。不过，活化烧结工艺也有缺点。一是粉末容易水化；二是成型的素坯密度低，在烧成时由于收缩大而易产生变形和开裂。如果把活性氧化镁粉料的粉碎在振动球磨机中进行，则在粉碎过程的同时，使原来疏松的颗粒被球撞击而变为较致密，颗粒的相对比表面减少，

而绝对表面积并不减少，因而既可提高成型密度和减少烧成收缩，又不妨碍促进烧结。有时也可采用在活性氧化镁粉末中加入高温煅烧的或电熔的氧化镁料，以此来减少水化程度和减少烧成收缩。

表 5-12 不同煅烧温度的 MgO 的烧结性

Mg(OH) ₂ 的 煅烧温度/℃	MgO 的烧成温度/℃													
	素坯		800		1000		1200		1400		1600		1800	
	<i>d</i>	μ	<i>d</i>	μ	<i>d</i>	μ	<i>d</i>	μ	<i>d</i>	μ	<i>d</i>	μ	<i>d</i>	μ
800	1.41	0.05	1.42	0.05	1.52	0.05	2.70	0.08	3.27	2	3.32	55	3.35	80
1000	1.41	0.04	1.45	0.05	1.61	0.05	2.67	0.08	3.25	2	3.32	55	3.35	80
1200	1.67	0.08	1.68	0.08	1.76	0.08	2.10	0.08	2.68	2	3.26	50	3.30	75
1400	2.16	2.0	2.16	2.0	2.17	2.0	2.21	2.0	2.58	2	2.93	15	3.27	35
1600	2.37	—	2.37	—	2.37	—	2.40	—	2.55	—	2.67	—	2.77	—
1800	2.39	—	2.39	—	2.39	—	2.41	—	2.52	—	2.58	—	2.66	—

注：*d* 为体积密度/g·cm⁻³； μ 为晶粒尺寸。

三、氧化镁的性质和用途

氧化镁为立方结构的晶体。熔点 2800℃，理论密度为 3.58g/cm³。莫氏硬度为 6。氧化镁的机械强度较低。在 20 ~ 1000℃ 范围内的线膨胀系数平均为 $13.5 \times 10^{-6} \text{℃}^{-1}$ 。100 ~ 1000℃ 范围内的热导率为 33.49 ~ 4.19W/(m·K)。氧化镁具有良好的电绝缘性。氧化镁有较高的蒸气压，在真空中当温度达到 2300℃ 以上就容易挥发，所以，氧化镁制品的使用温度在氧化气氛中限制在 2200℃ 以下，在还原气氛中为 1700℃，在真空中为 1600 ~ 1700℃。在高温下，氧化镁很容易被碳还原成金属镁，如果在空气中，被还原的金属镁立即与空气中的氧作用形成氧化镁的白色浓烟。不过在氮气氛中，氧化镁和碳不起作用。氯气在高温下能腐蚀氧化镁。氧化镁是弱碱性的氧化物，其制品对酸性物质的抵抗力差而几乎不被碱性物质侵蚀，对碱性金属熔渣有较强的抗侵蚀能力。铁、镍、铀、钍、钽、铌、锌、铝、钼、镁、铜、铂、

钴、铜-硼合金等，都不与氧化镁作用，所以，氧化镁制品可用作熔炼这些金属的坩埚、浇铸金属用的模子、高温热电偶的保护管，以及高温炉的炉衬材料。氧化镁还有一个很大的特点，就是氧化镁粉料及未烧结的氧化镁坯体极易水化生成氢氧化镁，生成物在高温下重新分解成氧化镁时，伴随有很大的体积变化，会影响制品的完整性。

第六章 难熔化合物制品的制造工艺

第一节 概 述

难熔化合物是指除高熔点氧化物以外的绝大部分熔点在2000℃以上的无机非金属化合物，它包括高熔点的碳化物、氮化物、硼化物、硅化物、硫化物等。其中有一类是由碳、氮、硼等非金属元素与过渡金属元素之间形成间隙结构的固溶体，即金属原子作比较简单的立方、六方等堆积，而非金属原子处于其堆积的间隙中。另外有一类是碳、氮、硼、硅、铝等元素之间形成的共价化合物。间隙结构物相有如下一些特征：没有严格的化学组成，具有明显的固溶体性质；有明显的金属特征，如金属光泽、优良的导热和导电性能、正的电阻系数等；具有比相应金属高得多的熔点、硬度和弹性模量，故有比金属好得多的高温强度，但却比金属脆得多。一些难熔化合物的性能见表6-1。

表 6-1 某些难熔化合物的性能

化合物	晶型	熔点/℃	相对密度	热导率/W·(m·K) ⁻¹ (20℃)	线膨胀系数/℃ ⁻¹ (20~1000℃)	电阻率/Ω·cm	显微硬度/kg·mm ⁻²	弹性模量/MPa	耐压强度/MPa
HfC	立方	3887	11.0	6.28	5.6×10^{-6}	45×10^{-6}	2910	35.9×10^3	—
TiC	立方	3160	4.9	24.28	7.7×10^{-6}	52×10^{-6}	3000	46.0×10^3	1380
TaC	立方	3877	14.3	22.19	8.3×10^{-6}	42×10^{-6}	1600	29.1×10^3	—
ZrC	立方	3530	6.9	20.52	6.7×10^{-6}	50×10^{-6}	2930	35.5×10^3	1670
VC	立方	2810	5.3	24.70	4.2×10^{-6}	65×10^{-6}	2090	43.0×10^3	620

续表 6-1

化合物	晶型	熔点 /℃	相对 密度	热导率/W· (m·K) ⁻¹ (20℃)	线膨胀系 数/℃ ⁻¹ (20 ~1000℃)	电阻率 /Ω·cm	显微硬 度/kg· mm ⁻²	弹性模 量/MPa	耐压强 度/MPa
NbC	立方	3480	7.5	14.24	6.5×10^{-6}	51×10^{-6}	1960	34.5×10^3	—
Cr ₃ C ₂	斜方	1895	6.6	19.26	11.7×10^{-6}	75×10^{-6}	1350	38.8×10^3	—
Mo ₂ C	—	2410	9.2	6.70	7.8×10^{-6}	71×10^{-6}	1500	54.0×10^3	—
WC	立方	2720	15.5	29.31	3.8×10^{-6}	19×10^{-6}	1780	81.0×10^3	560
SiC(α)	六方	2600	3.21	8.37	$(5 \sim 7) \times 10^{-6}$	50	3340	14.5×10^3	2250
B ₄ C	六方	2450	2.52	121.42	4.5×10^{-6}	0.44	3340	14.5×10^3	2250
HfN	立方	2980	13.84	—	6.9×10^{-6}	33×10^{-6}	1640	—	—
TiN	立方	3205	5.2	19.26	9.4×10^{-6}	25×10^{-6}	1990	25.6×10^3	1290
TaN	—	3090	13.8	385.19	3.6×10^{-6}	128×10^{-6}	1060	—	—
ZrN	立方	2980	6.97	20.52	7.2×10^{-6}	21×10^{-6}	1520	—	1000
VN	立方	2360	6.04	11.72	8.1×10^{-6}	85×10^{-6}	1520	—	—
NbN	立方	2300	8.4	3.77	10.1×10^{-6}	78×10^{-6}	1400	—	—
Cr ₂ N	立方	1500 (分)	6.1	21.77	9.4×10^{-6}	76×10^{-6}	1570	—	—
Mo ₂ N	—	分解	8.0	18.00	4.5×10^{-6}	—	630	—	—

续表 6-1

化合物	晶型	熔点 /℃	相对 密度	热导率/W · (m · K) ⁻¹ (20℃)	线膨胀系 数/℃ ⁻¹ (20 ~1000℃)	电阻率 /Ω · cm	显微硬 度/kg · mm ⁻²	弹性模 量/MPa	耐压强 度/MPa
WN	—	分解	12.1	—	—	—	—	—	—
BN	六方	3000 (分)	2.27	25.12	0.72×10^{-6}	10^{16}	—	3.5×10^3 ~ 8.5×10^3	200 ~ 300
Si ₃ N ₄	六方	1900 (分)	3.18	16.75	2.5×10^{-6}	10^{14}	3300	2.9×10^3 ~ 4.7×10^3	200 ~ 700
HfB ₂	六方	3250	10.5	—	5.7×10^{-6}	9×10^{-6}	2900	—	—
TiB ₂	六方	2980	4.45	24.28	8.1×10^{-6}	14×10^{-6}	3370	54×10^3	1350
TaB ₂	六方	3100	11.7	10.89	5.1×10^{-6}	37×10^{-6}	2500	26×10^3	—
ZrB ₂	六方	3040	5.8	24.28	6.9×10^{-6}	16×10^{-6}	2250	35×10^3	1580
VB ₂	—	2400	4.6	—	7.5×10^{-6}	19×10^{-6}	2800	27×10^3	—
NbB ₂	斜方	3000	6.0	16.75	7.9×10^{-6}	34×10^{-6}	2600	—	—
CrB ₂	六方	2200	5.6	22.19	11×10^{-6}	84×10^{-6}	2100	21×10^3	1270
TaSi ₂	—	2200	8.83	—	—	46×10^{-6}	1400	—	—
CrSi ₂	—	1500	4.40	6.28	—	9×10^{-6}	1130	—	—
MoSi ₂	—	2030	6.3	29.31	5.1×10^{-6}	21×10^{-6}	1200	43×10^3	1140

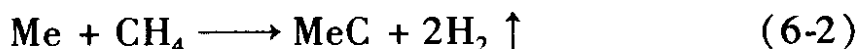
碳化物是金属元素和碳的化合物，一般分子式表示为 M_xC_y 。碳化物是一组熔点最高的材料，很多碳化物的熔点（或升华）都在 3000℃ 以上，其中碳化铪（HfC）和碳化钽（TaC）的熔点最高，分别为 3887℃ 和 3877℃。碳化物的抗氧化性较差，一般在红热温度即开始氧化，不过多数的抗氧化能力比高熔点的金属强，比石墨和碳也略好一些。大多数碳化物都有良好的导电及导热性。很多碳化物具有很高的硬度，如碳化硼（ B_4C ）的硬度仅次于金刚石。

制造碳化物制品的原料都是人工合成的。碳化物原料的合成方法大致有 3 种：

（1）金属与碳粉直接化合，反应温度因物而异，约在 1200 ~ 2200℃。其反应式为：



（2）金属与含碳气体作用，其反应式为：



例如，用甲烷与金属钨反应，在 950℃ 开始碳化，当温度达到 1900℃ 时，含 10% 的甲烷气相在 30s 之内就能将直径为 0.3mm 的钨丝的整个表面碳化成碳化钨（WC）。

（3）金属氧化物和碳作用。这个方法又叫碳还原法，即将金属氧化物与碳的混合物在电弧炉中熔融反应合成或在真空、氢气、惰性气体或其他还原性气氛中，在低于金属氧化物的熔点温度下，通过碳还原金属氧化物并与之进行固相反应合成碳化物。其反应式为：



氮化物的熔点仅次于碳化物，包括熔点在 2500℃ 以上的一些化合物。一般为脆性和抗氧化性能不佳。金属氮化物的电阻与碳化物属同一数量级，但氮化硼例外，它是典型的绝缘体。大多数氮化物不溶于碱、硝酸和硫酸。氮化物具有同金属及氧化物等熔体润湿性差的特点，与这些熔体接触时具有相当的稳定性。

金属氮化物的合成方法有：

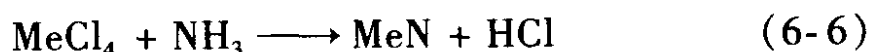
(1) 用氮气或氨直接与金属或金属氧化物作用，反应温度在 1200℃ 左右，如果用氧化物代替金属，反应温度就需要高于 2000℃。其反应式为：



(2) 用氮气或氨与加有碳的金属氧化物反应。在氮气中形成氮化物的温度远低于形成碳化物的温度，一般在 1250℃ 左右，但在产物中往往会出现碳化物。其反应式为：



(3) 用氨与金属的卤化物反应。此法可获得纯度极高的氮化物。其反应式为：



虽然金属氮化物的熔点一般都比较髙，但由于其脆性大、难以烧结、高温下抗氧化性差以及高温下极易分解等原因，所以其使用价值远不如硼、硅、铝等共价性的氮化物。

硼化物的熔点在 2000 ~ 3000℃。硼化物有较高的强度、良好的导电和导热性，且硬、耐磨。它的抗氧化性尚好，因为在高温下借助其氧化时生成一层含氧化硼的玻璃态物质来阻碍进一步氧化。但在 1350℃ 以上，由于这层氧化膜变成多孔或是以 B_2O_3 形态挥发掉而失去了抗氧化能力。几乎所有的硼化物都具有金属的外观特征和一些金属样的性质，如具有金属光泽，碰击时有金属声，有高的电导和正的电阻温度系数，甚至有些金属硼化物的导电性比其金属还好。硼化物具有较低的膨胀系数，加上好的热传导，因此，也有比较好的抗热震性能。

合成硼化物的方法归纳有下面几种：

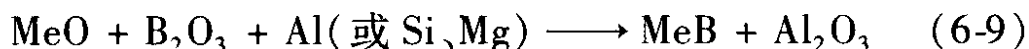
(1) 元素之间直接合成，其反应式为：



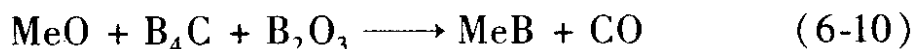
(2) 用碳还原金属氧化物和硼酐的混合物，其反应式为：



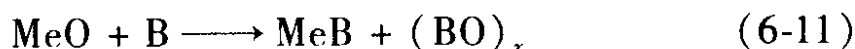
(3) 用铝热还原硼化法，其反应式为：



(4) 用碳化硼还原氧化物:



(5) 用硼还原氧化物, 其反应式为:



总之, 难熔化合物比高熔点氧化物有更高的熔点, 但在高温下的抗氧化能力比高熔点氧化物差得多, 因此, 一般均需在非氧化性的气氛保护下使用。难熔化合物的原料来源大多是由人工合成的, 而不像高熔点氧化物的原料那样从矿物中经过理化处理来制取。作为特种耐火材料的难熔化合物, 比较成熟和重要的有: 碳化硅 (SiC), 碳化钛 (TiC), 碳化硼 (B_4C), 碳化锆 (HfC), 碳化铬 (Cr_3C_2), 碳化钨 (WC), 氮化硅 (Si_3N_4), 氮化硼 (BN), 氮化铝 (AlN), 硼化钛 (TiB_2), 硼化锆 (ZrB_2), 硼化镧 (LaB_6), 硅化钼 (MoSi_2), 硅化钽 (TaSi_2), 硫化钽 (TaS), 硫化铈 (CeS) 等。其中具有工业生产意义的有碳化硅, 碳化硼, 碳化铬, 氮化硅, 氮化硼, 氮化铝, 硼化锆, 硼化镧, 硅化钼等。

第二节 碳化硅制品的制造工艺

一、碳化硅的合成和用途

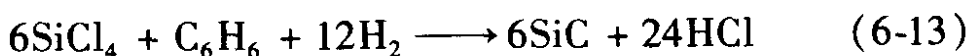
碳化硅 (SiC), 又称金刚砂。1891 年美国人艾契逊 (Acheson) 发明了碳化硅的工业制造方法。碳化硅是用天然硅石、碳、木屑、工业盐作基本合成原料, 在电阻炉中加热反应合成。其中加入木屑是为了使块状混合物在高温下形成多孔性, 便于反应产生的大量气体及挥发物从中排除, 避免发生爆炸, 因为合成 1t 碳化硅, 将会生产约 1.4t 的一氧化碳 (CO)。工业盐 (NaCl) 的作用是便于除去料中存在的氧化铝、氧化铁等杂质。

碳化硅的合成是在一种特殊的电阻炉中进行的，这个炉子实际上就只是一根石墨电阻发热体，它是用石墨颗粒或炭粒堆积成柱状而成的。这根发热体放在中间，上述原料按硅石 52% ~ 54%，焦炭 35%，木屑 11%，工业盐 1.5% ~ 4% 的比例均匀混合，紧密地充填在石墨发热体的四周。当通电加热后，混合物就进行化学反应，生成碳化硅。其反应式为：



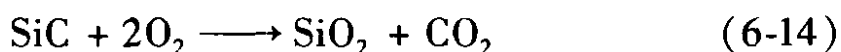
反应的开始温度约在 1400℃，产物为低温型的 β -SiC，基结晶非常细小，它可以稳定到 2100℃，此后慢慢向高温型的 α -SiC 转化。 α -SiC 可以稳定到 2400℃ 而不发生显著的分解，至 2600℃ 以上时升华分解，挥发出硅蒸气，残留下石墨。所以一般选择反应的最终温度为 1900 ~ 2200℃。反应合成的产物为块状结晶聚合体，需粉碎成不同粒度的颗粒或粉料，同时除去其中的杂质。

有时为获取高纯度的碳化硅，则可以用气相沉积的方法，即用四氯化硅与苯和氢的混合蒸气，通过炽热的石墨棒时，发生气相反应，生成的碳化硅就沉积在石墨表面。其反应式为：



纯净的碳化硅是无色透明的，但工业生产的碳化硅由于其中存在游离碳、铁、硅等杂质，产品有黄、黑、墨绿、浅绿等不同色泽，常见的为浅绿和黑色。碳化硅的相对分子质量为 40.09，其中硅占 70.04%，碳占 29.96%。真密度 3.21。熔点（升华）2600℃。晶型有低温形态的 β -SiC，呈立方结构；高温形态的 α -SiC，呈六方结构；以及由于碳化硅晶体结构中的原子排列情况的不同而有其他一系列的变型体，约有百余种，通称同质异晶。此外，结晶结构中由于电子亲和力的不同，除主要的共价键外，尚有部分离子键存在。碳化硅是一种硬质材料，莫氏硬度达 9.2。在低温下，碳化硅的化学性质比较稳定，耐腐蚀性能优良，在煮沸的盐酸、硫酸和氢氟酸中也不受侵蚀。但在高温下可与某

些金属、盐类、气体发生反应，反应情况列于表 6-2。碳化硅在还原性气氛中直至 2600℃ 仍然稳定，在高温氧化气氛中则会发生氧化作用：



但它在 800 ~ 1140℃ 之间的抗氧化能力反而不如 1300 ~ 1500℃ 的，这是因为在 800 ~ 1140℃ 氧化生成的氧化膜（SiO₂）的结构较疏松，起不到充分保护底材的作用，而在 1140℃ 以上，尤其在 1300 ~ 1500℃ 之间，氧化作用显著，此时生成的氧化层薄膜覆盖在碳化硅基体的表面，阻碍了氧对碳化硅的进一步接触，所以抗氧化能力反而加强。但到更高温度时，其氧化保护层被破坏，使碳化硅遭受强烈氧化而分解破坏。

表 6-2 SiC 与某些物质的反应性

反应物质	反应条件	反应情况	反应物质	反应条件	反应情况
H ₂ , N ₂ , CO	< 1300℃	无反应	NaOH	< 500℃	不侵蚀
空 气	< 1300℃	稍氧化		> 900℃	腐 蚀
	1300 ~ 1600℃ 1750℃	形成氧化层 迅速氧化分解	KOH	熔 融	被分解
水蒸气	低温加热	反 应	K ₂ CO ₃	熔 融	被分解
Cl ₂	600℃	表面侵蚀	Cr ₂ O ₃	1370℃	形成金属硅化物
	1300℃	完全被分解	MgO	1000℃	侵 蚀
S	1300℃	激烈反应	CaO	1000℃	侵 蚀
HCl H ₂ SO ₄ HNO ₃	煮 沸	无反应			

由于碳化硅具有优良的物理化学性能，因此作为重要的工业原料而得到广泛的应用。它的主要用途有三方面：用于制造磨料磨具；用于制造电阻发热元件——硅碳棒、硅碳管等；用于制造耐火材料制品。作为特种耐火材料，它在钢铁冶炼中用作高炉、

化铁炉等冲压、腐蚀、磨损厉害部位的耐火制品；在有色金属（锌、铝、铜）冶炼中作冶炼炉炉衬、熔融金属的输送管道、过滤器、坩埚等；在空间技术上用作火箭发动机尾喷管、高温燃气透平叶片；在硅酸盐工业中，大量用作各种窑炉的棚板、马弗炉炉衬、匣钵；在化学工业中，用作油气发生、石油气化器、脱硫炉炉衬等。

二、制品制造工艺

单纯用 α -SiC 制造制品，由于其硬度较大，将其磨成微米级细粉相当困难，而且颗粒呈板状或针状，用它压成的坯体，即使在加热到它的分解温度附近，也不会发生明显的收缩，难以烧结，制品的致密化程度低，抗氧化能力也差。因此，在工业生产制品时，在 α -SiC 中加入少量的颗粒呈球形的 β -SiC 细粉和采用添加物的办法来获得致密制品。作为制品结合剂的添加物，按种类可分为氧化物、氮化物、石墨等多种，如黏土、氧化铝、锆英石、莫来石、石灰、玻璃、氮化硅、氧氮化硅、石墨等。成型黏结剂溶液可用羧甲基纤维素、聚乙烯醇、木质素、淀粉、氧化铝溶胶、二氧化硅溶胶等其中的一种或几种。依据添加物的种类和加入量的不同，坯体的烧成温度也不同，其温度范围在 1400 ~ 2300℃。例如，粒度大于 44 μ m 的 α -SiC70%，粒度小于 10 μ m 的 β -SiC20%，黏土 10%，外加 4.5% 的木质素水溶液 8%，均匀混合后，用 50MPa 的压力成型，在空气中 1400℃4h 烧成，制品的体积密度为 2.53g/cm³，显气孔率 12.3%，抗折强度 30 ~ 33MPa。几种不同添加物的制品的烧结性能见表 6-3。

一般来说，碳化硅耐火材料具有多方面的优良性能，例如，在比较宽的温度范围内具有高的强度、高的抗热震性、优良的耐磨性能、高的热导率、耐化学腐蚀性等。不过，也应看到，它的弱点是抗氧化能力差，由此而造成高温下体积胀大、变形等降低了使用寿命。为了提高碳化硅耐火材料的抗氧化性能，在结合剂方面做了不少的选择工作。最初使用黏土（包括氧化物）结合，但并未能起到保护作用，碳化硅颗粒仍然受到氧化和侵蚀。20

表 6-3 不同添加物的 SiC 制品的性能

种 类	配料量/%					密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	气孔 率/%	热导率/ $\text{W} \cdot$ $(\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ (1000°C)	线膨胀系 数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	耐压强度/ MPa (25°C)	抗折强度/ MPa (25°C)	最高使用温度/ $^{\circ}\text{C}$	
	SiC	SiO ₂	Si ₃ N ₄	Si	CaO							空气	惰性气氛
黏土结合	—	—	—	—	—	2.52	15	—	—	100	22	1450	—
SiO ₂ 结合	89.6	8.5	—	—	0.2	2.57	14	15.91	4.4×10^{-6}	105	21	1550	1700
Si ₃ N ₄ 结合	88.2	1.4	9.5	—	0.2	2.60	13	16.33	4.4×10^{-6}	150	43	1600	1700
Si ₂ ON ₂ 结合	主	—	少	—	—	2.61	13	—	—	100	36	1600	—
自结合	90	—	—	10	—	3.10	0	4.19	3.9×10^{-6}	1000	126.5	1650	2300
石墨结合	主	—	—	—	—	2.8	—	4.19	4.9×10^{-6}	440	—	1550	2200

世纪 50 年代末，选择用氮化硅 (Si_3N_4) 结合，作为碳化硅耐火材料的改进产品，确实具有很好的抗氧化性（见图 6-1），且无显著的膨胀现象。但是价格较贵；加之在反复加热冷却时有突然破坏的可能；而氮化硅本身的网络结构带有渗透性，不能从根本上保护碳化硅不被氧化。60 年代初，又出现了用氧氮化硅 (Si_2ON_2) 结合的碳化硅耐火材料，比之氮化硅结合具有更好的抗氧化性能，因为氧氮化硅粘附于碳化硅表面的氧化硅薄膜，并与其反应形成和碳化硅牢固结合的连续保护膜。同时，这种材料的价格适当，相当于用氧化物结合的碳化硅材料。

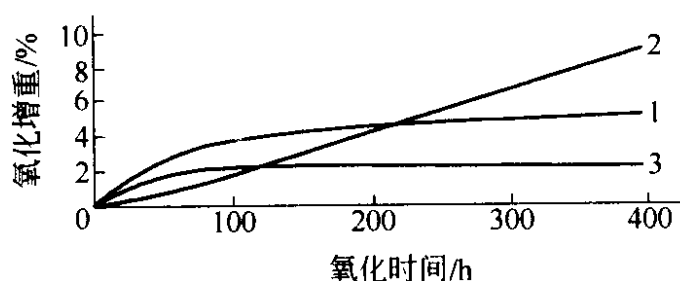


图 6-1 氮化物结合的 SiC 耐火材料的抗氧化性

1—氧化物结合；2—黏土结合；3—氮化物结合

为了获得纯碳化硅的致密陶瓷制品，以便最大限度地利用碳化硅本身的特性，所以发展了自结合反应烧结法和热压法制造工艺。

自结合碳化硅，就是将 α -SiC 与炭粉混合后，用各种成型方法成型，然后将坯体置于硅蒸气中加热，使坯体中的炭粉硅化变成 β -SiC，而将 α -SiC 的颗粒紧密结合成致密制品。所以，自结合碳化硅实际上是一种由 β -SiC 结合的 α -SiC。这种制造工艺又称反应烧结法。具体工艺举例如下。

将具有各种粒度配比的 α -SiC 粉与胶体石墨在瓷球磨筒中均匀混合 20h，然后加入羧甲基纤维素的水溶液或聚乙烯醇的酒精溶液作结合剂，在钢模中用 50 ~ 70MPa 的压强成型。石墨的加入量对素坯密度有很大的影响，为使硅化后的碳化硅制品的最终密度能接近理论值，所以在模压成型时要求能达到预期所需的素

坯密度，根据素坯密度值，反过来可用下式来计算石墨所需的加入量：

$$d_{\text{素}} = \frac{3.21(1+x)}{1+3.33x} \quad (6-15)$$

式中 x ——配料中石墨占碳化硅的质量分数，%。

成型坯体先在 40℃ 慢慢干燥后再在 100℃ 干燥，然后进行硅化反应烧结。硅化装置示意图见图 6-2。

硅化可在普通大气压的碳管炉内进行，硅化温度必须大于 2000℃。如果在 66.65MPa 的真空炉中进行，则硅化温度可降到 1500 ~ 1600℃。产生硅蒸气所用的硅粉颗粒尺寸为 0.991 ~ 4.699mm。在大气压力下硅化时，硅粉可装在石墨坩埚里。在真空下硅化时，则应装在氮化硼（BN）坩埚里，因为此时硅会渗入石墨中并作用形成碳化硅而使石墨坩埚破裂，而氮化硼与硅不润湿。硅化所需的时间依

据硅化的温度及在该温度下的硅的挥发量的不同而变化。在硅化完成后，坩埚内通常不应该再有硅残留而都蒸发了。由于蒸发而附着在制品表面上的硅可用热的氢氧化钠处理除去。自结合碳化硅制品的强度为一般碳化硅制品的 7 ~ 10 倍，且抗氧化能力提高了。

除了用烧结法制造碳化硅制品以外，自从发明了热压烧结技术以后，碳化硅制品也可以用热压法制造，并且可以获得更优良的烧结性能。热压工艺是把坯料的成型和烧成结合为一个过程，即坯料在高温同时又在压力下一次成型并烧结。这种方法在冶金工业中用于粉末冶金已有数十年的历史，在特种耐火材料工业生产中已经逐步推广应用。采用热压成型烧结，可以缩短制造时

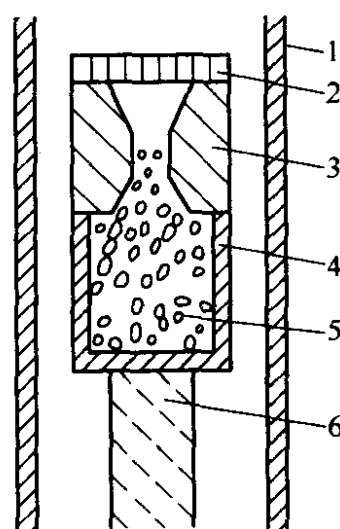


图 6-2 自结合烧结碳化硅装置示意图

- 1—炉管；2—坩埚盖；3—坯体；
4—坩埚；5—硅颗粒；
6—石墨底座

间，降低烧结温度，改善制品的显微结构，增加制品的致密度，提高材料的性能。选择适当的温度、压力和坯料粒度等热压工艺条件，就可达到优良的热压效果。热压工艺对难熔化合物的制造特别有用。热压用的模具因为既要经受 1000°C 以上的高温，并且还要在高温下承受数千牛的压力，因此，对制造难熔化合物制品一般均用高强度石墨作模具。对模具的加热可以用辐射加热、高频感应加热或模具自身电阻加热。对坯料的加压可用油压机或普通的千斤顶。图 6-3 为热压装置示意图。热压法的最大缺点是制品形状受到限制，且制造效率低，所以此法不如反应烧结法应用得广泛。但是热压制品的性能要好得多。例如，在 1350°C 的温度下，用 $70 \sim 90\text{MPa}$ 的压力进行热压，如果原料是高温型的 $\alpha\text{-SiC}$ ，则密度不超过理论值的 96%；如果使用低温型的 $\beta\text{-SiC}$ ，则热压密度可以达到 3.20g/cm^3 ，接近于理论值，并在烧结过程

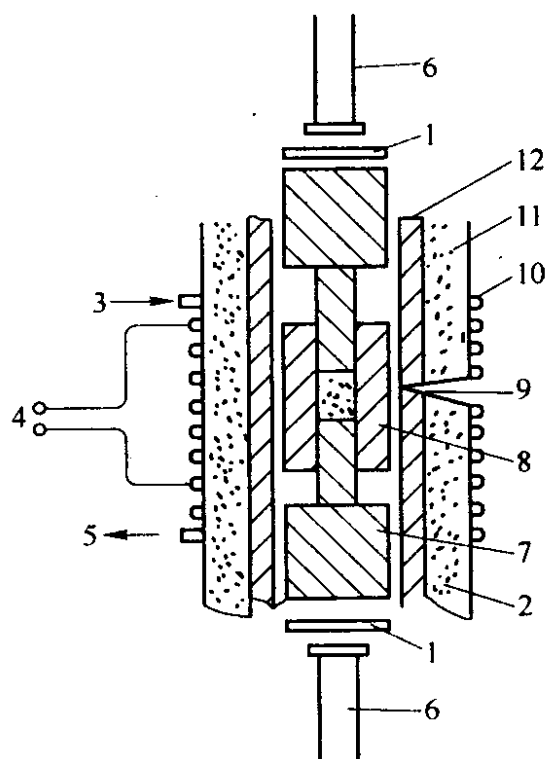


图 6-3 高频感应热压电炉

- 1—熔融稳定的 ZrO_2 砖；2—稳定化 ZrO_2 颗粒；3—冷水入口；
4—高频电源；5—冷水出口；6—压力杆；7—石墨棒；8—石墨模；
9—测温孔；10—感应线圈；11—云母；12—石墨炉管

中转变为高温型的 α -SiC。这种热压烧结体的强度，在常温时为 380MPa，在 1370℃ 时为 500MPa。抗热震性也相当好，且在高温空气中抗氧化性也很好。

第三节 碳化硅发热体

碳化硅发热体是一种常用的加热元件，由于它具有操作简单方便，使用寿命长，使用范围广等优点，成为发热材料中最经久耐用、价廉物美的一种。

碳化硅发热体通常制成直棒形，如图 6-4 所示，中间部分直径细，为发热部分，称热端；两头直径粗，称冷端。这是根据截面积—电阻—电流—发热量的相关联系而设计的。按照 $R = \rho \frac{L}{S}$ 的原理，截面积小者，其电阻值大，截面积大者，其电阻小。当相同的电流值通过时，电阻大者比电阻小者发热量高，因为发热量 $Q = 0.24I^2 Rt$ 。此外，在特殊场合需要时，也可制成管形或 U 字形。

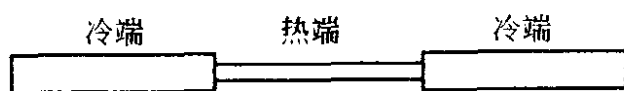


图 6-4 SiC 棒发热体形状图

普通碳化硅发热体的使用温度为 1400℃。采用高温均热烧结、表面喷涂陶瓷、添加特殊物质，以及冷端在熔融硅中浸渍处理等技术而特制的碳化硅发热体的使用温度可提高到 1600 ~ 1650℃，在氩气氛中甚至可高达 1800℃。碳化硅的电阻率为 $50\Omega \cdot \text{cm}$ (20℃)， $27\Omega \cdot \text{cm}$ (300℃)， $2\Omega \cdot \text{cm}$ (1000℃)。

特制碳化硅发热体的热端部分是自结合烧结的碳化硅。冷端部分系同样结构，但在其中包含有足够量的硅，以增加其导电性。也有在发热带部分的碳化硅中加二硅化钼 (MoSi_2)，由此制成的发热体的长期使用温度可提高到 1700℃。

下面把普通碳化硅发热体（简称硅碳棒）的制造工艺简要介绍一下。硅碳棒的制造工艺流程如图 6-5 所示。硅碳棒分两个部分：发热部分，呈棒状；冷端部分，呈管状。两部分所用原料略有不同。发热部分采用碳化硅和炭黑、沥青、石墨粉等作原料，代表性的配比为：0.175SiC20%，0.104SiC30%，180 目 SiC50%，外加炭黑 2%，沥青 22.5%，石墨粉 3%。冷端部分的配料加入部分金属硅，其代表性的配比为：120 目 SiC40%，150 目 SiC30%，180 目 SiC30%，150 目金属硅 25%，固体沥青 35%，石墨粉 7%。沥青在低温起黏结作用，在高温时部分与硅作用形成碳化硅；石墨粉和炭黑增加坯体的含碳量而使电阻降

原料 → 配料 → 预压 → 成型 → 素烧 → 切割 → 配套 → 烧成 → 喷铝 → 成品

图 6-5 硅碳棒制造流程

低；金属硅使成品结构致密，并增加其导电性，配合料的混合是在热态进行的，先干混再湿混，温度控制在 130 ~ 150℃。混料时，按粗、中、细颗粒的碳化硅、金属硅、石墨粉的顺序倒入混合器，混合 1h 左右。混合料在用于成型前，在水压机上先预压数次，使粉料与结合剂均匀结合，同时排出坯料中的气体。温度保持在 130 ~ 140℃。然后用水压机压力挤压成型，成型筒的温度为 100 ~ 140℃，挤嘴的温度为 90 ~ 100℃。挤压压力为 5 ~ 10MPa。挤出的棒状坯体用半圆形铁管盛接，管状坯体用接棒插入坯管内孔盛接。接出的坯件用水冷却后，安置在整形板上整形。

干燥后的生坯装在筒状耐火材料盛器中，充入填料，在倒焰窑中素烧，素烧管坯的温度为 1000℃，素烧棒坯的温度为 1280℃。其升温曲线分别为：

管坯： 0 $\xrightarrow{5h}$ 300 $\xrightarrow{10h}$ 400 $\xrightarrow{6h}$ 500 $\xrightarrow{10h}$ 600 $\xrightarrow{5h}$ 800 $\xrightarrow{5h}$ 1000℃

棒坯： 0 $\xrightarrow{5h}$ 300 $\xrightarrow{20h}$ 500 $\xrightarrow{13h}$ 700 $\xrightarrow{5h}$ 800 $\xrightarrow{10h}$ 1280℃

素烧后的素坯按规定的尺寸进行切割。然后，将棒坯与管坯粘结组装，即将棒坯插入管坯中，用糊状料粘接。糊状料是用 80% SiC，15% Si，5% C（细度均在 180 目以下），外加 10% 糊精，以及适量的水，加热调制而成。棒管组装配套时，将棒插入管中的部分均匀沾上糊状料，反复多次，直至管内壁涂得饱满，再把棒插入管内，校正尺寸和位置，放置晾干。组装合格的素坯最终在高温烧成，使素坯经加热硅化再结晶，成为具有一定几何尺寸的硅碳棒发热体。烧成温度为 1700 ~ 1800℃，升温制度为：

$$0 \xrightarrow[6h]{900^{\circ}\text{C}} \xrightarrow[3h]{1200^{\circ}\text{C}} \xrightarrow[8h]{1600^{\circ}\text{C}} \xrightarrow[3h]{1800^{\circ}\text{C}}$$

硅碳棒制造的最后一道工序是喷铝加工。将一次检查合格的烧成品，经过表面清理后，在冷端电极夹头部分喷涂一层 30 ~ 70mm 长的金属铝，以增加冷端接头的导电性。金属铝在石墨坩埚中熔化，熔融铝温度控制在 900℃ 左右。用乙炔和氧气混合喷射，喷嘴的温度约 600 ~ 700℃，喷嘴与棒体距离 4 ~ 5cm，边喷边转动棒材。

为保证硅碳棒的使用寿命，在使用时应充分注意硅碳棒的特性以及合理的使用方法。

硅碳棒在空气中使用时会发生氧化反应，使用温度一般限制在 1600℃ 以下，普通型的硅碳棒的安全使用温度为 1350℃。

硅碳棒在一氧化碳（CO）气氛中可使用到 1600℃ 左右。但含有一氧化碳的气体入炉时，在 700℃ 以下因发生 $2\text{CO} \longrightarrow \text{C} + \text{CO}_2$ 反应而产生碳质沉积，游离碳附着在硅碳棒表面或炉壁上，可能短路而使变压器烧坏，因此，使用一氧化碳气体时，应当注意设法避免这一缺点。

在氢（H₂）气氛中使用时，硅碳棒会变脆，因此寿命比正常气氛缩短，约为空气气氛的 60%。

水蒸气、氯气（Cl₂）、三氧化硫（SO₃）对硅碳棒的使用是

不利的。水蒸气对硅碳棒的危害甚大，它能促使硅碳棒氧化，而且反应生成的氢气可产生循环反应，有还原氧化膜的作用，以致破坏基体的机械强度和增加发热体的电阻。氯气和三氧化硫在600℃以上对硅碳棒有强烈的侵蚀作用。

硅碳棒在惰性气体氩中十分稳定，使用温度最高。

硅碳棒发热体在各种气氛中的使用温度列于表6-4。

表 6-4 特制硅碳棒在各种气氛中的使用温度

气 氛	空气	H ₂	N ₂	CO	Ar	真空
使用温度/℃	1600	1400	1400	1600	1800	1200

硅碳棒发热体的电阻随温度而变化。当温度在500~700℃以下，电阻随温升而下降，具有负的电阻温度系数，因此，在初期升温加热时，应控制电压，以免电流超载。随着温度进一步提高，由于晶格点阵中质点热振动加剧，阻碍了电子的迁移而使电阻值随温度升高而增加；同时由于空气的氧化作用，氧化产物二氧化硅成分的增加，使硅碳棒本身电阻增加。当使用到某一时期后，即电阻值为初期电阻的1.8~2.0倍时，通电时间与电阻增加的曲线开始上升。当电阻值为初始电阻的3~4倍时，电阻更急剧增加，各个温度系数偏差显示出增加的倾向，便出现了炉内温度分布不均匀情况。因此，经验认为，当电阻值增加到初期电阻值的3~4倍时，即为硅碳棒的寿命限度，谓之老化，应调换新的。

硅碳棒发热体在氧化性气氛中使用时，在其表面生成二氧化硅并逐渐增加，一旦生成后，其氧化作用就有所减弱，但在反复加热和冷却过程中，所形成的二氧化硅薄膜会被破坏，从而使新的表面暴露在空气中进一步氧化而降低了使用寿命。因此，如果有可能，硅碳棒电炉能连续使用，或者在不用时能继续通电，维持炉内温度不低于200℃，这样可延长使用寿命。

第四节 碳化硼制品和磨料的制造工艺

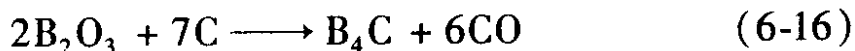
一、碳化硼的性质和用途

碳化硼 (B_4C) 呈灰黑色, 是一种非常坚硬的人造材料, 其莫氏硬度为 9.3, 显微硬度为 $5500 \sim 6700 \text{ kg/mm}^2$, 仅次于金刚石和立方氮化硼。碳化硼的结晶构造为六方晶体。密度为 2.52 g/cm^3 。熔点 2450°C , 当温度高于 2800°C 时则迅速分解挥发。它的线膨胀系数为 $4.5 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$ ($20 \sim 1000^\circ\text{C}$), 热导率为 $121.42 (100^\circ\text{C}) \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 、 $62.80 (700^\circ\text{C}) \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$, 电阻率为 $0.44 (20^\circ\text{C}) \Omega \cdot \text{cm}$ 、 $0.02 (500^\circ\text{C}) \Omega \cdot \text{cm}$ 。碳化硼耐酸碱腐蚀并不与大多数熔融金属润湿, 具有相当高的化学稳定性。碳化硼在 1000°C 时尚能抵抗空气的氧化作用, 但在氧化性气氛中于 900°C 以上就很容易被氧化。碳化硼粉具有非常高的研磨能力, 超过碳化硅的研磨能力 50%, 比刚玉的研磨能力高 1~2 倍, 是一种优良的研磨材料和耐磨损材料。

碳化硼的最大用途就是作为磨料和制造磨具的原料。它适用于对各种硬质合金刀具、模具、零件、部件和宝石的磨削、抛光、钻孔等加工。以适量的机油或水作润滑剂, 可将碳化硼制成研磨膏和抛光膏。碳化硼也可作为制造金属硼化物、硼合金、硼钢等的原料。除外, 在特殊需要的场合, 可用于制造碳化硼热压制品, 作耐磨损、耐高温的部件, 如喷嘴、密封环、陀螺仪、石油化工零件, 以及军事工程中的轻质高强部件和原子反应堆的控制棒。

二、碳化硼的合成工艺

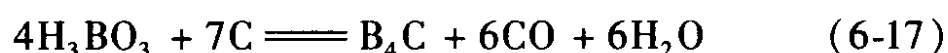
工业上合成碳化硼的方法是用过量的碳还原硼酐, 其原理是:



合成反应可在电阻炉或电弧炉中进行。比较好的方法是在电阻炉

中,在低于碳化硼的分解温度下,加热硼酐和碳的混合物来制备碳化硼。用此法合成所得的碳化硼中含有很少的游离碳,有时含有一些游离硼。在电弧炉中熔融合成时,由于电弧的温度相当高,而碳化硼在 2200℃ 时就开始分解为富碳相和硼,硼在高温时又会从反应空间挥发,以致最终反应产物中含有大量的游离碳,质量就差了。但目前国内大规模工业生产碳化硼多采用电弧熔融合成法。

电弧熔融合成碳化硼的生产工艺流程见图 6-6。采用硼酸(质量分数大于 92%)、人造石墨(固定碳的质量分数大于 95%)、石油焦(固定碳的质量分数大于 85%) 3 种原料,按反应式计算配比。合成反应式为:



其中人造石墨和石油焦各 50%。考虑在电弧熔融的高温挥发和

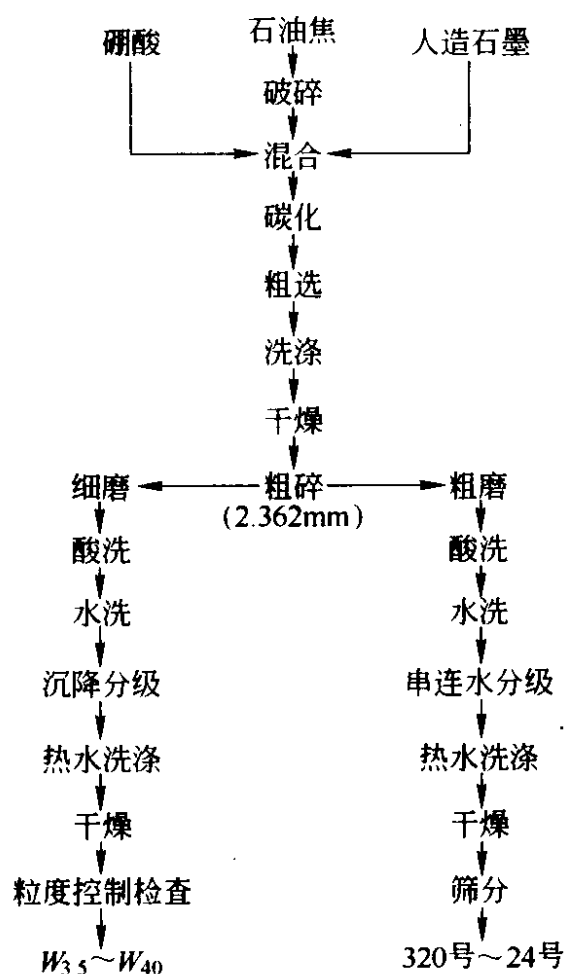


图 6-6 碳化硼合成工艺流程

氧化等因素，硼酸的加入量要比计算值高 2%，人造石墨和石油焦的加入量比计算值高 3% ~ 4%。将称量的 3 种原料在球磨机中均匀混合以后，在单相双电极电弧炉中或三相电弧炉内进行还原、碳化反应，电弧熔炼的温度控制在 1700 ~ 2300℃。在熔炼过程中，最好分批投料，以遮住弧光达到闭弧熔炼。熔炼结束后，将熔体置于炭黑或炭电极上冷却，再用锤子将大块砸成 50mm 大小的块子。然后根据碎块断面形态进行拣选，把过烧和生烧的不合格块拣去。根据经验，生烧块的断面为白色或灰色；过烧块的断面似石墨片状或多孔的熔凝体状；凡是具有类似钢的致密断面或似冶金焦条纹状断面或砂粒状断面，均为合格块，其碳化硼的质量分数在 94% ~ 97%，游离碳的质量分数在 1.5% 以下。接着将合格块用热水浸泡和蒸气蒸煮，再用水洗涤，除去粘附在上面的硼酸、硼酐和碳类物质。洗净并干燥后的大块再粗碎过 2.362mm 筛。进一步的粗磨和细磨可在旋转式球磨机或振动球磨机中进行，粗磨时间短一些，细磨时间长一些。在球磨过程中掺入料中的铁质可用 80℃ 热硫酸浸洗除去。硫酸的加入量为料子的 30%。酸洗除铁在酸洗罐中进行，其结构示意图 6-7。先加料，后加酸，再加入 60% 的水，用桨叶搅拌，同时通入蒸

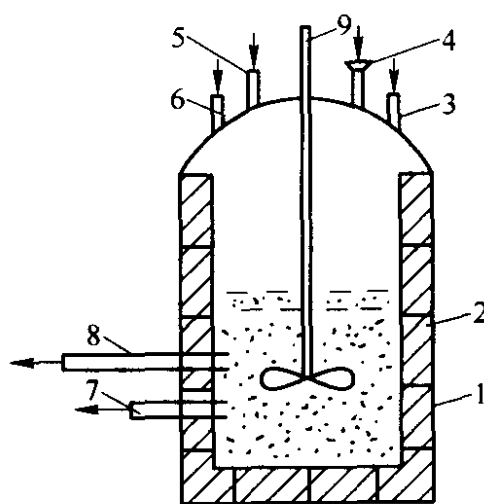


图 6-7 B₄C 酸洗罐示意图

- 1—酸洗罐外壳；2—耐酸磁砖；3—加酸口；4—加料口；5—蒸汽入口；6—热水入口；7—出料口；8—出水口；9—搅拌器

气加热，以提高反应速度。酸洗浸泡 12h 后，用水稀释，通气搅拌。再保温 12h 后，抽去酸液，用水清洗至中性。最后将提纯的料用沉降分号和串联水洗分号分选为不同粒度的颗粒产品。沉降分号是把细磨料分成 $w_{35} \sim w_{40}$ 的微粉；串连水洗分号是把粗磨料分成 $w_{40} \sim 120$ 号的粗粒。如果把粗粒进一步分级，可用筛选法将 120 号粒子分成 100 号、80 号、70 号、60 号及更粗等级的粗粒。

三、制品制造

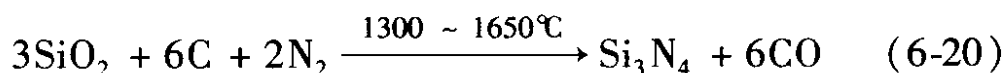
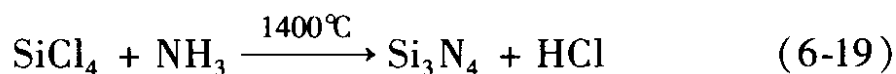
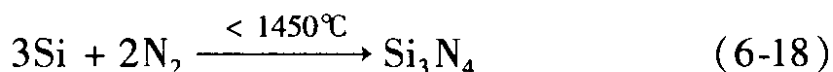
制造碳化硼特种耐火材料制品，由于在技术上有较大的难度，因此尚没有形成工业性生产，只有为满足某些特殊场合的需要才少量制造。目前，碳化硼制品的制造工艺还不完整也不成熟。制品可用热压烧成法和常温加压烧成法制成。因后一种方法难以制造出致密的制品，所以通常采用前一种方法。热压可在氩 (Ar) 气保护下的碳管发热的热压炉中进行。升温速度并不严格控制，一般用 2h 左右的时间就可升到最高温度。热压温度在 $2050 \sim 2150^{\circ}\text{C}$ ，热压压力在 30MPa 左右，最高温度保温 30min。最终制品的密度可达 $2.46 \sim 2.51\text{g/cm}^3$ ，气孔率 $0.4\% \sim 0.6\%$ ，耐压强度可达 2250MPa，抗折强度 280MPa。

另外，由于碳化硼的密度的碳化物中特别小，且具有很高的机械强度，所以用它来制造金属陶瓷被认为是一种有前途的材料。在细度为 0.038mm 以下的碳化硼细粉中，添加铁、钴、镍等金属，以 70MPa 的压力加压成型，然后在惰性气氛中加热到 2050°C ，保温 1h，烧结制成的碳化硼成连续相，在它的间隙内填充有金属相的金属陶瓷。例如，由 64% B_4C 和 36% Fe 制成的金属陶瓷，其体积密度为 $3.17 \sim 3.29\text{g/cm}^3$ ， 1400°C 时的高温抗折强度 160MPa，不但比强度高，同时还具有极好的抗热震性。

第五节 四氮化三硅的制造工艺

氮化硅粉料可通过氮和硅两种元素的直接反应或在氮气氛中

热解硅的卤化物或使二氧化硅还原氮化反应等方法来合成，其反应式分别为：



元素氮和硅直接反应合成氮化硅的工艺放在氮化硅制品制造工艺中一起叙述。制造氮化硅制品的方法基本有 3 种：反应烧结法、热压法、气相沉积法。反应烧结法适用于大量生产形状复杂的制品，但密度和强度都较低。热压法可制得高致密度、高强度的制品，但形状受到限制。气相沉积法只用于少数特殊的目的。作为特种耐火材料，前两种方法具有生产和应用意义，所以重点加以介绍。

一、反应烧结法

反应烧结法又可叫氮化烧结法，即坯体一面起化学反应一面固结的方法。这种方法的烧结过程与其他特种耐火材料的烧结过程有所不同，其他材料的烧结是由于构成坯体的粉末表面能的降低，促使坯体中物质迁移并排除气孔，发生体积收缩，最终固结致密化；而在硅的氮化烧成过程中，坯体几乎不收缩，它的致密化是由于硅坯体中硅粉与氮气起化学反应生成氮化硅之后，有 22% 的摩尔分数增加，由于增加部分的体积使坯体致密化程度提高，并随之使坯体固结。

最基本的反应烧结法制取氮化硅的过程，是先将硅粉成型，做成所需形状的坯体，然后在含氮气氛的高温炉中把坯体初步氮化，使之具有足够的强度，再在机床上将其加工到制品所需的尺寸精度，最后在氮化炉中进一步氮化，直到坯体中的硅粉都氮化成氮化硅为止。其工艺流程如图 6-8 所示。

(一) 原料

通常用小于 0.074mm 的化学纯或工业纯的硅粉作原料，有

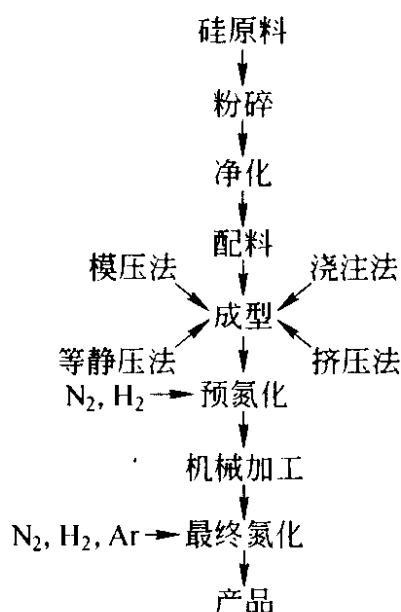


图 6-8 反应烧结氮化硅工艺流程

时为了不同工艺要求，可以准备不同细度的粉料。硅粉可用一级结晶硅块经破碎球磨制得，球磨时用乙醇作介质湿磨较好。

(二) 成型

可以用各种传统的成型方法，如浇注法，模压法，热压注法，等静压法等将硅粉成型成素坯。由于在反应烧结过程中坯体的尺寸几乎不变，因此，制品的最终密度与素坯密度的关系极大，欲使制品达到预期的密度，则在成型时设法使素坯密度达到一定值。各种成型方法的要点如下：

(1) 干压法：硅粉加 2% 聚乙烯醇黏结剂（固体聚乙烯醇先溶解在水或酒精中，浓度为 5%），均匀混合，在 120℃ 干燥 4h，再过 40 目筛，然后在钢模中用 50 ~ 100MPa 的成型压力成型。成型压力及粉料的颗粒度和对比对素坯密度有很大的影响，素坯密度随压力的增大而增大，但压力增大到 100MPa 以上时，则成型性反而变差，坯体容易出现分层。成型后的素坯密度在 1.30 ~ 1.36g/cm³。

(2) 等静压法：硅粉等静压成型时，一般不需要黏结剂，但掌握硅粉的干燥程度是很重要的，较干燥的硅粉（含水量

0.3%左右)易于成型。成型压力常用200MPa,素坯密度 $1.62 \sim 1.67\text{g/cm}^3$,比模压成型的密度大大提高。

(3) 浇注法:用球磨的硅细粉加60%水和1%羧甲基纤维素,在刚玉球磨筒中按料、球1:1之比混合8h,制备成浆料,然后在石膏模型中成型。

(4) 热压注法:用小于0.074mm的充分干燥的硅粉,加入油酸,在刚玉球磨筒中球磨5h,料:球:油酸为1:6:0.006。然后在40℃干燥1h,再外加25%石蜡,在120~140℃温度下制成蜡浆,最后在热压注机上成型。在坯体氮化反应前,须排除坯体中的蜡。素坯的排蜡是埋在氧化铝粉里进行的,为避免硅粉氧化,又要使坯体具有一定的强度,最高的排蜡温度取700℃,排蜡时间约72h,温度控制如下:室温至200℃,升温速率20℃/h,保温6h;200~300℃,升温速率5℃/h,保温8h;300~400℃,升温速率10℃/h;400~700℃的升温速率为20℃/h,保温2h。

(三) 预氮化

氮化是在氮化炉中进行的,氮化炉可用钼丝电炉或二硅化钼棒电炉,炉膛应具有足够的气密性,以保证抽真空和使用时的安全。硅和氮约在970~1000℃开始反应,并随温度升高而反应速度加快。虽然在高温时氮化速率比低温快,但如果温度很快上升超过硅的熔点时,则坯体会由于硅熔融而坍塌,所以,为了使坯体充分氮化又不致使硅熔融,必须采取在远低于硅熔点的温度下预先氮化。预氮化还有一个目的是使已定型的坯体具有一定的机械加工的强度,以便于最后加工定型。如不是如此而是在烧结后,就不能再加工了,因烧结后的氮化硅非常坚硬。预氮化是把成型好的坯体置于用氮化硅做的坩埚中或垫板上,送入氮化炉,在95%氮气和5%氢气的混合气氛中,于1180~1210℃氮化1~1.5h,使坯体进行初步的氮化反应,氮化程度约为9%。

(四) 机械加工

预氮化后的坯体虽有一定的强度,但不太高,而且又脆,因

此在加工时最好用硬质合金刀具，进刀和车速都不宜太快，夹头也不能太紧，另外还需注意坯体不可与水接触。制品的最终形状和尺寸多在预氮化后加工完成。

(五) 最终氮化烧成

最终氮化烧成是把经过机械加工至所需制品尺寸的坯体（烧成时没有体积变化）置于氮化炉中进一步氮化烧结成制品。掌握好氮化的温度、气氛、时间等氮化制度，对制品最终烧结好坏是极其重要的。

(1) 氮化温度，可采用低于硅熔点（1420℃）和高于硅熔点的分阶段保温氮化方法，如在 1250℃、1350℃、1450℃ 几个阶段保温。氮化反应首先在硅粉颗粒表面开始，然后通过氮气向颗粒内部扩散而逐步完成。因此，在 1250℃ 氮化时，先在硅颗粒表面生成相互紊乱交织的须发状 α -氮化硅的单晶晶粒，并逐渐形成交织的网状，填满坯体中硅颗粒之间的孔隙，而将未反应的硅粉颗粒撑住，从而使整个坯体具有一定的强度。待温度继续升高，进一步的氮化就可能有两种情况：一种情况是温度升至硅熔点以上的 1450℃，此时硅熔化成液体，氮气通过多孔性的氮化硅网络结构与熔融的硅发生气-固-液三相的反应。由于在 1450℃ 时的反应速率很快，故生成的氮化硅不像低温时的由须状单晶组成的网络，而是一种硬度和密度都比较高的氮化硅颗粒，即形成一种在较为柔软的网络状氮化硅基底上分散着许多孤岛式的坚硬致密的氮化硅颗粒。不过在直接升温至硅熔点以上之前，坯体中应有 30% ~ 40% 的原始硅已经氮化，否则所形成的结构就不牢固，容易流硅，容易坍塌；另一种情况是始终在低于硅熔点的温度下（如 1350 ~ 1400℃）长时期氮化，只通过氮气-固相硅颗粒反应，使原来形成的网络结构的氮化硅继续发展壮大，逐渐变为非常致密，最后形成一种坚硬的氮化硅骨架。

(2) 氮化气氛，可用纯氮气、氨气或用氢气和氮气的混合气体。比较好的是用氢氮混合气体，其比例为 95% 氮气和 5% 氢气。气体的流量视反应炉炉膛的容积及制品的尺寸数量而

定。气体在通入反应炉之前要进行严格的脱水和脱氧处理，因为水分和氧成分会与硅反应形成二氧化硅，从而影响坯体的氮化。处理时将气体通过各种干燥剂、分子筛及装有铜屑的500℃脱氧炉。

由于氮与硅的反应是放热反应，放出的热量有723.8kJ/mol，而且在氮化初期的反应速率很快，往往由于放出大量热量使坯体内部的局部温度超过硅的熔点而使一部分硅熔融渗出，结果使制品的性能降低或造成报废。为了克服这一问题，在氮化初期的气氛中通入适量的氩气来缓冲反应速度。氩气的通入量约为氮气的2/3，通入的时间从1000℃开始，直到1350℃保温一段时间后关掉，恢复到95%氮气和5%氢气。

(3) 氮化时间。氮化初期的反应速率很快，例如在1250℃氮化4h和在1350℃氮化8h后，坯体的氮化程度可达到51%。但如果继续在1350℃氮化28h，则氮化程度只增加10%，而如果在高于硅熔点的1450℃氮化，则只需2h就可达到完全氮化，不过由于高于熔点，就往往会出现坯体流硅现象。以上说明，坯体如在低温下氮化则需要很长的时间才能趋于完全，当然这在工艺上是不可取的。要做到在较短时间内完成氮化并又要保证质量，就采取在硅熔点温度以下的氮化时间多于熔点以上的氮化时间。对于尺寸较厚的坯体，则在熔点以下的氮化时间更长些，以免在温度超过硅熔点以上时坯体中的部分硅熔融渗出。氮化时间大致为：1250℃，4~10h；1350℃，24~36h；1450℃，6~12h。当然，这不是绝对的，应按具体的制造条件而变化。

除了温度、时间、气氛等因素外，硅粉的纯度、硅粉的细度、素坯密度、坯体大小等也是影响反应烧结的重要因素，这些都应当加以考虑。

上面介绍的是最基本的反应烧结工艺。这个方法的特点是适宜制造形状复杂的制品，其缺点是制造周期长，对大尺寸厚壁坯体较难达到充分氮化，制品的体积密度较低，最高在2.6~

2.8g/cm³，仅为理论值(3.18)的80%~90%，其机械强度和高温蠕变性能不太理想。为此，在这个工艺基础上又进行了改进，即在硅粉中加入一部分氮化硅、氧化铝、碳化硅、炭、氧化钇、氧化铝-氧化钛、氧化铝-氧化镁-氧化硅等物质，而不单纯用硅粉反应烧结，这样，不仅缩短了氮化时间，而且制品的性能也提高了。表6-5为加有上述添加物的等静压硅坯体的氮化结果。

表 6-5 加入添加物的反应烧结 Si₃N₄

配料比例/%				氮化时间/h			氮化结果			
Si <0.074mm	Si <0.038mm	Si ₃ N ₄	Al ₂ O ₃	1250 /℃	1350 /℃	1450 /℃	游离硅 /%	密度/ g·cm ⁻³	气孔 率/%	抗折强 度/MPa
40	60	—	—	4	32	24	2.51	2.53	14.2	192
40	55	5	—	4	20	12	0.92	2.61	11.7	215
40	45	15	—	4	20	12	0.86	2.57	13.5	186
40	30	30	—	4	20	12	0.71	2.45	18.7	175
40	55	—	5	4	20	12	0.79	2.51	16.1	—
40	45	—	15	4	20	12	0.24	2.57	14.5	203
40	30	—	30	4	20	12	0.25	2.62	14.3	199

二、热压法

上面已经谈到，用反应烧结法制得的氮化硅制品是高气孔率的，强度不太高，因此在某些要求高强度的场合使用时（例如做发动机叶片、燃气涡轮叶片、轴承等）就不能适用，而用热压法就可制造出具有接近理论密度的高强度制品。

热压用的氮化硅粉是用硅粉氮化反应合成的。硅粉的处理和氮化大致与反应烧结工艺中的过程相同，只是可以省去预氮化这一步而一次氮化完成。有时为了提高氮化硅粉的纯度，可采取两次氮化的办法，即在氮化一次后，将其粉碎净化后，再氮化一次，最后磨细，用于热压制造制品。

氮化硅粉在热压时，必须引入添加剂，以提高致密度和制品性能。如果不使用添加剂，制品就难以烧结。使用比较普遍的添

加物是少量的氧化镁 (MgO) 和镁的化合物、氧化钇 (Y₂O₃) 等, 其他有磷和铝或磷和镓的混合物、砷和铝或砷和镓的混合物、锌、钇、镧、氧化铝、氧化锆、氧化钪等。这些添加剂有的起着矿化剂的作用, 有的起着助熔剂的作用, 有的一方面在热压过程中使氮化硅粉末烧结致密, 另一方面本身在热压烧结过程中挥发而消除。添加剂的加入量一般在 5% 左右, 最高不超过 10%。添加剂在热压前加入氮化硅粉料中, 必须充分混合, 通常用酒精作介质在球磨筒中湿混。热压用的模具是用石墨做的, 使用前在模腔壁上涂一层氮化硼粉, 以防玷污及容易脱模。氮化硅混合料装在石墨模中, 在感应加热或辐射加热的热压炉中热压烧结。热压温度范围在 1750 ~ 1850℃, 热压压力在 25 ~ 50MPa。表 6-6 列出了几种添加物的氮化硅热压结果。

表 6-6 加入添加物的热压 Si₃N₄

添加剂	加入量 /%	热压温度 /℃	热压压力 /MPa	体积密度 /g · cm ⁻³	抗折强度/MPa	
					20℃	1300℃
MgO	5	1650	28	3.13	700	210
CaPO ₄	5	1650	28	—	700	300
AlPO ₄	5	1650	28	—	560	350
Zn	5	1740	28	3.20	455	—
Y ₂ O ₃	2	1700	45	3.20	—	—

三、氧氮铝硅

从上面的叙述中, 我们可以知道, 反应烧结法是工业生产氮化硅制品的最基本的方法, 只是由于制品致密化程度不高, 含有高的气孔率, 因此强度等性能不能令人满意。而后, 用热压法制造氮化硅制品成为感兴趣的课题, 这是由于热压法可制得高密度高强度的产品。但是, 热压法也有不足的地方, 例如品种限于简单的形状、生产效率不高、而且不用添加剂也难以达到高密度。因此, 在 20 世纪 70 年代初, 氮化硅制品又有新的发展。

在氮化硅中添加氧化物等以促进其烧结的研究工作中, 发现了一种类似 β-氮化硅结构的、含有 Si、Al、O、N 四个元素的新的

物相。在 $\text{Si}_3\text{N}_4\text{-Al}_2\text{O}_3$ 系、 $\text{Si}_3\text{N}_4\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-Li}_2\text{O}$ 系、 $\text{Si}_3\text{N}_4\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-AlN}$ 系的高温烧结产物中也都存在有这种固溶体物相。这种物相被称为“赛隆”（Sialon），其分子式表示为： $\text{Si}_{6-x}\text{Al}_x\text{N}_{8-x}\text{O}_x$ ， x 为 $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ 中 Si 原子被 Al 原子取代的数目， $0 < x \leq 4.2$ 。这种赛隆材料具有较低的热膨胀和完全的致密性，仅次于热压氮化硅，但比反应烧结氮化硅好得多。它具有比氮化硅更好的热稳定性和抗氧化性，而且比热压法具有更经济的工艺过程，因为它在最终烧成时，不需要在混合物料上施加压力，又不像反应烧结那样需要很长时间和很窄的温度范围。Si-Al-O-N 系可用等边四面体来表示，4 种元素位于 4 个顶点上，4 个二元化合物 SiO_2 ， Al_2O_3 ，AlN， Si_3N_4 位于相应的 4 条棱上，4 个元素中全部可能的组合都分布在由 $\text{Si}_3\text{N}_4\text{-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-AlN}$ 构成的面上，如图 6-9 所示。

制造赛隆材料的主要原料是氮化硅、氮化铝、氧化铝。根据产品要求，可用常压烧结法和热压法。常压烧结法适合于大量生产形状复杂的制品，制品的体积密度约为理论值的 90% 以上，比热压赛隆制品的气孔率高而强度低。其工艺流程见图 6-10。例如，将 Si_3N_4 、 Al_2O_3 、AlN 等粉料，在刚玉球磨筒中以酒精为介质混合研磨，细度至 $0.1 \sim 100\mu\text{m}$ 。混合料经干燥后过 36 目筛，加入临时黏结剂，用 150MPa 的压力成型。然后将坯体在低温下预烧，排除其中的

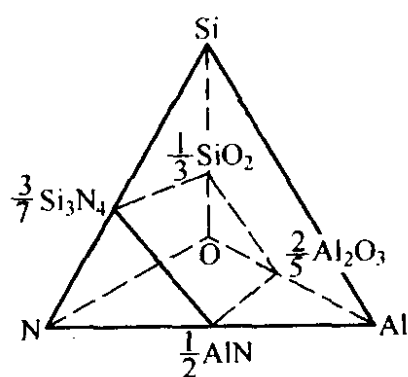


图 6-9 Si-Al-O-N 系相图

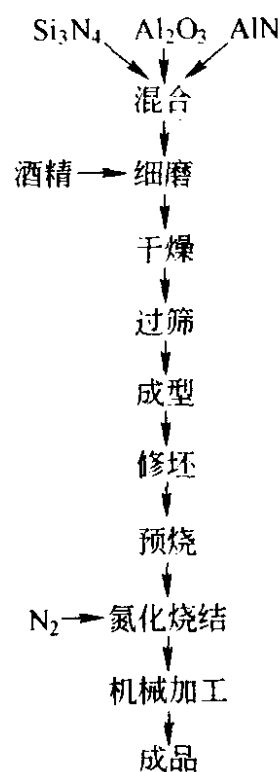


图 6-10 赛隆常压烧结法制造流程

结合剂，最后再置于用氮化硅、氧化铝、碳化硅或同质材料制成的坩埚盛器中，用上述材料的粉状混合物作填料，在氮气流中于1700~1850℃保温半小时烧成，获得较高密度的赛隆制品。

如果用这样的配合料或是用预压的坯体，在热压炉中于1700~1750℃的温度、20~25MPa的压力热压，则最终获得的赛隆制品的致密度可达 3.25g/cm^3 ，气孔率小于1%。在配合料中如果添加Li、Na、Ca、Mg、Y等金属的碳酸盐、草酸盐、氢氧化物等，在高温分解生成的金属氧化物进入赛隆晶格中，可进一步提高制品的密度和强度。

四、氮化硅的性能和用途

氮化硅呈灰白色，六方结晶，有两种变体：在1200~1300℃氮化得到的是低温型 $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ ；在1455℃左右氮化得到的是高温型 $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ 。 $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ 在1550℃可以转变成 $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ 。氮化硅不会熔融，在1900℃分解。氮化硅的理论密度为 $3.19 \pm 0.01\text{g/cm}^3$ 。反应烧结制品的体积密度在 $1.8 \sim 2.7\text{g/cm}^3$ ，热压制品的密度为 $3.12 \sim 3.20\text{g/cm}^3$ 。赛隆制品呈黑灰色，理论密度为 3.13g/cm^3 ，由(Si、Al)(O、N)四面体与(Si-O)四面体空间连接。由于其共价键性强，结合坚固，因此机械性能、高温性能和化学稳定性都很优良。赛隆没有熔点，约在1800℃分解。

氮化硅材料兼有多方面的优良性能：(1) 反应烧结的氮化硅，其线膨胀系数很低，为 $2.53 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ ，热导率为 $18.42\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，因此它具有优良的抗热震性能，仅次于石英和微晶玻璃，在1200~20℃循环上千次也不破坏；(2) 氮化硅的显微硬度值为 3300kg/mm^2 ，仅次于金刚石、立方氮化硼、碳化硼等少数几种超硬物质。它的摩擦系数小并且具有自润滑性，似加油的金属表面，因此它具有优良的耐磨蚀性，成为出色的耐磨材料；(3) 氮化硅具有较高的机械强度，热压制品的抗折强度为500~700MPa，高者可达1000~1200MPa；反应烧结的为200MPa，高的为300~400MPa。虽然反应烧结制品的室温强度不高，但在1200~1350℃的高温下，其强度值仍不下降。氮化硅的高温蠕变

小，例如，反应烧结的氮化硅，在 1200℃ 荷重 24MPa，1000h 后其形变为 0.5%；(4) 氮化硅具有优良的化学性能，能耐除氢氟酸以外的所有无机酸和某些碱液的腐蚀。它耐氧化的温度可达 1400℃，在还原性气氛中最高可使用到 1870℃。对金属尤其对非铁金属不润湿；(5) 氮化硅具有很好的电绝缘性，它的室温电阻率为 $1.1 \times 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$ ，900℃ 时为 $5.7 \times 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$ ，它的介电常数为 8.3，介质损耗为 0.001 ~ 0.1。

氮化硅材料的抗机械冲击性很差（脆性），但由于兼有抗氧化、抗热震、高温蠕变小、结构稳定、而且电绝缘、化学性能稳定等特性，所以成为一种新型的有前途的材料，在冶金、航空、化工、机械、半导体等工业部门中的应用日益广泛。

在钢铁冶炼中可作为铸造容器、输送液态金属的管道、阀门、泵、热电偶测温套管以及冶炼用的坩埚、舟皿。尤其在最新发展的水平连铸新技术中用作中间包和结晶器的连接耐火件，它对保持稳定的凝固点，决定铸坯表面质量来说，是极为重要的部件。因此要求连接耐火件必须能进行高精度的机械加工，以便能同结晶器准确连接；并且要求有优良的抗热震能力，因为在浇铸过程中，这个部件既受钢液的加热，又受结晶器的冷却，其内部会产生很大的温度梯度；同时，在浇铸过程中要更换中间包是相当困难的，其浇铸能力就取决于连接耐火件的寿命，因此要求具有耐侵蚀和耐磨损的性能，以往的一般氧化物耐火材料不具备上述条件。自从使用 Si_3N_4 、BN 材料或加有 BN 的 Si_3N_4 材料才开始解决了问题。

在航天上，氮化硅用作火箭喷嘴和导弹尾喷管的衬垫以及其他部位的高温结构部件。

在机械工业中，用作涡轮叶片、汽车发动机叶片和翼面、高温轴承、金属切削刀具、挤压模等。

在化工工业上用作各种化工泵的机械密封件以及在强腐蚀性介质中工作的阀门，比金属、塑料、石墨具有更好的耐磨、耐腐蚀能力。

在半导体工业中，用作熔化、区域提纯、晶体生长的坩埚、舟皿等盛器；也可作半导体器件的掩蔽层。

第六节 氮化硼的制造工艺

氮化硼是人工合成的材料，早在一百多年前就已问世，由于当时工业技术的限制，它的优良性能一直未能充分发挥，直到 20 世纪 50 年代，用热压技术将氮化硼制成了接近理论密度的特种耐火材料制品才扩大了用途。现在，合成氮化硼原料的方法已不下十几种。制造制品的技术也不断发展，除了可制造各种形状规格的高温（高压、高频）绝缘、散热部件以外，还能够制造厚仅几微米的薄膜、柔软如丝的纤维、具有导电性的电阻体、坚硬如金刚石的立方氮化硼，应用越来越广。

一、氮化硼原料的合成

自 1842 年氮化硼被首次合成以后，许多合成方法相继出现。氮化硼一般是由元素硼、硼酐、卤化硼、硼的盐类，与含氮盐类在氮气或氨气氛中通过气相-固相或气相-气相反应合成。目前在工业生产上主要采用硼砂-氯化铵法、硼酐法、硼酸（硼砂）-尿素法、卤化硼法等几种合成方法，其工艺过程分别进行如下介绍。

（一）硼砂-氯化铵法

这是以硼砂和氯化铵为主要原料，在氨气氛中反应合成氮化硼的方法，其工艺流程如图 6-11 所示。两种原料在参加反应前应分别进行脱水和再结晶处理。硼砂最好在真空中 $200 \sim 400^{\circ}\text{C}$ 脱水。氯化铵再结晶是将其溶解成饱和溶液后过滤除去杂质再结晶析出，视纯度要求可重复多次。将粉碎和干燥的硼砂与氯化铵以 7:3 的质量比混合，压成坯块，送入反应炉中合成。为了加快反应速度和提高转化率，需通入氨（ NH_3 ）以弥补反应物自形成氨气氛的不足。低温时氨的通入量较高温阶段为少，氨的具体通入量应视反应物量的多少以及反应炉容积的大小而调整，以保证

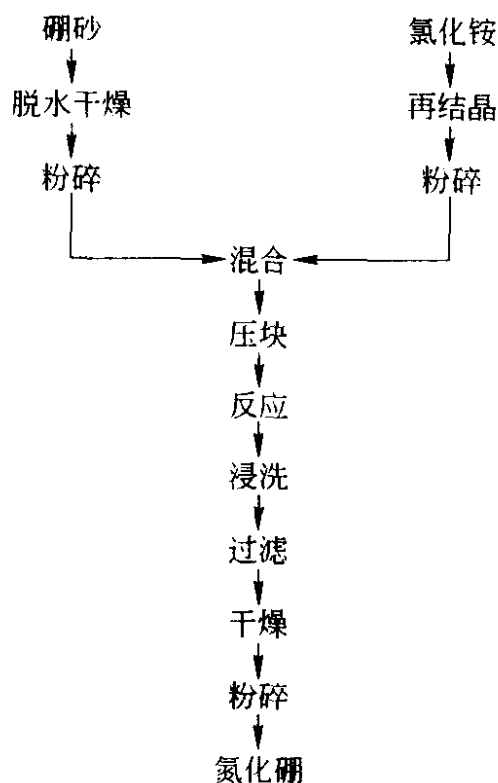
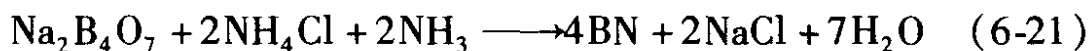


图 6-11 硼砂-氯化铵法工艺流程图

反应充分进行为宜。最终的加热温度在 $900 \sim 1000^{\circ}\text{C}$ ，保温 6h。反应产物用水浸洗除去剩余的硼酸及氯化钠等杂质，再干燥、粉碎后获得质量分数在 96% ~ 98% 的氮化硼粉料。坯块在加热过程中的主要反应是：



(二) 硼酐法

用硼酐 (B_2O_3) 氮化合成氮化硼是工业生产氮化硼的重要方法之一。这个方法的工艺流程见图 6-12。由于硼酐的熔点低 (玻璃态为 294°C ，结晶态为 $450 \sim 600^{\circ}\text{C}$)，在氮化温度下变成高黏度的熔体，阻碍了氨的流通而使反应缓慢且极不完全。为了克服这一缺点，可用高熔点物质作填料降低硼酐熔体的黏度。这种填料本身不参加反应又可在最后容易地被除去。常用的填料有氧化镁 (MgO)、碳酸钙 (CaCO_3)、磷酸三钙 [$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$]、氮化硼 (BN) 等，其中以磷酸三钙为最好，因

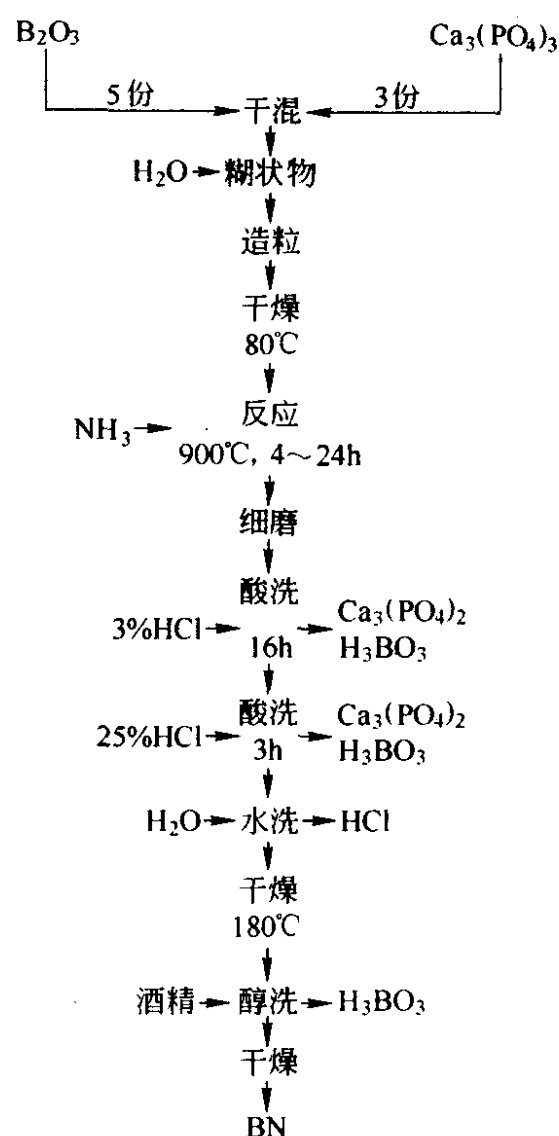
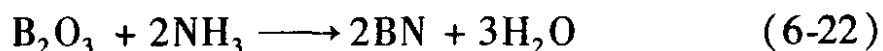


图 6-12 硼酐法工艺流程图

为磷酸三钙与硼酐的混合物的氮化反应率最高。

硼酐和磷酸三钙按 5:3 的质量比均匀混合，按该工艺流程处理后，在石英管或刚玉管状电炉中进行氮化反应。炉体装置稍倾斜，以利于排水。氮化反应约在 300℃ 开始，进行到 800℃ 初步接近完全反应，最终温度在 900 ~ 1000℃，保温 4 ~ 24h。整个氮化过程的主要反应为：



反应完成后，其中的磷酸三钙填料可用盐酸洗除，而残存的

硼酐可用 70℃ 热酒精洗除，得到粗制的氮化硼，称“900℃”氮化硼，转化率 75% ~ 85%，质量分数为 80% ~ 90%，其中主要杂质是硼的中间化合物。这类杂质可通过在 1400℃ 氨中继续氮化，或在氮气、氩气中加热到 1800℃ 以上使其挥发除去而达到纯化。

(三) 硼砂-尿素法

这个方法是以硼砂 ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$) 为主要硼源，用尿素以自形成氨气氛并与硼砂形成海绵状多孔体，促进反应完全。图 6-13 为此法的工艺流程图。硼砂与尿素按 1: (1.5 ~ 2) 的比例均匀混合后装入盛器，送进反应炉参加反应。盛器可用石英玻璃、刚玉、石墨、不锈钢等制成的舟皿、坩埚。反应炉一般取卧式管状炉，如采用小型回转窑则可达到连续生产的目的。在反应期间通入氮或氨以补充由尿素形成氨气的不足。

用氨的效果比用氮的好，因为氮气是亚惰性气体，而由氨离解可生成单原子的活性氮。但在 300℃ 以下，应先用氮，因为此时氨会溶于反应物所产生的自由水或水蒸气中，使反应减弱。氨在 200 ~ 300℃ 开始分解，在加热过程中边分解边参加反应。反应炉应按规定的升温曲线加热，比较下来，采用四阶段保温的效果较好，即在 100℃ 保温 0.5h，140℃ 保温 2h，180℃ 保温 2h，800℃ 保温 2h，最终温度在 800 ~ 1000℃。在氮化反应过程中，混合物的形态从黏滞的面粉状逐渐变为松散的蜂窝状，其中主要的反应为：

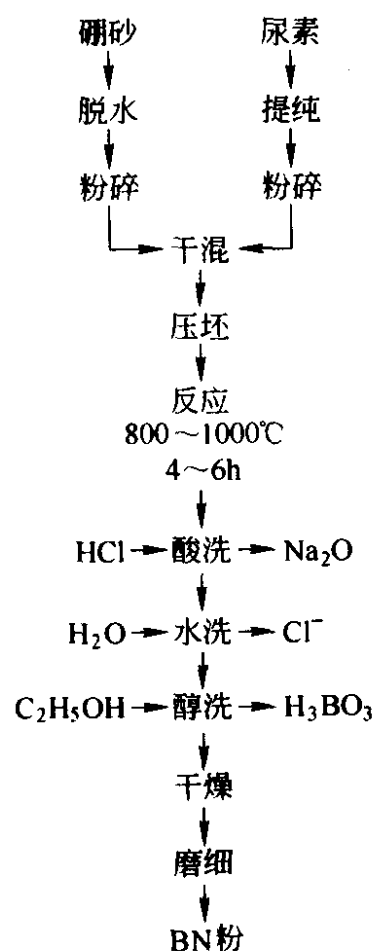
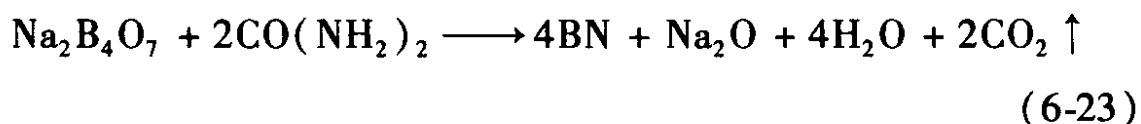
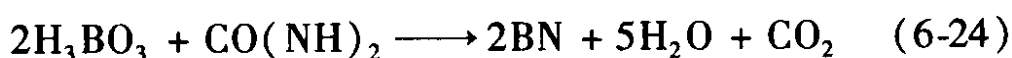


图 6-13 硼砂-尿素法工艺流程



由此反应合成的粗制氮化硼，经过酸洗、水洗、醇洗，可得到白色的氮化硼粉。如果用水和酒精反复处理，就可使氮化硼的质量分数提高到 96%。

用硼砂作主要原料存在着产物中氧化钠的质量分数较高的缺点，为避免钠离子的存在，常用硼酸 (H_3BO_3) 代替硼砂，其反应为：



但用硼酸的氮化反应难于完全，转化率较低，产物中存在较高的氧化硼和硼的化合物，使用稳定性较差，所以有人试验用硼砂和硼酸的混合物做成复盐，直接用氨反应合成氮化硼，取得较好的效果。

(四) 电弧等离子体法

上面介绍的几种合成氮化硼的方法，虽然所用原料不同，工艺流程相互各异，但它们在合成温度均在 1000°C 以下，这些常规的中温化学反应方法，往往有生产工序繁复、生产周期长、效率低、成本高等缺点。用等离子体高温技术制备氮化硼可使流程简化，时间缩短、效率提高、产品结晶完整。从这种方法的反应形式来看，大致可分为 3 种类型：(1) 等离子射流中气相反应。例如，用 BCl_3 在 N_2 等离子体中合成 BN；(2) 等离子体射流中空间反应。例如用 B 在 N_2 等离子流中制取 BN，或 B_2O_3 在等离子流中蒸发并与供入的 NH_3 混合反应制取 BN；(3) 等离子射流相交区固定床反应。例如用硼砂和尿素的混合物置于反应区，利用等离子体流作热源使混合物反应合成 BN。等离子体法需要一套价格较贵的设备和装置，其中包括发生等离子体的电源、等离子喷枪、等离子体加热炉，以及一整套辅助设备。

用硼砂-尿素电弧等离子体合成氮化硼的主要工艺过程如下：硼砂脱水后与尿素以 1:(1.4~1.6) 的质量比均匀混合，压成坯

块，装在石墨盘床上，置于反应炉的高温反应区。从等离子喷枪出来的由氮形成的电弧等离子体火焰射向反应区，使坯体受热剧烈反应合成氮化硼。反应炉的内壁用石墨管作衬里以承受等离子体火焰的高温。从石墨管向外，依次是氧化锆或氧化铝中空球、氧化铝泡沫砖、耐火纤维、钢外壳。等离子喷枪的阴极材料用铈钨合金，阳极材料用紫铜。当工作电压为 170V，工作电流为 200A， N_2 气以每分钟约 100L 的流量以旋进方式通过喷枪时，反应区的石墨管内壁温度达 1800℃ 以上，在直径为 130mm、长为 300mm 的反应区中容纳 150mm × 30mm × 15mm 的坯块，只需 20 ~ 30mm 就可完成合成反应，回收率在 70% ~ 85%。将合成的粗制 BN 用酸洗、水洗提纯，可使纯度提高到 98% 以上。

二、氮化硼制品制造

制造氮化硼制品可用冷压烧结法和热压烧结法。冷压烧结是把氮化硼粉料在冷态成型后再在高温下烧结成制品的方法。冷态成型可用模压法、等静压法、挤压法等传统方法。成型后的坯体先在较低温度下空气或氧化气氛中将其中的临时结合剂排除，再在氨气氛中 1400℃ 或氮气氛中 1800℃ 以下高温烧成。由于坯体在烧成期间几乎无收缩，所以烧结密度很低，仅 1.1 ~ 1.2 g/cm³，气孔率高，强度也很低。热压烧结法是将氮化硼原料放在预制的模型内，在高频感应加热或炭管辐射加热的热压炉中，在高温高压条件下，直接成型并烧结，得到致密、性能优良的制品的方法。氮化硼的绝大部分制品都是用热压法制造的。

氮化硼热压制品的制造工艺流程示于图 6-14。将 BN 原料过 0.175 ~ 0.147mm 筛，除去大块颗粒及杂质，把粒度小于 5μm 的 BN 细粉与少量的添加物均匀混合，添加物的作用是促进热压烧结或提高制品使用时的稳定性。为了降低成型的压缩比，将混合料装在橡皮筒中在等静压机中预压一次，压力为 100 ~ 150MPa。然后破碎过 36 ~ 50 目筛。再把这种料称量装入模型中。热压用的模具，因为要经受 1500℃ 以上的高温，并在高温下承受单位面积数 kN 的压力，因此需采用细结构的高强石墨作模具。市售

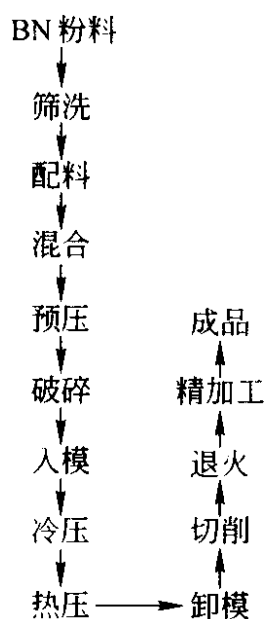


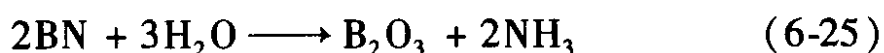
图 6-14 BN 热压工艺流程图

的高强石墨的抗压强度在 45 ~ 80MPa，能基本满足要求。对模具的加热可用辐射加热、感应加热或模具本身的电阻加热等方式。把装有原料的模具置于热压炉中，校正到炉子的恒温带中心位置，顶上压力杆，校对测温孔后，先给模具以较低的压力将粉料压紧，然后通入保护气体（如氮或氩气），开启冷却循环水，再通电升温热压。加热过程中，加压的方式视具体原料的性质而定，可以在加热到某一温度时开始加压并随温度上升而增大压力，

到最高温度时达到最大压力；也可以在达到最高温度后才开始加压并达到所需的最大压力。加压机械可用液压机、气压机、或简易的千斤顶。热压的最终温度在 1600 ~ 1900℃，热压压力在 20 ~ 35MPa 的范围，保温时间从数分钟到 1h 不等。冷却卸模后的制件，为消除在冷却过程中所产生的应力，可重新加热到 1300℃ 左右进行退火处理。制件最后可用机械加工成最终形状和尺寸精度的成品，加工精度可达百分之一毫米。热压制品的最终体积密度可达到 2.08 ~ 2.19g/cm²，气孔率 0 ~ 1%。

在制造氮化硼制品的过程中，发现有些氮化硼粉很容易压成致密体，而有些氮化硼粉难以压实；热压后的制品有的对水或酒精等液体介质的稳定性相当好，而有的则比较差。造成这种差异的因素很多，其中主要的一个因素是在氮化硼粉料中有无氧化硼（B₂O₃）的存在。一般在 1000℃ 以下低温合成的氮化硼粉料中，有较多的游离氧化硼及可形成硼酸类的含硼中间化合物，其量在 8% ~ 16%。这种氮化硼粉的热压烧结性极好，很容易达到 2.0 ~ 2.1g/cm³ 的体积密度，并且由于加强了氮化硼颗粒之间的结合力而提高了制品的低温机械强度。但是，这种制品对水的稳

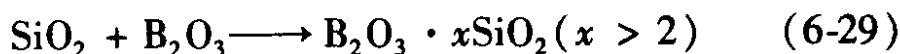
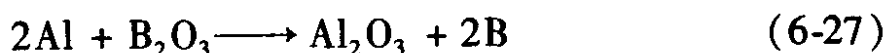
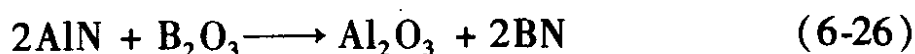
定性很差，并与氧化硼的质量分数成反比。例如，含 14% B_2O_3 的氮化硼热压体，密度为 $2.08g/cm^3$ ，在 $70^\circ C$ 水中浸泡数小时，基体就开始出现层状酥裂，浸泡 24h 后基体几乎全部破坏变成粉末状，质量损失 16.1%，这是由于其中的氧化硼水化成硼酸溶解到水中的缘故；相比之下，氧化硼含量低于 2% 的热压体，在水中浸泡 24h 后，仍能保持其形状完整，质量损失 1.7%；高纯度的氮化硼致密体，对水具有很好的稳定性，只有当长时间浸入沸水中，才会缓慢地按下列方式发生分解：



在高于 $1600^\circ C$ 高温合成的或经高温纯化处理的氮化硼粉，由于不含氧化硼而不易获得致密的热压烧结体，其热压密度很难高于 $1.22g/cm^3$ 。

为了使氮化硼既具有良好的热压烧结性，又具有良好的使用稳定性，最好的办法是采用一种具有严重晶格缺陷同时又高度细分散的纯氮化硼粉末作原料，它很容易热压烧结，但要制取这种粉料是相当困难的。因此，在工艺上可采用对氮化硼粉料或对热压后的制品加以特殊处理来达到目的。

(1) 对于氧化硼的质量分数较高的氮化硼粉料，可在其中加入一些稳定剂后再进行热压。这些稳定剂如铝、氮化铝、氧化钙-氧化铝、氧化硅等，它们在热压过程中可能与料中的氧化硼作用形成高温相或不溶于水和酒精的物质：



(2) 相反，对难以热压烧结的纯氮化硼粉，则可在其中加入适量的氧化硼、磷酸硼、或氧化钙-氧化硼-氧化铝系玻璃等作为结合剂，来促进烧结而不影响其使用稳定性。表 6-7 为几种加

人物对氮化硼烧结和稳定性的影响。

表 6-7 加入物对 BN 烧结性和稳定性的影响

材 料	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	80℃ H ₂ O 处理后失重/%		
		10h	20h	30h
αBN	2.10	7h 后成碎片		
$\alpha\text{BN} + 1\% \text{Al}$	2.12	0.96	1.42	1.80
+ 5% Al	2.04	0	0	0
+ 5% AlN	2.16	0.32	0.50	0.60
+ 5% CaO · Al ₂ O ₃	2.17	0.31	0.38	0.44
$b\text{BN}$	1.22		0	
$b\text{BN} + 5\% \text{B}_2\text{O}_3$	2.07		3.15	
+ 10% B ₂ O ₃	2.08		5.79	
+ 10% 2CaO · 9B ₂ O ₃ · Al ₂ O ₃	2.01		0.33	
+ 10% BPO ₄	2.07		6.20	

注： αBN —含 14% B₂O₃； $b\text{BN}$ —纯 BN。

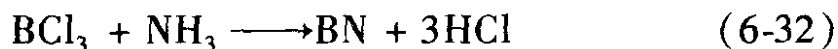
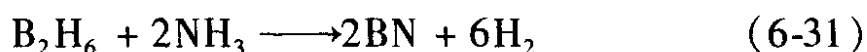
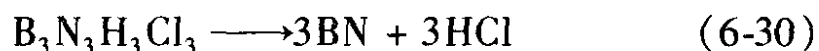
(3) 对于含氧化硼的热压后的氮化硼制品，也可以通过高温途径，在真空或氩、氮气氛中处理，使制品中的氧化硼在高温下蒸发除去而得到适当密度的纯氮化硼制品；或者用水或醇类溶剂浸泡处理制品，然后再在真空或惰性气氛中无压条件下、在 1800 ~ 2100℃ 重新烧结，得到密度、纯度和稳定性都较好的氮化硼制品，其氧的质量分数小于 0.5%，体积密度大于 1.9g/cm³。但对于氧化硼的质量分数高（例如 10% 以上）的制品，就不一定能适用，因为长时间的浸泡，制品本身就已经破坏了。

三、氮化硼的特殊制品

(一) 氮化硼薄膜

由于在某些应用场合需要薄型的氮化硼，因此发展了氮化硼薄膜的制造工艺。氮化硼薄膜几乎不以独立部件存在，一般总是以保护膜的形式覆盖在某些基体表面，使基体得到保护并使整体具有新的性能。一般采用气相反应沉积薄膜。视基体材料及使用

要求的不同而采用不同的反应物，如三氯硼嗪、硼烷、卤化硼等，其沉积氮化硼的化学反应式分别为：



例如，三氯化硼与氨化学气相反应在金属丝上沉积氮化硼薄膜的装置示意图见图 6-15。气相反应在水冷石英管反应器中进行。在反应器的中心线位置上，0.2mm 直径的金属丝由绕丝盘带动连续通过，依靠高频感应来加热金属丝。气体由反应器上的双层喷管通入，内层通 BCl_3 和 N_2 ，外层通 NH_3 。气体分别在低温炉中预热到 300℃ 左右。工作时，系统抽真空，用 N_2 气置换清洗，再使系统压力保持在约 6665Pa。开启电源，将金属丝感应加热至 1000℃ 以上。按适当比例和流量先送入 N_2 和 NH_3 ，后送入 BCl_3 气体。开动绕丝机进行连续反应沉积。在金属丝上可得到厚 40 ~ 50μm、连续沉积长度可达数米至数十米、沉积均匀、结合良好的氮化硼薄膜。

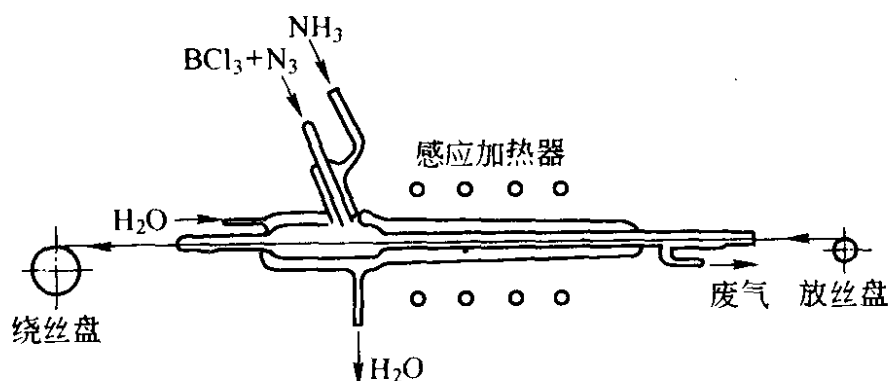


图 6-15 BN 沉积装置示意图

(二) 氮化硼纤维

氮化硼纤维是用化学的方法从母体纤维蜕变而来。其中的母体纤维是金属硼纤维和氧化硼纤维。氧化硼纤维实际上是一种玻璃纤维，由氧化硼熔融甩丝得到。作为母体纤维，先在较低温度

下在氨气介质中加热，形成硼胺中间化合物，再在氨或氮或二者混合气氛中加热到 1800℃ 以上，形成氮化硼纤维。这种纤维的纯度可达 99%，直径 5 ~ 7 μm，长度 50 ~ 380mm，拉伸率 2% ~ 3%，抗张强度 1400MPa。氮化硼纤维柔软如丝，具有质轻、耐热、耐腐蚀、抗辐射、电绝缘等性能，可以织布制服，也可以用结合剂将纤维成型制成毯、平板、圆筒等多种形状、多种用途的制品。

(三) 氮化硼电阻体

由氮化硼和二硼化锆或二硼化钛的混合物制造的制品，具有与单纯氮化硼决然相反的电性能，纯氮化硼是典型的电绝缘体，室温电阻率高达 $10^{18} \Omega \cdot \text{cm}$ ，而混合物制品则具有与石墨一样的导电性。因此，用它制造的舟状或特殊形状的制品，当在它的两端通过电流后，就可以像电阻发热体一样直接发热，作为各种金属的熔融蒸发容器，特别是作为熔铝真空蒸发涂膜容器很有意义。这种制品的一些性能列于表 6-8。

表 6-8 BN-ZrB₂ 混合物制品的一般性能

密度/g · cm ⁻³	2.9 ~ 3.4
气孔率/%	<6
电阻率/Ω · cm	2 ~ 50
线膨胀系数/℃ ⁻¹	$(4 \sim 6) \times 10^{-6}$
热导率/W · (m · K) ⁻¹	约 20.52
抗压强度/MPa	250 ~ 700
抗折强度/MPa	90 ~ 150

(四) 立方氮化硼

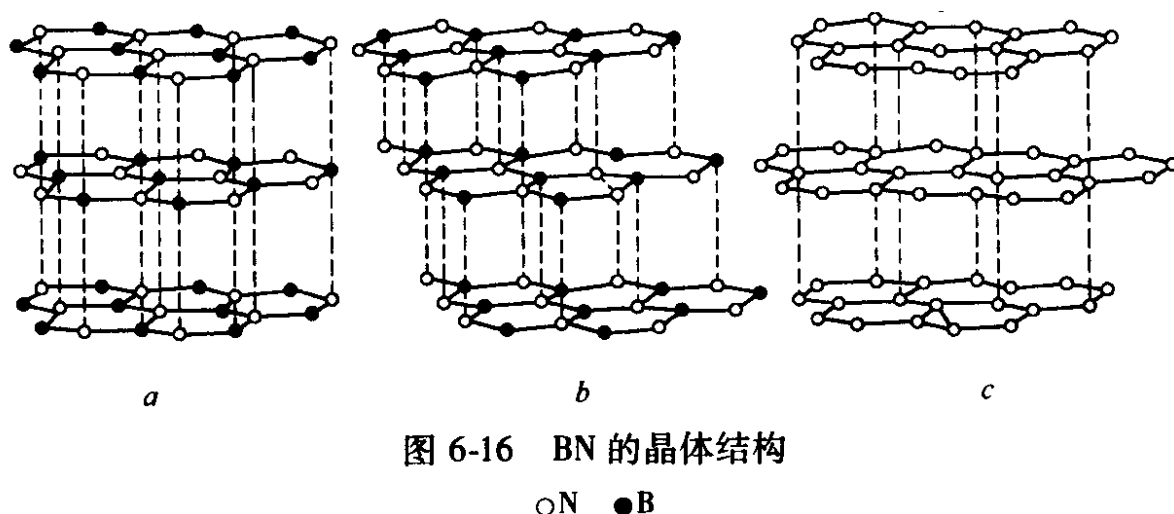
用六方氮化硼，通过触媒剂的作用，在高温超高压下，使其转变为立方氮化硼。目前较普遍采用的是静压触媒法，少数试用爆作法。

静压触媒法，是将六方氮化硼和触媒剂、添加剂一起装在一个反应腔中。然后在类似合成金刚石（六面加压）的装置中，用 1500℃ 以上的高温、 $(6 \sim 10) \times 10^{11} \text{ Pa}$ 的超高压，经过数分钟

至数十分钟的作用，就可完成六方氮化硼向立方氮化硼的转化。立方氮化硼晶体的颜色呈黑色、棕色或暗红色，有时也发现有白色、灰色或浅黄色，这是与触媒的种类有关。晶粒尺寸一般在 $30 \sim 90 \mu\text{m}$ ，最大尺寸可达 $600 \mu\text{m}$ 以上，但少见。立方氮化硼的硬度与六方氮化硼相比有天壤之别，六方氮化硼的莫氏硬度为 2，立方氮化硼的莫氏硬度为 9.8，显微硬度 $8000 \sim 9000 \text{ kg/mm}^2$ ，仅次于金刚石。用立方氮化硼制造的刀具适于磨削既硬又韧的钢材，其工作能力为金刚石的 $5 \sim 10$ 倍，并且耐热性比金刚石高，可耐 $1500 \sim 1800^\circ\text{C}$ ，而金刚石刀具只能耐 800°C ，不过金刚石刀具对加工某些硬质合金和非金属材料显得更优越。

四、氮化硼的性能和应用

氮化硼的分子式为 BN，相对分子质量为 24.83，其中 B 占 43.5%，N 占 56.5%。氮化硼粉末具有松散、润滑、易吸潮、质轻等性状，颜色洁白，制品呈象牙白色。密度为 2.27。晶体结构有六方和立方两种晶型，常见的为六方结晶。六方结晶具有类似石墨的层状结构。见图 6-16，理想的情况是每一层由硼、氮原子相间组成六角形环形网络，由于硼、氮原子间靠很强的共价键和某种偶极矩力的作用，因而层内部的结构紧密，但层与层之间只以非常弱的键结合，所以容易剥离。



a—六方 BN；b—菱面体层状结构 BN；c—石墨

六方氮化硼是一种软性材料，它的莫氏硬度只有2，它的机械强度比石墨高一些，但比氧化铝低得多（见表6-9），不过它在高温下没有像石墨那样的负载软化现象，因此可在高温下发挥它的特性。由于氮化硼晶体呈层状结构，由片状晶体热压成型的坯体有一定程度的定向排列，因此制品的某些性能具有较明显的各向异性。例如机械强度，在平行于受压方向的比垂直于受压方向的为大。氮化硼有一个可贵的性能，就是可被机械加工，精度可达百分之一毫米，所以在制造复杂形状和尺寸精度较高的零部件时，它比氧化铝等材料具有更高的使用价值。

表 6-9 热压 BN 的机械强度

项 目	氮 化 硼	石 墨	氧 化 铝
抗压强度/MPa	315 (∥) 238 (⊥)	35 ~ 80	1200 ~ 1900
抗弯强度/MPa	60 ~ 80 (∥) 40 ~ 50 (⊥)	15 ~ 25	220 ~ 350

氮化硼无明显的熔点，在0.1MPa的氮中于3000℃升华，在高温下无软化现象。热压氮化硼制品在氮或氩中的最高使用温度可达2800℃，但在氧化气氛中只能限制在900℃以下。氮化硼具有低的线膨胀系数和高的热导率，因此抗热震性相当优良，在1200 $\rightleftharpoons$ 20℃热循环数百次也不破坏。氮化硼与其他材料的热性能比较列于表6-10。

表 6-10 BN 与其他材料的热性能

项 目	BN	BeO	Al ₂ O ₃	滑石瓷	ZrO ₂	氟树脂	石英玻璃
最高使用温度 /℃	1000 (空气) 2800 (氩)	2000	1750	1100	2000	250	1300
热导率 /W · (m · K) ⁻¹	25.12	255.39	25.12	2.51	2.09	—	1.67 ~ 4.19
线膨胀系数 /℃ ⁻¹	0.7 × 10 ⁻⁶ (⊥) 7.5 × 10 ⁻⁶ (∥)	7.8 × 10 ⁻⁶	8.6 × 10 ⁻⁶	8.7 × 10 ⁻⁶	10.0 × 10 ⁻⁶	—	0.5 × 10 ⁻⁶

氮化硼是热的良导体，又是典型的电绝缘体，常温电阻率高达 $10^{16} \sim 10^{18} \Omega \cdot \text{cm}$ ，即使在 1000°C 时仍有 $10^4 \sim 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$ 。氮化硼的介电常数为 $3 \sim 5$ ，介质损耗 $(2 \sim 8) \times 10^{-4}$ ，击穿强度为氧化铝的 4 倍，其值为 $30 \sim 40 \text{ kV/mm}$ 。

氮化硼的化学性质可用“惰性”二字概括，它对酸、碱、玻璃、金属熔体都具有极好的耐侵蚀性，对绝大多数金属熔体既不润湿又不发生反应，如钢、不锈钢、铝、铁、锕、铋、硅、铜、锑、锡、铟、镉、镍、锌等均不与其作用。

由于氮化硼兼备了许多优良性能，因此应用广泛。氮化硼粉具有很好的润滑性和摩擦系数低，可用作固体润滑剂。它比石墨、二硫化钼等润滑材料有更高的耐高温性和抗负荷能力，以及在腐蚀性气氛中稳定，加上无毒、色白，对环境和被加工零件无污染，因而更受欢迎。在高温炉的输送机链条、滚珠轴承及高温炉的滑动部分等（工作温度在 $400 \sim 1000^\circ\text{C}$ ）部位应用氮化硼润滑，效果相当好。在金属热处理及超硬合金烧结时用的石墨垫板和石墨模上喷敷氮化硼粉，既可防止金属沾炭，又可解决合金中黏结剂与石墨的润湿问题。氮化硼粉还可作金属成型拉丝的润滑剂。如果氮化硼粉加入某些金属粉末中烧结，可以制造自润滑的无油轴承、滑动电刷、触点等零件。

氮化硼的热压制品，利用其耐高温、电绝缘性，用作高温热电偶保护管、火箭、宇宙飞船的热屏蔽材料、防爆电机的绝缘散热片。利用其耐腐蚀性，作熔炼金属的容器、输送液态金属的通道、蒸发金属的容器、铸钢的模具。在电子工业中，用作制造砷化镓、磷化镓、磷化铟等半导体材料的坩埚舟皿、移相器散热棒、行波管收集极的散热管、集成电路用的扩散源、微波窗口等。利用氮化硼的其他性能，还可用作反应堆吸收中子的控制棒、做红外线的滤光片、钠光灯的衬里，激光通道材料，高频电缆绝缘介质材料，以及不同场合使用的高温、高频、高压、绝缘、散热部件。

第七节 氮化铝的制造工艺

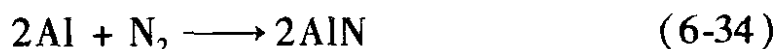
一、氮化铝原料的合成

合成氮化铝的方法约有 4 种，视纯度要求而定：

(1) 氧化铝还原氮化法。氧化铝粉与炭粉的混合物在氮或氨中加热反应，反应温度在 1700℃ 以上，产物纯度较低，该反应式为：

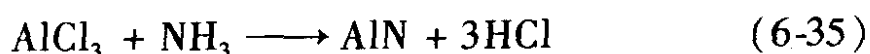


(2) 铝粉与氮气直接化合，以碱金属的氟化物作触媒剂。此法需要使铝粉在 1000℃ 以上长时期暴露在氮气中才能得到符合化学式的成分，产物中氮化铝的含量高，该反应式为：



(3) 电弧法。用两个高纯铝电极在氮气中起直流电弧，电极之间的电弧所产生的高温使铝气化，铝蒸气与氮气反应形成氮化铝，可获得高纯度。

(4) 氯化铝与氨反应，可以制得适宜用于作测定物理常数的非常纯的氮化铝。反应温度为 1200 ~ 1500℃，该反应式为：



其中方法 (1) 和 (2) 因为产量大，常为工业生产所采用，故将合成工艺简单作一叙述。

(一) 氧化铝还原氮化法

用高纯度的、粒度小于 0.5 μm 的氧化铝细粉，与粒度小于 2 μm 的高纯度的炭粉，按 10:6 的质量比例配料，加入适量的水，在刚玉球磨筒中均匀混合。混合料干燥后碎成小块，装在石墨坩埚或舟皿中，置于碳管电炉内，在氮气氛围中于 1600 ~ 2000℃ 进行还原氮化反应，在最高温保温 4h 左右。温度如果低于 1600℃，则反应不完全，产物中有氧化铝存在。在 1600℃ 以上，随着温度上升，产物氮化铝的质量分数增高、晶粒长大，例

如, 1600 ~ 1700℃ 生成的氮化铝的晶粒尺寸为 0.2 ~ 0.4 μm , 1800℃ 时为 0.7 μm , 1900 ~ 2000℃ 时为 1.3 ~ 2.5 μm 。反应产物中常含有残余的碳, 可在干燥的空气中于 600 ~ 650℃ 加热处理 6h 除去。

(二) 铝直接氮化反应

铝直接氮化反应是用高度细分散的高纯铝粉作原料, 这种原料可用 0.074mm 的铝粉进一步在铝球磨罐中用煤油或石油醚作介质, 铝球作研磨体, 料、球比为 1:3, 球磨 125h 后烘干获得。在铝细粉中加入 1% 的氟化锂 (LiF) 作触媒, 可防止在高于铝熔点 (660℃) 温度时铝粉的凝聚。反应用的氮气是高纯度的, 并且在送入反应炉前需经过干燥和脱氧净化处理。把配好的混合料装在石墨舟或刚玉舟或镍舟里, 送入炭管或刚玉管作炉膛的电炉中。在室温下, 先用氮气将炉膛清洗数小时, 然后再加热使铝粉和氮气作用。加热速度如表 6-11 所示。铝和氮反应开始的温度约在 580 ~ 600℃, 但产物的生成温度却超过铝的熔点, 需要在 1000℃ 左右的温度下长期与氮作用才能氮化完全, 所以在加热过程中分别采取在 650℃ 和 1000℃ 两温度阶段长时间保温。反应产物为氮化铝粗制品, 进一步在 1800℃ 高温稳定处理, 最终产品纯度可达到 99.7%, 再在橡皮衬里的球磨筒中用碳化钨球把氮化铝粉碎, 制取不同细度的粉料。

表 6-11 合成 AlN 的加热速度

温度/℃	升温时间/h	保温时间/h
20 ~ 650	6	16 ~ 18
650 ~ 750	1.5	3
750 ~ 1000	3	16 ~ 18
1000 ~ 1800	7	0.25

二、氮化铝制品的制造

氮化铝遇水会发生水解反应, 变成氧化铝, 尤其在破碎和研磨中新暴露出来的表面更容易水解。因此在氮化铝细磨之前需经

稳定化处理，以降低其水解活性。处理的方法是把通过0.147mm筛的氮化铝在0.1MPa的氩气中加热到1800~2000℃，保温1.5h。然后再把稳定的氮化铝细磨到小于20μm的细粉。

由于上述原因，制造氮化铝制品不宜用注浆法成型，一般用模压法、等静压法、热压法。用模压法成型时常有素坯层裂的问题；热压法虽然能得到高密度的制品，但产品形状受到局限，效率也太低；用等静压法成型就可以克服这些缺点，得到均匀致密的坯体，所以制造氮化铝制品多用等静压法。

在氮化铝粉料中加入3%~6%质量分数为2.5%的酚醛塑料酒精溶液，充分混合后于50~60℃干燥3~4h，以排除酒精溶剂，然后过0.246mm筛。用这种料先用普通金属模在压机上预压成型。预压好的坯体再装入橡皮模中，密封后在等静压机中用不低于250MPa的压力加压成型。然后再将成型坯体放在石墨匣钵中，在炭管电炉内、氩气氛中加热到1950~2050℃，保温1~2h烧结。冷却后即可得到低气孔率、高强度的制品。

由于纯的氮化铝难以烧结，因此常在其中加入一些适当的添加剂如铁、钴、镍、钼等金属、或氧化铍、氧化镁、氧化铝、氧化钇等氧化物，它们在高温下起到弥散作用或化学作用，从而促进坯体烧结并提高制品的强度。例如，添加0.5% CaCO₃的AlN压制品，在1800℃保温60min，其密度可达3.25g/cm³，而不加CaCO₃的，密度仅2.60g/cm³；如果烧成温度降低到1750℃，则加入0.5%~3% CaCO₃的AlN，烧结密度较低，而加入5%的CaCO₃时，烧结体就能充分致密化。

制造氮化铝制品还有一个有趣的方法，就是把已经烧结的氧化铝制品，如坩埚等，在调制成稀糊状的喷雾炭黑中浸渍，在其表面粘附上一层炭粉，待干燥后再装在石墨容器中，然后在充足的氮气气氛下，经8h加热到1800~2000℃，保温1~2h，结果在氧化铝制品表面形成了氮化铝，颜色由原来的白色转变为灰色。这个方法的机理可能就是氧化铝被碳还原并与氮反应形成了氮化铝。

三、氮化铝的性质和用途

氮化铝为六方晶型。纯的氮化铝呈蓝白色，通常制得的呈灰色或灰白色。理论密度为 3.26g/cm^3 。在常压下没有熔点，而在 2450°C 升华分解。氮化铝的线膨胀系数比氧化铝、氧化镁小，而热导率却比氧化铝高两倍，所以其抗热震性比氧化铝等为好，能耐 2200°C 的急热急冷。氮化铝的机械强度在常温时比氧化铝低，但在 1400°C 以上时比氧化铝好，而且由于氮化铝无熔点，因此没有软化点，在达到分解温度之前，制品形状不会发生变化，并可保持相当的强度。氮化铝的电性能类似氧化铝。氮化铝与沸腾的酸不起作用，但能被极浓的苛性钠溶液腐蚀。对熔融的金属尤其是铝和镓不发生任何反应。氮化铝也不为液态氧化硼侵蚀，而大多数氧化物材料都溶于液态氧化硼。在空气中，氮化铝在 700°C 以上开始缓慢氧化，到 1200°C 时氧化明显。表 6-12 列出了氮化铝的一些性能。

表 6-12 AIN 的性能

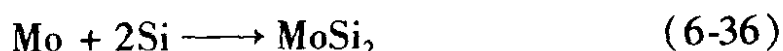
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.26	介电常数	8.15 (25°C , 8.5×10^9 周) 8.77 (880°C , 8.8×10^9 周)
线膨胀系数/ $^\circ\text{C}^{-1}$	4.84×10^{-6} ($25 \sim 600^\circ\text{C}$) 5.64×10^{-6} ($25 \sim 1000^\circ\text{C}$) 6.04×10^{-6} ($25 \sim 1350^\circ\text{C}$)	介质损耗	0.0033 (25°C , 8.5×10^9 周) 0.027 (800°C , 8.5×10^9 周)
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	0.072 (200°C) 0.060 (400°C) 0.053 (600°C) 0.048 (800°C)	抗压强度/MPa	2100 (25°C)
		抗折强度/MPa	270 (25°C) 189 (1000°C) 127 (1400°C)
电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	2×10^{11} (25°C) 7×10^7 (500°C) 1×10^5 (1000°C)	弹性模量/MPa	350000 (25°C) 320000 (1000°C) 280000 (1400°C)
		莫氏硬度	7~9

氮化铝制品可作为真空蒸发和熔炼金属的容器，特别适用作真空蒸发金属铝的坩埚，因为氮化铝在真空中加热时产生的蒸气压较低，即使有分解，也只是分解成铝和氮，所以不会污染金属铝。用氮化铝做金属熔池用的浸入式热电偶保护套管，由于它不粘附熔融金属，导热性又好，既耐侵蚀又耐热震，所以在空气中在 800 ~ 1000℃ 的铝熔池中能连续浸入 3000h 以上也不被侵蚀破坏。还有，用氮化铝制造的耐火砖，适用于砌筑金属冶炼炉的内衬；在半导体工业中，用氮化铝坩埚代替石英玻璃坩埚来合成砷化镓半导体，可以完全消除硅对砷化镓的玷污而得到高纯度的砷化镓。

第八节 二硅化钼及其发热体

二硅化钼是硅化物中研究得较多的一种材料，在国内外已投入大量的商品生产，因此具有很大的实用意义。

二硅化钼可通过金属钼粉与硅粉直接反应合成，或用钼的氧化物还原反应合成来制备。元素直接合成的反应式为



钼粉的纯度为 99.9%，硅粉的纯度为 99.0%，两种粉料的颗粒尺寸为 2 ~ 5 μm。把两种粉料按化学式比例称量、均匀混合后，装在碳化硅质的容器内，在氢气中于 1000 ~ 1500℃ 反应合成，得到一硅化钼 (MoSi)、三硅化五钼 (Mo₅Si₃) 和二硅化钼 (MoSi₂) 的混合物。将反应产物粉碎净化处理后，得到提纯的二硅化钼粉末。

二硅化钼制品可用冷压烧结或热压烧结制造。如果用模压法成型，可以用面糊、淀粉、甘油等作结合剂，用 800MPa 的压力成型；如果用挤压法成型，可在二硅化钼粉末中加入 2% ~ 4% 糊精作可塑剂形成可塑料，再挤压成型。成型后的坯体经自然干燥后，在氢气、氮气或氩气等非氧化气氛中于 1500 ~ 1900℃ 烧成。含碳气氛或中性气氛不利于二硅化钼的烧结，因为在碳气氛

中烧成易形成碳化物，而在中性气氛中烧成，则坯体中的硅易挥发。如果在二硅化钼配料中加入少量的二氧化硅，则由于在高温下二氧化硅熔化，既可促进二硅化钼在液相存在下烧结，又会在二硅化钼坯体表面出现一层氧化物保护层，从而可使二硅化钼的工作温度提高到 1710 ~ 1780℃。用冷压烧结制得的制品的机械性能较差。采用热压烧结时，用石墨作模具，热压温度 1550 ~ 1750℃，热压压力为 100 ~ 800MPa。根据原料的状况选择最佳的热压参数，如由元素直接合成的料，则热压温度可低一些。在二硅化钼中加入氧化铝来热压，则随氧化铝加入量的变化可以制得不同性能的二硅化钼制品。这些制品的性能列于表 6-13。

表 6-13 MoSi₂-Al₂O₃ 系热压制品的性能

组 成 (MoSi ₂ /Al ₂ O ₃) /%	100/0	80/20	70/30	50/50	30/70	0/100
理论密度/g · cm ⁻³	6.24	5.62	5.35	4.87	4.49	3.96
热压体积密度 /g · cm ⁻³	6.15	5.38	5.00	4.86	4.50	3.85
吸潮性	0	0	0	0	0	0
弹性模量/MPa	4.2 × 10 ⁵	—	—	—	—	3.2 × 10 ⁵
线膨胀系数 (0 ~ 900℃) /℃ ⁻¹	8.1 × 10 ⁻⁶	8.2 × 10 ⁻⁶	8.3 × 10 ⁻⁶	8.0 × 10 ⁻⁶	7.8 × 10 ⁻⁶	8.0 × 10 ⁻⁶
电阻率 (20℃) /Ω · cm	30 × 10 ⁻⁶	—	—	—	—	10 ¹⁴
热导率(20℃/700℃) /W · (m · K) ⁻¹	62.80/ 33.49	—	—	—	—	33.49/ 8.37
断裂模量 (20℃ /1000℃) /MPa	350/350	350/245	430/280	560/350	245/364	280/210
抗冲击强度/N · m	0.098 ~ 0.20	0.41	0.55	—	—	0.098

续表 6-13

组 成 ($\text{MoSi}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$) /%	100/0	80/20	70/30	50/50	30/70	0/100
抗氧化/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-2}$ (空气中加热 1200°C , 200h 后增重)	0.0003	0.0025	—	0.0007	0.0001	0
抗热震性, 循环次数 (截面积 $0.5 \times 0.5\text{cm}$, $1100^\circ\text{C} \rightleftharpoons 70^\circ\text{C}$ 蒸气)	>25	>25	>25	12	3	0

二硅化钼的晶体结构根据制备方法不同而成四面或八面棱柱状, 晶体颜色呈灰色, 具有金属光泽, 熔点 2030°C , 低于相应的金属钼的熔点 2610°C 。硅化物通常都有这个特点, 而硼化物、碳化物、氮化物的熔点均比相应的金属高得多。二硅化钼硬而脆, 其显微硬度 $1200\text{kg}/\text{mm}^2$ (50g 荷重), 耐压强度 2310MPa , 但抗冲击强度甚低。二硅化钼能抵抗熔融金属和炉渣的侵蚀, 与氢氟酸、王水及其他无机酸不起作用, 但容易溶于硝酸与氢氟酸的混合液中, 也溶于熔融的碱中, 硅化钼的抗氧化性比较好, 其原因是由于在表面形成了一薄层熔融状的二氧化硅或一层由抗氧化和难熔硅酸盐组成的保护膜, 它可以在 1700°C 的空气中连续使用几千小时而不深入氧化和损坏。二硅化钼在高温下的蠕变非常厉害, 容易变形, 这是它的最大弱点。

利用二硅化钼的电性能和抗热震性能, 可以制成在空气中使用的高温发热元件以及高温热电偶; 利用其对熔融金属钠、锂、铅、铋、锡等不起作用的特性, 作原子反应堆装置的热交换器; 利用其优良的抗氧化性, 可以制造用于超音速飞机、火箭、导弹上的某些零部件。

二硅化钼发热元件是用挤压法成型、粉末冶金法烧结而成。体积密度 $5.3 \sim 5.5\text{g}/\text{cm}^3$, 气孔率 0.05% , 抗弯强度 $250 \sim 350\text{MPa}$ 。它具有独特的性能, 在空气中的最高使用温度达

1700℃，在这样温度以下的范围内，元件是非常稳定的。二硅化钼发热元件适用于氧化气氛中使用的箱式或其他形式的工业用电炉。由它组装的炉子，其炉温范围一般可在 1200 ~ 1650℃ 之间，其中部分与碳化硅发热体的温度范围相接壤。然而，它的广泛的温度范围超过了其他非贵金属或碳化硅为基体的元件。

二硅化钼发热元件实际上是一种陶瓷材料，在室温时既硬又脆，它的抗弯和抗拉强度较高，但冲击强度非常低，元件在高于 1300℃ 时便会发生显著的蠕变，并有延展性，伸长率可达 5%，当冷却后重又回复脆性，因此，二硅化钼发热元件通常制成“U”形，如图 6-17 所示，特殊需要也可制成直棒形。

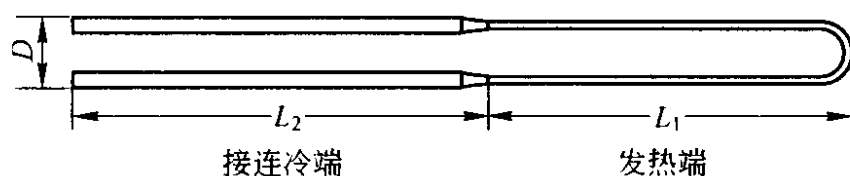


图 6-17 MoSi₂ 发热体形状

二硅化钼发热元件的电阻随温度上升而增大，如图 6-18 所

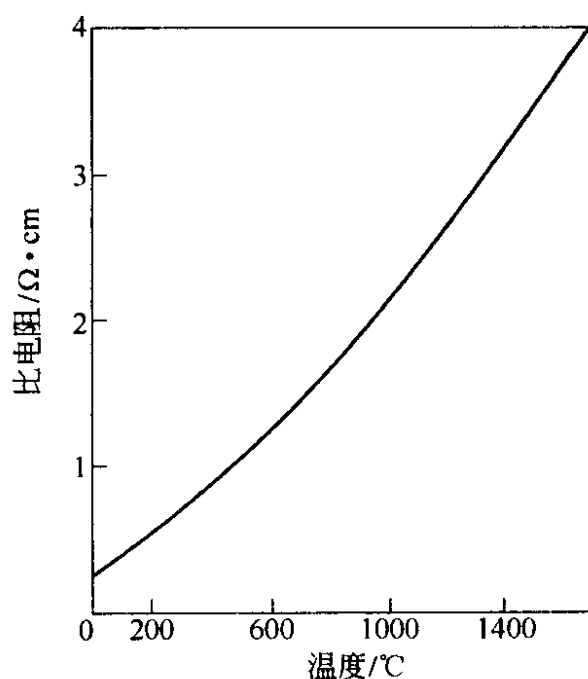


图 6-18 MoSi₂ 发热体的温度-电阻关系

示，具有正的电阻温度系数，因此加热功率有一定的自然控制。当在一定的电压下，功率随温度上升而降低，这样既可以迅速达到所要求的炉温，又可以避免元件过热的危险。不过在开始升温时，元件需消耗很高的电流，所以在加热初期应采用较低的电压，起始电压约为正常工作电压的 $1/4 \sim 1/3$ ，在 0.5h 内可转到全工作电压，而起始电流最好不超过 300A。

为保证二硅化钼发热元件的安全使用和延长寿命，应注意如下一些问题。

(1) 注意元件所消耗的最大功率，尽量不让其超过如图6-19所示的负荷密度的数值，并应控制在图中的阴影部分。例如，发热元件在炉温 1500°C 时的最高表面负荷为 $15\text{W}/\text{cm}^2$ 。

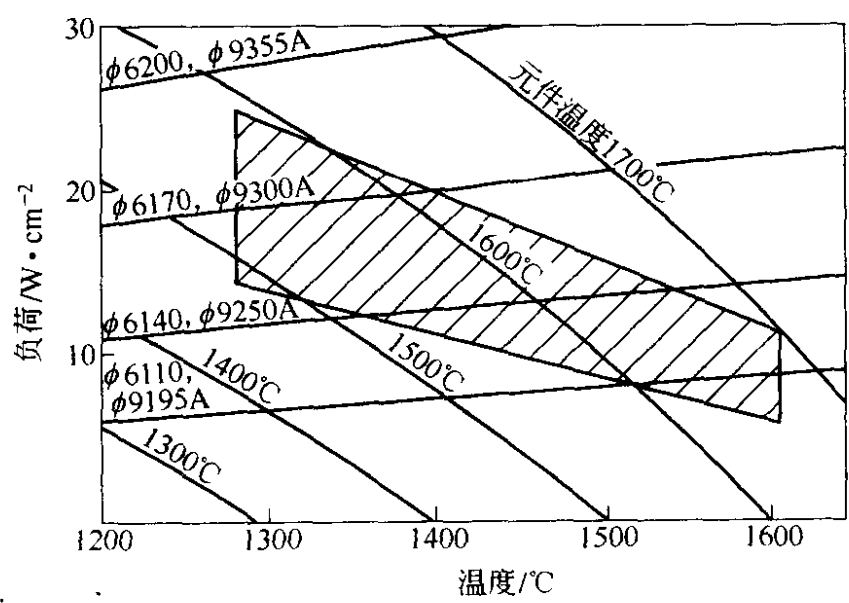


图 6-19 电炉温度与元件表面负荷

(2) 元件连续使用时的寿命比间歇使用时高，而且可以提高炉温，因此最好能在 1000°C 以上连续作业。间歇使用时，元件的表面负荷应低于连续使用时的值，如能严格遵守，其效果也是良好的。

(3) 尽管二硅化钼发热元件具有独特的抗氧化能力，因为得到二氧化硅玻璃体覆盖层的保护，然而应避免在 $400 \sim 700^{\circ}\text{C}$

的温度范围内使用，因为此时元件将会发生低温氧化而致使破坏。

(4) 二硅化钼发热元件在空气、中性气体和惰性气体中是稳定的。氢气氛会破坏元件的保护层，只能限制在低温下使用。氯和硫的蒸气对元件有直接的损害。真空环境并不理想，真空度越高，元件的使用温度极限反而越低，例如，真空度为 13.33Pa 最高使用温度为 1400°C ，真空度为 $133.3 \times 10^{-5}\text{Pa}$ 时，使用温度极限在 1100°C 以下。二硅化钼发热元件在各种气氛中的最高使用温度的参考值列表 6-14。

表 6-14 MoSi_2 发热体在各种气氛中的使用温度

气 氛	最高使用温度/ $^{\circ}\text{C}$	气 氛	最高使用温度/ $^{\circ}\text{C}$
He、Ne、Ar	1650	CO	1500
空气	1700	CO_2	1700
N_2	1500	H_2	1350
NO_2	1700		

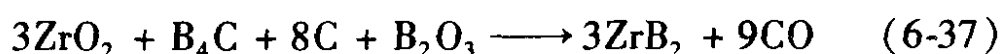
第九节 硼化锆的制造工艺

一、硼化锆原料的合成

硼化锆是硼化物中比较主要和常用的一种材料。在锆-硼系统中存在有三种组成的硼化锆：即一硼化锆 (ZrB)、二硼化锆 (ZrB_2)、十二硼化锆 (ZrB_{12})，其中二硼化锆在很宽的温度范围内是稳定的，工业生产中制得的硼化锆多是以二硼化锆为主要成分的。

工业合成硼化锆的方法主要是用氧化锆还原硼化的方法，还原剂可用碳或碳化硼 (B_4C)。用碳化硼比用碳好，因为用碳还原合成硼化锆，作为硼的来源是硼酐，不管是采用电弧熔融合成或是固相反应合成工艺，由于硼酐的沸点很低，在 1000°C 以上

就大量挥发，致使合成的硼化锆的化学组成波动很大，并且熔融法的温度高，电熔速度极快，会造成石墨电极和石墨坩埚对产品的严重玷污，还可能产生大量的副产物碳化锆。而用碳化硼作还原剂，就可以制备出二硼化锆的单相产物，其反应式为：



由于碳化硼不易挥发，从而可以正确配方，工艺稳定，出料率也高，所以多用它作还原剂，在炭管炉中固相反应合成硼化锆。

采用工业纯 ZrO_2 （质量分数 97.5%），平均粒度小于 $5\mu\text{m}$ ；工业纯的硼酐（质量分数 >98%）平均粒度小于 $10\mu\text{m}$ ；工业纯的碳化硼（质量分数 97.5%）平均粒度小于 $30\mu\text{m}$ ；颗粒极细的软质炭黑（质量分数 99%）4 种原料，按照 73% 氧化锆，16.4% 碳化硼，10.6% 碳，外加 3% 硼酐的比例进行配料，在橡皮衬里瓷球磨筒中，用氧化锆球作研磨体，干法均匀混合 24h，使料中无白点。然后在混合料中加 5% 质量分数为 10% 的汽油橡胶溶液，在钢模内用 40 ~ 50MPa 的压力压成坯块，在 80 ~ 100℃ 烘箱中去除溶剂，再装入石墨舟中，直接推入在氢气氛保护下的石墨管电炉的高温区去反应合成，合成温度 2000 ~ 2100℃，保温 1h。冷却后，将合成的烧结块在橡皮衬里的钢质球磨筒中用碳化钨球粉碎 48h，就可得到粒度小于 $5\mu\text{m}$ 的二硼化锆粉末。

由碳化硼合成硼化锆的反应，约在 1700℃ 开始生成硼化锆，1800℃ 可得到大量硼化锆，至 1900℃ 基本上已可完全合成。在 1900℃ 以下合成的硼化锆，结构松软，活性大，但温度超过 2200℃ 时，合成的料块结晶粗大坚硬，且碳含量也增高，因此反应温度选择在 2000 ~ 2100℃ 为适当。反应时料舟直接推入高温区，使坯料快速升温进行反应，这样可减少硼酐的挥发，但随炉升温则效果就刚好相反。炉内气氛选择氢气比煤气或碳质气氛为佳，因为煤气（CO）不但会阻碍反应进行，而且有渗碳作用，加

之煤气或碳质气氛中含有少量的氧和水汽，易使物料反应不完全或形成低价氧化物而降低了坯料的熔点。在真空环境中合成也可得到高质量的硼化锆，但是不能连续生产，因此效率很低。

二、硼化锆制品的制造

以制造硼化锆测温套管为例，介绍用挤压法和等静压法的制造工艺。用挤压法成型时，在硼化锆细粉中加入8%~10%的工业糖浆、淀粉、糊精、油酸的混合物作为有机结合剂，经搅拌、混练、困料等工序使其成为可塑性泥料，然后在挤泥机中成型为一头呈封闭的套管素坯，在室温自然干燥后再在低于80℃的烘箱中烘干，将素坯埋入石墨细粉或硼化锆细粉中在400℃预烧，排除坯体内的临时结合剂，最后置于石墨舟中在炭管炉氢气气氛中加热到2200℃，保温1~2h烧成。用这种方法得到的硼化锆制品的气孔率较高，气密性较差。

采用等静压法时，先在硼化锆粉料中加1%油酸，然后用200~300MPa的等静压力将料预压一次，破碎后过1.397mm筛，这样可以减少成型的压缩比。把这种预压的坯料装在预制的塑料模具中，在等静压机中慢慢加压至200MPa的压力，再缓慢降压，取出模具中的管状素坯并加工至所需的尺寸。素坯经干燥后卧装在石墨舟里，素坯周围用0.5~1mm粗的硼化锆颗粒填充，送入氢气气氛保护下的卧式炭管炉中，加热至2050℃保温1h烧成。最后制得致密的制品。

三、硼化锆的性能和应用

硼化锆具有较高的硬度、良好的导电、导热性和化学稳定性见表6-15，作为特种耐火材料可用作高温热电偶保护套管、冶炼金属的坩埚、铸模等。把硼化锆用作热电偶套管时，由于其气密性不太好及具有导电性，因此必须与氧化铝质的内套管配合，才能进行有效的测温工作。这种材质的热电偶套管在熔化的铁水、黄铜、紫铜中可以连续使用。

表 6-15 ZrB₂ 的理化性能

晶 型	六 方
熔点/℃	3040
密度/g · cm ⁻³	5.8
线膨胀系数/℃ ⁻¹	6.88×10^{-6}
热导率/W · (m · K) ⁻¹	24.28
电阻率/Ω · cm	16.6×10^{-5}
洛氏硬度	88 ~ 91
弹性模量/MPa	350000
抗折强度/MPa	460
抗氧化性(1200℃空气增重)/mg · cm ⁻²	4 (50h)
	6 (100h)
	15 (200h)
耐侵蚀	Al、Ca、Mg、Si、Pb、Sn

第七章 金属陶瓷

第一节 金属陶瓷的概念

属于特种耐火材料总类中的一组金属与陶瓷相结合的材料称金属陶瓷。对金属陶瓷比较严密的定义是：由陶瓷相和粘结金属相所组成的非均质的复合材料，两相彼此不发生化学反应或仅限于表面发生轻微的化学反应和扩散渗透。对金属陶瓷的比较理想的显微结构是：金属相形成一种连续的薄膜，将细分散且均匀分布的陶瓷颗粒包裹。在这种结构中，细分散脆性的陶瓷相所承受的机械应力与热应力，可通过成连续相的金属来分散；而金属相则由于成薄膜状包裹在均匀分布的陶瓷颗粒表面而获得了强化，从而使整体材料的高温强度、抗冲击韧性、抗热震性能都得到改进。为了使通过烧结工艺制取合乎理想显微结构的金属陶瓷，希望匹配的金属相和陶瓷相必须满足以下 3 个条件：

(1) 金属和陶瓷润湿。所谓润湿，简单地说，就是液体在固体界面上充分展开，紧紧地依附在一起。液态金属对固态陶瓷的润湿程度可用图 7-1 所示的润湿角 θ 的大小来表示。当润湿角 $\theta > 90^\circ$ 时，液相不润湿固相；在 $\theta = 180^\circ$ 时，则完全不润湿；当

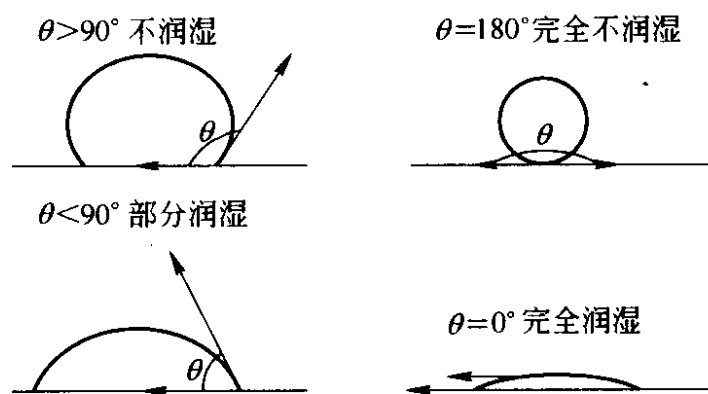
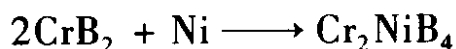


图 7-1 液态金属与陶瓷的润湿情况

$\theta < 90^\circ$ 时, 则可以部分润湿; θ 越小, 润湿就越好; 在 $\theta = 0^\circ$ 时, 则达到完全润湿, 对金属陶瓷来说, 这是最理想的情况。

(2) 金属相与陶瓷相之间无剧烈的化学反应。金属相与陶瓷相之间在烧成温度下有一定限度的溶解或化学反应则有利于金属陶瓷的烧结, 但如果发生剧烈的化学反应, 金属变成金属的化合物, 结果使坯体变成几种化合物的集聚体, 而不再有单独的金属相存在, 也就不成为金属陶瓷了。例如, 陶瓷相硼化铬与金属相镍, 在高温下发生化学反应形成化合物, 结果在坯体中根本没有金属镍了:



又如在二硅化相 (MoSi_2) 陶瓷相中也很难添加金属制成金属陶瓷来改进其脆性, 因为它与在金属陶瓷中常用的那些金属会发生反应而生成复杂的硅化物。

(3) 金属相与陶瓷相的线膨胀系数应尽可能接近。对于单一材料来说, 线膨胀系数愈小, 其抗热震性能就愈好。但对于金属陶瓷复合材料来说, 除考虑整体材料的线膨胀系数之外, 还应考虑所组成物质之间的线膨胀系数的差别, 这种差别愈小愈好, 否则, 会在急冷急热过程中产生巨大的热应力而导致材料产生裂纹或断裂。即使在一般温差情况下也会产生相当大的内应力, 从而在承受机械振动时产生新裂纹的可能性就增大了。例如, 在碳化钛-镍 (TiC-Ni) 金属陶瓷中, 碳化钛的线膨胀系数为 $7.61 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, 而镍的线膨胀系数约 $17.7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, 二者相差一倍多, 因此在烧成加热和冷却过程中, 金属镍受的张应力可高达 700MPa, 远远超过一般金属镍所能承受的张应力, 由于金属陶瓷中存在这样大的内应力, 就使抗机械与热震动的能力大大降低而容易开裂。

制造金属陶瓷可用粉末烧结法、孔隙陶瓷浸渍法、热压法等工艺, 如图 7-2 所示。

金属陶瓷的烧结机理有自己的特点, 因为坯体的烧成一般在高于金属相的熔点, 但低于陶瓷相的熔点的温度下进行, 因此在

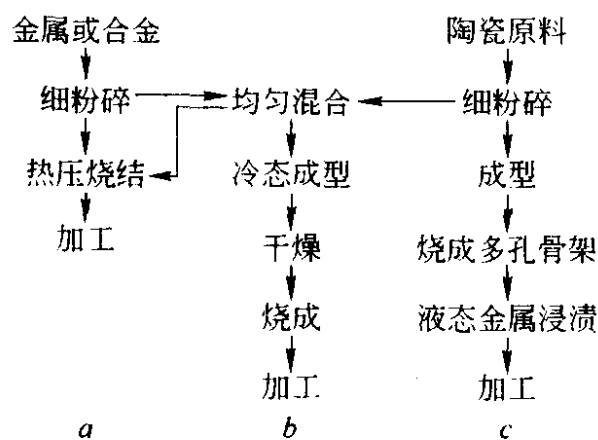


图 7-2 金属陶瓷制造工艺流程简图

a—热压法；b—粉末烧结法；c—浸渍法

烧成过程中有液相出现。根据存在的液相与固相之间有无化学反应而把金属陶瓷的烧结分为两种类型。

(1) 固相和液相之间不会发生反应的系统的烧结。这种烧结是指烧结时固相在液相中的溶解度小到可以忽略不计的程度。随坯体中液相数量的多少又有 3 种情况：

1) 液相数量很少，但能与固相完全润湿 ($\theta = 0^\circ$)，则液相形成薄膜包裹在固相颗粒表面，在表面张力的毛细作用下，将相互邻近的固体颗粒拉紧，但尚不能使坯体中存在的孔隙成为完全闭口的气孔，同时由于液相量少，颗粒没有滑移可能性而不能重新排列，故最后制品的微观组织结构中的相分布主要取决于润湿性能；

2) 液相数量增加到一定程度，此时坯体中存在的孔隙大部分被液相填满，在坯体中出现孤立的闭口气孔，其大小与颗粒之间的孔隙尺寸相同。在这些气孔内部，在液相表面张力作用下，产生一个指向气孔中心的负压力，使坯体中的固体颗粒在金属熔成液相并将其包裹之后能互相滑移，作某种程度的重排，使坯体发生进一步收缩，因此坯体比第一种情况较为致密；

3) 当液相数量多到可以填满所有固体颗粒之间的孔隙时，则整个坯体在金属熔成液相并将颗粒包裹之后，在上述闭口气孔

内部产生的压力作用下，颗粒得以流动进行重排，并且液相中也发生物质迁移现象，把气孔填满，使坯体达到高度致密。

(2) 固相和液相之间会发生某种程度反应的系统的烧结。这种烧结是指在烧结时，固相陶瓷在液相金属中具有某种程度的溶解。这一系统的烧结具有如下特征：固相颗粒的尺寸在烧结过程中会均匀地增大，而且不一定要有足够量的液相存在就可以使坯体烧结到很高的致密度，这是因为极细的颗粒在液相中溶解而从坯体中消失。在粗颗粒附近的液相金属则由于是过饱和而将溶解的陶瓷又重新沉淀出来，使粗颗粒变大。结果，细颗粒终于完全消失，粗颗粒变得更大，使坯体致密化。

第二节 氧化铝金属陶瓷

一、氧化铝-铬金属陶瓷

氧化铝陶瓷相与液态铬金属相之间的润湿性并不好。但金属铬粉在加工处理过程中，在其表面极易生成一薄层致密的氧化铬(Cr_2O_3)，这层氧化铬即使在十分干燥的纯氢气中加热到一定高温也不易还原成金属铬。因此，制造氧化铝-铬金属陶瓷时，往往可通过在氧化铝与铬的界面上生成一层氧化铬与氧化铝的固溶体($\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Cr}_2\text{O}_3$)，降低它们之间的界面能来改进润湿性，使金属相与陶瓷相之间产生结合。为了使金属铬粉能部分氧化，从而保证氧化铝与铬之间具有良好结合，在工艺上常采取如下措施：(1) 在烧成过程中于烧成气氛中加入微量的水汽或氧气；(2) 在配料中，用一部分氢氧化铝代替氧化铝，以便在高温下分解产生的水汽使铬部分氧化；(3) 在配料中用一小部分氧化铬代替金属铬。

另外，氧化铝与铬二相在高温下的膨胀系数差别较大，往往使坯体在冷却后存在内应力，致使材料的抗张强度受到削弱。如果在金属铬中添加适量金属钼后，则可得到改进。因为铬-钼合金在相当宽的范围内具有和氧化铝十分接近的线膨胀系数，因

此, 氧化铝-铬钼金属陶瓷比氧化铝-铬金属陶瓷有更好的机械强度。不过, 由于钼的抗氧化性很差, 故氧化铝-铬钼金属陶瓷的高温抗氧化性能就差一些。

表 7-1 是氧化铝-铬系金属陶瓷的化学组成和部分物理性能。由表可见:

(1) 与刚玉材料比较, 氧化铝-铬系金属陶瓷的机械强度比较高, 并随组分中铬含量增加, 抗折强度和抗张强度有所增加,

表 7-1 Al_2O_3 -Cr 系金属陶瓷的组成和物理性能

组 成	70 Al_2O_3 , 30Cr	28 Al_2O_3 , 72Cr	34 Al_2O_3 , 52.8Cr, 13.2Mo
性 能			
烧结温度/ $^{\circ}\text{C}$	1700	1700	1730
显气孔率/%	<0.5	0	0~0.3
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	4.65	5.92	5.82
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$ (25~1315 $^{\circ}\text{C}$)	9.45×10^{-6}	10.35×10^{-6}	10.47×10^{-6}
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	9.21	—	—
弹性模量/MPa	3.7×10^5	3.3×10^5	3.2×10^5
抗折强度/MPa { 20 $^{\circ}\text{C}$ 1300 $^{\circ}\text{C}$	385 170	560 245	610 273
抗张强度/MPa { 20 $^{\circ}\text{C}$ 1100 $^{\circ}\text{C}$	245 130	273 15.4	371 189
抗折持久强度/MPa { 980 $^{\circ}\text{C}$, 1000h 1200 $^{\circ}\text{C}$, 1000h	170 91	—	—
抗张持久强度/MPa { 980 $^{\circ}\text{C}$, 1000h 1000 $^{\circ}\text{C}$, 1000h	112 91	101 49	140 28
抗冲击强度/ $\text{N} \cdot \text{cm}$ (40mm 跨距)	<98	<98	—
抗热震性 循环次数	1315 $^{\circ}\text{C}$ $\rightleftharpoons$ 20 $^{\circ}\text{C}$ 10	980 $^{\circ}\text{C}$ 燃气 $\rightleftharpoons$ 压缩空气 冷 30s 540~620	1040 $^{\circ}\text{C}$ 燃气 $\rightleftharpoons$ 压缩空气 冷 30s >1000

加有钼者效果更明显。但高温持久强度，金属含量高的低于氧化铝含量高的；

(2) 这类金属陶瓷的抗热震性比刚玉的好，尤其是采用铬钼合金；

(3) 这类金属陶瓷的冲击强度也很低，这是一个弱点。此外，其高温蠕变性能往往随组成中金属含量的增加而变差；其抗氧化性能尚好，尤其是金属含量低的组成，可高达 1500°C ，这是因为铬氧化后在表面生成一层致密的氧化铬，对铬的进一步氧化起到保护作用的原因。但随金属含量增加，尤其是钼的含量，使抗氧化能力减弱。

二、氧化铝-铁金属陶瓷环

把工业氧化铝在 1450°C 煅烧成氧化铝的质量分数高达 99% 以上，并在钢球磨机中以酒精作球磨介质、钢球作研磨体、加入少量添加物如氟化镁和润滑剂油酸。进行湿法细磨。用酒精而不用水作介质的原因是为了防止铁质氧化，因为料中所需的铁量正是利用球磨粉碎过程中，钢球与钢球、钢球与钢质球磨机筒壁的磨损而获得。物料球磨约 90 ~ 100h 后，料中的含铁量可达到 15% ~ 20%，粉料粒径小于 $2.86\mu\text{m}$ 的占 95% 以上。用这种方法制取的金属陶瓷坯料有两个优点：(1) 掺进陶瓷相氧化铝料中的金属相铁粉的粒度非常细；(2) 金属铁粉极其均匀地分布在氧化铝基质料中。

球磨混合料中的酒精用蒸发冷凝管回收。之后，在轮碾机中碾碎，过 0.147mm 筛。如果在回收酒精时油酸走失过多，则可在碾碎时适当补充一些。成型用硬质合金模型。在油压机上压制，压力约 100MPa。加压时速度不宜太快，否则坯料中的气体不能及时排出而会产生层裂。在这样的压力下，素坯密度可达 $2.70\text{g}/\text{cm}^3$ ，气孔率为 21% 左右。在氧化铝-铁系金属陶瓷中，由于铁易氧化，所以要求在还原性气氛下烧成，一般在氢气氛的钼丝炉中烧成较合适。最终烧成温度低于 1700°C ，保温 1.5h。总烧成时间约 20h，在 1400°C 以下的升温速度较慢。由此制得的金

属陶瓷环的物理指标为：体积密度 3.29g/cm^3 ，气孔率 0.29% ，吸水率 0.09% ，烧成收缩 19.0% 。

烧结的金属陶瓷密封环需经磨削以达到所要求的配合尺寸公差和表面粗糙度。这种磨削加工在研磨机上进行。研磨机的结构示意图见图 7-3。磨削工序可分为粗磨、细磨、精磨和抛光，所用磨料粒度依次变细。研磨属于宏观尺寸的加工，选用粒度较粗的磨料，对制件粗加工并除去磨削留下的刀痕，加工的光洁程度较差。抛光则是微观尺寸的加工，对制件的宏观尺寸不起变化，主要是完成制件表面修饰和实现镜面加工，加工表面粗糙度 R_a 可达 $0.025 \sim 0.012\mu\text{m}$ 。磨削工具采用金刚石砂轮和金刚石等磨料。

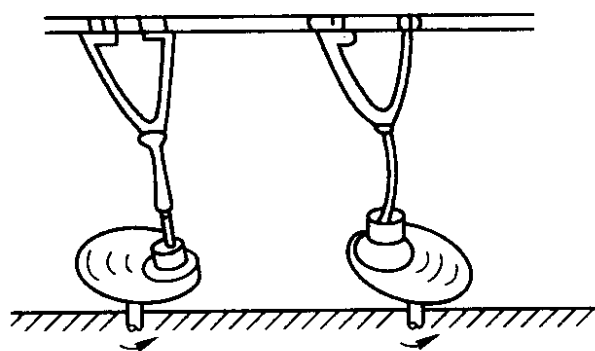


图 7-3 研磨机的结构示意图

磨削加工时，先在内外圆磨床上用 80 号金刚石砂轮磨削，把制件的大部分尺寸余量除去，留下 0.1mm 左右的精加工余量；再用 180 ~ 280 号砂轮精磨至内外圆的规定尺寸；然后将制件端面用金属帽压紧在带有螺纹槽的旋转磨盘上，用 80 ~ 100 号碳化硅掺水稀释作磨料，对端面粗磨 20min，端面表面粗糙度可达 $12.50 \sim 6.30$ ；再用 W_{40} 粒度的碳化硼掺煤油分散作细磨料，细磨 20min，端面的表面粗糙度 R_a 提高到 $3.20 \sim 0.80$ ；最后用 W_1 粒度的金刚石研磨膏掺甘油稀释，对端面抛光加工 20min，最终表面粗糙度达到 $0.20 \sim 0.10$ ，如镜面。制件经过清洗和干燥后，检验，包装，入库。

第三节 氧化镁金属陶瓷

现代钢铁冶炼在向大型化、连续化、自动化发展，对钢液的温度控制和测量技术提出了新的要求。过去用肉眼凭经验看温度的陈旧方法与炼钢新技术完全不相适应。普通热电偶的测温也达不到测温精度的要求。后来迅速发展起来的快速微型热电偶，虽然达到了准确测温的要求，但只能间歇测温，而不能连续使用。为了连续测定钢液温度，以便有效调整冶炼参数，提高冶炼质量，要求采用连续测温的热电偶装置。而其中关键之一就是需要提供一种能耐高温、耐钢液冲刷和耐腐蚀的热电偶保护套管。经过几十年的发展，套管材料不断得到更新。由氧化镁和金属钼配制成的金属陶瓷 (MgO-Mo) 测温套管，具有良好的抗高温钢渣、钢液和气体的化学腐蚀、耐钢液的机械冲刷，以及优良的抗热震性能，成为钢水连续测温用热电偶保护套管的新材料，其使用寿命比初期选用的硼化锆 (ZrB_2)，硼化锆-钼 ($\text{ZrB}_2\text{-Mo}$)、氧化锆-钼 ($\text{ZrO}_2\text{-Mo}$) 材质的套管有显著提高。

制造这种套管的主要原料选用高纯度的氧化镁、金属钼和镁铬尖晶石。氧化镁采用电熔氧化镁或经过 $1600 \sim 1800^\circ\text{C}$ 高温煅烧的化学纯氧化镁，其纯度大于 99%，粉碎粒度要求小于 0.074mm 。金属钼粉的纯度大于 99%，颗粒度小于 0.074mm 。镁铬尖晶石作为起促进材料烧结作用的添加剂，是用化学纯的氧化镁（含量大于 98.5%）和纯度大于 98.5% 的氧化铬 (Cr_2O_3)，按摩尔比为 1:1、质量比为 20.9%:79.1% 配料混合，磨细，过 36 目筛，压成荒坯后再破碎过 18 目筛、装入刚玉钵中，在 $1400 \sim 1700^\circ\text{C}$ 的温度范围内合成，再破碎成粒度通过 0.074mm 的细粉。

将 31.5% MgO ，65.3% 金属 Mo ，2.2% $\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ 尖晶石和 1% Al_2O_3 细粉原料，按比例称量。先把 MgO 、 $\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ 、 Al_2O_3 混合细磨。为防止铁质等有害杂质的带入和防止 MgO 水化，球磨时采用橡皮衬里的球磨机，研磨体用硬质的碳化钨

(WC) 球, 用无水乙醇作研磨介质。料、球、介质之比例为 1:4:1, 球磨 48h。之后再加入 Mo 粉继续混磨 24h。研磨后的颗粒细度应全部小于 $5\mu\text{m}$, 其中大部分小于 $3\mu\text{m}$ 。然后将料子在蒸馏器中把其中的乙醇介质蒸馏除去。再将干料混磨 24h, 过 36 目筛, 使混合更均匀, 并除去杂质。

套管素坯用等静压机成型。等静压成型是利用液体介质的不可压缩且能均匀传递压力的特性而设计的一种成型方法。在特种耐火材料生产中, 这是一种比较先进的成型工艺, 因为它具有下面一些特点:

(1) 等静压法可以压制用一般成型方法所不能成型的形状复杂的、大件的及细长的制品;

(2) 等静压机的工作容器中的压力非常高, 可达 400MPa, 而且容器内各个方向的压力大小一致, 因此坯料各部分的受压均匀, 成型素坯的密度高且均匀, 从而使坯体在烧成时的变形和收缩均大为减少;

(3) 等静压机的成型压力可以提高, 成型操作又不太复杂;

(4) 成型用的模具制造方便, 成本低廉, 可以反复使用;

(5) 在待成型的坯料中可以不用或少用临时黏结剂。

图 7-4 为等静压机示意图。等静压机主要由高压容器和油泵两个部分组成。高压容器的壁相当厚, 由高级合金钢制成, 以承受巨大的压力。容器的内径自 100mm 至 500mm, 有多种规格。

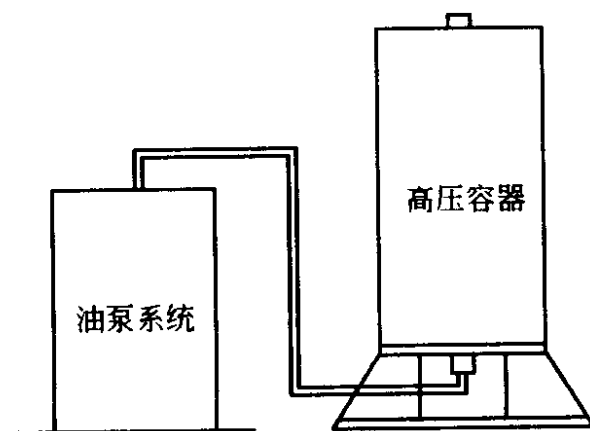


图 7-4 等静压机示意图

为使用安全起见，高压容器一般安置在地面以下。加压操作时，现场工作人员应远离高压容器，操作者在防护板后面开闭控制按钮。等静压成型的主要操作程序是：在工场间先将粉料或已经初次成型的毛坯装入用塑料或橡皮预先设计制成的弹性模具内，装紧捣实；在加料口用橡皮塞盖住并用粘胶密封；打开高压容器顶部带有螺纹的盖子，将模具放入高压容器中，旋紧容器盖；人员撤离现场，到防护板后，操作控制人员开启油泵，把液体介质打进容器，对模具逐渐加压至所需的成型压力；最高压下稳压一定时间后，渐渐释放压力，关闭油泵；开盖、取出模具；把模具擦干，再仔细地拆卸模具，取出成型好的坯体。

高压容器中的液体介质可以用油、水或甘油等，但以刹车油或无水甘油为好，因为这两种液体介质的可压缩性极小，几乎可以把全部压力传送到弹性模具上。

为了减少套管在成型时的压缩比（加压前的体积与加压后的体积之比），以得到外形较整齐、致密度较高的坯体，在正式成型前，先将配制好的混合坯料紧装在塑料模中，在等静压机上用 $150 \sim 200\text{MPa}$ 的等静压力预压一次，再把压紧的团块破碎成小于 1mm 的假颗粒。用这种颗粒料小心地装入模具中。模具的形状如图7-5所示。模具由模芯、模壁、模盖三部分组成。模芯可用铝、钢、铜等金属制成，它决定了坯体的内壁形状和内径尺寸。模壁（模套）可用耐油的具有很好弹性的橡皮或塑料制成，模套决定了坯体的外壁形状，同时能防止介质侵入坯体。模盖用橡皮塞子，它与模套配合和密封，形成套管密闭端的底部，同时能防止介质侵入坯体。装料时，应先校正模芯处于中心位置，使模芯与模套间距均匀，以保证坯体壁厚均匀。加料时应一层一层加入，每一层都必须均匀捣实，防止坯料在模内架空或松紧不一。装料完毕后，用橡皮塞盖紧，在交界处涂一层防腐清

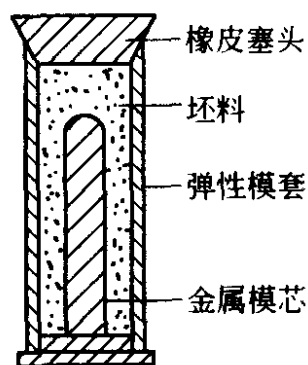


图 7-5 模具形状图

漆密封。然后把带料模具数支或十几支装入铁丝笼中，一起置于高压容器中成型。成型压力为 200MPa。

成型后的素坯，无需干燥，就可装入匣钵，在氢气氛保护下的金属钼丝炉中或在氩气氛保护下的金属钨丝炉中烧成。大约以每小时 150℃ 的升温速率升至最终烧成温度 1800℃，保温 2 ~ 3h。

由此制得的套管，其烧成收缩约 15% ~ 16%，体积密度 5.8 ~ 6.3g/cm³，气孔率 0.5% ~ 1.0%，抗折强度 300MPa，显微结构致密。烧后制品可以被机械加工，因此最终的精确尺寸可以通过车削和切割来达到。

这种套管的使用温度可达 1700℃ 以上。由于套管材料具有导电性，因此在使用时必须与氧化铝质的内套管配合，才能进行有效的测温工作。表 7-2 列出了镁钼套管与其他材质套管的使用情况。

表 7-2 几种测温套管的使用情况

套 管 材 质	转炉容量 /t	平均炉温 /℃	连续工作时间 /h · min	连续工作炉次 /次
ZrB ₂	5	1720	2: 28	5
ZrB ₂ + Mo	5	1720	0: 32	1.5
ZrO ₂ + Mo	5	1720	<0: 60	1.5
MgO + Mo	5	1739	19: 25	33
MgO + Cr ₂ O ₃ · MgO + Mo	30	1700	—	41
MgO + Cr ₂ O ₃ · MgO + Mo	150	1650	—	18

第四节 碳化钛金属陶瓷

用氧化钛与碳粉在 1700 ~ 2600℃ 的高温下反应制取的碳化钛作原料，与金属镍粉钼粉均匀混合后，用粉末烧结法和热压法制造碳化钛-镍-钼金属陶瓷。作为高温材料的碳化钛基金属陶瓷，在其发展过程中，改进材料的抗氧化性是主要课题之一。解决的途径从两方面着手，一方面，改进碳化钛的抗氧化性，在碳化钛中加入碳化钛-碳化铬，碳化钛-碳化钽-碳化铌等固溶体；另

一方面, 将原来的粘结金属钴改为抗氧化性能好的镍。但是, 在碳化钛中加入碳化钛-碳化铬等固溶体后会促使碳化钛变脆, 为了弥补这个缺点, 以后又用增加金属的含量来改进。但增加配方中的金属含量无疑将降低材料的高温强度, 因此在增加金属含量的同时, 又努力尝试在粘结金属镍中添加其他金属使之成为合金, 来改进金属相的高温强度。而当金属的质量分数高达40%时, 又须在镍、钼金属中再加入铬、铝等形成更为复杂的合金, 才能保持金属陶瓷的高温强度。碳化钛基金属陶瓷的一些性能列于表7-3。

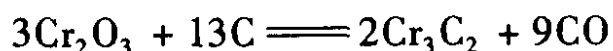
表 7-3 TiC 基金属陶瓷的物理性能

TiC/%	金属/%					密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$ (70 ~ 980 $^{\circ}\text{C}$)	弹性模量/MPa (20 $^{\circ}\text{C}$ /870 $^{\circ}\text{C}$)
	总量	Ni	Cr	Mo	Al			
70	30	30	—	—	—	6.01	5.3×10^{-6}	$3.85 \times 10^5 / 3.22 \times 10^5$
70	30	25	—	5	—	6.01	5.3×10^{-6}	$3.99 \times 10^5 / 3.36 \times 10^5$
60	40	33	—	7	—	6.31	5.4×10^{-6}	$3.85 \times 10^5 / \text{—}$
50	50	42.5	—	7.5	—	6.59	5.6×10^{-6}	$3.5 \times 10^5 / 2.8 \times 10^5$
60	40	32	2.5	3	2.5	6.51	—	$3.5 \times 10^5 / \text{—}$
50	50	40	3	4	3	6.31	6.0×10^{-6}	$3.5 \times 10^5 / 2.87 \times 10^5$
TiC/%	抗张强度/MPa (20 $^{\circ}\text{C}$ /980 $^{\circ}\text{C}$)		抗压强度/MPa (20 $^{\circ}\text{C}$ /870 $^{\circ}\text{C}$)		抗折强度/MPa (20 $^{\circ}\text{C}$)		冲击强度/ $\text{N} \cdot \text{cm}$ (870 $^{\circ}\text{C}$)	
70	875/217		2800/825		1360		4.80	
70	784/350		3150/1030		1296		6.17	
60	790/322		2940/651		1654		6.17	
50	881/394		2980/554		1485		5.49	
60	728/504		3225/931		1290		—	
50	936/378		3140/785		1351		—	

以碳化钛陶瓷为基体骨架, 浸渍高温合金制成的金属陶瓷可做透平叶片; 用碳化钛-钴 (TiC-Co)、碳化钛-镍 (TiC-Ni)、碳化钛-铬 (TiC-Cr) 等制成的金属陶瓷可做高温轴承、切削刀具、规块等。

第五节 碳化铬金属陶瓷

碳化铬 (Cr_3C_2) 是铬与碳的化合物, 通常由三氧化二铬 (Cr_2O_3) 和炭黑 (C) 在惰性或还原性气氛中合成。它的工艺步骤是这样的: 用化学纯的细度为 60 目的三氧化二铬与喷雾炭黑按化学反应式计算称量配料, 称量时碳比化学计量过量一点。反应式为:



两种料在不锈钢球磨筒中用钨球作研磨体干式混合。混合料用汽油橡胶液作临时结合剂拌和均匀, 压成荒坯, 然后进行高温合成反应, 合成反应温度在 1540°C 左右, 保温 40min。由于碳化铬中含碳量往往与化学计量有偏差, 因此可以形成不同碳铬含量的碳化铬及过共晶固溶体, 但通常多见的为二碳化三铬 (Cr_3C_2)。由此获得的合成料块是二碳化三铬的粗料, 如果欲要单独的二碳化三铬, 那就需要进一步的细粉碎和提纯处理; 如果用以制造金属陶瓷, 则粉碎过程可在与金属混合时一起进行。

用上面合成的二碳化三铬粗料与镍铬 (Ni-Cr) 合金粉以 3:1 的重量比, 外加 40% 的酒精作液体介质, 湿法球磨粉碎。容器用不锈钢筒, 研磨体用金属钨球, 料球比为 1:4, 球磨 48h 后, 排除酒精干燥, 过 0.417mm 筛。然后加入 9% 聚乙烯醇溶液作临时黏结剂, 混练成可塑料, 再在轧辊机上轧成 0.5mm 厚的薄皮。任其自然干燥后, 破碎成小块, 接着把混合料装在石墨舟内在氩气氛保护下的碳管炉中于 1280°C 保温 40min 烧结。冷却后, 在振动球磨机中粉碎, 用筛选法分成各种颗粒范围, 最终就制得了碳化铬-镍铬金属陶瓷颗粒。

这种金属陶瓷颗粒作为耐高温、耐冲刷、耐氧化、耐腐蚀的陶瓷涂层, 用在飞机发动机及石油化工机械器件上, 能提高机件的使用性能和使用寿命。碳化铬 (Cr_3C_2) 基金属陶瓷具有较高的抗氧化性和抗化学腐蚀性, 可做气阀、衬套、轴承等化工零件。

第八章 高温无机涂层

第一节 高温熔烧涂层

把细粉状的涂层原料与黏结剂及稀释剂一起球磨混合成浆料，加涂在工件表面上，待料浆干燥后，在空气、真空、氢气、氩气或其他保护性气氛中经高温熔烧形成涂层，这种工艺称为熔烧涂层工艺。这种工艺方法与做珐琅相似，也是以玻璃熔料作为涂层的主要成分，不同的是其中加入氧化铝 (Al_2O_3)、氧化铈 (CeO_2)、氧化铬 (Cr_2O_3)、氧化钛 (TiO_2) 等耐火氧化物、或金属粉、合金粉、金属间化合物，以提高其耐热性、韧性，热稳定性，因而有时也把这种涂层叫高温搪瓷涂层。熔烧涂料的特点是在加热熔烧后，涂料的部分或全部变成液体状态并在底材表面流展而连结成一个连续体，在凝固后与底材牢固地粘结在一起而形成致密的保护层。表 8-1、8-2 是几种代表性熔烧涂料的组成和性质。主要成分是玻璃熔块，与耐火氧化物或金属粉或金属间化合物一起配制成涂料。

表 8-1 熔烧涂层用的玻璃熔块组成

材 料	玻璃熔块组成/%				
	A	B	C	D	E
石 英	58.0	18.0	74.7	37.5	7.6
碳酸钡	—	—	—	56.5	19.8
氧化钡	—	—	2.2	—	—
硼 砂	—	37.1	—	—	28.1
硼 酸	—	—	—	11.5	—
硼 酐	20.0	—	9.6	—	—
碳酸钙	—	—	—	6.2	—

续表 8-1

材 料	玻璃熔块组成/%				
	A	B	C	D	E
氧化钙	—	—	0.9	—	—
碳酸钠	—	5.9	—	—	6.5
硝酸钠	—	3.8	—	—	4.7
氧化钠	—	—	0.4	—	—
钾长石	—	31.0	—	—	18.8
氧化钾	—	—	0.5	—	—
萤 石	—	—	—	—	6.5
氢氧化铝	—	3.0	—	1.5	—
氧化铝	5.0	—	5.0	—	—
氧化铍	3.0	—	—	—	—
氧化钴	0.5	0.5	—	—	—
碳酸铜	—	—	—	—	6.1
氧化锌	—	—	—	5.0	1.9
氧化锆	3.0	1.1	—	2.5	—

表 8-2 熔烧涂层的涂料配方和性质

材 料	组 成/%				
	I	II	III	IV	V
玻璃熔块	A 号 5 ~ 20	B 号 75	C 号 80	D 号 70	E 号 67.5
黏 土	—	10	5	5	5
硼润土	2	—	—	—	—
水	30 ~ 40	50	42.5	48	40
Al ₂ O ₃	—	25	—	—	—
ZrO ₂	—	—	20	—	—
CoO ₂	—	1.0	—	—	—
CeO ₂	—	—	—	—	32.5
Cr ₂ O ₃	—	—	—	30	—
Cr-B-Ni	80 ~ 95	—	—	—	—
柠檬酸	—	0.05	—	—	—

续表 8-2

材 料	组 成/%				
	I	II	III	IV	V
细 度/mm	<0.074	0.074	<0.074	0.074	<0.074
涂层厚度/mm	0.15 ~	0.05 ~	0.038 ~	0.0125 ~	0.075 ~
	0.3	0.075	0.063	0.05	0.0875
熔烧温度/℃	1200 ~ 1350	900	1177	1025 ~ 1040	1130
熔烧气氛	氩气	空气	保护	空气	空气
底 材	普碳钢	低碳钢	Mo	18-8 不锈钢	25-20 不锈钢
				Ni-Cr 合金	Ni-Cr 合金
作 用	抗氧化	抗氧化	抗氧化	抗氧化 腐蚀	抗氧化、 耐蠕变
使用温度/℃	900	670	1000	900	1120

熔烧陶瓷涂层的工艺过程，大致可分为两部分：底材的制备与涂料的配制和加涂。

底材的制备主要是去除底材上所有的污垢、油脂、氧化层及其他杂质，使涂料与底材直接接触，另外把底材加工成粗糙的表面，这样可帮助涂层与底材更好地结合在一起。

涂料的配制，是先将玻璃料方加入到 1200 ~ 1500℃ 的炉中熔化成均匀的、无气泡无夹杂物的熔体，把熔体倒入冷水或水冷辊筒中淬冷碎成小块（称熔块）。然后按照不同涂料的配方，把熔块与其他加入物一起在球磨机中细磨，一般细度在 0.074 ~ 0.048mm，如果使用温度越高，则要求粒度越细。球磨出来的釉浆需陈腐 24h，以除去在球磨时引入的空气泡，然后再用水或硫酸镁、氯化钡等电解质调整釉浆的稠度。

配制好的釉浆可以用喷涂或浸渍的方法加涂在底材上。加涂的釉层应均匀，如果加涂时造成气泡、夹入物或厚薄不均匀等缺陷，会使涂层形成小孔而破坏涂层的保护性能以及厚的地方容易剥落、薄的地方失去保护作用。加涂的涂层需经阴干及烘干后再进行高温熔烧。视涂料的具体性质和要求，熔烧可以在各种高温

炉和各种气氛中进行。熔烧涂层的工艺流程如图 8-1 所示。

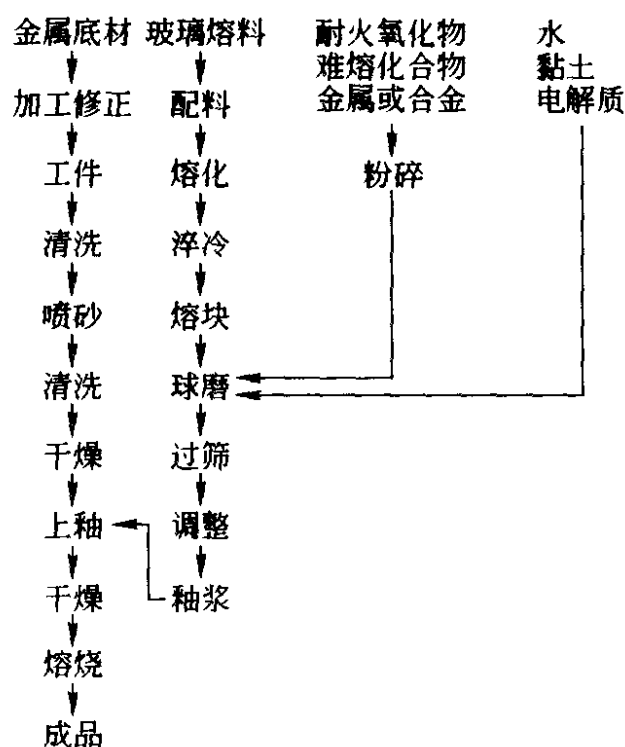


图 8-1 熔烧涂层工艺流程图

熔烧涂层的组织结构随着涂层的组成不同而有变化：

(1) 无耐火加入物的纯玻璃涂层，基本上呈致密的玻璃态，中间偶尔夹有少量气泡；(2) 玻璃加耐火氧化物的涂层，一般是以玻璃态为连续体，耐火加入物除其中一小部分熔化入玻璃外，其余的或者以过饱和状态从玻璃体中析出或者以不溶状态悬浮分布在玻璃态中；(3) 玻璃加金属粉的涂层是非均质体，由玻璃态相和金属颗粒组成，在正常熔烧温度下，金属颗粒均匀地分布在玻璃相中，但在烧结过度时，涂层会严重地分层。

熔烧涂层的应用根据其不同的性能而用在不同的地方：

(1) 根据它的气密性和耐热性，应用于喷气飞机发动机的燃烧室内壁、排气系统、叶片、尾部锥体、火箭尾喷口及燃烧室内壁、船舶引擎的耐热部件、工业窑炉的耐热部件，轻金属热处理的保护涂层；(2) 根据它的化学稳定性，保护金属不受腐蚀性气体或熔融金属的侵蚀，用于原子反应堆的燃料棒外壳保护层、

液态金属输送管道的保护层；(3) 根据它的高温介电性能，用于铜、铂等金属丝的高温绝缘涂层、火箭与导弹的温差电池；(4) 利用其可控的辐射或反射性能，作人造卫星或飞船的控制飞行器内部温度的涂层，也可在排气管内壁加涂反射涂层、外壁加涂辐射涂层以降低底材的真实温度。

第二节 火焰喷涂涂层

熔烧涂层的熔点一般都较低，所以其使用温度受到限制，只能在 1100°C 以下。为了使涂层既能保护金属不受高温腐蚀，又能隔绝大量的热量，就需采用高熔点的纯氧化物等材料做涂层材料。但如果用上节介绍的熔烧方法就不太可能加涂，因此发展了氧-乙炔火焰喷涂的技术，因为氧-乙炔火焰的最高温度可达 3000°C 。氧化铝、二氧化锆、三氧化二铬、二氧化钛、二硅化钼、氧化铈、氧化镁加镍、氧化铬加镍、镍铝合金等金属或非金属可作为涂层材料，底材主要有软钢、不锈钢、铜合金，但差不多所有的金属制品、陶瓷制品、石墨、混凝土制品等都可以喷涂。

火焰喷涂的装置主要由火焰喷枪、燃气及压缩空气等组成。喷涂有两种方式：粉末喷涂和棒状喷涂。粉末喷涂是粉状涂料随着火焰的喷出被自动吸入火焰熔化，然后喷到底材上；棒式喷涂是用条棒状陶瓷插入喷枪中，棒的一端被氧-乙炔焰烧融，借助于压缩空气流使熔融物雾化，并将其喷涂于底材表面。粉末喷涂的速度较快，涂层结构比较粗糙，有气孔，黏着性和致密性都较差；棒式喷涂的速度较慢，涂层呈层状，结构致密。为了获得结构均匀、致密、与底材结合良好的涂层，应该控制下面几个因素：(1) 使涂料在通过火焰后能充分熔融形成熔滴沉积在底材表面上，这就要求选择好粉末与喷枪口的适当距离、控制粉末的粒度、送粉速率；(2) 要控制好喷枪口与底材的距离，因为距离的大小对涂料的熔融状态以及与底材的粘结力都有很大的关系。如果二者距离小，涂料的外层是已熔的快冷状态，而内层是

未熔的原始状态，形成外面熟里面生的状态；如果距离大，涂料外层已冷，而内部尚熔融，以软的固体状态冲击到底材上，造成外生里熟，涂层呈扁球状；只有当距离适当时，涂料全部熔融，以熔滴状态冲击到底材上，形成的涂层全部呈快冷状态；（3）控制燃料和压缩空气的流量和压力在适当的范围内。因为它们分别决定着火焰的温度和涂料颗粒的冲击力。用氧-乙炔火焰喷涂的几个典型例子列于表 8-3。

表 8-3 氧-乙炔火焰喷涂

涂 料	组成/%	底材	涂层厚度/mm	气孔率/%	使用温度/℃	用 途
氧化铝	98.6	钢铁	0.127 ~ 1.27	8 ~ 12	1982 (熔)	火箭喷嘴 引擎内衬
氧化锆	98	Mg、Al、 钢铁	0.127 ~ 1.27	8 ~ 12	2412	火箭喷嘴 燃烧室
镍		钢铁	3.175	低	982	抗腐蚀
镍 + 氧化镁		不锈钢 Cr-Ni-Co 合金	0.025 ~ 0.51	—	1927	后喷嘴内 衬燃烧管

第三节 等离子体喷涂涂层

一、等离子体概念

高度离解的高热的电导的气体称为等离子体。它由激发了的原子、电子组成。任何气体当加热到 3000℃ 时就发生明显的电离，到 5500℃ 已基本上完全电离，电离后由于存在电子流，所以能像金属一样，在电场作用下通过电阻热而达到很高温度。电子在电场加速下，高速运动并不断与其他粒子（正离子、原子、分子）碰撞。当气体的压力很高时，电子碰撞的频率就很大，大约每秒钟碰撞 10^9 次，电子可失去其大部分的动能，从而使气

体的温度与电子的温度一致，此时称为等温等离子体。等温等离子体不能依靠加热气体的方法来获得，因为一来没有能承受如此高温的容器，二来太不经济，所以采用电弧放电的方法来获得。最简单的等离子体发生装置是电弧等离子喷枪（见图 8-2）。喷枪是由钨或钨铈阴极和水冷环状铜阳极组成的，在通以直流电源时两电极之间即产生电弧，充入的高压工作气体如氩、氮、氢，或它们的混合气体通过电弧后，即成为极亮的等离子焰，高速地自喷枪孔中喷出来。

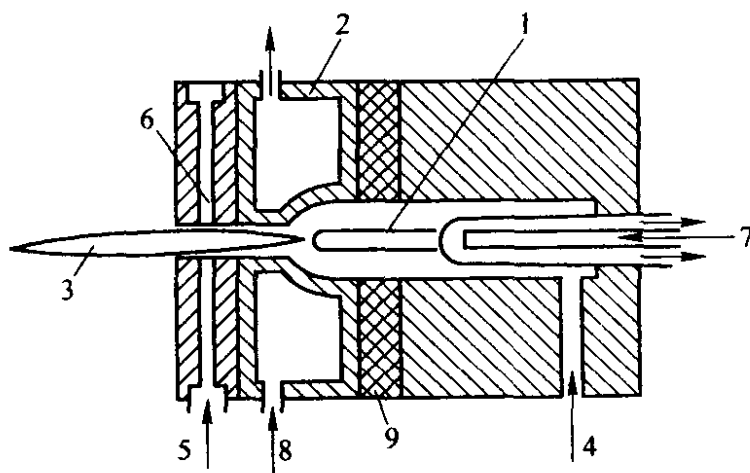


图 8-2 等离子喷枪示意图

1—W 阴极;2—Cu 阳极;3—等离子焰;4—工作气流;5—带粉气流;
6—粉末注入器;7—阴极冷却水;8—阳极冷却水;9—绝缘体

二、等离子喷涂原理

电弧等离子喷涂就是利用喷枪所产生的 $8000 \sim 15000^{\circ}\text{C}$ 的高温，将任何在熔化时不发生分解或升华的物质通过粉末输入装置在高温熔融后喷涂在固体底材表面的一种工艺手段。由于电弧等离子体的温度如此之高，以致地球上的任何物质都能被熔化，因此一切高熔点的物质都能熔融喷涂，见表 8-4，铬、钼、钨、镍包铝等金属；氧化铝、氧化锆、氧化铬、氧化钛等氧化物；碳化钨、碳化铬、碳化钛等难熔化合物等等。在喷涂时，如能采取适当的措施，可使底材保持在较低的温度，而且此法对底材的尺寸限制

也较少, 因此, 各种金属材料、陶瓷、石墨、玻璃以及塑料等材料表面, 均可用电弧等离子体喷涂工艺施加涂层。

表 8-4 等离子喷涂的几种主要涂料与底材

涂 料	底 材
氧化物: Al_2O_3 , ZrO_2 , SiO_2 , BeO MgO , $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$, $\text{ZrO}_2\text{-SiO}_2$	钢, 不锈钢, Cr-Ni-Co 合金, Mo, Mg, Be, Cu, Zr, 石墨, 陶瓷, 高温塑料
难熔化合物: TiC , SiC , B_4C , WC , Cr_3C_2 $\text{TiC-B}_4\text{C}$, Si_3N_4 , BN , TiB_2 , ZrB_2	Cr, Ni, Co, Zr, Mo, 合金, 不锈钢, 石墨
金属及金属陶瓷: Cr, Ti, W, Ni, Cd, Mo, Si, B, Cr-Ni TiC 基金属陶瓷, TiB_2 基金属陶瓷	Ni-Cr-Co 合金, 钢, 不锈钢, Mo, Zr, 陶瓷, 石墨

三、影响等离子喷涂效率的因素

(一) 气体的组成和流量

等离子喷涂的工作气体, 采用双原子气体比惰性气体优越, 因为当这种等离子体冷却时, 温度稍下降就能放出很大的热量, 所以目前常用的工作气体是氮气或在氮中加入 5% ~ 10% 氢气的混合气体。其中加入的氢气还可以起到保护阴极的作用。气体的流量与热熔值存在一定的关系, 流量低、熔值大、喷涂效率高。而每种涂料都有最佳的喷涂熔值, 见图 8-3, 所以应视具体的条

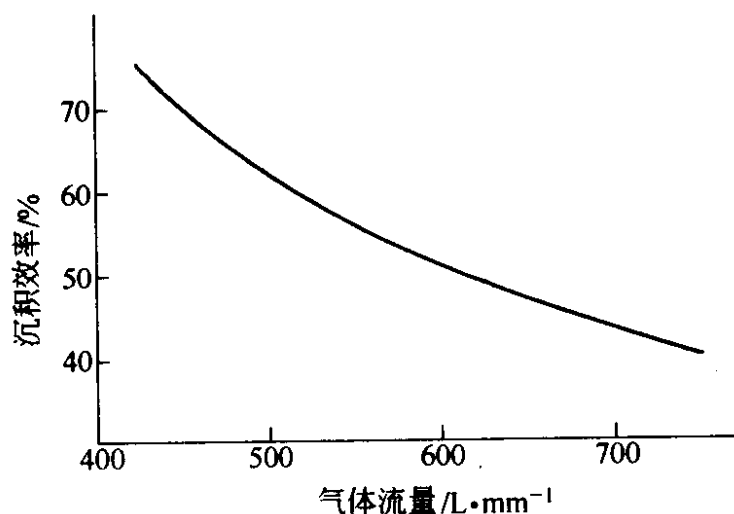


图 8-3 $\text{N}_2\text{-H}_2$ 流量与沉积效率的关系

件控制适当的气体流量。

(二) 输入功率

电弧等离子体射流输入功率的增加能提高单位气体所含的能量，使粉末熔化状况得到改善，从而使沉积速率及沉积效率相应提高，见图 8-4。常用喷枪的功率介于 12 ~ 80kW。

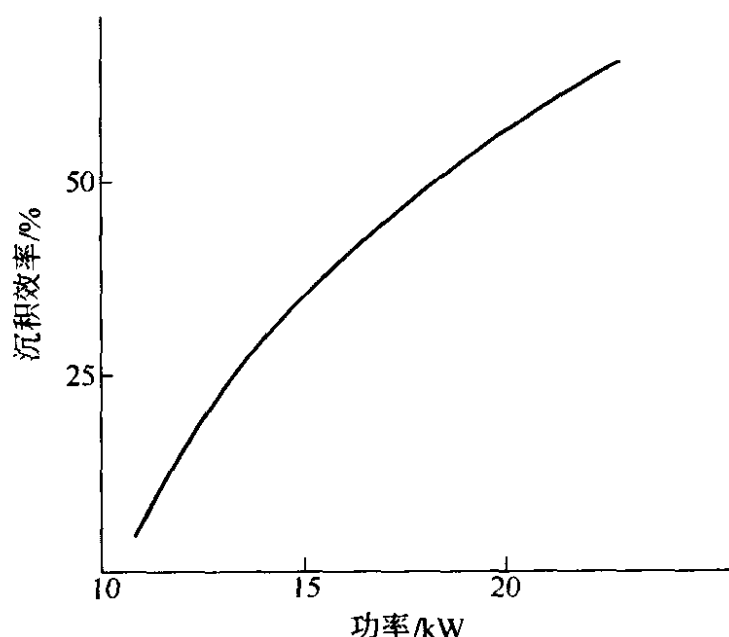


图 8-4 输入功率与沉积效率的关系

(三) 喷涂距离

等离子喷涂与氧-乙炔火焰喷涂一样，等离子喷枪口到底材之间的喷涂距离的不同，会得到不同气孔以及不同沉积效率和性能的涂层。

(四) 涂料的性状

对喷涂料的粒度要求适当、均匀并具有良好的流动性，这样，在同一条件下就可达到最大的沉积效率。如果颗粒太粗，则难以在等离子体火焰中存在的瞬间内熔化，例如涂料质点的平均速度为 100m/s，等离子体火焰的路程为 10cm，那就必须在千分之一秒的时间内将涂料质点从常温加热到熔化温度；如果颗粒太细，则容易在送运时造成通道堵塞，出现蒸发或与周围气氛起反应，当然就影响喷涂效率。等离子喷涂一般采用的涂料粒度介于 20 ~

80 μm 。

四、涂层的结构与性能

喷涂涂层是由涂料加热到熔滴状态后以高速度冲击在粗糙的底材表面上堆积而成的，因此涂层呈层状结构；再仔细观察，熔滴是以实心、多孔或中空球体结构在空中飞行，与底材碰撞时，或破裂或打扁或变成椭圆形，所以涂层是由这3种状态的颗粒结构互相覆盖所形成。由于电弧等离子体喷涂时温度高、冲击力度大，故涂层与底材的粘结牢固，涂层的孔隙度低，密度可达理论值的95%，抗张强度也比火焰喷涂涂层为高。涂层与底材能牢固地粘结，其机理主要是以机械镶嵌为主，局部是由于出现焊接或化学反应。

由于等离子喷涂的工作气体一般是采用氮、氢或空气，它们不会与氧化物涂料发生灵敏的反应，所以氧化物涂层的化学组成一般与原料的化学组成基本相同，但在晶体结构上会发生一些变化，例如，将 α -氧化铝喷涂后得到的涂层主要是由 γ -氧化铝组成；在氮等离子体中喷涂BeO得到的涂层中有15%的氮化铍及铍-氧-氮化合物，但在氩中就没有氧化铍以外的化合物产生；碳化物极易分解，碳化硅即使在氩等离子体中也完全分解，在底材表面沉积成一层白色的涂层，氧化后变成二氧化硅；在氮-氢等离子体中喷涂碳化钽时，会失去80%的碳，涂层由氧化钽、碳化二钽及钽组成，有时甚至有氮化钽而无原始的碳化钽；用氮等离子体喷涂二硼化锆时，涂层主要为二硼化锆，其中有5%的立方一硼化锆和二氧化锆。

第四节 低温烘烤补强涂层

前面介绍的熔烧涂层一般仅起防腐蚀的作用，由于涂层较薄，绝热效果不大，所以在高温下应用的可能性较小；火焰及电弧等离子体喷涂涂层，虽然具有良好的绝热及抗热震性能，但真正能利用的涂层的有效厚度不超过2.5mm，因此绝热性能也受

到一定的限制。既具有胶凝材料的可塑性、可掺性及低温固化的特点，又具有氧化物材料的耐热性及绝热性特点的低温烘烤涂层是一种优良的绝热涂层。

低温烘烤涂层是利用无机黏结剂与低热导率的耐热材料填充剂相结合，经加固补强、低温烘烤而成形。填充剂是涂层的主要组成，具有高熔点、低热导率，并不被黏结剂强烈侵蚀，常用的有氧化铝（ Al_2O_3 ），氧化铬（ Cr_2O_3 ），氧化锆（ ZrO_2 ），氧化硅（ SiO_2 ）及其他复合氧化物、难熔化合物等。黏结剂可以由填充剂本身制成胶体溶液而获得，如胶体氧化铝、胶体氧化锆等；也可以直接引用适当的无机粘结剂如硅酸盐、磷酸盐、熔块、铝酸钙等。无机黏结剂的黏结性好，但使用温度低，胶液的黏结性较差，但使用温度高。用得更多的是磷酸铝和磷酸锆。有些黏结剂加涂在金属底材上时会与金属起化学反应，造成涂层起泡或肿胀，因此在涂料中常加入一点像磷酸铁（ FePO_4 ）一类的防锈剂。另外，低温烘烤涂层的机械强度及结合强度较低，因此需采取补强措施，其中之一是将金属或陶瓷纤维加在涂料中，与涂料混合来进行补强，这类纤维有高温陶瓷纤维或晶须、硅酸铝纤维、石英纤维、金属晶须等。补强材料也可用金属，如软钢、不锈钢、钼等。低温烘烤补强涂层工艺流程如图 8-5 所示。

将干燥的填充剂、防锈剂等混合在混合机中混合，再加入黏结剂

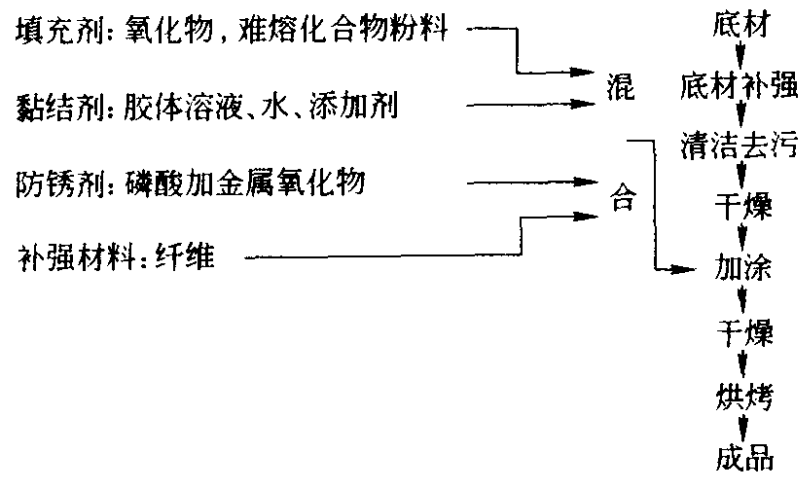


图 8-5 低温烘烤补强涂层工艺流程

及水在球磨机或混练机中混合成浆状或面糊状，然后用喷涂、浸渍或抹涂等方式加涂在事先用金属丝网或波纹状金属补强的底材上。较厚的涂层可分成几次加涂，每次加涂后须经空气干燥。涂层厚度一般高出底材上补强筋约 0.75 ~ 1.0mm。加涂好的涂层在空气中干燥 24h 后，再按升温制度加热到 400℃ 以除去涂料中的物理水和结晶水并固化成为坚强的涂层。

因为低温烘烤涂层能够涂得较厚，所以能得到足够的温度降，可绝热几百到几千度；同时，低温烘烤涂层有金属补强，能承受扭转、震动而不破坏，因此，这类涂层被应用在需要长时间连续工作的、又经受高热应力和机械震动的绝热部位上，如喷气发动机的燃烧室、火箭助推器的管、翼及尾翼的前缘。这类涂层的最高使用温度目前为 2760℃。表 8-5 列出了氧化铝和氧化锆两种烘烤涂层的某些性质。

表 8-5 Al_2O_3 和 ZrO_2 烘烤补强涂层的某些性质

性 能 \ 涂 料	Al_2O_3	ZrO_2
加固材料	软钢，不锈钢，钼	钼
黏结剂	磷酸铝	磷酸锆
涂层厚度/mm	2.45 ~ 25.4	2.45 ~ 25.4
烘烤温度/℃	425	425
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.77	3.26
气孔率/%	16.5	22.0
抗折强度/MPa	450(25℃), 150(975℃)	190(25℃)
抗热震性	极好	极好
最高使用温度/℃	1925	2200
重复使用性	极好	一般

第五节 气相沉积涂层

由金属蒸气、金属卤化物或其他化合物的蒸气，在温度为

1000 ~ 2500℃的真空中或氩、氢等保护性气氛中与工件表面接触，经分解、还原、置换、扩散等某些过程，最后产物沉积在结构底材表面上，形成与底材有良好粘结的致密的耐热涂层，这种涂层工艺就称为气相沉积涂层。气相沉积涂层的工艺特点是要预先将涂料制成易于挥发的原料，使其在高温能变成气相。涂层的特点是：涂层薄；涂层由涂料与底材所形成的固溶体或金属间化合物所组成，或者两种状态都存在，因此涂层与底材之间具有非常良好的黏结性。

气相沉积涂层中用得较多的方法是气相物质直接反应沉积在底材上形成涂层。表 8-6 列出了几种直接气相沉积的工艺条件。

表 8-6 几种直接气相反应沉积涂层的工艺条件

反 应 物	反应温度/℃	主要产物
$\text{BCl}_3 (-22 \sim 0)^{\text{①}} + \text{H}_2 + \text{C}_x\text{H}_y^{\text{②}}$	1200 ~ 1300	B_4C
$\text{TiCl}_4 (20 \sim 50) + \text{H}_2 + \text{C}_x\text{H}_y$	1300 ~ 1700	TiC
$\text{SiCl}_4 (0) + \text{H}_2 + \text{C}_6\text{H}_6$	1850 ~ 2000	$\alpha\text{-SiC}$
$\text{Cr} + \text{H}_2 + \text{CH}_4$	600 ~ 800	Cr_3C_2
$\text{TiCl}_4 + \text{H}_2 + \text{BBr} (20)$	1000 ~ 1300	TiB_2
$\text{ZrCl}_4 (300) + \text{H}_2 + \text{BBr}$	1700 ~ 2500	ZrB_2
$\text{Cr} + \text{H}_2 + \text{BCl}_3$	1200 ~ 1700	CrB_2, CrB
$\text{BCl}_3 + \text{H}_2 + 3\text{N}_2$	1200 ~ 1500	BN
$\text{TiCl}_4 + \text{H}_2 + 3\text{N}_2$	1100 ~ 1700	TiN
$\text{VCl}_4 (20) + \text{H}_2 + 3\text{N}_2$	1100 ~ 1300	VN
$\text{Mo} + \text{H}_3 + \text{SiCl}_4$	1100 ~ 1800	MoSi_2
$\text{W} + \text{H}_2 + \text{SiCl}_4$	1100 ~ 1800	WSi_2
$\text{SiCl}_4 + \text{H}_2 + \text{CO}_2$	600 ~ 1000	SiO_2
$\text{AlCl}_3 (155) + \text{H}_2 + \text{CO}_2$	800 ~ 1000	Al_2O_3
$\text{ZrCl}_4 + \text{H}_2 + \text{CO}_2$	800 ~ 1000	ZrO_2

①括号内的数字为气化温度。

② C_xH_y 为碳氢化合物，如甲烷、苯、乙炔等。

气相沉积涂层的应用很广泛，可以在金属或非金属材料如铬、镍、钽、钼、钨、铁、合金、石墨、陶瓷、熔融石英、派来克斯玻璃等各种形状的制品上涂覆，以保护底材抗氧化、抗腐蚀。例如，在钼上气相沉积硅并扩散成二硅化钼涂层；在石墨上沉积碳化硅涂层等。这类涂层材料被用于燃烧室的排气管衬里，火箭导弹的结构部件，涡轮叶片，内燃机阀门及气缸，发热元件，液态金属和化学腐蚀物的输送管道和器皿，固体燃料的注射喷嘴，陶瓷核燃料棒的外套等。

第九章 纤维及纤维增强材料

第一节 纤维发展概况

特种耐火材料虽然具有熔点高、弹性模量大、高温强度大、比重小等优点，但由于抗拉强度和抗冲击强度低，因此还不能作为轻型高强度结构材料 and 高温结构材料。高温纤维新工艺的出现，各种高温纤维及纤维增强材料的问世，使特种耐火材料的使用价值进一步提高，应用范围也进一步扩大。纤维及其增强材料作为航空、深海工程、空间技术的关键性结构材料而受到极大关注。

最早获得成功的纤维增强材料，是以合成树脂为黏结材料，以玻璃纤维及其二次制品，如玻璃布、玻璃带、玻璃毡等为增强材料制成的“玻璃钢”。这种复合材料具有优良的性能，见表 9-1，它不仅在强度上达到了钢、钛、铝等金属的抗拉强度，更重要的是它的密度特别低，因而它的比强度（即强度与密度之比）比金属的高。这一特点对在航空、火箭、导弹中应用的材料来说是求之不得的，因为，如果能使宇宙飞船的重量减轻 1kg，

表 9-1 玻璃钢的力学性能

材 料 名 称	相对 密度	抗拉强度 /MPa	弹性模量 /MPa	比强度 /cm	比模量 /cm
玻璃纤维	2.5	35.0×10^2	0.63×10^5	14.0×10^3	0.25×10^6
玻璃纤维增强塑料	2.0	10.6×10^2	0.42×10^5	5.3×10^3	0.21×10^6
钢	7.9	13.3×10^2	2.10×10^5	1.7×10^3	0.26×10^6
钛	4.5	9.6×10^2	1.14×10^5	2.1×10^3	0.25×10^6
铝	2.8	4.7×10^2	0.75×10^5	1.7×10^3	0.26×10^6

就可以使推送它的火箭减轻 500kg；如果飞机机体结构重量能减轻 15%，则可使飞行距离和上升速度各增加 10%。可惜玻璃钢有两个严重的弱点：一是弹性模量低，作为结构件常会出现较大的变形；二是耐热性差，只能限制在 300℃ 以下，在较高温度下强度就陡然下降，因此，玻璃钢仍然不能完全满足新技术的要求。

为了寻找高强度、高弹性模量、耐高温、低密度的增强材料，自 1960 年以来，对除了有机纤维、某些金属纤维和玻璃纤维以外的高温无机纤维进行了广泛深入的研究，如硅酸铝纤维、碳纤维、硼纤维、碳化硅纤维、碳化硼纤维、氮化硼纤维、硼化钛纤维、氧化铝纤维、氧化锆纤维等。其中硅酸铝纤维及其制品已有商品生产，但主要用作隔热材料；硼纤维和碳纤维是两种领先的高强度、高模量、低密度的增强纤维。表 9-2 列出了某些增强纤维的力学性能。

表 9-2 增强纤维的力学性能

纤维种类	熔点 /℃	密度	断面直径 /μm	拉伸强度 /MPa	比强度 /cm	弹性模量 /MPa	比模量 /cm
玻璃纤维							
E-纤维	700	2.55	10	3.52×10^3	13.8×10^6	7.4×10^4	2.9×10^8
S-纤维	840	2.50	10	4.58×10^3	18.3×10^6	8.8×10^4	3.5×10^8
4H-1	900	2.66	—	5.14×10^3	19.3×10^6	10.2×10^4	3.8×10^8
SiO ₂	1660	2.19	35	5.98×10^3	20.3×10^6	7.4×10^4	3.3×10^8
聚晶体纤维							
Al ₂ O ₃	2040	3.15	3 ~ 10	2.11×10^3	6.6×10^6	17.6×10^4	5.5×10^8
ZrO ₂	2665	4.84	4 ~ 10	2.11×10^3	4.3×10^6	35.2×10^4	7.1×10^8
C-A	3650	1.80	10	2.30×10^3	12.8×10^6	23.0×10^4	12.8×10^8
C-HT	3650	1.90	9	3.25×10^3	17.1×10^6	32.0×10^4	16.8×10^8
C-HM	3650	2.00	8	2.82×10^3	14.1×10^6	52.2×10^4	26.1×10^8
BN	2980	1.90	7	1.41×10^3	7.4×10^6	9.2×10^4	4.8×10^8

续表 9-2

纤维种类	熔点 /℃	密度	断面直径 /μm	拉伸强度 /MPa	比强度 /cm	弹性模量 /MPa	比模量 /cm
多相体系纤维							
B	2300	2.62	115	2.82×10^3	10.8×10^6	38.8×10^4	14.8×10^8
B ₄ C	2450	2.36	—	2.32×10^3	9.9×10^6	49.4×10^4	20.9×10^8
SiC	2690	4.09	76	3.52×10^3	8.6×10^6	49.4×10^4	12.0×10^8
TiB ₂	2980	4.48	—	1.06×10^3	2.3×10^6	52.1×10^4	11.6×10^8
金属丝							
W	3400	19.4	13	4.09×10^3	2.03×10^6	41.6×10^4	2.1×10^8
Mo	2620	10.7	25	2.25×10^3	2.28×10^6	36.6×10^4	3.5×10^8
不锈钢	1400	7.74	13	4.22×10^3	5.35×10^6	20.2×10^4	2.6×10^8
Be	1280	1.83	127	1.30×10^3	7.11×10^6	24.6×10^4	13.5×10^8
Al	660	2.80	13	0.62×10^3	2.22×10^6	7.2×10^4	2.5×10^8

上述各种高温纤维，除了一般都具有高强度和高弹性模量的特性外，还各自具有特点，所以除了作为高温结构材料的增强材料外，还可以在其他场合应用。例如，碳化硅（SiC）纤维具有稳定性，抗氧化性好，可用作熔炼炉内衬；氮化硼（BN）纤维具有耐高温、质轻、抗辐射、耐腐蚀、电绝缘等优良性能，可作为高温气体过滤材料，防化学腐蚀、防红外线、防原子辐射的防护服装，以及作重返地球的火箭的降落材料，氧化铝（Al₂O₃）纤维具有电波透过性，适用于专门的纤维光学仪器；氧化锆（ZrO₂）纤维的热导率非常低，在 2500℃ 高温下仍很稳定，所以可作为高温隔热材料及熔炼炉的内衬。

目前人们感兴趣并十分重视的是对复合材料的研究，因为用纤维增强的复合材料有着很大的优越性（见表 9-3、9-4）。

（1）比强度和比刚度高，这是空间技术的发展对材料性能的迫切要求。复合材料首先用作飞机上承载不大的零件，如方向舵、襟翼等，可减轻飞机重量的 20%，如果进一步用作机翼，

垂直安定面等承载较大的零部件，以致用于机身，则可分别将飞机重量减轻 30% 和 50% ；

表 9-3 常用材料与碳纤维复合材料的性能

材 料	密 度 /g · cm ⁻³	拉伸强度 /MPa	弹性模量 /MPa	比强度 /cm	比模量 /cm
钢	7.8	1.03 × 10 ³	2.1 × 10 ⁵	0.13 × 10 ⁷	0.27 × 10 ⁹
铝	2.8	0.47 × 10 ³	0.75 × 10 ⁵	0.17 × 10 ⁷	0.26 × 10 ⁹
钛	4.5	0.96 × 10 ³	1.14 × 10 ⁵	0.21 × 10 ⁷	0.25 × 10 ⁹
玻璃钢	2.0	1.06 × 10 ³	0.4 × 10 ⁵	0.53 × 10 ⁷	0.21 × 10 ⁹
碳纤维Ⅱ/环氧	1.45	1.5 × 10 ³	1.4 × 10 ⁵	1.03 × 10 ⁷	0.21 × 10 ⁹
碳纤维Ⅰ/环氧	1.6	1.07 × 10 ³	2.4 × 10 ⁵	0.67 × 10 ⁷	1.5 × 10 ⁹
硼纤维/环氧	2.1	1.38 × 10 ³	2.1 × 10 ⁵	0.66 × 10 ⁷	1.0 × 10 ⁹
硼纤维/铝	2.65	1.0 × 10 ³	2.0 × 10 ⁵	0.38 × 10 ⁷	0.75 × 10 ⁹

表 9-4 铝合金中混合碳纤维后的性能

材 料	性 能	相对密度	孔隙率/%	弹性模量/MPa		剪切模量/MPa	
				20℃	500℃	20℃	500℃
铝合金Ⅰ		2.65	—	72000	52000	27000	22500
含 45% 碳纤维的铝合金Ⅰ		2.0	10.7	101000	101000	11400	10000
铝合金Ⅱ		1.8	—	46000	28000	17000	11500
含 45% 碳纤维的铝合金Ⅱ		1.69	5.1	96000	96000	9100	8300

(2) 高温性能好。因为纤维增强材料是把高强度、高模量、耐高温、不溶解于金属的纤维加入较软的金属、合金或其他基体中来构成的，因此兼有纤维的高强度特性和基体的延展性，在高温下（如 1000℃）能稳定有效地工作；

(3) 抗疲劳和抗热震性良好。在大量独立的纤维构成的体系中，任何一根纤维的破坏对整体强度的影响不大，因此可使由于偶然事故而发生突然破坏的危险性减到最小；另外，较软的基体可以防止由于热应力急剧增大而引起材料的破坏；

(4) 使用寿命长。纤维复合材料的疲劳破坏是从纤维的薄弱处开始，逐渐扩展到结合面，因此可在发现征兆时及时修补而防止突然发生事故。修补时只要将破损部分挖掉，加上补片，即可继续使用，而不必更换整个零件，这是单一材料所做不到的。

到目前为止，对纤维增强复合材料的研究主要力量还是集中在以树脂为基相的复合材料上。但是，以树脂为基相的材料不能用于高温（如环氧树脂在 150°C 以上就完全不能使用），因此，许多金属和非金属系统就显示出了它们的生命力。用金属作基相的复合材料可以达到高强度、高弹性模量，并可减少纤维用量而降低成本。然而，金属为基相的材料使用温度也受到限制，以铝为基相的材料可用至约 300°C ，以钛为基相的材料可在 $300 \sim 600^{\circ}\text{C}$ 范围使用。为了获得具有较好的增强效果并能在 1000°C 以上高温下应用的复合材料，对用高温纤维、难熔金属及其合金丝（如 Al_2O_3 、 B_4C 、 SiC 、 W 、 Mo 、 Nb 、 Ta 、 Re 等）来增强铁、镍、钴基的高温合金、难熔金属以及特种耐火材料的研制已经开始。从所用增强纤维来看，目前已经使用的纤维复合材料主要有 3 种：（1）玻璃纤维复合材料；（2）碳纤维复合材料；（3）硼纤维复合材料。对用无机非金属材料作为基相、用非金属纤维增强的复合材料的研究已做了不少探索工作，但进展较慢，需要进行大量的实践，才能充分利用这类材料的耐高温、高强度、抗氧化、抗腐蚀等特性，从而发展出崭新的、具有高效能的复合材料来。

第二节 几种无机纤维的制造方法

制取高温无机纤维的方法很多，如熔融喷吹法，甩丝法，浸

渍法，胶体法，先驱体法，气相沉积法，单晶拉丝法，高速离心法，化学法等近十种。这里有代表性地介绍几种主要纤维的制备方法。

一、硅酸铝纤维

硅酸铝纤维的组成基本上相当于高岭石的脱水产物。工业生产通常以特级或一级硬质黏土熟料（焦宝石）为主要原料，或者用氧化铝、耐火黏土和硅质原料配合一起，并加入硼砂、氧化锆、氧化铬等添加物，在电弧炉中熔融，然后用喷吹法或纺丝法制成纤维。图 9-1 为喷吹法和纺丝法的示意图。

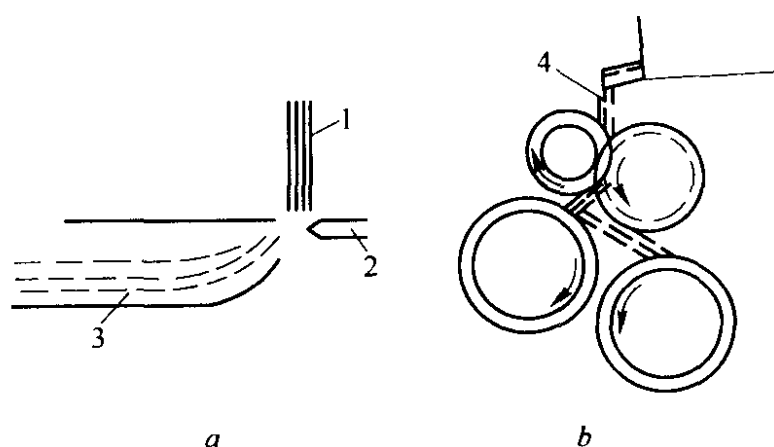


图 9-1 硅酸铝纤维制造方法

a—喷吹法；*b*—纺丝法

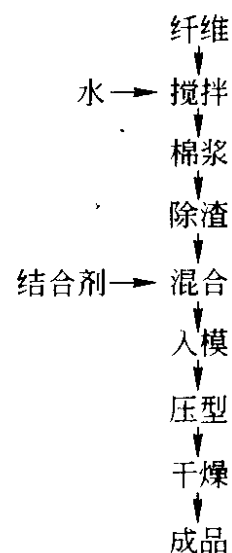
1, 4—熔流；2—喷头；3—纤维导管

熔融前的原料需破粉碎成小于 3mm 的颗粒料，作为助熔剂的硼砂通常在配料中的加入量为 0.5% ~ 1%。物料的熔融可在单相或三相电弧炉中进行。当物料熔融稳定后，这种高温熔体成流股从炉体下部流料口流出，以压力不小于 0.6MPa 的压缩空气或蒸气从与流料口成某一角度的喷嘴中高速喷出，使液流充分分散，并在冷却过程中迅速凝成丝状，即成为硅酸铝纤维。没有被吹散的粒状料，称渣球，经拣选将其除去。普通硅酸铝纤维的理化性能见表 9-5。

表 9-5 硅酸铝纤维的理化性能

化学组成 $w/\%$	I	II
SiO_2	42.55	43 ~ 54
Al_2O_3	54.55	47 ~ 53
Fe_2O_3	0.6	0.6 ~ 1.8
CaO	1.16	0.1 ~ 1.0
B_2O_3	—	0.06 ~ 0.1
耐火度/ $^{\circ}\text{C}$	> 1750	> 1790
纤维直径/ μm	2 ~ 8	2 ~ 8
纤维长度/mm	20 ~ 100	10 ~ 250
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.6	2.56

硅酸铝纤维的形状和颜色与棉花很相似，所以俗称耐火棉，耐火棉可作为散状隔热材料使用，也可加工成二次纤维制品，如毡、毡、纸、绳、板等。加工纤维毡的流程如图 9-2 所示。首先将散状耐火棉在搅拌筒中加水搅拌成棉浆，棉浆的质量分数一般不超过 0.5%，因为质量分数过高，容易在下一步工序中造成泵和回旋分离器的堵塞；然后用离心泵打入回旋分离器，清除耐火棉中的渣球，再把这种洁净的棉浆放入盛浆池中备用；成型时，从池内按需要量取出棉浆，并调整质量分数到 2% ~ 4%，加入轻烧镁粉、羧甲基纤维素、聚乙烯醇等结合剂，加入量按棉浆重量计分别为 0.8%，0.05%，0.5%；再把混合料装在底和壁上设有排水孔的模型中，在手动或机械传动的螺旋式压机或其他低压成型机中加压成型；成型后的坯体放在烘房中干燥，此后即成制品。图 9-3 是熔融纺丝干法连续制毡工艺示意图。制品性能见表 9-6。

图 9-2 硅酸铝纤维
(毡) 流程

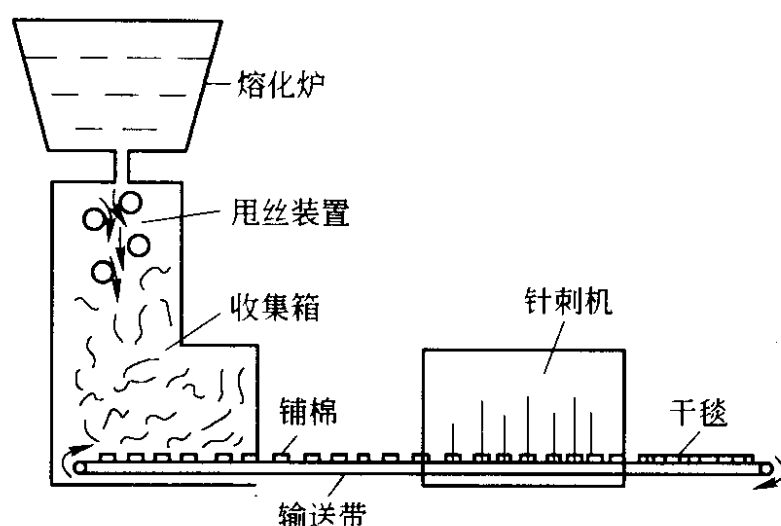


图 9-3 熔融甩丝连续制毯工艺示意图

表 9-6 硅酸铝纤维制品的性能

类 别	最高使用温度/℃	连续使用温度/℃	制品种类	制品性能
硅酸铝纤维	1250	1150	毯、板、圈、 标准砖、异型 砖、扇形罩	热导率低、 柔软有弹性、 质轻
高铝纤维	1350	1300		
含铬纤维	1450	1350		

硅酸铝纤维制品与普通轻质耐火制品相比，具有如下优点：
 (1) 耐火度高（大于 1790°C ），因此使用温度也高；
 (2) 热导率低： 300°C 时约 $13.40\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ， 1200°C 时约 $60.71\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，所以隔热性能好；
 (3) 具有柔性和弹性，因此抗震动和抗弯曲性能好；
 (4) 质轻，仅 $0.10\sim0.13\text{g}/\text{cm}^3$ 。

二、碳纤维

制取碳纤维的方法主要采用先驱体法，即将有机纤维在高温惰性气氛中处理，使有机纤维在成分和结构上发生变化，即把有机纤维中大部分非碳元素驱除，同时经历低温（ $200\sim300^{\circ}\text{C}$ ）弱键断裂和主键架桥，中温（ $400\sim500^{\circ}\text{C}$ ）芳香环缩合和高温（大于 800°C ）结晶化几个阶段，从而把无规则有机结构转化成晶体排列较规整的含碳量达 $90\%\sim100\%$ 的无机型碳纤维。制取碳纤维用的有机纤维有下面几种：

(1) 人造丝 ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$)_n。它的优点是在加热时不熔化，因此可以直接炭化而不必先经过预氧化的过程。但是人造丝分子中含碳量低 (45%)，含氧量高，因而炭化率很低。另外，在炭化过程中会发生一系列复杂的反应，使其内部分子定向排列完全变乱，因此在 1000℃ 炭化时所得到的纤维强度和弹性模量低。要提高其机械性能，必须把炭化温度提高至 2000℃ 的高温，同时还要对纤维加一定的拉应力，但这样做给工艺带来了困难。

(2) 聚丙烯腈纤维 ($\text{C}_3\text{H}_3\text{N}$)。它的主要缺点是不能直接在惰性气氛中炭化，因为它的转化点 (在 100℃ 以下) 低，在它分解前就会软化熔融，所以先要在空气中在强力下对它进行一次低温预氧化。但在以后的较高温度下炭化时就不需施加应力，炭化得到的纤维的收缩率也比较低。聚丙烯腈纤维的炭化过程分 3 个阶段：首先将聚丙烯腈在 200 ~ 300℃ 空气中加热 20h 以上进行氧化，然后在氢气中加热到 1200℃ 炭化处理，最后在氢或氩气中缓慢升温至 2500℃ 以上进行石墨化处理，最终可制成直径为 7 ~ 9μm 的碳纤维。

(3) 木质纤维 (含 C、H、O、S 等元素)。木质纤维是用黏浆废液溶解在碱溶液中，再加入聚乙烯醇拉制成的一种纤维。它可以在 1000℃ 氮气氛中直接炭化，而且炭化时间比较短，1000℃ 左右炭化收得率可达 50%。这种方法成本低、工序简单，但在最后需多一道除碱的手续。

(4) 特种沥青 (含 C、H 元素)。特种沥青是由石油系的碳氢化合物在 900℃ 以上进行热解所得到的重质沥青状物质，含碳量在 90% 以上，将它进行物理与化学处理，调成树脂后，熔融拉丝纺制成直径 5 ~ 15μm 的前驱体纤维。用这种纤维预氧化后再进行炭化成碳纤维。它的特点是炭化时间短而收得率高，在 800℃ 时炭化就基本上完全，转化率在 99% 以上。而且料源广泛，成本低，是现有生产碳纤维方法中最经济的方法之一。

按炭化温度可把碳纤维划分为：(1) 黑化纤维 (300 ~ 500℃)；(2) 碳纤维 (500 ~ 1800℃)；(3) 石墨化纤维 (2000℃

以上)。

如果按模量或强度的高低则可分为：(1) 低模量低强度碳纤维 (“A” 型碳纤维)，热解温度在 1000°C 左右，弹性模量为 $2 \times 10^5 \text{MPa}$ ，抗张强度为 $21 \times 10^2 \text{MPa}$ ；(2) 高强度碳纤维 (“II” 型碳纤维)，热解温度在 1500°C 左右，抗张强度可达 $28 \times 10^2 \text{MPa}$ ，但弹性模量只有 $2.8 \times 10^5 \text{MPa}$ ，密度为 1.75g/cm^3 左右；(3) 高模量碳纤维 (“I” 型碳纤维)，热解后的纤维再在 $2500 \sim 3000^{\circ}\text{C}$ 之间进行石墨化处理，弹性模量提高到 $(4 \sim 4.5) \times 10^5 \text{MPa}$ ，密度达 2.0g/cm^3 。

碳纤维与一般碳质材料具有同样的性质，即耐酸、耐碱、耐有机溶剂的侵蚀，线膨胀系数小，热导率大，抗热震性好，在非氧化气氛中能耐 3000°C 高温，并且具有高的高温拉伸强度。

三、硼纤维

用卤化物还原、卤化硼热解、有机硼化物热解、熔融硼拉丝等方法都能制取硼纤维。通常采用的是卤化物还原即气相沉积法。

气相沉积法是用很细的 ($10\mu\text{m}$) 钨丝，使其加热到 $1000 \sim 1200^{\circ}\text{C}$ ，钨丝由绕丝盘连续地经过通有三氯化硼 (BCl_3) 和氢气 (H_2) 的混合气体的沉积室 (蒸涂室)，在热的钨丝上发生下列反应而形成直径为 0.1mm 的硼纤维：



气相沉积法的原理很简单，但实际析出过程非常复杂，反应物的浓度、流速、副产品氯化氢的浓度及钨丝的温度等均是影响沉积速度和效率的因素。通常，反应温度高一些为好，但太高了会产生结晶状沉积而影响纤维强度，因为高强度的硼纤维是无定形的，而生成无定形硼的温度范围非常窄；若气体流速足够，则可以保持输送大量反应物到被涂物上，并把副产物氯化氢 (HCl) 排出，氯化氢浓度高会阻碍反应进行。

硼纤维的生产工艺复杂，钨丝又很贵，所以硼纤维昂贵。目前正在努力研究用玻璃纤维或碳纤维来代替钨丝作芯材，或者根

本不用芯材而直接由熔化的硼喷射，使其在未形成小滴之前就硬化成硼纤维。

四、氧化铝纤维

氧化铝纤维的制造方法与其他高熔点氧化物纤维一样，不能用熔融喷吹法制造，因为熔体黏度太低，难以成纤，所以，通常用胶体法和浸渍法来制造。

胶体法的原理是基于胶体在外力作用下分散成细小的胶滴或胶股并进而变形、伸长和固化成为纤维。它包括下面几个步骤：制取母液（无机金属盐的水溶液）并调整黏度在 $0.1 \sim 100 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 的范围内，在常温下具有类似熔融玻璃液的特征。其中的无机金属盐是铝、铍、铬、镁、钽、铀、锆的硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐、醋酸盐、氯化物及它们的混合物中的一种。溶液中含有尽可能高的固体浓度，按金属氧化物的质量计算约在 50% 以下；把这种调整好的溶液，用喷吹或甩丝等技术使其纤维化；再将这种化合物纤维加热，排除溶剂，并在该氧化物的熔点以下的温度，使化合物充分分解成氧化物或氧化物的混合物；继续加热并适当提高温度，使纤维密集化以获得最大的密度和强度，但需控制不形成大晶粒，因为大晶粒的纤维是脆性的。

浸渍法的原理是以亲水的有机纤维为载体，在无机盐水溶液中浸渍，吸收足够数量的盐分，使无机盐物质均匀分布在有机纤维上，再把它放在特定的温度和气氛条件下加热处理，使有机纤维素全部破坏分解，同时吸附的无机盐类也分解成相应的氧化物，从而在原来有机纤维处形成无机纤维的蜕化品；最后将无机纤维在更高温度下烧结成致密纤维。浸渍法用的无机盐种类、母液的配制、纤维的热处理等，基本与胶体法相似。但此法成本高，收得率也低。

下面把胶体法制造氧化铝纤维的工艺过程简单作一介绍。其工艺流程见图 9-4。用醋酸铝或氯化铝、适量的金属铝粉或铝片，或者是三者的混合物，加入蒸馏水，在反应釜中蒸煮反应，制取含有足够铝离子浓度的透明液体，即母液。增加铝离子含量

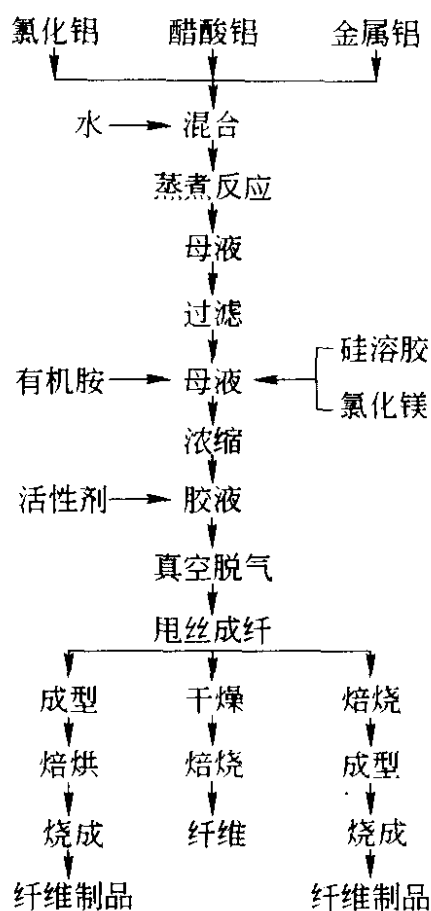


图 9-4 胶体法制氧化铝纤维流程图

是为了在形成的纤维中含有较高的固体含量，以保证以后纤维成品有足够的长度和致密度。然后过滤母液，去除杂质，再在母液中加入有机胺、硅溶胶、氯化镁等添加物，充分搅拌混合。有机胺的作用是促使胶体聚合，便于在一定温度环境中固化成纤。硅溶胶和氯化镁是起晶相稳定剂的作用，在高温过程中，当 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 形成时，在其边界与 SiO_2 和 MgO 反应形成莫来石和尖晶石，包裹于氧化铝粒子表面，阻碍了 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的高度密集，因此抑制了 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶粒长大，从而可提高纤维的强度和使用性能。接下来，将母液置于开口容器中，在低于溶剂沸点的温度下，在鼓风干燥箱内加热到 100°C 左右，以排除部分溶剂，使胶体溶液的黏度浓缩至 $2.5 \sim 30.0 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。这种高黏度的胶液还不能满足成纤的要求，因为一般黏度过低，胶液往往不能形成纤维而形成液滴（渣粒），如果黏度过高，则流动性差，无法实现纤维化，

即使成纤，也是些渣球极多的短而粗的纤维，成纤率很低。为此，除控制胶液温度外，在浓缩过程中，还需添加一些表面活性剂，进一步调整胶液的黏度到 $1.3 \sim 2.5 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，以及降低胶液的表面张力。效果较好的活性剂有冰乙酸、乳酸、柠檬酸等，其中乳酸比较实用，加入量相当于胶液中固体质量分数 $2\% \sim 10\%$ 。

调制好的胶液，然后在高速离心喷丝机中成纤。操作的环境温度为 $70 \sim 90^\circ\text{C}$ ，相对湿度为 $20\% \sim 60\%$ 。相对湿度过大，纤维状的胶体固化速度慢，在表面张力作用下，趋向于最小表面积收缩，形成球状甚至相互结成块状。如相对湿度较小时，纤维状胶液中溶剂迅速挥发，当其表面张力还未起作用时，就已经很快固化成纤维，所以成纤率就高。作为动力源的压缩气体的压力在 $0.15 \sim 0.35 \text{ MPa}$ 。压力的大小直接影响喷丝机转盘的转速，压力大，转速高，离心力也大，从而胶液甩得远、拉得长，形成细长纤维。胶液连续地注入离心喷丝器中，在 $17000 \sim 20000 \text{ r/min}$ 高速旋转的离心力作用下，经受分散、拉伸、挥发、固化等过程而纤维化，而且由于长、短、粗、细纤维和渣球的质量不同而能自行分开，从而收集到渣球少、柔软细长的纤维体。

纤维体的比表面积很大，对环境条件非常敏感，非常容易吸收空气中的水分。因此，收集到的纤维体必须迅速进行烘焙以排除水分，烘焙温度为 $100 \sim 250^\circ\text{C}$ 。随后，把纤维体移入氧化性气氛中加热到 $1100 \sim 1400^\circ\text{C}$ ，使其分解转化为氧化铝纤维。加热过程中，随着温度上升，在不同温度阶段出现不同的晶型结构，晶粒尺寸也随之长大。首先形成由 50% 的结晶相和 50% 的非晶相组成物。初生的是 $\eta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶，活性极大，比表面积达 $150 \sim 200 \text{ m}^2/\text{g}$ ，含有孔隙，晶粒尺寸为 6 nm 左右。随着处理温度的升高，其结晶相依次为 $\eta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 及少量莫来石。 1000°C 左右 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶粒尺寸为 50 nm ， 1200°C 以上为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和少量莫来石，晶粒尺寸接近 100 nm 。

由胶体法制得的氧化铝纤维是一种高纯度的微晶纤维，洁白

柔软，氧化铝的质量分数大于 95%，二氧化硅质量分数小于 5%，纤维直径小于 $10\mu\text{m}$ ，纤维长度 20 ~ 100mm。这种散状纤维可直接用作隔热材料使用，但不太经济。较为合理的使用是加工成制品。氧化铝纤维的二次制品可用干法和湿法制造。干法是把焙烧后的纤维坯体，按计算量交叉叠铺在木模中，轻微加压成型，脱模后在氧化性气氛中根据不同使用要求于 1000 ~ 1400℃ 烧成制品。湿法是把散状氧化铝纤维放入水中，加入少量硅胶之类的有机结合剂，调整好浓度，再放入模型中，置于真空环境中成型，脱模后再烧成，可以制成各种板状、筒状、异型和标准型制品。

五、氮化硼纤维

氮化硼纤维可用化学法制取，即用化学的方法使母体纤维变成氮化硼纤维。其中母体纤维可以是金属硼纤维或硼酐 (B_2O_3) 纤维。由于硼酐纤维容易获得，因此一般多用它来制取氮化硼纤维。把硼酐纤维作为母体纤维，在较低温度下在氨气中加热，使它发生化学作用，先形成硼氨 ($\text{B}_2\text{O}_3 \cdot \text{NH}_3$) 中间化合物，成为一种晶型很不稳定的氮化硼纤维，再在氨或氮气或两者混合气氛中继续加热到 1800℃ 以上，对中间产物进行石墨化处理，最后形成氮化硼纤维。由化学法制得的氮化硼纤维，纯度可达 99%，密度为 $1.8\text{g}/\text{cm}^3$ ，纤维直径 5 ~ $7\mu\text{m}$ ，长度 50 ~ 380mm，抗张强度 1400MPa，拉伸率 2% ~ 3%，弹性模量为 $(40 \sim 70) \times 10^3\text{MPa}$ 。

第三节 纤维增强材料的成型工艺

前面已经讲到，目前已经使用的纤维增强复合材料有 3 种：玻璃纤维复合材料；硼纤维复合材料；碳纤维复合材料。而且又大部分集中在以塑料、树脂为基相的复合材料上。本节只介绍几种用纤维增强金属和纤维增强塑料的复合成型工艺。但是，不管是纤维增强金属、纤维增强塑料、或是纤维增强陶瓷，任何一种复合材料的加工工艺都是为了使材料形成一定的形状，使增强纤维连接而不至于破坏，而且使应力从基体充分地转到纤维上去。

因此，对复合材料的加工工艺方法应该考虑到下面几点：（1）纤维与基体的稳定性；（2）使纤维能固紧在基体中，具有一定的抗张强度；（3）纤维的排列和分布的方向性、均匀性；（4）复合时不造成纤维强度的降低；（5）容易成型并能得到整体尺寸的制品；（6）工艺方法简单，产量高，成本低。

一、以塑料为基材的成型工艺

（一）积层法

积层法是把纤维或由纤维织成的布、毡等，预先在塑料或树脂中浸渍成薄片，其中塑料的质量分数在5%左右；再切成所需的形状，干燥后，把它们一层一层叠起来，同时在层间喷加适量的塑料，然后放在钢模内加热加压使其成型并固化成整体。这种方法的优点是每层的纤维方向可任意选定。且具有工序简单、尺寸稳定、产品致密，被广泛采用制作结构元件。此工艺中，纤维的排列和取向、树脂的种类、固化条件（温度、压力、时间）等是影响制品质量的主要因素。

（二）绕线法

绕线法是将连续纤维粗纱或纤维带浸渍树脂后，连续地缠绕到相当于成型体内径尺寸的芯模或衬胆上，绕丝法示意图如图9-5所示，然后在室温或加热固化。绕线时可分湿法和干法两

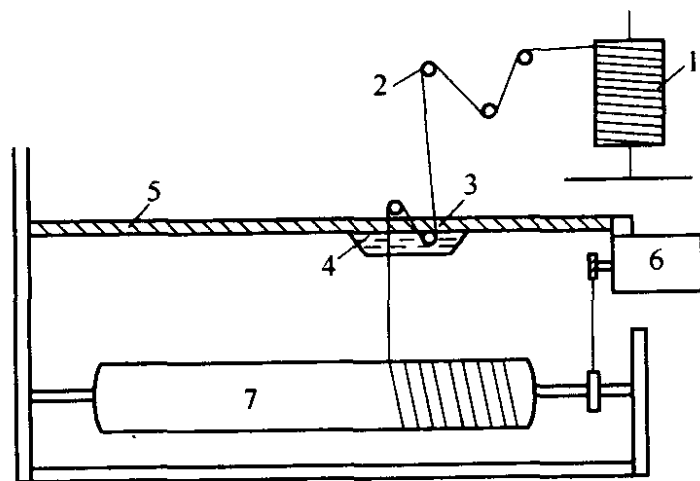


图 9-5 缠绕法示意图

1—纤维束；2—滚筒；3—导轮；4—树脂槽；

5—齿杆；6—齿轮箱；7—胎体

种：湿法是纤维束浸渍树脂后直接绕在芯模上，这样，工序可简化，并可实行生产自动化，但质量不易控制；干法是纤维浸渍树脂后，先烘干，绕丝前将其软化，然后绕在芯模上，其优点是可由纤维厂直接供给预先浸渍的半成品，树脂与纤维的比例能够控制，但成本较贵，使用范围也有一定的限制。芯模可做成脱模式、组装拆卸式、破碎式、融化式等取出型或最终成为制品的组成部分的固定型。芯模材料可用天然的软木、香杉或聚氨酯泡沫、蜂窝状铝等，它们的特性见表 9-7。绕丝法适用于制造圆筒形、球形或其他曲线型制品。

表 9-7 几种芯材的特性

芯 材	密度 /g · cm ⁻³	弹性模量 /MPa	比模量 /km	剪切模量 /MPa	比剪模量 /km
软 木	0.22	0.25	11.4	0.12	5.5
香 杉	0.16	47.3	3000	15.8	100
聚氨酯泡沫	0.05 ~ 0.25	0.1 ~ 1.1	20 ~ 44	0.05 ~ 0.55	10 ~ 22
蜂窝铝	0.037	—	—	—	—

(三) 模压法

模压法是先在下模中充满热固性树脂如图 9-6 所示，再放入完全润湿的纤维，然后合上上模，把多余的树脂从设计的模具空隙中挤出，最后加热加压固化。

(四) 喷射法

喷射法是利用压缩空气将树脂胶液与硬化剂及短纤维同时喷

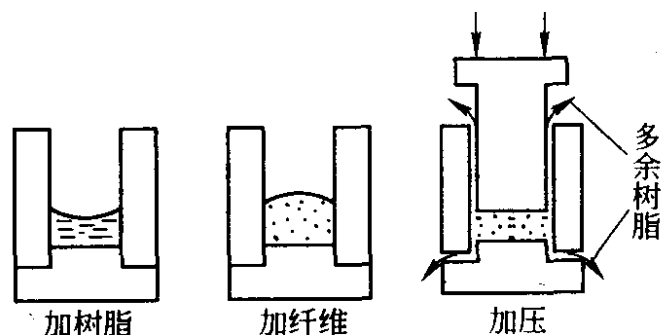


图 9-6 模压法复合成型示意图

射沉积于模具表面而制成制品的。这种方法成型迅速，可制大型、空心制品。

(五) 真空浸胶法

将绕在框架上的纤维束放入真空容器中，抽真空后注入树脂，浸渍后待充分脱泡，再移入金属模具热压成型。本法适宜制备较大面积的单向复合材料平板。图 9-7 为真空浸胶法示意图。

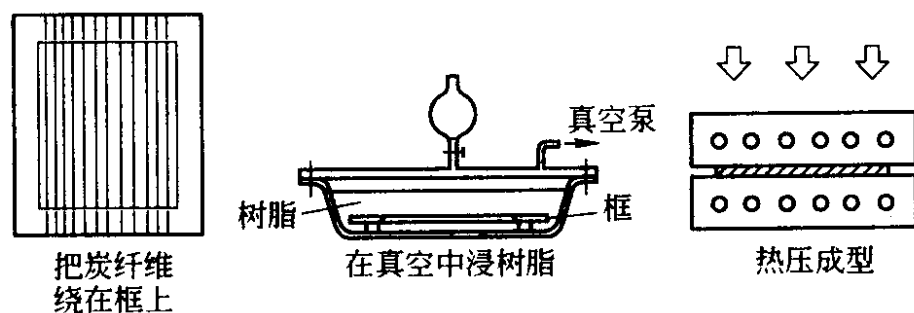


图 9-7 真空浸胶法示意图

(六) 拉拔法

先将纤维放入树脂槽中充分浸渍，然后把排列整齐的纤维束引入玻璃管中，放进烘箱固化，完后敲碎玻璃管得到圆柱状复合材料。拉拔法示意图如图 9-8 所示。

此法纤维取向性好且致密，但只宜制小尺寸小直径的型材。

(七) 喷射法

用木材作模芯，涂上脱模剂，作为成型模具。将树脂和纤维粗纱等原料通过喷射装置喷到模型上成型，然后固化树脂，卸模修饰。喷射法示意图如图 9-9 所示。

(八) 注射法

将纤维（玻璃纤维或碳纤维）表面处理并切成短纤维，再与热塑性树脂（尼龙、聚丙烯、聚碳酸

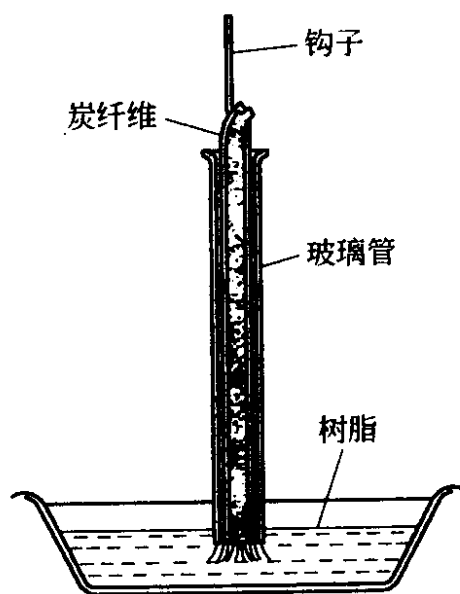


图 9-8 拉拔法示意图

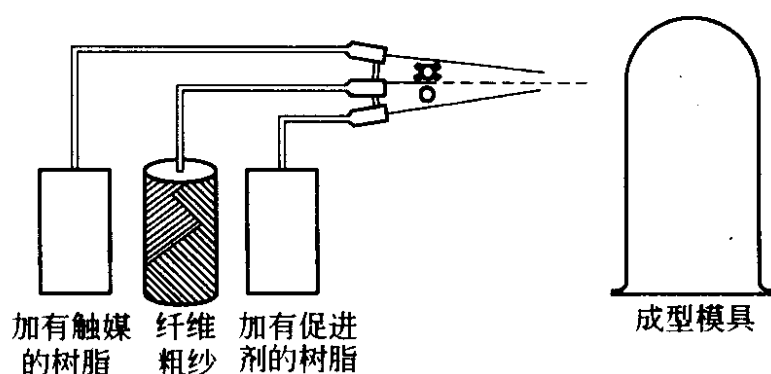


图 9-9 喷射法示意图

酯)混练成丸。然后熔融,用注射装置以较高压力将熔体注入到金属模具中冷凝即成型。此法优点是成型产品收缩小、尺寸准确,可制作纺织机上的齿轮等。

二、以金属为基材的成型工艺

(一) 热压粘结法

热压粘结法是先将纤维绕在可转动的鼓面上,鼓面上涂有结合剂,用分离夹子使纤维固定,为了控制纤维间距均匀,可采用基体丝交替地缠绕在纤维丝之间。绕好的纤维从鼓面上取下后,切成所需的尺寸,然后放入热压模中加温,并对坯料施加一个轻微持续的压力,使之压紧并驱除出结合剂。纤维与基体金属的排列可根据金属的形状而有多种形式,可平行,可交叉,可交替。热压粘结可在大气、惰性气体、真空或密闭的容器中进行。此方法广泛用于制造薄板型复合材料,尤其适合铝、镁、钛、镍基复合材料。

(二) 铸造法

铸造法是将纤维束通过基体金属的熔池,当纤维从熔池底部的小孔中拉出时,其表面便覆上金属,在经过安置在孔下面的决定制品尺寸和形状的定型器时,便冷凝成型,如图 9-10 所示。此法简便,适用于镁-硼、铜-钨、铜-钼、铝-硼、镍-钨等金属与纤维制造棒状、管状和其他形状的复合材料。

(三) 粉末冶金法

基体金属粉与纤维的均匀混合料，经过模压法或等静压法成型后，高温烧结成制品，这种方法称粉末冶金法。烧结后的制品可进一步用热轧或热挤加工成各种复杂形状的型材，并可使混杂的短纤维定向排列。

(四) 浇注法

浇注法是将连续长纤维定向均匀地分布在预制模型的型腔中。模型安放在振动台上，模型底部装有

金属丝筛网和过滤纸，模型下面装有橡皮软管与真空泵连接。把配有结合剂的金属粉末浆料注入模腔，然后开动振动台，使金属粉末沉淀。把上面过量的液体介质吸出除去后继续加料，直到粉末充满模腔，然后停止振动，并开动真空泵，将坯料内残存液体和气体抽出。坯体取出后先经干燥，再加热排除黏结剂，最后在高温烧结或热压烧结，达到致密化和提高强度。

(五) 扩散结合法

在高温下施加静压力，让纤维与金属扩散结合。将金属箔或薄片与纤维重叠，以适当黏结剂固定纤维，先用低压力固化黏结剂，再加温加压制成预期形状的制品。图 9-11 为扩散结合法示

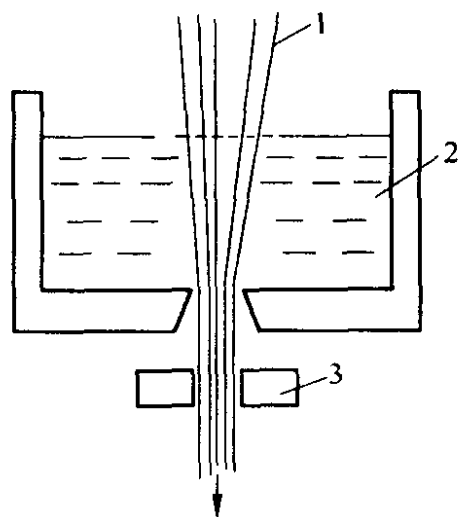


图 9-10 铸造法示意图

1—纤维；2—熔融金属；3—定型器

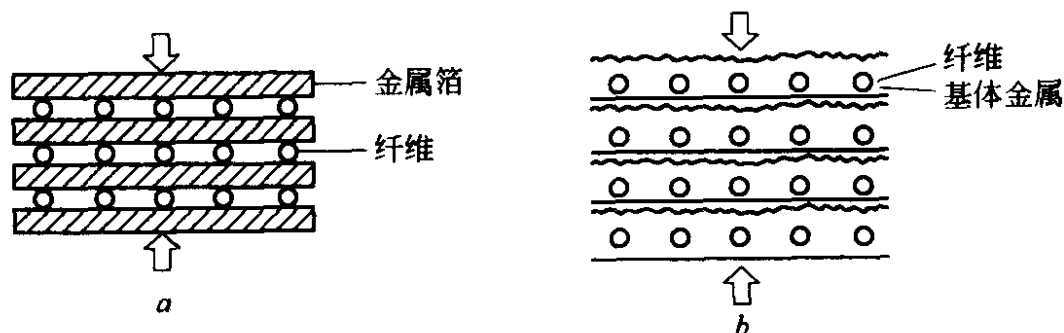


图 9-11 扩散结合法

意图。

此法特点是利用静压力扩散结合，所以可不损失纤维的力学性能并有良好的界面结合。

(六) 熔融金属渗透法

在真空或惰性气体气氛中，使排列整齐的纤维束之间浸透熔融金属。由于纤维与金属直接接触，故两者应润湿性好且互相不引起反应。

(七) 等离子喷涂法

金属粉末通过等离子弧变成熔体喷射到排列整齐的纤维上，急速冷却，与纤维紧密结合。等离子喷涂法示意图如图 9-12 所示。

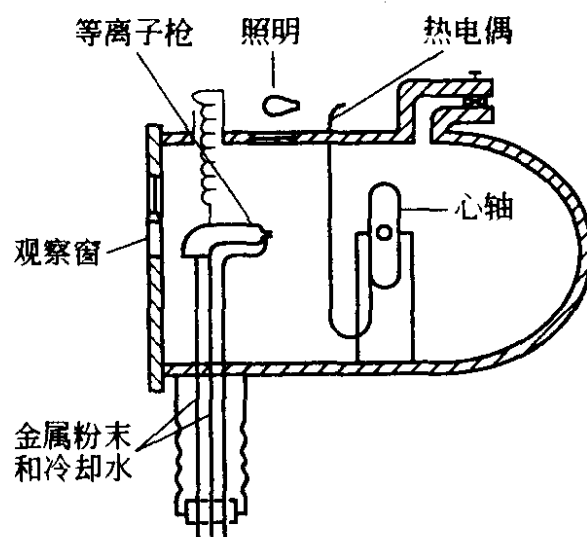


图 9-12 等离子喷涂法

(八) 电镀法

本法是以电解沉积的方法使金属附着在纤维上。电镀后的纤维层可进一步重叠后热压成型。图 9-13 是电镀法成型示意图。

(九) 延压法

利用延压或挤压把纤维与金属基体结合在一起并成型。延压法成型示意图如图 9-14 所示。

(十) 镀膜法

化学镀膜法是利用与金属原子结合的气体的热分解而使金属附着在纤维上，或利用溶液中化学反应在纤维上镀膜金属。经镀膜的纤维可堆叠后热压成型制品。如碳纤维镀膜镍和热压后碳纤维增强镍。

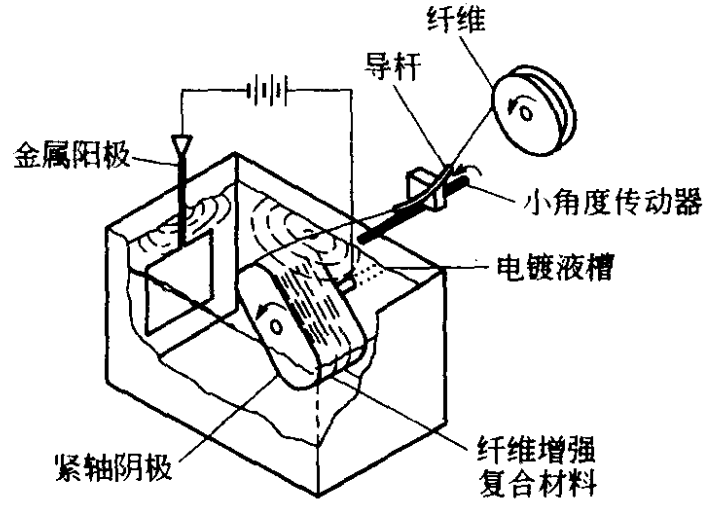


图 9-13 电镀法成型示意图

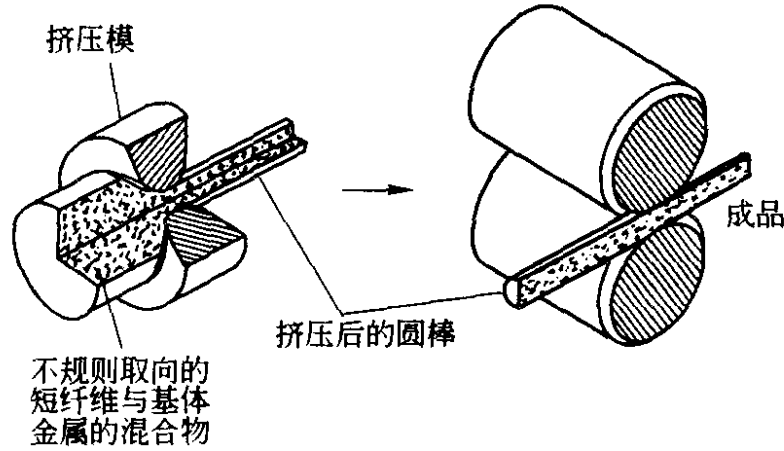


图 9-14 延压法成型示意图

第十章 特种耐火材料发展动态

第一节 概 述

特种耐火材料（特种陶瓷或称无机非金属材料）是高新技术产业发展的三大基础材料之一。人类文明、社会进步的整个历史与材料发展休戚相关。数千年来，人类文明史往往以一种特定的材料发展来表征各个历史时期，由于这些新材料的出现，成功地推动了社会的进步，提高了人类的物质文明。20 世纪以来，科学技术的发展加速了新材料的不断涌现，又促使高新技术产业像雨后春笋般地蓬勃发展起来。典型的例子如单晶硅的研制成功，推动了微电子工业的发展；光导纤维的出现，带来了信息产业的新时代；高温超导材料的发现，将对未来能源、交通等产业产生不可低估的影响。特种耐火材料的发展虽不到一个世纪，但是作为结构和功能两大主要应用方面发展极其迅速，1997 年国际市场为 162 亿美元，2000 年全球市场约在 250 亿美元左右，本世纪初特种陶瓷的国际市场规模预计将达到 500 亿美元。特种耐火材料不同的化学组成和组织结构决定了它不同的特殊性质和功能，如高强度、高硬度、高韧性、耐腐蚀、导电、绝缘、磁性、透光、半导体以及压电、光电、电光、声光、磁光等。由于性能特殊，这类材料可作为结构材料和功能材料应用于机械、电子、化工、冶炼、能源、医学、激光、核反应、宇航等方面。由于各种功能的不断发现，在微电子工业，通讯产业、自动化控制和未来智能化技术等方面作为主要支撑材料的地位将日益明显，特别是随着材料向微型化、集成化、多功能化方向发展，不仅对品种、质量和数量将有更高要求，而且期待着新的功能产品不断涌现。为此一些经济发达国家，特别是日本、美国和西欧国家，

包括中国，为了加速新技术革命，为新型产业的发展奠定物质基础，投入了大量人力、物力和财力从事这类材料的基础理论、工艺技术、应用技术的研究开发，包括高温、高强度、高硬度、抗腐蚀的氧化物和难熔化合物结构材料的研制；铁电、压电、介电和半导体等信息功能材料的研制；增韧和复合材料的研制；材料可靠性和无损评价技术的研究；超细粉体和纳米材料的制备研究；以及增韧陶瓷刀具、航天烧失材料的研制等，发展十分迅速，在技术上有很大突破，取得了显著成果。例如自 20 世纪 70 年代能源危机以来，各国以热机为目标，投入大量研究经费和人力，以氧化物、难熔化合物以及它们的复合材料为主，开展了材料的组分与结构设计、制备工艺研究、材料与部件的可靠性研究等。到 90 年代，材料的强度和韧性均取得重大突破，目前应用的主要障碍是在成本和可靠性上。随着低成本制备技术和均匀可靠性的提高，预计作为热机应用有望在 21 世纪初取得突破。又例如，近年发展起来的全新科学技术——纳米技术，它将成为新世纪最重要的高新技术，也将越来越受到世界各国科学家的关注。纳米技术应用在特种耐火材料的开发上，有望克服以往材料自身的缺陷，如脆性、均匀性、韧性、可靠性等，所以有科学家预言，纳米技术是解决特种耐火材料致命弱点的战略途径。纳米级特种耐火材料的研究与开发将是 21 世纪的一个新课题。

21 世纪继续研究与开发的重点将是：

- (1) 特种陶瓷基础技术的研究，例如烧结机理、检测技术和粉末制备技术等；
- (2) 超导陶瓷的研究；
- (3) 特种陶瓷的薄膜化或非晶化研究；
- (4) 陶瓷纤维及晶须的研究；
- (5) 多孔陶瓷的研究；
- (6) 陶瓷与陶瓷或陶瓷与金属复合的研究；
- (7) 陶瓷发动机研究；
- (8) 生物陶瓷的研究；

(9) 无损评价研究等。

无论是结构材料还是功能材料都属于材料科学的范畴，它的基础乃是化学、物理和机械与电子工程学的结合。作为一门新兴的学科，因为它的广阔应用前景和制备科学复杂性使它不仅需要基础知识的支持，更依赖于交叉学科的支持，如计算机科学、材料化学和物理学、纳米科学、复合材料科学等。

展望 21 世纪，对特种耐火材料的创新发展和产业化充满信心，它在现代工业技术，特别是在高、新技术领域中的地位日益重要，将继续为推动高新技术的发展和经济建设发展做出积极的贡献。因此许多科学家预言：特种耐火材料在 21 世纪的科学技术发展中，必定会占据十分重要的地位。

第二节 工艺技术发展动态

一、粉末制备技术

在 20 世纪的几十年中，对原料细粉碎大多采用研磨体研磨和撞击物料的筒磨和振动磨粉碎技术或物料在高速气流中相互撞击的气流粉碎技术，尽管这些细粉碎技术能满足当时制造工艺的要求，且目前仍是细粉碎普遍应用的主要手段，但随着制造技术的进步和产品质量和性能要求的提高，促使粉末制备技术不断进步。自蔓延高温合成制备技术、超高温合成制备技术、溶解法制备粉末技术、化学气相沉积法制备粉末技术、溶胶凝胶法制备粉末技术等是近年研究开发的，今后在制备技术、工艺、装备、成本等各方面继续研究加以完善以能满足规模化生产。在粉末制备技术中当今最引人注目的是纳米技术的开发和应用。

纳米材料一般指尺寸为 $1 \sim 100\text{nm}$ ，处于原子团簇和宏观物体交接区域内的粒子，而从原子团簇制备材料的方法，称为纳米技术。纳米材料由于具有表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应而产生奇异的力学、电学、磁学、热学、光学和化学活性等特性，它既是一种新材料又是其他新材料的重要原

料。纳米陶瓷粉体是具有 $1 \sim 100\text{nm}$ 尺寸的亚稳态物质。由于粉体超细化，其表面电子结构和晶体结构特殊，大的比表面积和高的化学活性可以显著降低坯体的烧结温度，并使材料的组成结构高致密化、均匀化，显微结构中的晶粒尺寸、晶界宽度、第二相分布、缺陷尺寸等都在纳米量级的水平上。由于界面占有可与颗粒相比拟的体积百分比，小尺寸效应以及界面的无序性使它具有不同于传统陶瓷的独特性能，使得材料的强度、韧性和超塑性大幅度提高，并提高材料的使用可靠性。

纳米陶瓷粉体的制备方法日新月异，有热化学气相反应法、激光气相法、等离子体气相合成法、化学沉淀法、高压水热法、溶胶-凝胶法等，各种方法都各有优缺点，为了便于控制反应的条件及粉末的产率、粒径与分布等，实际上也常采用两、三种制备技术。应用较广且方法较成熟的主要有气相合成和凝聚相合成。

(一) 热化学气相反应法

热化学气相合成是目前世界上用于制备纳米粉体的常用方法。其工艺过程是热化学气相反应和形核生长的过程。在高于临界反应温度下，反应产物蒸气形成很高的过饱和蒸气压，使得自动凝聚形成大量的核，这些核在加热区不断长大聚集成颗粒，在合适的温度下会晶化成为微晶，随着气流输运和真空抽送，迅速进入低温区，颗粒生长、聚集、晶化过程停止，最后进入收集室，获得所需的纳米粉体。通过调节浓度、流速、温度和组成配比等工艺参数，实现对纳米粉体组成、形貌、尺寸和晶相等的控制。此法可制备纳米非氧化物粉体，也可制备纳米氧化物粉体。粒径可小至 $3 \sim 4\text{nm}$ ，是制备纳米陶瓷最有希望的途径之一。

(二) 激光气相反应法

激光气相法是以激光为快速加热热源，反应气体产生热解或化学反应，在瞬时完成气相反应而成核、长大和终止，形成超细微粒。该方法反应中心区域与反应器之间被原料气隔离，污染

小,能够获得稳定质量的粒径范围为小于 50nm 的超细粉末,最低颗粒尺寸小于 10nm。激光法适合于制备用液体法和固相法不易直接得到的非氧化物(氮化物、碳化物等)粉料,缺点是造价高。

(三) 等离子体气相合成法

等离子气相合成法具有高温急剧升温 and 快速冷却的特点,是制备超细陶瓷粉体的常用手段,该法制得的纳米粉纯度高,稳定性好,效率高。制备 Si_3N_4 和 $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiC}$ 复合粉体,最终得到颗粒尺寸在 10~30nm 的粉体,等离子体法制备技术容易实现批量生产,产率可达 200~100g/h。

(四) 高压水热法

高压水热法是将化学法制备的 $\text{Zr}(\text{OH})_4$ 置于高压中处理,使氢氧化物进行相变,控制高压处理的温度和压力,可制得颗粒尺寸为 10~15nm、形状规则的氧化锆超细粉末。这种粉末可有效克服煅烧过程中颗粒长大及粉末易团聚的弱点。

(五) 溶胶-凝胶法

溶胶-凝胶法是指在水溶液中加入有机配体与金属离子形成配合物,通过控制 pH 值、反应温度等条件让其水解、聚合,经溶胶→凝胶而形成一种空间骨架结构,再脱水焙烧得到目的产物的一种方法。此法在制备复合氧化物纳米陶瓷材料时具有很大的优越性。凝聚相合成已被用于生产小于 10nm 的 SiO_2 、 Al_2O_3 和 TiO_2 纳米团。溶液的 pH 值、溶液浓度、反应温度和反应时间是溶胶-凝胶化过程的 4 个主要参数。适当控制这 4 个参数可制备出高质量的纳米粉末。

纳米技术虽然充分呈现了潜在广泛应用前景,但大多数制备技术尚处于实验研究阶段,仅少数进入应用,而且存在产量低,成本高,难以工业化生产等问题。纳米粉末的收集和贮存也有一定困难。纳米粉料在化学制备过程中的团聚形成机理及分析、粉料的烧结动力学和相应的物理化学机理以及简便易行、较低成本的生产工艺都是需要深入研究的内容。

二、成型烧成技术

成型工艺作为制备高性能陶瓷材料及部件的关键技术，它不仅是材料设计和材料配方实现的前提，而且是降低陶瓷制造成本，提高材料可靠性尤为重要的环节。20 世纪 90 年代以来，国际上围绕成型的基础理论和技术作为重要课题开展了广泛的研究，取得了重大进展，新的成型技术不断涌现，如快速凝固胶态流延成型、注射成型、压滤成型、电泳沉积成型、凝胶注模成型、直接凝固注模成型等。

凝胶注模成型技术是 20 世纪 90 年代以来出现的一种新的胶态成型工艺。该法是将陶瓷粉料分散于含有有机单体和交联剂的水溶液催化剂中，制备出低黏度高固相体积分数的浓悬浮体，在交联剂、引发剂和催化剂的共同作用下，形成相互交联三维网状结构的高聚物，使浓悬浮体形成凝胶而原位固化，从而获得密度高、均匀性好、强度高的坯体。如对含有粗颗粒的碳化硅（约 250 μ m）制备出了高固相体积分数、低黏度，又具有良好稳定性和流动性的碳化硅浓悬浮体，并浇注出形状复杂、均匀致密、高强度的坯体，在 2450℃，氩气氛中进行烧结后获得重结晶碳化硅高温材料。

陶瓷胶态注射成型新工艺是将低黏度、高固相体积分数的水基陶瓷浓悬浮体注射到非孔模具中，并使之原位快速固化成型，这种成型技术可以消除陶瓷粉体颗粒的团聚体，减少烧结过程中复杂形状部件的变形、开裂，从而减少最终部件的机加工量，成型体经烧结后，可制得显微结构均匀、无缺陷和近净尺寸的高性能、高可靠性的陶瓷部件。由于陶瓷质地硬而脆，不像金属那样可以用机械加工成各种各样的形状，因此近净尺寸的成型技术更具有重要意义。

陶瓷注射成型技术来源于高分子材料的注塑成型，将大量的高分子黏结剂与陶瓷粉体混练在一起，然后通过注射成型机制备各种复杂形状的陶瓷零部件。在 20 世纪 80 年代，该技术曾掀起高技术陶瓷产业化的热潮，但是由于含有大量的高分子黏结剂，

使陶瓷坯体的脱脂成为难以逾越的问题，直到目前为止，注射成型的脱脂难题仍未得到解决。为了避开陶瓷注射成型技术使用大量高分子黏结剂的缺点，90年代后陶瓷成型技术的研究逐渐转向含有少量有机物的水基胶态成型技术的研究，并创造性地把胶态成型和注射成型结合起来的“陶瓷胶态注射成型新工艺”，不但研制成功水基料浆胶态注射成型机，实现了陶瓷水基非塑性浆料的注射成型，而且发明了压力诱导陶瓷胶态注射成型技术，这一技术克服了温度固化带来的料浆中温度场不均造成固化坯体微观结构的不均匀性。先进的凝胶注模成型和陶瓷胶态注射成型已可用于制造 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 SiC 、 AlN 、 Si_3N_4 等制品，其技术和工艺将走出实验室为产业化生产而进行小试、中试。

另外，值得一提的是引人注目的热等静压法。该法与热压法相比能使物料受到各向同性的压力，因而质地均匀。此外，由于热等静压法可以达到 2000°C 高温和施加几百个 MPa（几千个大气压）的高压，这样就使得要烧结的材料能在很低的温度下得以烧结。

众所周知，烧成是特种耐火材料生产中的关键工序，而窑炉是生产中的核心设备，为取得在烧成性能与燃料节能方面都有很好的效果，欧美、日本、中国等各国窑炉专家们都在积极推行科技创新，从窑炉结构、窑炉材料、窑炉燃料、窑炉操作、窑炉节能等方面开发更先进的窑炉技术。例如梭式窑炉，采用先进的喷嘴燃烧系列；轻量化的炉体，内衬为全陶瓷纤维棉结构；为节省占用工作场地及操作方便，采取向上打开窑门的方式；窑炉的烧成采取人工操作与全自动控制两种方法，人工操作式的梭式窑炉装配全自动控制系统后，即可实现全自动无人化操作。全自动控制系统主要由温度测量、氧量度监测、自动调节式供气与闭气开关、烟囱闸板自动开启关闭、电脑信息处理及指令等组成。这种窑炉使用性能稳定，便于控制，烧成效果好，是未来普及的主要窑型。

全自动控制的钟罩窑窑炉产品也已问世。钟罩窑，顾名思

义，形如一座高大的钟。烧成时需将窑体罩在待烧的产品上，然后点火烧成。烧成完毕再将钟罩吊起来，放在一旁。钟罩窑特别适用于烧成大型制品。

今后窑炉研制开发的专业化分工将会越来越细，窑炉的各个部件由数十家乃至上百家企业协作生产，最后组装而成。一台先进的窑炉往往凝聚了燃烧技术、材料技术、节能技术、信息处理技术、自动控制技术等多领域的研究成果，高新技术领导着窑炉技术发展的新潮流。窑炉的技术水平，也向着实现运行辊道化，燃料气体化，烧成自动化、窑体轻量化及节能化的目标前进。

对于未来陶瓷烧成方法及窑炉类型的发展方向，陶瓷界与窑炉制造企业都进行了认真与系统的研究。尤其面对传统能源储量日益减少的严峻形势，正在抓紧研究开发新型的烧成方法，如微波烧成技术。个别国家对微波烧成理论的研究已取得初步成果，并有少数品种进入用微波烧成工艺烧制的实施阶段。微波烧成工艺具有节能、烧成周期非常短等优点。例如烧成 $1350 \sim 1600^{\circ}\text{C}$ 的特种陶瓷制品，传统烧成方法需要几小时至十几小时，而采用微波烧成仅需几分钟到几十分钟就可完成，其速度之快令人惊叹。微波烧成技术是一种较实用、合理的环保型洁净烧成技术。微波烧成时，有害物质的挥发量大量减少，可以避免产生 CO 、 CO_2 、 SO_2 及 NO_x 等废气；热效率可以提高 $40\% \sim 50\%$ ，能源成本下降 40% ；可增产 4 倍。

三、精密加工技术

在特种耐火材料制品的精密加工方面，真空扩散焊接法对加工金属陶瓷制品是一种最有前途的方法。采用真空扩散焊接法不仅可获得高强度、高致密度、高几何尺寸精度的制品，而且无需使用贵重的稀有焊料，可用于制作各种形状、各种尺寸，特别是大规格的金属陶瓷制品。

另外，采用刀具加工陶瓷也引起了人们的极大兴趣。由于特种陶瓷质地硬脆，所以用刀具加工难度很大，目前这方面的工作尚处于实验阶段。由于用超高精度的车床和金刚石单晶车刀进行

加工，以微米数量级的微小吃刀深度和微小走刀量，能获得 $0.1\mu\text{m}$ 左右的加工精度，因而许多国家把这种加工技术作为超精密加工的一个方面而加以开发研究。

第三节 应用技术发展动态

特种耐火材料具有许多优异性能，在过去几十年中已经在国民经济各领域中得到广泛应用，利用其热、电、机械、化学性能，在特殊冶炼工业、航天工业、国防工业、原子能工业、高温工业、电力工业、电子工业、汽车工业、机械工业、化工工业、轻工业、农业、医用工业中用作高温结构材料、高温绝热材料、高温散热材料、高温烧失材料、高温导电材料、高温耐腐蚀材料、高温介质材料、高温润滑材料、高温透光材料以及其他功能材料等。

我们知道，特种耐火材料应用技术发展的依托是特种耐火材料制品的创新、换代，而产品的创新换代又是紧跟着应用的需求，所以科学技术的发展必然携手材料与应用技术一起发展。展望 21 世纪，对特种耐火材料应用技术发展动态，以下几方面可以关注。

一、纳米陶瓷应用

20 世纪 90 年代初，在日本以纳米尺寸的碳化硅颗粒为第二相的纳米复相陶瓷首次问世。纳米颗粒的 Si_3N_4 、 SiC 分布在内部晶粒内，增强了晶界强度，提高了材料的力学性能，易碎的陶瓷可以变成富有韧性的特殊材料。

纳米陶瓷的特性主要在于力学性能方面，包括纳米陶瓷材料的硬度，断裂韧度和低温延展性等。纳米级陶瓷复合材料的力学性能，特别是在高温下使硬度、强度得以较大的提高。纳米陶瓷具有在较低温度下烧结就能达到致密化的优越性，而且纳米陶瓷出现将有助于解决陶瓷的强化和增韧问题。在室温压缩时，纳米颗粒已有很好的结合，高于 500°C 很快致密化，而晶粒大小只有

稍许的增加，所得的硬度和断裂韧度值更好，而烧结温度却要比工程陶瓷低 $400 \sim 600^{\circ}\text{C}$ ，且烧结不需要任何的添加剂。其硬度和断裂韧度随烧结温度的增加（即孔隙度的降低）而增加，故低温烧结能获得好的力学性能。通常，硬化处理使材料变脆，造成断裂韧度的降低，而就纳米晶而言，硬化和韧化由孔隙的消除来形成，这样就增加了材料的整体强度。因此，如果陶瓷材料以纳米晶的形式出现，可观察到通常为脆性的陶瓷可变成延展性的，在室温下就允许有大的弹性形变，在高温下具有高强度、高硬度以及优良抗氧化性、耐磨性。如果在微米级基体中引入纳米分散相进行复合，可使材料的断裂强度、断裂韧性提高 $2 \sim 4$ 倍，使最高使用温度提高 $400 \sim 600^{\circ}\text{C}$ ，同时还可提高材料的硬度和弹性模量，提高抗蠕变性和抗疲劳破坏性能。由于纳米陶瓷具有的独特性能，如做外墙用的建筑陶瓷材料则具有自清洁和防雾功能。纳米陶瓷材料制成的烧结体可作为储氢材料、热交换器、微孔过滤器以及检测温度气体的多功能传感器等。

德国科学技术部曾经对纳米技术未来市场潜力作过预测，他们认为，到 21 世纪初，纳米粉体、纳米复合陶瓷以及其他纳米复合材料市场容量将达到 5000 亿美元以上。

二、航天防热瓦应用

通常，航天飞机在返回大气层时，要经受因与大气剧烈摩擦所产生的 3000°C 左右的高温，这一气动加热温度在航天飞机返航、着地前 16min 左右（距地面约 60km）时变得最大，航天飞机外观似一团火球。往返使用的航天飞机，需要攻克一系列技术难关，其中防热瓦就是再入大气层必须解决的关键技术之一。防热瓦约 3cm 厚，通常由两部分构成：外层包覆的是不足 1mm 的高辐射陶瓷材料，而内部是热导率非常低的耐高温陶瓷纤维。烧蚀防热材料多用于一次性使用的飞船的再入防热，主要为纤维材料或多孔颗粒加上有机物组成的低导热复合材料，其原理是通过有机物热化学分解和气化带走大量热量和留下的多孔炭层起到了隔热、耐高温作用。多次往返的航天飞机上则使用表面具有高辐

射性能的隔热瓦隔热技术，在难熔金属蒙皮表面加涂高辐射涂层的辐射隔热材料。

陶瓷瓦在进入大气层时，经历高温摩擦，会出现大片脱落，是造成航天飞机事故的重要原因。美国航天局已在考虑把最外面的一层耐高温陶瓷层改为耐高温合金层，以解决目前隔热瓦过于脆弱的问题。德国航空航天中心采用一种新的制造工艺，生产的碳纤维增强碳化硅陶瓷瓦可以反复经受 1700°C 的高温，并具有很强的抗冲击性和耐化学性，在俄罗斯发射的联盟号飞船火箭上首次使用，取得理想的效果，美国宇航局对这种新型陶瓷瓦很感兴趣，在美国新研制的航天飞机上进行了试验。美国国家航空航天局、桑迪亚国家实验室和美国空军的一个联合项目中发射试验导弹以检测用于新一代宇宙飞船的超高温陶瓷的最新性能，在 23min 的亚轨道飞行中，导弹承受了 2760°C 的高温，回收的导弹完整无缺形状良好。所有这些研究进展都显示已能解决航天飞机耐热陶瓷瓦脱落的难题。

三、复合材料惯性器件应用

运载火箭技术的发展，对惯性制导水平提出了更高的要求。惯性器件是陀螺仪、加速度计等惯性仪表和陀螺稳定平台等惯性测量装置的总称。它是为飞行器建立方位和姿态基准，并用来测量飞行器相对惯性空间运动的角度、角速率和视加速度的装置。作为惯导系统，如何提高制导精度、可靠性、良好工艺性，是至为迫切的。系统结构在一定程度上对系统精度有十分重要的影响。常规金属材料在应用上越来越成熟，但存在通常不可避免或很难克服的缺点。应用复合材料可提高使用可靠性。例如碳/碳复合材料，它有隔热、抗激光、抗核效应和抗雷达红外探测等功能，它应在惯性器件的结构方面获得应用，如惯性平台的框架、壳体，甚至包括平台的固定支架、电子箱体和电源箱体都可以尝试采用这种材料。据专家预测，在今后相当长的一个时期内，热固性树脂基材料会占主导地位，因为热固性树脂基体预浸料的加工工艺性好，黏附性能优异，

易于固化，特别适于制造结构较复杂的复合材料构件。而且该材料的稳定性好，不易在高温或恶劣环境下产生蠕化或软化。如以增加刚度为主要目的时，也可采用碳纤维增强树脂基复合材料。目前，这种材料还未在惯性器件结构中广泛使用，但在其他构件的使用经验可为在惯性器件上使用打下一定基础。这方面的研究将会继续。SiC 纤维增强玻璃陶瓷和石英玻璃复合材料具有高韧性和良好的耐高温性能，在高温下机械强度高、化学性能好。这种材料已用于飞机和火箭上的结构件，特别是用于惯性器件中的加速度表上。目前复合材料的研制和应用发展迅速，特别在导弹、航天飞机等领域已大量使用。中国也已在航天领域将复合材料用于整流罩、发动机、底盘等部件上，为复合材料在惯性器件上的应用打下良好的基础。

四、多孔陶瓷应用

在 21 世纪，多孔陶瓷技术和产品发展是着眼于解决能源与环境问题的高新技术之一，自 1978 年美国发明了利用氧化铝、高岭土之类陶瓷料浆研制成功泡沫陶瓷用于铝合金铸造过滤之后，英国、日本、俄国、德国、瑞士等国家竞相开展了研究。至今生产工艺日益先进，技术装备向机械化、自动化发展。多孔陶瓷是一种含有气孔的固体材料，一般来说，气孔在多孔陶瓷体中所占的体积分数在 20% 到 95% 之间，多孔陶瓷材质有氧化铝、堇青石、莫来石、碳化硅、氧化锆等。多孔陶瓷制备工艺有发泡工艺、挤出成型工艺以及有机泡沫浸渍工艺等，这 3 种工艺制得的多孔制品形象地称为泡沫多孔陶瓷、蜂窝多孔陶瓷和网眼多孔陶瓷，如图 10-1 所示。多孔陶瓷材料由于其独特的多孔结构而具有热导率低、体积密度小、比表面积高，以及具有独特物理和化学性能的表面结构等优点，加之陶瓷材料本身特有的耐高温、化学稳定性好、强度高等独特性能，将在我们的日常生活和现代工业中得到广泛的应用，包括分离与过滤、催化剂及其载体、生物反应器、气体传感器、隔热材料、热交换器、生物医学材料等。

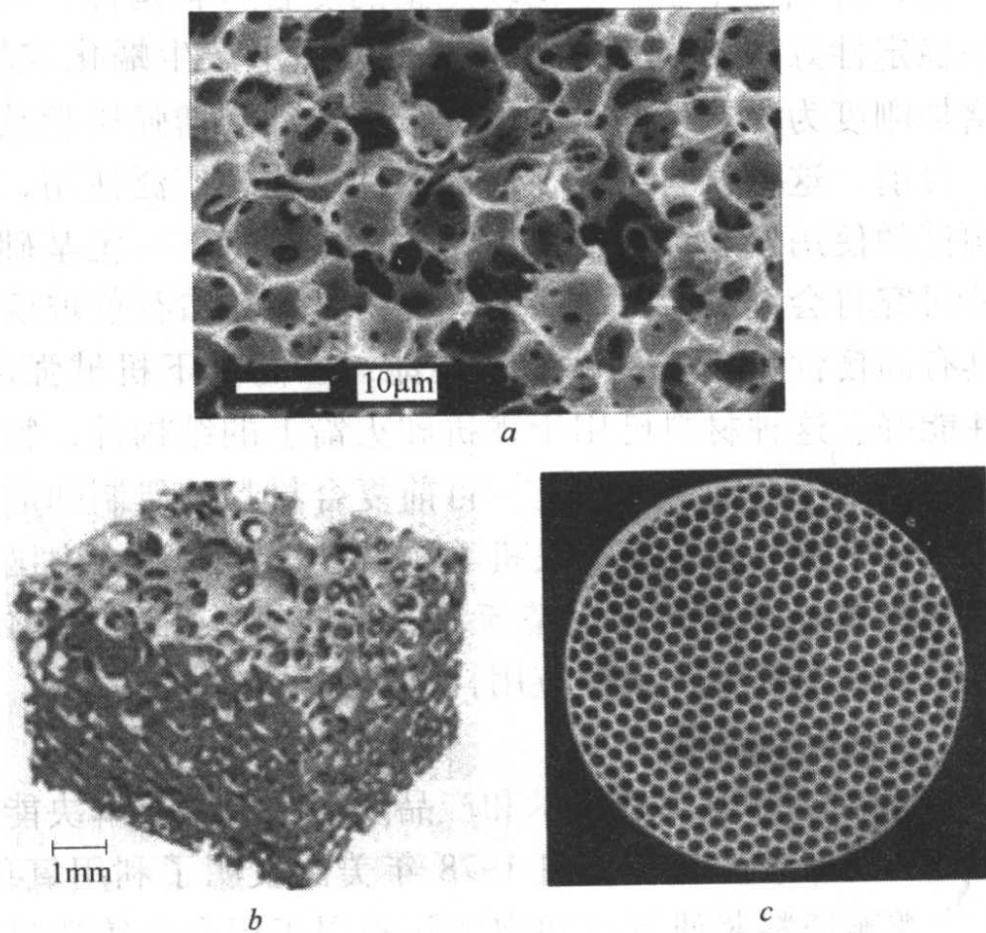


图 10-1 多孔制品

a—泡沫多孔陶瓷；*b*—蜂窝多孔陶瓷；*c*—网眼多孔陶瓷

(1) 金属熔体过滤。采用金属熔体过滤工艺可获得很好的效果。铝、铜合金熔体、铝熔体、铝合金熔体、钢铁熔体、不锈钢熔体过滤等，可降低非金属夹杂物和提高铸件合格率。

(2) 消声器。在城市生活中，噪声是一种重要的污染。多孔陶瓷具有丰富的孔隙，当声波传播到多孔陶瓷上时，在网状的孔隙内引起空气的振动，进而通过空气与多孔陶瓷基体之间的摩擦，声波的能量转变成热能而被消耗，从而达到消除噪声的效果。多孔陶瓷安装在汽车排气管中，可减少汽车排气管的噪声。多孔泡沫陶瓷作为墙体材料可以达到非常好的隔声效果，在住宅、影剧院、医院等需要隔离噪声的场所具有广阔的应用前景。

(3) 过滤与分离。各种废气和工业废水中常常含有一些有

毒有害的物质，比如汽车尾气和发电厂烟气中的烟尘，半导体工业废水中的重金属元素等都是重要的环境污染源，如果不加以处理，则会造成酸雨、河流和土壤的污染等严重后果。让废气或废液通过多孔陶瓷体，其中的有害物质颗粒物就会被拦截或者吸附在多孔结构中，气体或液体就可以得到净化。

(4) 催化剂载体。很多污染物都需要在催化剂的作用下进行催化处理，但是催化剂必须涂覆在一种载体上才能有效的起作用。陶瓷材料适用作催化剂载体。如用于化工领域的陶瓷膜和用于汽车尾气净化的蜂窝陶瓷。

(5) 隔热材料。多孔陶瓷具有较高的气孔率和较低的基体热导率，所以具有很好的隔热保温效果。用多孔陶瓷制备的建筑材料就可以使住宅和办公楼具有非常好的保温隔热效果。航天器的热保护系统也可采用多孔陶瓷材料。

(6) 绝缘材料。氧化铝陶瓷泡沫，内含 94% 至 96% 的空气，可以耐 1700℃ 的高温。这种材料可能会替代目前使用的石棉和其他具有潜在危险的陶瓷纤维。由于石棉可能引起包括肺癌在内的严重的肺部疾病，代替石棉的陶瓷纤维也会产生针状的尘埃，吸入后仍然会对肺部造成危害。氧化铝陶瓷泡沫所产生的尘埃与空气中常见的尘埃相似，因此不会造成与陶瓷纤维相同的危害。它的超常绝缘能力源于材料内部的许多小气泡。

多孔陶瓷在节能及过滤等方面作为环保型绿色材料有着广阔的应用前景。今后要解决的问题有：制备技术对多孔陶瓷结构的精度的控制，其中包括孔径的大小、分布、形状等；合理协调气孔率与强度的关系等。

五、陶瓷发动机应用

发动机是车辆、轮船和飞机的“心脏”，发动机的主要部分是汽缸，汽缸的好坏是决定发动机性能优劣的关键。过去的汽车发动机汽缸都是用合金钢制造的。这种汽缸的工作温度只有 1000℃ 左右，而且还要用循环水冷却，否则汽缸将受热变形而报废。汽缸工作温度低不仅会由于燃料不能充分燃烧而造成能源浪

费，而且使车、船、飞机的速度提高受到了很大限制。如果用耐高温的陶瓷，如氮化硅陶瓷等代替合金钢制造陶瓷发动机，其工作温度可达 $1300 \sim 1500^{\circ}\text{C}$ 。发动机的总重量就可减少，并且可节省燃料 $20\% \sim 30\%$ 。

美国军方曾做过一次有趣的实验：在演习场 200m 跑道的起跑线上，停放着两辆坦克，一辆装有 500 马力的钢质发动机，而另一辆装有同样马力的陶瓷发动机。陶瓷发动机的坦克仅用了 19s 就首先到达终点，而钢质发动机坦克在充分预热运转后用了 26s 才跑完全程。其奥秘就在于陶瓷发动机的热效率高，不仅可节省 30% 的热能，而且工作功率比钢质发动机提高 45% 以上。另外，陶瓷发动机无需水冷系统，其密度也只有钢的一半左右，这对减小发动机自身重量也有重要意义。

可是陶瓷发动机也有一个弱点，它的质地很脆，遇到激烈颠簸和振动容易碎裂，所以陶瓷发动机初期无法在快速行驶的汽车上使用。而模仿贝壳结构，用石墨粘贴碳化硅制成的贝壳陶瓷，其强度大大提高，韧性和木头的韧性很接近，因此就不怕颠簸和振动。另外，用氮化硅结合碳化硅陶瓷或陶瓷复合材料也是克服脆性的研究方向。

另外，利用陶瓷涂层来提高发动机性能也是提高发动机质量的可能途径之一。如果把发动机的耐高温部件涂上一层高温陶瓷，便既能保持金属材料的固有强度和韧性，又具有高温陶瓷的耐高温特点。用这种方法可使发动机进气孔道表面的耐热能力从 1200°C 提高到 1700°C 。

在汽车中应用得到发展的陶瓷活塞型发动机，将来会出现副燃烧室、活塞头、汽缸衬套、汽缸头、增压转子等陶瓷部件与零件。这些部位可以采用氮化硅结合碳化硅或部分稳定氧化锆等陶瓷材料。在燃气涡轮发动机方面，家用轿车为实现与柴油机同量的燃料费用，涡轮进口温度要高达 1350°C ，而可以忍耐这一高温的只有碳化硅、氮化硅等陶瓷材料。所以汽车与材料专家们对碳化硅与氮化硅材料寄以厚望，希望将来能成为汽车涡轮的转

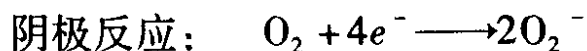
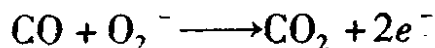
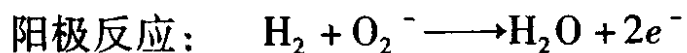
子、定子使用的理想材料。

目前，能试制陶瓷发动机的国家很少，只有美国、德国、日本、英国和中国等，但可以预料，在不久的将来，装有高温陶瓷发动机的新一代车、船和飞机，其速度将更快，性能将更好，能制造的国家也会更多。

六、陶瓷电介质应用

(一) 氧化锆固体陶瓷电解质

燃料电池通过氧与氢结合成水的简单电化学反应而发电。燃料电池依据其电解质的性质而分为不同的类型，每类燃料电池需要特殊的材料和燃料，如质子交换膜燃料电池、碱性燃料电池、磷酸燃料电池、直接甲醇燃料电池、固态氧化物燃料电池等。虽然它的种类可以多种多样，但都基于一个基本的设计，即它们都含有两个电极，一个负阳极和一个正阴极。这两个电极被一个位于它们之间的、携带有充电电荷的固态或液态电解质分开。固态氧化物燃料电池使用如氧化钇、稳定的氧化锆等固态陶瓷电解质，其工作温度位于 $800 \sim 1000^{\circ}\text{C}$ 之间。在这种燃料电池中，当氧离子从阴极移动到阳极，氧化燃料气体（主要是氢和一氧化碳的混合物）便产生能量。阳极生成的电子通过外部电路移动返回到阴极上，减少进入的氧，从而完成循环。



固态氧化物燃料电池，对目前所有燃料电池都对硫污染具有最大的耐受性。由于它们使用固态的电解质，这种电池比溶化的碳酸盐燃料电池更稳定。固态氧化物燃料电池的效率约为 60% 左右，可供工业界用来发电和取暖，同时也具有为车辆提供备用动力的潜力。

有关材料和生产工艺的研究课题是降低工作温度。通过减少“常规”的钇固定氧化锆 (YSZ) 电解质从而补偿低温下导电性能的下降，或采用另外的电解质材料，例如导电性能强的铈，有

望达到这一目的。如瑞典大学研究人员开发的铈电解质系统，能在温度低至 400℃ 时获得满意的结果。当然，这些新材料还远不能供大规模的生产使用，它们还必须证明能够耐受降解作用。

燃料电池应用范围主要如下：

(1) 用于发电，小型的 20kW 左右的燃料电池，作为分散电源可用于家庭及商业设施；中型 2MW 左右，可用于城市的热电联供；未来当达到数百 MW 时，便可作为火电的替代电源。

(2) 军事和宇航业，用于潜艇能源，在宇航机上利用太阳能电解水生成氢和氧，在背太阳处，利用氢、氧进行燃料电池发电。

(3) 其他移动式电源、不停电电源等。

开发燃料电池的技术关键主要有：电池寿命、性能、大型化、发电效率和价格等。预计到 2017 年，燃料电池的效率将达到 30%。

(二) Beta 氧化铝固体陶瓷电解质

钠硫蓄电池是一种新型蓄电池，它的阴极为液态钠，阳极为液态硫，电解质为一种特殊的陶瓷——Beta 氧化铝。Beta 氧化铝的结构特点是结构中有一个可供钠离子迁移的疏松钠氧层，因此成为一个导体，但又与电子导体不同，是离子导体。也就是说，在传递电荷的同时还伴有物质迁移，因此以它为固体电解质制成的钠硫蓄电池，在能源领域中大有用武之地。比如，作为汽车的驱动能源，实际能量比铅酸电池可高出 3~5 倍，一次充电就可行驶 100km 以上，工作时没有气体排出，不污染环境。这种电池用在变电站，可以根据电力需求情况自动控制充放电，如夜间电力需求少时，它能蓄电，白天电力需求大时，它可自动放电。用户使用这种电池，可以有效利用夜间的廉价电力。

七、陶瓷硬质工具应用

早在 20 世纪初，德国与英国已经开始寻求采用陶瓷刀具取代传统的碳素工具钢刀具。陶瓷材料因其高硬度与耐高温特性成为新一代的刀具材料，但陶瓷也由于其所共知的脆性受到局

限, 于是如何克服陶瓷刀具材料的脆性, 提高它的韧性, 成为近百年来陶瓷刀具研究的主要课题。工程技术界努力研制与推广陶瓷刀具的主要原因: 一是可以大大提高生产效率; 二是由于构成高速钢与硬质合金的主要成分钨资源在全球范围内的枯竭所决定, 全世界已探明的钨资源仅够使用 50 年时间。陶瓷刀具材料的研制开发取得了令人瞩目的成果。就世界范围讲, 德国陶瓷刀具已不仅用于普通机床, 且已将其作为一种高效、稳定可靠的刀具用于数控机床加工及自动化生产线。日本陶瓷刀片在产品种类、产量及质量上均具国际先进水平。美国在氧化物—碳化物—氮化物陶瓷刀具研制开发方面一直占世界领先地位。中国陶瓷刀具开发应用也取得许多重大成果。

(1) 陶瓷刀具材料主要有氧化铝基和氮化硅基两大类, 是通过在氧化铝和氮化硅基中分别加入碳化物、氮化物、硼化物、氧化物等得到的。以及晶须补强增韧氮化硅陶瓷刀具、增韧氧化锆陶瓷刀具等。目前, 开发的氧化铝基陶瓷刀具约有 20 余个品种; 氮化硅基陶瓷刀具约有 10 余个品种。陶瓷刀具可在 $200 \sim 1000\text{m/min}$ 的切削速度范围内高速切削软钢材、淬火钢、铸铁及其合金钢等, 其刀具耐用度为硬质合金刀具的 10 倍以上。

(2) 金属陶瓷刀具主要包括高耐磨性 TiC 基 ($\text{TiC} + \text{Ni}$ 或 Mo), 高韧性 TiC 基 ($\text{TiC} + \text{TaC} + \text{WC}$), 强韧 TiN 基 ($\text{TiN} + \text{NbC}$), $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiC}$ 基 ($\text{TiC} + \text{Mo}, \text{Ni}, \text{Co}, \text{W}$) 等。金属陶瓷刀具可在 $300 \sim 500\text{m/min}$ 的切削速度范围内高速精车钢和铸铁。其加工表面粗糙度低, 切削效率和刀具耐用度高。它的韧性和强度比陶瓷刀具高。

(3) 立方氮化硼 (CBN) 刀具有极高的硬度及红硬性, 是高速精加工或半精加工淬火钢、冷硬铸铁、高温合金等的理想刀具材料。由于 CBN 刀具加工高硬度零件时可获得良好的加工表面粗糙度, 因此采用 CBN 刀具切削淬火钢可实现“以切代磨”。根据不同的加工用途, 已开发出各种成分配比的 CBN 刀片及 CBN + 金属陶瓷复合刀片, 刀片中的 CBN 含量也相应变化。聚

晶立方氮化硼 (PCBN) 刀片的硬度特高且可耐 1300 ~ 1500℃ 高温, 将是高速切削淬硬钢的首选刀具。

(4) 聚晶金刚石 (PCD) 刀具具有高硬度、高耐磨性、高导热性及低摩擦系数等特点, 可实现对有色金属及耐磨非金属材料的高速、高精度、高稳定性加工。

陶瓷刀具显示的优越性有:

(1) 可进行高速切削, 切削效率比传统刀具提高 3 ~ 10 倍, 意味着一个加工厂可以加工出成倍甚至几倍的产品, 达到减少设备、厂房投资, 大幅度减少工时、能源的消耗;

(2) 可加工传统刀具难以加工或根本不能加工的高硬材料, 例如硬度高达 HRC65 的各类淬硬钢和硬化铸铁。因而可免除退火加工所消耗的电力; 也可提高工件的硬度, 延长机器设备的使用寿命;

(3) 刀具耐用度比传统刀具高几倍至几十倍, 减少加工中的换刀次数, 保证被加工工件的小锥度和高精度;

(4) 不仅能对高硬材料进行粗、精加工, 也可进行铣削、刨削等断续切削加工;

(5) 采用地壳中最丰富的元素 Si(硅), Al(铝) 等作为原料, 节省大量战略性贵重金属 W, Co 等;

(6) 陶瓷刀具被人们称赞为永不卷刃、永不生锈、永不磨损的刀具, 用陶瓷菜刀切食物不会留下讨厌的铁腥味和铁锈, 特别适宜于切生吃的食物和熟食; 陶瓷剪刀由于不带磁性, 特别适宜于剪接录音磁带和录像磁带。

目前, 各类切削刀具应用的构成比例约为: 高速钢刀具 65%, 涂层或未涂层硬质合金刀具 33%, 超硬刀具 (立方氮化硼、金刚石) 仅占 1% ~ 3%。今后随着高速加工的发展趋势, 硬切削、干切削的增加, 这个比例将会大幅度提高。由于工件材料和加工方式的多样性和复杂性, 无论高速钢刀具和硬质合金刀具, 还是陶瓷刀具、金刚石和立方 BN 刀具, 新的品种在不断发展, 性能和切削速度在不断提高。

高温、低温、大温差、真空、要求绝缘、不导磁等恶劣工作环境下，高性能陶瓷轴承是替代目前使用的全钢轴承的理想轴承，具有适应转速范围宽、高速运转发热小、性能稳定、寿命长、耐腐蚀、不怕污染、抗磨损、耐瞬时缺油润滑能力和可靠性高等优异性能。陶瓷轴承可广泛应用于机械、化工、电视、真空、低温工程、航天、航空等领域，发展前景广阔。今后的发展可完全覆盖现在精密、中速以上全钢轴承所应用的领域，性能价格比远远优于全钢轴承，寿命可比现在使用的轴承提高3倍以上。氮化硅、碳化硅陶瓷轴、轴套具有优良的机械性能、耐高温、耐腐蚀、耐磨、绝磁、绝缘及自润滑性等优点，制成的轴、套可广泛应用于磁力驱动泵、化工泵、砂浆泵、泥浆泵、柱塞泵等。

八、其他应用

(1) 生物材料。生物陶瓷是具有特殊生理行为的一类陶瓷材料，可用来构成人类骨骼和牙齿的某些部分，甚至可望部分或整体地修复或替换人体的某些组织、器官或增进其功能。由于科学技术的发展，生物陶瓷逐渐成为高技术新材料研究的一个活跃的领域。

生物陶瓷必须满足生物学要求，与生物机体相容性和亲和性好，能和人体其他组织相互结合。植入的陶瓷被侵蚀、分解的产物无毒，不使生物细胞发生变异、坏死，不会引起炎症、生长肉芽等。对生物机体组织无毒、无刺激、无过敏反应、无致畸、致突变和致癌等作用；具有一定的力学要求，不仅具有足够的强度，不发生灾难性的脆性破裂、疲劳、蠕变和腐蚀破裂等，而且其弹性形变应当和被替换的组织相匹配。在体内有长期功能，且可靠性高，即在10~20年的长期使用中，不会降低强度，不发生表面变质，对生物体无致癌作用等。

生物陶瓷可分为3种类型：

1) 接近于生物惰性的陶瓷，如氧化铝、氧化锆及氧化钛陶瓷等；

2) 表面活性生物陶瓷, 包括致密羟基磷灰石陶瓷、生物活性微晶玻璃等;

3) 可吸收生物陶瓷, 如熟石膏、磷酸三钙及铝酸钙等。

使用广泛的惰性生物陶瓷是氧化铝陶瓷和生物碳。致密、高度抛光的氧化铝陶瓷在生理环境中具有高的抗压强度、低的摩擦系数和磨损率, 并能长期保持稳定, 主要用于人造关节结合部的球和臼, 如髋关节, 也能被用作人造牙根、中耳小骨和心瓣膜。

磷酸钙盐主要以结晶形态的磷灰石构成了人体硬组织的主体, 和人体组织有良好的相容性。这类陶瓷在临床用作牙齿和骨骼的种植体。生物陶瓷的品种和用途见表 10-1。

表 10-1 生物陶瓷的品种和用途

品 种	性 能	用 途
氧化铝陶瓷和单晶氧化铝	表面为亲水性, 与生物体组织有良好的亲和性	人造骨、人造关节、接骨用螺钉
磷酸钙系陶瓷 (磷灰石质陶瓷)	类似于人骨和天然牙的性质、结构, 可依靠从体液中补充 Ca^{2+} 、 PO_4^{3-} 等形成新骨, 可在骨骼接合界面产生分解、吸收和析出等反应, 实现牢固结合	人造骨、人造关节、人造鼻软骨、穿皮接头、人造血管、人造气管等
其他陶瓷 (碳, CaO - P_2O_5 - SiO_2 、 Na_2O 系玻璃、微晶玻璃等)	具有生物稳定性的碳有很好的生物体亲和性	人造心脏瓣膜、人造骨、人造牙等

(2) 焚烧炉材料。人民生活水平的提高, 作为城市公害的生活垃圾产生量及其组成也有了很大变化。处理城市生活垃圾, 实现无害化、减量化和再资源化, 消除城市生活垃圾的污染已成为必须解决的重大问题。焚烧处理是将垃圾置于焚烧炉中, 使其中可燃成分充分氧化, 产生的热量用于发电和供暖。先进的焚烧炉在燃烧垃圾时焚烧效率可达 95% 以上, 同时, 焚烧炉表面的高温能将热能转化为蒸汽, 可用于暖气、空调设备及蒸汽涡轮发

电等方面。对医疗垃圾进行无害化处理，焚烧过程中产生的残灰约占焚烧前生物垃圾质量的 5%，可作为优质磷肥。焚烧处理的优点是减量效果好（焚烧后的残渣体积减少 90% 以上，质量减少 80% 以上），处理彻底。焚烧炉的炉膛或内衬材料采用高温陶瓷材料以保证燃烧过程耐高温、耐侵蚀和炉子的寿命。

(3) 超滤膜材料。无机陶瓷 Al_2O_3 ， ZrO_2 ， TiO_2 和 SiO_2 等制备的多孔超滤膜，其孔径为 2 ~ 50nm。具有化学稳定性好，能耐酸、耐碱、耐有机溶剂；机械强度大，可反向冲洗；抗微生物能力强；耐高温；孔径分布窄，分离效率高等特点，可在食品工业、生物工程、环境工程、化学工业、石油化工、冶金工业等领域得到广泛应用。

(4) 传感器材料。一种镀有高温陶瓷薄膜的蓝宝石光纤高温传感器，该高温传感器的测试范围可达 2000℃，响应时间小于 120ms，可用来对火药的燃烧和爆炸及发动机等瞬态温度进行测试。

(5) 透明材料。采用高纯、超细的尖晶石粉末，通过压制、烧结等工艺技术制备成透明多晶材料，其可见光透过率超过 80%，可用于制作大屏幕投影电视发光基片、液晶电视偏光基片、瓦斯探测器窗口等。

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTE2Njl1ODcuemlw",
  "filename_decoded": "11662587.zip",
  "filesize": 22287965,
  "md5": "25049258a128a03b349ac05c6c833fc9",
  "header_md5": "eefc69e7186424995f560cc1b2064cca",
  "sha1": "13a4ab2802e209b95aabda129294acc57a27a7be",
  "sha256": "f7c2cb234637fddce50491e77a55a06b3927402394be53d1efcabe949c31964b",
  "crc32": 3894861138,
  "zip_password": "wcpfxk&^TDwcpfxk",
  "uncompressed_size": 23153707,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 317,
  "pdg_main_pages_max": 317,
  "total_pages": 330,
  "total_pixels": 1258225664,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```